

身体と脳と意識のあいだ（序説）

Ver.1.1.1

竹本 聡

2024 年 6 月 19 日

目次

第 1 章	序論	2
1.1	仮説	4
1.2	研究の目的	6
1.2.1	第一の目的	6
1.2.2	第二の目的	6
1.2.3	第三の目的	6
1.2.4	第四の目的	6
1.2.5	第五の目的	7
1.3	意識を定義する特性の定義	7
1.4	レベル 1 すべての生物に当てはまる一般的な特性	8
1.4.1	生命	8
1.4.2	身体化	9
1.4.3	プロセス	10
1.4.4	システムと自己組織化	10
1.4.5	階層・創発・拘束	11
1.4.6	目的律と適応	12
1.5	レベル 2 神経系をもつすべての動物に生じる反射	13
1.5.1	速度と統合性	13
1.6	レベル 3 意識に当てはまる特殊な神経物理学的特性	14
1.6.1	複雑な神経階層	14
1.6.2	神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能	15
1.6.3	神経階層は同型的表象, 心的イメージ, 感性状態を生む	16
1.6.4	独特な神経間相互作用を生成する神経階層	17
1.6.5	注意	17
1.6.6	感覚意識は多様な神経構造によって生み出される?	18
第 2 章	意識研究の概要	19
2.1	意識研究の歴史的概観	19
2.1.1	意識研究の歴史	20
2.2	意識の脳科学的な定義・関連用語との関係性	22
2.2.1	脳科学で扱う「意識」の意味	22
2.2.2	心理学で扱う「意識」の意味	22
2.2.3	意識レベルと意識内容	22
2.3	脳科学研究における意識問題の一般性と特殊性	23

2.4	実践的な意識の脳研究	24
2.4.1	意識レベルの変化	24
2.4.2	臨床研究からの知見	24
2.4.3	盲視	24
2.4.4	失認	24
2.4.5	半側無視	25
2.4.6	分離脳	25
2.5	意識の神経相関	26
2.6	意識と関連する認知機能	28
2.7	脳科学的な意識の理論	29
2.8	グローバル・ワークスペース理論	29
2.9	グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論	29
2.10	統合情報理論	29
2.11	まとめと展望	30
第3章	意識とはなにか	31
3.1	問題の経緯	32
3.2	意識の概念	35
3.2.1	生物の意識	35
3.2.2	実体としての意識	37
3.2.3	意識の問題	38
3.3	現象の構造	39
3.4	主観性	40
3.5	自己視点の組織化	41
3.6	統一性	42
3.7	意図性と透明性	43
第4章	意識の形而上学的理論	45
4.1	二元論理論	45
4.2	物理主義理論	47
第5章	意識の具体的な理論	50
5.1	高次理論	50
5.2	再帰理論	52
5.3	表現主義理論	53
5.4	物語解釈理論	55
5.5	認知理論	57
5.6	情報統合理論	58
5.7	意識の神経理論	59
5.8	量子理論	61
5.9	非物理理論	63
5.10	結論	63
第6章	心身の問題を解決する方法	64

6.1	Diderot の偉大な哲学者とは何かについてのコメント	64
6.2	物理学的思考	68
6.3	心と脳の同一性の科学	69
6.4	ロジャー・ペンローズの仮説	71
6.5	感覚的経験の定義	75
第 7 章	意識への量子的アプローチ	81
7.1	はじめに	81
7.2	哲学的背景の仮定	83
第 8 章	量子脳	86
8.1	量子脳の基本的な考え方	86
8.2	神経生理学的記述レベル	87
8.2.1	神経アセンブリ	88
8.2.2	単一のニューロンとシナプス	88
8.3	微小管	89
8.4	スタップ: 量子状態の還元と意識的な行為	90
8.5	ヴィティエロとフリーマン: 脳状態の場の量子理論	93
8.6	ペンローズとハメロフ: 量子重力と微小管	95
第 9 章	クォンタムマインド	98
9.1	量子の概念を精神システムに適用する	98
9.2	具体的な応用例	100
9.2.1	意思決定プロセス	100
9.2.2	順序効果	100
9.2.3	双安定知覚	100
9.2.4	学習プロセス	101
9.2.5	セマンティックネットワーク	101
9.2.6	クォンタム・エージェンシー	101
9.2.7	超量子相関	101
9.3	二重側面としての心と物質	102
9.3.1	構成的アプローチと分解的アプローチ	102
9.4	心と物質の相関関係	103
9.4.1	さらなる発展	104
9.5	結論	105
第 10 章	量子論における哲学的問題	107
10.0.1	量子状態と古典状態	108
10.1	量子力学と場の量子論	110
10.2	量子状態の進化	111
10.2.1	シュレディンガーとハイゼンベルク	111
10.3	崩壊仮説	112
10.4	波動関数	114
10.5	もつれ, 非局所性, 非分離性	115

10.6	量子状態	116
10.6.1	定義	116
10.6.2	定式化	116
10.6.3	純粋状態	117
10.6.4	位相因子	117
10.6.5	混合状態	117
10.7	密度演算子	118
10.8	物理量の測定	118
10.9	測定問題へのアプローチ	119
10.10	コペンハーゲン解釈	120
10.11	コペンハーゲン解釈以外の解釈	122
10.11.1	多世界解釈	122
10.11.2	フォン・ノイマン＝ウィグナー解釈	122
10.11.3	ド・ブROI＝ボーム解釈	122
10.11.4	確率過程量子化	122
10.11.5	客観的収縮理論	122
第 11 章	場の量子論	123
11.1	場の量子論の歴史	124
11.2	場の量子論の形式	125
11.3	シュレーディンガー方程式の相対論的拡張	126
11.3.1	クライン・ゴールドン方程式	126
11.4	ディラック方程式	128
11.4.1	係数の条件	129
11.4.2	ディラック方程式の行列表現	130
11.4.3	電磁相互作用とディラック方程式	132
11.4.4	磁場ベクトルポテンシャルとディラック方程式	134
11.4.5	確率保存	135
11.4.6	確率密度と存在確率	136
	確率密度	136
	存在確率	136
11.5	ディラック方程式の性質	138
11.5.1	解の意味	138
11.5.2	負エネルギーの解	139
11.5.3	一様磁場中の荷電粒子	140
第 12 章	熱力学	144
12.1	熱平衡状態と状態量	146
12.1.1	系, 相, 状態量	146
	系	146
	状態量 (変数)	147
12.1.2	平衡状態と温度	148
	平衡状態	148

温度の測定	148
定常状態	148
12.1.3 理想気体と分子運動論	149
理想気体	149
理想気体の速度分布と状態方程式	149
ボルツマンの測高公式と速度分布	151
混合気体での熱平衡	152
12.1.4 圧力, 仕事, 化学ポテンシャル	153
状態変数	153
仕事	153
12.1.5 熱と熱容量	154
12.1.6 理想気体の熱容量	154
12.1.7 実在気体の状態方程式	155
ビリアル展開	155
温度と圧力による体積変	156
12.1.8 可逆過程と不可逆過程	157
可逆過程と不可逆過程	157
断熱過程と等温過程	157
理想気体の等温膨張と等温圧縮	158
状態関数	158
12.2 熱力学の法則	159
12.2.1 熱力学第 1 法則	159
熱力学第 1 法則	159
理想気体の断熱変化	159
最大仕事	160
循環過程	160
12.2.2 カルノー・サイクルとエントロピー	161
理想気体のカルノー・サイクル	161
12.2.3 熱力学第 2 法則	165
熱力学の第二法則のいくつかの表現	165
Clausius の不等式	165
エントロピー	168
エントロピー増大の法則	170
12.2.4 エントロピーとエネルギー	172
12.3 単原子理想気体のエントロピーとエネルギー	172
12.4 示量状態量での記述と示強状態量での記述	173
12.5 ヘルムホルツ自由エネルギー	174
第 13 章 意識と精神と自然のあいだ	175
13.1 なぜ量子力学なのか	175
13.1.1 脳	176
13.1.2 脳の組織化	176
13.1.3 神経系	177

13.1.4	意識	177
13.1.5	神経プロセスに於ける量子効果	177
13.1.6	微小管	177
13.1.7	麻酔薬の作用	179
13.2	量子脳理論	180
13.2.1	Bose-Einstein 凝縮体としての意識	180
13.2.2	デコヒーレンス問題	182
13.3	量子力学と意識	183
13.3.1	心と脳の問題	183
13.3.2	量子脳	184
13.3.3	Bose-Einstein 凝縮;BEC	184
13.3.4	異なるアプローチ	185
13.4	心と（量子）脳の類似性	186
13.5	心と（量子）脳がどのように組み合わせるか	187
13.5.1	物理的システムと精神的システムのあいだ	189
13.5.2	新しい物理学的思考	190
13.6	自然と精神のあいだ	191
13.6.1	考え方	191
13.6.2	物体の性質	193
13.6.3	性向の存在論	193
13.6.4	エネルギーと力	194
13.6.5	ハミルトニアン, 波動関数, 測定	195
13.6.6	心理学	197
13.6.7	離散度の論理	200
13.6.8	物理学における因果関係	201
13.7	心と自然	203
13.8	結論	205
第 14 章	参考文献	206
第 15 章	あと書き	215

第1章

序論

人間の意識, 意思, 思考, 感情など人間の物理的な機能以外の所謂精神的側面についてこれまで研究してきた。とくに, 人が生きていくために必要な意識は精神的側面からは計り知れない大きな作用を及ぼすものであると考える。その意識や思考, 感情というものが人の身体や脳とどのような関係から成り立っているのか? 人類がはじまってから多くの研究者がこの難問に取り組んできた。^{*1}

近年では, 意識研究の具体的な理論(仮説)として, 高次理論, 再帰理論, 表現主義理論, 物語解釈理論, 認知理論, 情報統合理論, 意識の神経理論, 量子理論, 非物理理論などがあり, 意識研究も盛んに行われている。また, 心理学, 哲学, 社会学, 言語学, 宗教学などの文化系の分野に限らず, 脳科学, 人間科学, 量子力学, 物理学など多くの分野で意識研究が行われるようになった。このようなこともあって多くの知見を得られるようになったことも意識研究が発展してきた理由の一つになっている。

著者のこれまでの研究は主に臨床心理学分野に於ける, 精神疾患, とくに, うつ病, 発達障害, 統合失調症の研究をしてきたが, うつ病や統合失調症, 発達障害の発症要因にはある共通した要因があるのではないかという推測をしている。その要因というのは, 脳機能障害が及ぼす感情障害が一つのきっかけとなって発症しているのではないかということである。その根底にあるのは意識であり, 意識, 身体, 脳及び精神の関係を明らかにすることが研究の目的である。

ヒトの身体, 神経, 細胞, 脳の働きに関し, 量子力学, 熱力学, 生物科学, 生命科学, 人間科学などの学際分野に於ける多くの知見より, 意識の振る舞いを科学的に記述できることを目指す。

まずはじめに, 意識現象として UWS (無反応覚醒症候群; unresponsive wakefulness syndrome: UWS.), VS (植物状態; vegetative state: VS), MCS (最小意識状態; minimally conscious state: MCS) を取り上げ, それらの意識現象に於ける通常意識とのちがいを明確に区別し, 思考, 意思, 情動, 認知, 認識, 覚醒の各機能のエネルギー変化がどのように現れるかを検討する^{*2}。つまり, ヒトという巨視的な対象と脳神経などの微視的な対象を考慮しなければ意識を記述することはできないだろう。そこには意識を働かせる何らかのエネルギーが存在するはずであり, そのエネルギーを意識場とし, 量子意識がおよぼす自己的無意識や集合的無意識との関係について研究することが本研究の目的である。

*1 参考:『知を得て無知を識る 第2巻』

*2 参考:『知を得て無知を識る 第6巻』

これまで『知を得て無知を識る』の第1巻から第6巻までに意識研究をはじめるにあたっての基礎的な知見についてまとめてきた。本書は、意識研究を具体的に進めていくために幅広い知識研究の成果を取り入れ、それらの成果の特徴や問題点、課題について論じる。さらに、量子力学や熱力学と意識の関係についても論じる。

本書は『身体と脳と意識のあいだ (序説)』(第1巻)として、以下について論じた。

- 序論
- 意識研究の概要
- 意識とはなにか
- 意識の形而上学的理論
- 意識の具体的な理論
- 心身の問題を解決する方法
- 意識への量子的アプローチ
- 量子脳
- クォンタムマインド
- 量子論における哲学的問題
- 場の量子論
- 熱力学
- 意識と精神と自然のあいだ

1.1 仮説

意識, 思考 (思惟), 意志, 情動 (感情) について, 一つ一つを取り上げるのではなく, (1) 意識と思考, (2) 意識と意志, (3) 意識と情動 (感情), (4) 思考と意志, (5) 思考と情動 (感情), (6) 意志と情動, (7) 認知と意識, (8) 認知と意識, (9) 覚醒と意識などのように互いに関連しているのであって, 一つだけを取り出しても他への影響もあるわけなので, これらを心的現象として捉え, これらすべてを「ヒトの心」として, (1) から (9) に意識現象を当てはめて考えてみたのが表1である。

表1 通常意識状態と意識障害状態における精神状態のちがい

大分類	通常意識	睡眠状態	UWS	VS	MCS
思考	○	×	△	×	△
意志	○	×	△	×	△
情動	○	×	△	×	△
認知	○	×	×	×	○
認識	○	×	無反応	大腦が機能しない	認識能力が極度に低下
覚醒	○	×	○	×	△
備考	—	夢	意思疎通難あり	視床下部と脳幹のみ機能	思考と行動に難あり

UWS; 無反応覚醒症候群 (unresponsive wakefulness syndrome: UWS.) その定義は, 覚醒しているが自己, 外界に順応した反応が欠如し, 持続的な意思疎通徴候が認められない状態を指す。

VS; 植物状態 (vegetative state: VS). 大脳半球の極度の機能障害により, 反応性および覚醒状態が欠如した状態であり, 自律神経反射, 運動反射, および睡眠-覚醒サイクルを維持できるだけの間脳および脳幹機能は十分に保たれている。

MCS; 最小意識状態 (minimally conscious state: MCS). 植物状態とは異なり, 患者が自己および/または外界を認識している証拠が認められる。また状態が改善する傾向 (例, 徐々に意識が回復する) があるが, その改善の程度は限られている。

このように意識障害を例にとってみると, たとえば, 意識障害といっても, UWS (無反応覚醒症候群) と MCS (最小意識状態) では認識, 認知, 思考, 覚醒状態にちがいがあることが解る。このちがいにより意識は, 認知と認識のどちらか一方の機能が欠如することにより心 (思考・意志・情動) が極度に低下するか失われることを示している。

このことから, 意識障害と関連して, 『知を得て無知を識る』第6巻第63章”63.1.2 統合失調症”や”63.1.3 うつ病”でも述べたように, 精神疾患, とくに統合失調症と, うつ病に着目し, これらの疾患に特有な意識に関連する症状を調査することから意識について探求しようとする。

さらに”意識にはたらく力”=”意識エネルギー”が認識や認知に関わっていると仮定し, 意識エネルギーを量子力学的に記述できないだろうか? もし, 意識エネルギーを記述することができれば, 心 (思考・意志・情動) の実態をさらに深掘りすることが可能になるとともに統合失調症やうつ病の予防や治療に寄与できるものと考えられる。

これまでに述べたように, ”意識にはたらく力”=”意識エネルギー”が認識や認知に関わっていると仮定した場合, 全部で21のパターンがある。これを表にまとめたのが表2である。

表2 精神状態とエネルギー状態

心と身体の領域	エネルギー状態	意識	思考	意志	情動	認知	認識
自我領域	思考	(1)	-	-	-	-	-
	意志	(2)	(7)	-	-	-	-
	情動	(3)	(8)	(12)	-	-	-
身体領域	認知	(4)	(9)	(13)	(16)	-	-
	認識	(5)	(10)	(14)	(17)	(19)	-
	覚醒	(6)	(11)	(15)	(18)	(20)	(21)

表2の見方として、縦軸を心の状態を分類した項目、横軸がエネルギーの分類。たとえば、意識エネルギーの列を見ると、(1), (2), (3), (4), (5), (6) があり、意識エネルギーは思考、意思、情動、認知、認識、覚醒の心の状態に関わっていることが解る。そして、(1)～(3) は自我領域、(4)～(6) が身体領域を属している。

各領域に於いて必要とされるエネルギーは、自我領域よりも身体領域に 関わるエネルギーの方が多く必要とされると仮定する。たとえば、自我領域に於いて思考する際に最も必要とされるエネルギーは (1) 意識エネルギーであり、意志をもつには (2) 意識エネルギーと (7) 思考エネルギーとなる。身体領域では、認知に必要なエネルギーは、(4) 意識エネルギー、(9) 思考エネルギー、(13) 意志エネルギー、(16) 情動エネルギーである。最もエネルギーを必要とする心の状態は自我が覚醒している状態のときであり、すべてのエネルギーが必要となるのである。

これらのそれぞれの心の状態を数式化し、それぞれのエネルギーの属性に当てはめ、表3の各セルに対して非該当の領域を 精神疾患と捉えることにより、それぞれの精神疾患の数式化が可能となる。

そこで、意識研究のさまざまな仮説を精査、検証し、本仮説が立証可能か否か、あるいは本仮説の問題点や課題を洗い出すことを目的とする。精査、検証の範囲も多岐にわたることが予想されるため、本書を第1巻として執筆を重ねていく予定である。

1.2 研究の目的

具体的な目的について、以下にもう少し詳しく述べる。研究の第一の目的は、以下の5つの目的が達成されることである。

1.2.1 第一の目的

- 我々が生きていく上で必要な6つのエネルギーを定義すること。
- それぞれのエネルギーはエネルギー場に存在することを数学的に記述できること。
- エネルギー場には6つの属性エネルギーが存在することを数学的に記述できること。
- 心の状態が、それぞれの属性によって表現できることを数学的に記述できること。
- 各属性の組み合わせにより心の状態が定義できること。

1.2.2 第二の目的

集合的無意識、つまり、属性をもたないエネルギーとは何かを定義すること。

- 6つのエネルギーとは異なる属性をもたないエネルギーが存在することを数学的に記述できること。
- 属性をもたないエネルギーの定義と役割を明らかにすること。

1.2.3 第三の目的

エネルギーの保存や変換の仕組みがヒトの脳とどのような関係にあるのか。

- 各エネルギーと記憶の関係。エネルギー保存とワーキングメモリーの関係を明らかにすること。
- 覚醒と睡眠が及ぼす身体エネルギー（認知エネルギーと認識エネルギー）と変性意識状態における身体エネルギーのちがいは心の状態において何が異なるのかを数式により表現すること。
- 心の状態と各エネルギー状態は、自由エネルギー原理に基づくのか判定方法を確立すること。

1.2.4 第四の目的

各エネルギー、とくに意識エネルギーの精神疾患との関係を数学的に明らかにすること。

- 統合失調症の自我領域に於ける意識エネルギー、及び、身体領域に於ける認知エネルギー、認識エネルギーの関係を数学的に記述できること。
- うつ病の自我領域に於ける意識エネルギー、及び、身体領域に於ける認知エネルギー、認識エネルギーの関係を数学的に記述できること。

1.2.5 第五の目的

臨死状態や瞑想状態に於ける、それぞれのエネルギー状態を数学的に明らかにすること。

- 臨死状態の自我領域に於ける意識エネルギーを数学的に記述できること。
- 身体領域に於ける認知エネルギーを数学的に記述できること。
- 認識エネルギーを数学的に記述できること。
- 瞑想状態の自我領域に於ける意識エネルギーを数学的に記述できること。
- 身体領域に於ける認知エネルギーを数学的に記述できること。
- 認識エネルギーを数学的に記述できること。

1.3 意識を定義する特性の定義

一般的な生物学的特性について、進化における創発の時系列をもとに、意識へと至る決定的な生物学的特性を3つのカテゴリーに分ける（表3参照）。

意識の特性

定義 1 レベル 1 すべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性：

生命、身体化とプロセスシステムと自己組織化、階層、創発、拘束、目的律と適応

定義 2 レベル 2 神経系を持つ動物に当てはまる反射：

速度と適合性

定義 3 レベル 3 感覚意識を持つ動物に当てはまる特殊な神経生物学的特性：

複雑な神経階層、脳、入れ子状、非入れ子状の階層 的機能、同型の表象、心的イメージ、感性状態を生起する神経階層、独特な神経間相互作用を生成する神経階層、注意、おそらく多様な神経の構造によって生み出される感覚意識

定義 1 はすべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性である。これらの特性は意識の先駆けとして必要なものだが、単独でも集まっても意識の原因とはならない。

定義 2 は反射のレベルであり、神経系があるすべての動物に存在する。つまり 神経系は動物の生きる営みに反射という新たな一面をもたらし、一般的な生物学的特性と神経系を兼ね備えた動物で反射が 起こる。しかし、反射は感覚意識を伴わずに作動する。

定義 3 はこうした基礎的な神経系から特殊な神経生物学的特性が創発した。これこそが意識だけに見られる性質である。意識は他の創発的な生物学的性質と根本的に異なるわけではない。しかし、特殊な神経生物学的特性は、一般的な生物学的特性や反射と一緒にあって独特な高次性質を生み、意識を成り立たせる。

1.4 レベル1 すべての生物に当てはまる一般的な特性

1.4.1 生命

わかっていることは、意識をもつものはどれも生きているという事実。そして、意識が「いつ」、「どのように」始まろうと、意識は生命に依存し、脳の死とともに終わりを迎える。とはいえ、生命を科学的用語で説明することに科学者や哲学者の目にはなんの神秘的な障害も映らないものの、「生命」の構成要素の定義もあまり明確ではない。進化生物学者のエルンスト・マイア^{*3}は『生物学的思考の発展』(The Growth of Biological Thought)という素晴らしい著書で、次のように要約している。

「生命」を定義しようという試みは何度もあった。しかし生命と同一視できるような特殊な物質、対象、力は何もないといことは今や明確であり、これらの挑戦はむしろ徒労だった。しかし生命のプロセスを識別することはできる。非生物的对象には見られない、あるいは同じ仕方では見られない、何らかの特性が生物にあることは疑いはない。さまざまな著者がさまざまな特質を強調してきたが、十分な特性のリストを文献中に見つけることはできていない。

生命を定義するという課題は難しくはあるが、マイアが言ったほどには難しくない。すべての細胞、あるいは細胞でできた生物は生きており、知られている限りもっとも単純な生命体は真正細菌や真正細菌に似たアーキア（古細菌）だと科学者なら同意するだろう。そして、どの細胞性生物も際立った形質を共有している。つまり、エネルギーを使って自身を維持、組織化し、刺激に反応し、生殖し、遺伝子を有し、自然選択によって進化するのである。どの生物も、創発的な特性を示すくらい化学的に複雑である。さらに、細胞には外的環境から自身を隔てる膜が必ずあり、環境から栄養や生命プロセスに必要なその他の分子を取り込む。境界となる膜に取り囲まれることで、ほんの小さな細胞でも身体化されているのである。

^{*3} エルンスト・マイア;1904年7月5日ー、アメリカ合衆国、ハーバード大学名誉教授

1.4.2 身体化

身体化とは、生物は内部がある境界の明確な存在で、外部から隔離されていることを意味する。この概念を説明するため、身体化がどう複雑化し精緻になったか、時系列で示す。

これまでに見つかった地球上最古の化石から、最初の生物は確かに単細胞の真正細菌もしくはアーキアであり、約35億年前の海に棲んでいたことがわかっている。後に大型のアーキアが高いエネルギー生産能力を有する真正細菌の一種を取り込み、より複雑な真核細胞へと進化した。中に居ついた真正細胞も生き残り、宿主細胞のエネルギー工場（ミトコンドリア）となったのである。こうして爆発的にエネルギーが増加し、この新しい混成式の真核細胞は多くの機能を進化させた。したがって、ミトコンドリアの獲得は生命の創発的性質の好例であるといつてよい。

真核生物では、はじめにアメーバーや襟鞭毛虫といったさまざまな単細胞生物が、のちには非常に複雑な身体を備えた多細胞生物が生じた。初期の単純な真核細胞は、寄り集まって身体サイズを大きくするという、生物に一般的に見られる傾向を示すようになった。はじめの群体は同一細胞のゆるい集団にすぎなかったが、それが真の動物や植物の先駆けとなった。真の動物や植物ではそれぞれの細胞が相互作用し、効率化のためにそれぞれ機能が特殊化している。こうした動物には、カイメン（海綿）や蠕虫の姿（蛆虫のような姿）をした我々の祖先などがいた。このようにして、真の身体を有する複雑な多細胞生物が創発し、身体化が最高段階までに達したのである。

身体化という概念には、意識を理解するために重要な哲学的意味もある。生命は一般的に身体化させているし、具体的には意識も身体化されている。つまり、これらの存在はそれぞれ、物質的な身体と物質的な脳に依存している。生命や意識は境界のある体内でしか生じないので、生命や意識のあらゆる特性は内的であり、「存在論的個物」である。

すなわち、生物の個々の生命はその生物それぞれに固有なのである。エヴァント・トンプソンはこの考えが、意識を「心と物質」の二元論で捉えるような伝統的なデカルト主義的な考え方と対照をなすと述べている。というのも、何が内的で何が外的かという考えを変えてしまうからである。

冒頭で述べたように、意識の問題について前に進むためには、ハードプロブレムの標準的な定式化における意識と生命についての二元論的な概念を乗り越える必要がある。

とくに、生命が、通常の唯物論的な意味での「内的」と「外的」のあいだのギャップを超えている。生命について、純粋に外的な外側の観点から構造と機能を論じることは不適切なのである。生物は完全な外在物ではなく、むしろ自身に内在する目的性として、ある種の内部性を身体化しているのである。

1.4.3 プロセス

第2に、生命と意識はともに身体化されたプロセスであり、同種のものである。生命や意識は単なる構造や物体ではない。マイアは次のように述べた。

「生命」や「心」という言葉に関する限り、これらは単に活動が具象化されたものを指すにすぎず、実態として区切られた存在はない。「心」は物体ではなく、心的活動を指すのである。そして、心的活動は動物界のいたるところで見出されるため（心的）をどう定義するかにもよるが、心的プロセスがあることを示しうる生物が見つかるたびに、心も見出されるといえる。生命も同様に、生きているというプロセスの単なる具象化にすぎない。生きている、ということの基準は（なにがしか）設定、適用されようが、生物のなかに独立した「生命」というようなものがあるわけではない。そのような「生命」とされるものを、分離された存在として、靈魂の存在と類比的だとするのは非常に危険である。プロセスの具象化にすぎない名詞を避けることで、生物学独特の現象を分析することが容易となる。

実際、ウィリアム・ジェームズはずいぶん前に、意識は物体ではなくプロセスであることを見抜いていた。

「意識」の存在を否定するのは、明らかに馬鹿げているように思えるので（まぐれもなく「思考」は存在しているだから）、そこで、簡単に説明すると、「意識」という言葉は何らかの実態を表していることを否定したいだけで、むしろある機能を表している、ということは強調しておきたい。すなわち、物質的対象と対比して、これら物質的対象に関する思考が作られる元となる根元的な要素だとか存在の質だとかいうものは存在しない。経験のなかで思考が果たす機能があるのであって、それによってこうした存在の質が生じる。その機能が認識である。事物は存在するだけでなく、報告され、認識される、という事実を説明するのに「意識」は不可欠だろう。第一原理のリストから意識という概念を消去しようとしても、他の方法でこの機能が果たされることを説明しなければならない。

ここで重要なのは、意識はこれまでに知られているすべての生命と同様に、生理学的に身体化されたプロセスであるということである。意識は、生きている脳が行っていることの一部である。ここで論じている一般的な生物学的特性はすべて、また意識をとまなう脳の特殊な神経生物学的特性はすべて、個々に身体化されたものの機能的特性なのである。

1.4.4 システムと自己組織化

生物は自己組織化するシステムである。カマジンらは次のように述べた。

生物学的システムでの自己組織化は、システムの低次段階の要素間の相互作用それだけから、システムの大域的な段階パターンが創発するプロセスである。・・・、つまり、このパターンは、外部からの秩序化の影響でシステムに課せられた性質というより、むしろシステムの創発的な性質である。

確かに、自己組織化はどの複合適応システムにもある特質である。したがって、自己組織化は意識の創発に関係しているはずであり、十分条件ではないが必要条件ではある。

1.4.5 階層・創発・拘束

複合的, または複雑な生物学的システム (たとえば, 多細胞生物や脳) には階層構造があり, その頂点に近づくほど複雑性が増す. こうした生命階層システムでは, 進化的変化はほとんど高次段階で起こる傾向にある. たとえば, DNA の遺伝暗号は大抵の生物で同一であり, どの動物細胞にも同じ細胞小器官ができるが, 組織や器官は動物門ごとに多種多様である. そして, 階層の頂点に位置する動物の身体は, 蠕虫類からエビやイグアナまで, きわめて変化に富んでいる. こうした傾向がある理由を「階層のすべての段階に自然選択は働くが, 最高次段階である生物個体に対してもっとも強く働く. 生物個体こそが, 特定の外的環境が突きつける難題や変化に対してもっとも直接的に相互作用する」からだとした. 一方で低次段階は, 高次段階よりも身体の内部で守られている.

創発と拘束は相互に関係のある概念であり, すべての階層システムに当てはまる. 創発的特性と階層構造のあいだにある密接な関係について次のように説明したのは他でもなく, ジェグウォン・キムである.

この世界の根本的実態とその性質は物質的ではあるが, 物質プロセスが一定レベルの複雑性に達したとき, まったく新しい, 予測不可能な性質が創発する. そして, . . . この創発プロセスは累積的に, いっそう複雑で新しい性質の階層を生成する. したがって, 創発主義では, 世界は進化プロセスのみならず階層構造として描写される. これは性質の段階が階層的に組織化されたシステムであり, それぞれの段階は, 一つ下の段階から創発し, これに依存している.

細胞間および分子間の相互作用から創発する, 身体のとらわけ複雑な生理プロセス (生命や意識) は, 創発の好例である. その他の一般的な例では, もっと時間的広がりがある. たとえば, 単細胞生物から多細胞動物や多細胞植物への進化, または, 受精卵から胚, 胎児, 新生児を経て身体が完成する発生, 発達が挙げられる. 脊椎動物の前脳 (大脳と間脳の総称) の進化的精緻化もそうである. この場合, 魚類と両生類の祖先にあった単純な前脳から, 両生類, 鳥類, 哺乳類, 一部の魚類で巨大で複雑な前脳中枢が神経軸 10 の最上端に新しく進化した. その代表例が, ヒトやその他の哺乳類の大脳皮質である.

階層の一部が高次段階に新しい性質を生み出すことが創発であるのに対して, 拘束は高次段階が低次段階に支配を及ぼすことである. 生物学者のハワード・パティーによると, 階層的拘束は複合的な生物学的システムの創発に欠かせない. もし生物学一般の理論があるとしたら, 一貫した機能を果たすように物質を制御する, 階層的拘束の起源と作用がその理論で説明される必要がある. これは, **なぜ特定のアミノ酸配列が特定の反応を触媒するのか**, といった問題だけではない. この問題は普遍的であり, 全ての生体の特質である. **分子から脳まで生物組織のすべての段階で見出される.**

- これは生命の起源の中心的問題である. 生命の起源では, 初めは基礎的な物理法則に従っていなかった物質が集まり, それぞれの分子に対し機能的で集合的な振る舞いをするよう拘束するようになった.

- これは, 発生の中心的振る舞いである. 発生では, 細胞の集合体はそれぞれの細胞の成長や遺伝子発現を制御する.

これは, 生物進化の中心的問題である.

- 生物進化では、細胞集団はその部分集団に対する階層的拘束を生み出し、いっそう大きな組織を形成する。これは脳の中心的問題である。

- 脳を記述するためには、無限の新しい階層段階が想定可能のように思える。どれも階層的組織化の問題である。理論生物学はこの問題を根本的なものとして捉えなければならない。

階層的制御は、生命の本質的で際立った特質だからである。ヒトの身体のような生きているシステムでは、細胞は自身の構成要素（細胞小器官）に対し共同作業するように拘束し、組織や器官は自身の細胞に対し連携するように拘束し、身体全体は自身の器官に結託するように拘束する。これらはすべて、身体の生存に必要なあらゆる理学的機能を果たすためのものである。いかなる段階であっても、もし拘束が損なわれれば、身体はバラバラになり死んでしまうだろう。

これは高次段階が常に、完全かつ厳格に低次段階を制御しているということを意味するのではない。多くの階層では、低次段階は相互作用して重要な機能を果たすのであるが、低次段階が受けるトップダウンの影響は最小限に留まる。たとえば、インスリンを産出する膵臓細胞は、膵臓の他の部分に大した影響を及ぼすことなくインスリンホルモンを近傍血管中にうまく分泌する。また、低次段階の性質は、階層システムが達成できることの限界を規定する。たとえば、ヒトの身体と脳はほとんど水分子や軟質成分でできているので、凍結することも沸騰すすことも、砲弾が当たったときの衝撃に耐えて生存することもできない。次に神経の段階について、意識の創出に決定的な特殊な神経生物学的特性にはどのようなものがあるかを見てみることにする。

1.4.6 目的律と適応

生物学的構造には機能的役割がある。あるプロセスの結果をそのプロセスの原因とすることは、目的論的思考であり、それは論理的に不可能である。進化は現在の状況に適応するのであり、時間を経て段階的に進行するが、本来の目標に向かっているわけではない。

生物学的構造には、たとえば、噛むという歯の機能など、適応的機能がある。生物学者のジャック・モノーは、目的律という語を導入した。「目的律的」は「適応的」の同義語として使え、使うこともある。

まず、感覚意識について考察する。感覚意識は他の多くの生物学的プロセスと同様に適応的であり、感覚意識をもつ動物は生存に有利となる。ショーン・ニコルとトッド・グランサムの指摘によれば、意識は脳の卓越した構造的複雑性に基づいており、「進化論によれば、特定の器官の構造的複雑性は、たとえその器官の因果的役割が一切わからなくても、その器官が適応である証拠である」。

複雑性は進化と維持のためのコストが高くエネルギーを消費し、価値がなければ淘汰されるので、こうした複雑性は適応を示唆する。神経回路は各種の感覚入力の一つの経験、つまり意識の中心舞台または統一的情景に統合するもので、意識は構造的に複雑であるということをショーン・ニコルとトッド・グランサムは示した。

1.5 レベル2 神経系をもつすべての動物に生じる反射

1.5.1 速度と統合性

反射は、感覚刺激に対する俊敏で自動的な反応である。意識を伴うわけではないが、反射に関わるニューロンの連鎖は意識の複雑な神経系が進化する元となった要素であり、一般的な生物学的特性と特殊な神経生物学的特性のあいだにあるギャップを橋渡しする。もっとも単純かつ俊敏な反射は単シナプス性反射であり、二つのニューロンが一つの伝達シナプスで連結している。たとえば、膝蓋腱反射で、バランス維持に役立っている。この反射は不随意性なので、昏睡状態でも働く。さらに複雑なニューロン性の反射もあるが、それでも意識なしで動作する。これは多シナプス性反射ともよばれる。たとえば、瞳孔の対光反射で、目に光が入ると瞳孔が小さくなり、網膜が強い光で傷つくのを防ぐ。

長い時間をかけた進化を通して、単純な反射の一部が徐々に複雑な反射、そして大規模な神経階層へと精緻化した。これは連鎖の中心へと接続が追加されていくようにして、さらなるニューロンが追加されることで起こったものである。そうして、情報処理の階層段階が増えていったのである。このような発達が起こったのは感覚処理においてだけではない。一部の階層では、運動制御部分が基本的運動プログラムと中枢パターン生成器に進化し、移動運動、摂餌、よ吸での反射的でリズムカルな活動ができるようになった。単純な感覚シグナルや、基本的な感覚フィードバックが、意識を伴わないこれらの形式化された身体活動を誘導する。複雑な反射、神経階層の拡大、基本的運動プログラム・・・、どれも意識が進化するための前提条件なのである。

したがって、**反射は意識の進化へ至る核心である**といってよいかもしれない。鍵となるのは速さである。高速で伝達する反射は、後の意識の進化に必要な。また、ニューロン間の強固な結合性も意識の進化に不可欠であった。これは、元々は反射の要素として進化したものである。強固で高速な結合性によって、システム全体で多くの電気シグナルが瞬時に交信されるようになり、神経の階層化を可能にした。意識の独特な性質は、すべてその結果として生じたもののなのである。

反射反応は意識の参照性という現象の先駆けとなった。眼瞼閉鎖反射は空気中を飛ぶ埃から自動的に目を保護し、蠕虫やヒトは切りつけられれば意識せずに引っ込み運動が起こるが、これらの原始的な反射では、神経処理は内部（体内）に起こるが、この反応は既に外的世界と関わっており、外的世界に適応的であるのである。

1.6 レベル3 意識に当てはまる特殊な神経物理学の特性

1.6.1 複雑な神経階層

ヒトの複雑な脳は損傷を受けると意識が阻害されるので、意識はチャーマーズの言うように「根元的」でなさそうであり、むしろ大規模な神経の複雑性が必要である。複雑な感覚情報を処理するときには、それがとくに当てはまるようである。複雑性理論の創始者であるハーバード・サイモンの、自然は階層システムを伴う複雑性を構築するという主張がある。

複雑性はしばしば階層の形をとり、そして、・・・、階層的システムにはそれぞれの内容と関係なく共通の性質がある。階層は複雑性の構築に使われる主要な構造的組織であるのではないだろうか。

階層が複雑性を増す方法はいくつかある。段階を増やす、それぞれの段階で構成要素の数を増やし特殊化させる、段階間の相互作用を増やすことにより、階層の複雑性を増すことができる。そこから新しい性質が創発する。とくに神経階層については、複雑性の増加は脳内の階層の更なる進化を意味し、それまでの階層に新たなニューロンの段階が追加され、段階内や段階間の神経処理速度が向上した。同様にジュリオ・トノーニによれば、システムにおける意識の総量とは、システムの要素とその相互作用が、システムの各部分が生成する情報量を超えて生成する統合情報の量である。この複雑な情報がより多いことは、より意識（の量）があるのと同じである。

クリスト・コッホによれば、トノーニがとくに強調するのは、意識にとって重要なのは神経中枢間での組織化された相互作用とフィードバックである点である。

細胞の多様性も、脳の複雑性と意識に寄与している。多様な構造をしたニューロンが、それぞれの役割を担いながら、動物界全体やそれぞれの動物の脳内に存在している。細胞型の分化傾向は神経反射レベルから始まったが、複雑な脳が最初に進化したとき、爆発的に放散した。ニューロン型は樹状突起と軸索の数と枝分かれパターンで分類される。ニューロンはその機能つまり、軸索がどのようにシグナルを伝えるかについても多様である。たとえば、刺激が与えられている時間ずっと持続的に発火するものもあれば刺激開始時の短時間だけ一過的に発火するものもある。

神経の複雑性や感覚意識の進化では、すべての脊椎動物に多種多様な感覚受容器とそれに伴う感覚ニューロンがある点が重要である。これらの受容器のほとんどが、神経堤と外胚葉プラコードとして知られる、脊椎動物に特有の胚組織から発生する。細胞の多様性については、他のどの身体の器官系も神経系には遠く及ばない。哺乳類の脳には数百種類のニューロンがあるが、筋肉、肝臓、腎臓、卵巣やその他の器官はせいぜい十種類程度の細胞の組織でできている。神経系の伝達装置であるニューロンの驚異的な多様性によって、意識の複雑な情報処理が可能なのである。

1.6.2 神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能

意識の神経構造的な基盤の探求を始めると、まず入れ子状と非入れ子状という二種類の基本的な階層があることに気づく。非入れ子状の階層では、相互伝達や物理的な接続関係があっても、それぞれの段階は物理的に別個である。低次段階は「ボトム アップ」で高次段階に収束し、あるいは高次段階は低次段階を「トップダウン」で支配する。非入れ子状の階層は、最高次段階が最低次段階を支配するピラミッド型の形状として表されることが多い。

一方で入れ子状の階層では、低次段階は高次段階を物理的に作り上げ（構成し）、低次段階が組み合わさって高次段階となることで、ますます全体としての複雑性を生み出す。そのため、入れ子状の階層は、構成的な階層ともよばれる。副腎のような身体の器官は、組織や細胞という要素で構成され、そして最高次段階の身体全体は、このような器官から構成されている。非常に多くの相互作用が段階内や段階間で起こり、そこから新しい性質が、階層を上昇しながら創発する。また、この相互作用によって高次段階が低次段階へ影響を及ぼすことが可能となる。しかしそれは物理的な中枢司令を欠いた、全体論的な方法によるものである。

脳内の感覚神経の階層は非入れ子状でもあり、入れ子状でもある。それぞれの段階は神経系と脳のさまざまな領域にあるため、物理的には非入れ子状である。つまり、それぞれの段階は物理的には次の段階に含まれているわけではない。また、主要な機能も非入れ子的である。つまり、「局所的収束」とよばれるプロセスでは、非入れ子的な機能がピラミッドの上方への流れから創発する。たとえば、視覚処理では、低次段階のニューロンには未分化な反応特性がある。これらのニューロンは、より特定のものに反応する高次ニューロンに投射する。最終的に、ピラミッドの頂点にあたる脳の側頭葉では、特定のニューロンがきわめて高度に統合された視覚刺激に反応する。手、特定の顔、といった特定のそれぞれにだけ反応するニューロンもある。

1.6.3 神経階層は同型的表象, 心的イメージ, 感性状態を生む

神経階層と感覚意識をもつことがわかっている脳にある, もう一つの特殊な神経生物学的特性は, 部位局在的, あるいは同型のな地図を生み出すことである。部位局在地図とは, 中枢神経系で感覚領域の空間的秩序が低次段階から高次段階まで保存されていることを意味する。すなわち, 階層のさまざまな段階でニューロンがまったく同じ配置となるように配置され, こうしたニューロンからシグナルが送られてくることによって, 元の感覚受容器からの空間的配置が一致するように特徴づけられているのである。典型的な部位局在地図は, 触覚関連の体部位局在地図であり, 哺乳類の脳皮質にある。この地図では, 歪んだ状態ではあるが皮膚やその他の体表面の各位置が表象されている。とくに大きいのは, 身体の中でとりわけ触覚に敏感な部位, すなわち顔と手の表象であり, もっとも多くの感覚処理が行われている。部位局在性のもう一つの例は, 哺乳類の脳皮質の後側にある網膜部位局在地図であり, 視野の各位置が地図で表されている。脊椎動物の脳にはたくさんの部位局在地図があり, この感覚地図には外的環境の一側面をコード化したものや, 身体の一側面を表象するものがある。

しかしすべての脳内地図が, 物理的空間での刺激の位置を反映しているわけではない。その代わり, 嗅覚地図は匂い化合物に, 聴覚地図は周波数にしたがって配置されている。このような明確な部位局在性を伴わずに入力する感覚については, 「同型型」という語だけを用いることにする。しかし究極的には, 聴覚地図や嗅覚地図はその受容器, つまりそれぞれ耳の感覚器と脳内の嗅球の空間的配置に基づいている。したがって, これらも大なり小なり部位局在的である。

同型的な神経表象は, 感覚意識と関係するため重要である。同型的な神経表象は物理的, 生物学的実態であるが, 意識をもつ生物は同型的な神経表象の地図を, 地図で描き出された感覚的な心的イメージとして経験することができるのである。要するに, 脳と心の境界面を中心に, 客観的要素が主観的イメージの鏡写しとなっているのである。この「感覚的な心的イメージ」という語を, 脳の複雑な感覚情報処理から直接的かつ即時に生じる, 意識の同型的側面を記述するために使うことができる。

- シェリトン¹⁾は, 遠距離受容器によって生じるような外的世界の地図の進化が, 太古の脳の起源に決定的であったと言った。事実, 彼は大胆にも「脳は, 常に「遠距離受容器」を基盤として構築され, そこから進化した神経系の部位である」と述べている。

- ジェラルド・エーデルマン²⁾は, 感覚地図と心的イメージを, 彼が原意識とよぶものの決定的な特性だとし, 「原意識とは, 世界の物事についての心的な気づきがある, つまり, まさしく現に心的イメージがあるという状態である」と結論づけた。

- アントニオ・ダマシオ³⁾は, 「地図で表された神経パターン」がどのように, 彼が「中核意識」とよぶものの一部をなす「心的イメージ」をもたらすのかを議論している。この「中核意識」は, エーデルマンの「原意識」に近い。心的イメージが原意識, 感覚意識の一部である。

しかし同型性は, それだけでは意識にとって十分ではなく, あらゆる感覚意識の一部を成しているわけでもない。このことは, 網膜, 蝸牛, 脊髄などの感覚処理経路の低次段階にも「地図」があり, こうした低次段階の地図自体から統一的な意識イメージが生じるわけではないことからわかる。一方で, 地図で表された情報が感覚処理経路の高次段階に達すると, その同型的な構造は次第に不明瞭になり, 脳内のどこにその地図があるのかを見つけることさえ難しくなる。ここで重要なのは, 何を感じたのかについて熟考するときのような発達した感覚意識は,それほど同型的ではないという点である。

情感意識, つまり情動におけるポジティブな感情やネガティブな感情には, 独特の脳の回路があり, 同型的地図形成は必要ではなく, おそらく心的イメージというよりは心的状態として経験される。したがって, 同型的地図は, 主観性が生じたり進化したりする要素の一部にすぎない。その他にも多くの特殊な神経生物学的特性と一般的な生物学的特性が感覚意識と存在論的主観性に必要である。

1.6.4 独特な神経間相互作用を生成する神経階層

多くの理論では, 大規模で広範囲な「**神経の相互作用**」が**意識の鍵**だとされている。これらは「双方向的な」, 「反回生」, あるいは, 「再帰性の」相互作用とよばれている。また, 局所的な神経回路内での伝達と, 離れた神経中枢間での広範囲のフィードバックの両方を兼ね備え, 組織化, 統合化されている。そして, 統一性やクオリア, 特定のクオリアに選択的に注意を向けることといった, 多くの意識の特性に不可欠だと考えられている。たとえば, クリックとコッホは, 互いに結びついて相互作用する特定のニューロン群が「**支配的連合体**」を形成し, 階層的に「**集合する**」ことで統一的な意識が生じると述べている。彼らを含め多くの研究者が, 意識におけるこのようなクロストークのパターンを, 哺乳類の高次の脳領域, とくに, **哺乳類の大脳皮質のさまざまな領域のあいだ, あるいは, 大脳皮質と視床という大脳の他の領域とのあいだにしか認めていない**。複雑な神経の相互作用が意識に不可欠だということには同意するが, このような皮質, 視床中心的な見方は限定的すぎるように思える。大規模な神経間相互作用は, 脊椎動物や無脊椎動物の中枢神経系における他の多くの領域にも見出されることがわかっており, そのうちの一部は意識と関係があるかもしれない。

1.6.5 注意

「注意」は, 直感的には明白な概念であるが, 科学的に定義することはとても難しい。しかし, ウィリアム・ジェームズは実用的な定義を以下のように与え, 一般的にも受け入れられている。それ(注意)は, 同時に捕捉可能に思われる対象や思考の流れのうちの一つが, 鮮明かつ明確な形で心に捉えられることである。意識の焦点化や集中が注意の本質である。そして, あるものを適切に処理するために他のものを切り捨てることを意味する。

ここでは感覚について考えているので, 「**選択的注意**」に着目する。重要な刺激を選択し, 重要でないものを除去し, 重要な刺激から次の重要な刺激へと移るような注意について考察することにする。

注意と意識は密接に関係しているものの, 同じであるようには思えない。注意を向けられた対象のありとあらゆるものが意識に必要なわけではないし, 注意されていない対象が意識から完全に取り除かれているわけでもない。注意と意識は同じものなのか, 強く関係しているのか, 弱い関係しかないのか, まったく関係ないのかという問題は盛んに議論されている。とはいえ, ここでは中道的な議論について扱うことにする。すなわち, 意識は注意を必要としているか, あるいは, 注意に依存しているという見解である。注意の焦点にある対象は, 意識される可能性がもっとも高いだろうし, 逆もまた然りだからである。したがって, これらの二つの事象は一緒に進化しやすい, すなわち共進化しやすいだろうと思うのである。

意識に関係した注意には, ボトムアップ型からトップダウン型まで, いくつかのサブタイプがある。ボトムアップ型の注意は やってくる刺激の重要性によって動かされ, 動物は環境中に突然生じた事物の方を向く。一方で, トップダウン型の注意は, 事前予想を伴い, 目標に向かって集中して焦点をあてることで注意を維持する。これら二つのサブタイプがあるが, ここではボトムアップ型について言及することにする。

ボトムアップ型はより単純で, 脳の複雑性もそれほどに必要なさそうなので, 先に進化したと思われる。注意は適応的である 可能性が高い。注意の足りない動物は容易く捕食されてしまうだろうし, 注意のおかげで動物は環境中でとくに生存に重要な個別要素に集中し, 他のものを遮断できるようになっている。

1.6.6 感覚意識は多様な神経構造によって生み出される？

感覚意識の神経生物学を説明しようとする神経科学者は、ほとんどいつもクオリアの性質を単一の神経生物学的問題として扱っている。

クリックとコッホが「赤色の赤さ」や「痛みの痛さ」について、二種類のクオリアが同じものであり、同じ脳のメカニズムに起因するかのよう述べていることを思い出した。しかし、ひょっとしたら、意識の外受容的側面は情感的側面とは違って、さらに魚やヒトやタコといった動物群でもそれぞれ神経メカニズムは違っているのではないだろうか？脊椎動物で意識に至る嗅覚の経路には、他のすべての感覚経路とは違った特有の特性がある。さまざまな感覚のあいだに、意識の多様性があるのだろうか？意識が多様だとすれば、結局すべての意識に共通する特性はあるのだろうか？すでにオーストラリアの神経生理学者のデリク・デントンはこうした問題を提起し、とくに情感意識と外受容意識のあいだに多様性のしるしを探し始めている。

第2章

意識研究の概要

おそらく、意識、そして自己と世界についての意識的な経験ほど、心の側面の中で最も馴染みがあり、不可解なものはない。意識の問題はおそらく、心についての現在の理論化における中心的な問題である。合意された意識理論がないにもかかわらず、心を適切に説明するには、心とその自然界における位置を明確に理解する必要があるという、普遍的とは言えないにしても、広くコンセンサスが得られている。我々は、意識とは何か、そして、それが現実の他の非意識的な側面とどのように関係しているのか、両方を理解する必要がある。

2.1 意識研究の歴史的概観

意識の問題は人間存在の根本問題である。自分が死んだら自分が経験しているこの世界はどうなるのか、という自分の意識に関する疑問は、古くから多くの人々が考えてきた問題だ。他人の意識の問題も同じように大きな問題である。他人はどのように世界を感じ、経験しているのか。考えや感情のように外部から観察しにくい主観的な経験だけでなく、視覚・聴覚などの感覚経験についても、他人の意識経験は、自分が直接経験することができない。自分が感じているこの「赤」と、他人が感じている「赤」が同じ「赤」なのか、などの他人と自分の意識の問題について疑いをもつことから意識研究を目指す研究者も多い。

意識に関する研究は、宗教・哲学・言語学・心理学・脳科学・医学・工学・物理学など、さまざまな分野で進んでおり、学際的な研究も活発である。本項では意識の脳科学研究を中心に解説する。脳科学で扱う「意識」とは、主に、医学的な「意識レベル」、もしくは、実験心理学や哲学で扱う「クオリア」や「意識内容」のことを指す。

2.1.1 意識研究の歴史

洋の東西を問わず、意識・主観性にまつわる問題は、宗教・哲学が様々な角度から論じてきた。17世紀以降、意識（精神）と脳（物質）の関係性をめぐる問題は mind-body problem とよばれ、盛んに議論されてきた。

19世紀後半から20世紀初頭まで、意識の問題は心理学者ウィリアム・ジェームズなどにより盛んに研究された。外部の感覚入力刺激と、それがどのように意識にのぼってくるかの関係性を、自分の経験を注意深く振り返る内省（*introspection*）をもとに、定量的に調べる精神物理学（*psychophysics*）が発展したのはこの頃である。

20世紀初頭に起きたスキナー（Skinner）らによる行動主義（behaviorism）の台頭により、意識研究は一時的に科学の舞台から姿を消す。行動主義の学者らは、外部から観察できない精神現象は科学研究の俎上には載らず、実験者が制御できる入力刺激と、観察可能な行動の関係性だけを科学研究の対象にするべきであると主張した。

1960年以降、認知心理学（cognitive psychology）の登場により、脳をある種の情報処理装置としてモデル化し、外からは直接観測できないような注意・感情・記憶などの精神現象をも研究対象とし、どのような内部プロセスがこれらを支えられているかが研究されるようになった。しかし、その後も数十年の間、意識を科学的に研究する動きは出てこなかった。

1980年代後半の脳イメージング技術の発達が契機となって、1990年序盤には、著名な脳科学者が意識研究に積極的に参加するようになった。現在でも続く二つの大きな国際意識研究学会、Toward a Science of Consciousness（2016年以降は The science of Consciousness）および Association for Scientific Study of Consciousness（ASSC）は、この頃に創設された。

意識研究の代表的な専門誌 Journal of Consciousness Studies と Consciousness and Cognition が創刊したのも同時期である脳科学による意識研究の成立にインパクトが大きかったのは、1990年代にクリックとコッホによって提唱された意識研究の枠組みである。

この枠組みでは、特にヒトの視覚系に注目して、特定の視覚意識を生み出すのに十分な最小限の神経細胞集団、いわゆる「意識の神経相関（the neural correlates of consciousness; NCC）」を同定することが大きな目的とされた。この目的のもとに、数多くの実証的脳科学意識研究が生み出された（NCC研究については意識の神経相関を参照）。これらの研究は、多くの脳科学者に意識が具体的な研究対象となることを確信させ、現在の意識研究の基礎となっている。

意識そのものの研究は直接できないという考えが支配的であった時代でも、注意や作業記憶など、意識と関係が深いと考えられる心理学的な概念は盛んに研究された。それらの研究の中には、注意や作業記憶の理解が進めば、自然と意識の理解も進むと考えていたものも多い。現在では、これらの認知機能と意識がそれぞれどのような神経活動により支えられており、どのように関連し合っているのかなどが批判的に精査されている。

2006年に Adrian Owen らが報告した植物状態の患者における意識研究は、意識の臨床研究に大きなインパクトを与えた。重度の脳障害により昏睡状態に陥った患者の中には、昏睡状態からは回復するものの、医師・看護師の要請に答えて体を意志的に動かすことが全くできないという症状を示す患者がいる。

このような患者は、意識のない植物状態患者と判定されることが多い。しかし、Owen らは、こうした患者の中には、意志の力で脳活動をコントロールし、外部とコミュニケーションできる能力を持っている患者がいることを示した。現在では、そのような患者は、植物状態とは区別されて最小意識状態にあると認知されるようになっている。

2010 年以降は深層学習（Artificial Intelligence, AI）技術の発展が著しくなり、AI は意識をもちうるのか、という問題も社会問題として考えられるようになってきた。これまでは、人工的なネットワークに意識が宿る可能性は、哲学の主題でしかなかったが、統合情報理論などの理論的意識研究がすすめば、科学的検証も可能になるかもしれない。

2.2 意識の脳科学的な定義・関連用語との関係性

2.2.1 脳科学で扱う「意識」の意味

脳科学で扱う場合、「意識」という語は、主に二つの意味で使われる。一つ目の意味は、医学の世界で使われる「意識レベル」ないし「覚醒 (arousal)」のいう時の意識である。意識レベルは、起きて頭が冴えている時に最も高く、眠くなり頭がぼんやりしている時には低くなり、夢を見ていない間の睡眠時、深い麻酔をかけられた状態ではより低くなる。脳に障害を受け、植物状態・昏睡などにおちいると、さらに意識レベルは低くなり、簡単には意識レベルが正常状態に戻ることはない。死んでしまうと意識レベルはゼロになる。

2.2.2 心理学で扱う「意識」の意味

二つ目の意味は、心理学などが扱ってきた「クオリア」や「意識内容」という時の意識である。ある程度以上の意識レベルがある時には、ある瞬間に我々が経験する意識の内容は、視覚・聴覚・触覚などの鮮烈な感覚からなる。意識の内容には、思考や感情など、感覚ではないものも含まれるのか、意識の内容は注意によって規定されるのか、などについては、哲学・心理学・脳科学の観点からの研究・議論が続いている。

2.2.3 意識レベルと意識内容

意識レベルと意識内容は、概念として区別したほうが、「意識」という言葉を脳研究で使う際に混乱が少なくなる。ただし、意識レベルの高さと意識内容の豊富さが解離することがありうるのか、そもそも、意識レベルという概念自体に正当性があるのか。

一般に「意識」という日本語は、「注意」「自己意識」「こころ (心)」「魂」という概念を意味することもある。たとえば、「背筋を『意識』してトレーニングを行う」などといった場合は、「背筋に『注意を向けて』」という意味で意識という語が使われている。「注意」と「意識」の関係性については意識と関連する認知機能を参照。

「自己意識 (self-consciousness/self-awareness)」は脳科学の文脈では意識内容の一種として捉えられる。その一方で、自分の知覚や思考や感情を意識することができるという自己再帰性や、自分の経験が自分の経験であるとかかること、すべての意識経験は何らかの主体による経験であること、などが意識の本質であるとする研究者もいる。

「こころ」は、日本語特有の概念であり、英語で「こころ」にうまく対応するような言葉はない。上で述べた「意識の内容」という意味で使われつつも、特に「感情」、「気持ち」、「おもいやり」を意味することが多い。

「魂 (soul)」は、脳が活動を停止しても存在し続ける意識という概念である。脳科学では、活動を停止した脳には意識が無くなるとされる以上、魂の存在は認められない。近年では、魂のようなものの存在を示唆するような現象（幽体離脱、臨死体験等）の神経基盤について多くの事がわかってきている。

科学的な概念（たとえば、「熱」「惑星」「遺伝子」など）と科学的研究のあいだには、研究が進むにつれて概念の定義がより洗練され、それによって研究がさらに進む、というプロセスがある。意識の厳密な定義も、意識の科学的研究の進展とともにえられるだろう。

2.3 脳科学研究における意識問題の一般性と特殊性

意識を脳科学の観点から研究するとき大きな問題となるのは、なぜ、すべての神経活動が意識を生じさせるわけではないのかという問題である。非常に限られた神経細胞のある種の活動だけが直接に意識を引き起こすのは、なぜなのか。意識と無意識の境界線についての脳科学研究は、1990年以降大きく進んだが、これらの問題はまだ解決にはほど遠い。

意識・無意識の境界線の問題は、ほぼ全ての脳科学研究でなんらかの形で共有されている。たとえば、感覚入力、感覚統合、意志決定、運動計画、運動出力、感情、記憶、言語などの脳機能は、意識経験を伴う場合もあるれば、伴わない場合もある。意識・無意識の違いを生み出す神経基盤を明らかにすることは、それぞれの機能を研究している神経科学者にとっても関係性の深い問題だといえる。

また、意識・無意識の問題は、人以外のモデル動物を用いた研究においても重要な意味をもつ。現在、サル・ネズミなどのモデル動物に対して侵襲的な手法（神経細胞の記録、遺伝子操作など）を用いた実験研究が盛んに行われているが、もしネズミやハエに意識的な感覚がなかったとしたら、こうした研究の意味は違ったものになってくるだろう。

他方で、意識研究には他の脳機能研究と決定的に異なる側面もある。その一つは、意識研究に機能主義の考え方を適用することの難しさである。機能主義的な脳研究は、脳機能を実現するメカニズムを解明し、それをコンピューターやロボットなどにおいて再現することを目的とし、外部から観察することのできない、意識の主観的な側面（意識の内容、クオリア）を研究対象に含まない。

しかし、そうだとすると、機能主義的な脳科学は、我々と同じように振舞うが意識経験の全くない「哲学的ゾンビ」と、意識を持つ我々を区別できないことになる。このような研究の前提となる科学の枠組みにすら重大な哲学的な問題が残るところが、意識研究と他の脳機能研究との大きな違いである。

2.4 実践的な意識の脳研究

本章では、現在までにわかっている意識と脳の関係性についての膨大な知見をごく簡単にまとめる。詳細はを参照。意識を説明する理論（後述）は、これら全ての実証研究からの知見と整合しなければならない。

2.4.1 意識レベルの変化

重度の脳損傷による昏睡状態や植物状態、夢を見ていない深い睡眠状態や全身麻酔状態においては、意識レベルが低下し、意識が経験されない。もしくはその時には意識があったとしても、後でどのような意識経験をしていたかが報告できない。

しかし、これら無意識とされる状態においても、さまざまな指標で脳活動レベルを測ると、意識のある覚醒時に比べて、ゼロとみなせるほどに活動レベルが下がるわけではない。また、外部からの入力に対しても非常に活発な反応が見られる。なぜ、これらの無意識状態における神経活動は高い意識レベルを支えることができないのだろうか。後述する「統合情報理論」は、脳内情報処理が統合されていない事が意識の喪失につながっている、と説明する。

2.4.2 臨床研究からの知見

意識と脳の関係性を考える上で、一番基本となり、かつ最も示唆に富むのが臨床研究だ。特に重要なのは、障害を受けた脳部位が非常に限定されていて、かつ、その障害による意識の変化が特異的であるような症例報告である。近年では、そのような患者における、詳細な精神物理実験、脳イメージング研究なども行なわれている。また、神経細胞レベルで症状のメカニズムを明らかにするために、サルなどのモデル動物における限定的な脳損傷研究も盛んに行われている。視覚意識と脳に関連性を考える上で特に重要なのは「盲視 (blindsight)」, 各種の「視覚失認 (visual agnosia)」 「半側無視 (はんそくむし, hemi-spatial neglect)」だ。また、「分離脳 (split brain)」の研究は視覚意識だけでなく、意識全般を語る上でも重要である。

2.4.3 盲視

第一次視覚野に障害を受けた患者は、障害から回復した後、視覚意識を失ってしまう。患者らに何が意識的に見えているかを尋ねると、彼らは「何も見えていない」と報告する。ところが、彼らに強制的に視覚課題を行わせると、ランダムに答えた時よりも圧倒的に高い正答率で答えることができることがある。このような患者を盲視患者とよぶ。眼球の網膜から始まる視覚入力、少なくとも10以上の経路を経て脳に到着することがわかっている。意識に関係すると考えられる経路は、網膜から視床（ししょう）を通して第一次視覚野に投射する経路であり、盲視はこの経路が損傷することによって起こると考えられている。

2.4.4 失認

意識内容の一部が脳損傷によって失われる症状のことである。意識研究において特に重要な失認の症例は、損傷部位と失われた意識内容の両方が非常に限定的な場合である。色覚、運動視、顔知覚の意識内容などは、限定的な損傷で特異的に失われることがわかっている。

2.4.5 半側無視

半側無視は、右脳半球の損傷によって引き起こされる症状であり、状況によって、左側の空間が意識にのぼらなくなる。半側無視の患者は、食事の時にテーブルの右側にあるものだけを食ったり、化粧を顔の右半分だけ行ったりする。半側無視は、頭頂葉損傷によるものが顕著だが、側頭葉や前頭葉の損傷により引き起こされる場合もある。眼球や眼球から脳への経路が損傷されることによって生じる左視野の喪失とは異なり、半側無視では左視野の意識経験が永久に失われるわけではない。左右両方の視野で競合する視覚入力があった時に、左視野にある物体が意識にのぼらなくなるのが半側無視である。右頭頂葉が空間注意を制御している部位であることから、半側無視は注意と意識の関係性を理解する上で鍵となる症例だと考えられている。

2.4.6 分離脳

分離脳とは、左右の脳半球をつなぐ脳梁を切断する手術を受けた患者の脳のことを指す。脳内には他にも左右の脳半球をつなぐ経路があるため、すべての脳内処理が左右の脳で独立になるわけではない。分離脳手術後は、言語能力が左脳のみによってコントロールされるようになるため、左脳で処理される右視野の入力や右手の感覚や行動計画などだけが、患者から言語によって報告される。しかし、言語以外をつかった報告（ボタン押しや絵を描くなど）による、様々な心理学的テストなどの結果を総合すると、右脳半球も左脳と同程度、タスクによってはそれ以上の処理能力を持っていることもわかっている。そのため、右脳半球は、言語は持たないが左脳の意識とは独立の意識を経験を生み出している状態にある、と考えられる。

2.5 意識の神経相関

本項では、1990 年以降に盛んになってきた「意識の神経相関 (the neural correlates of consciousness; NCC)」について短く触れる。

NCC は、クリックとコッホによって 1990 年代以降広められた概念で、**ある特定の意識内容を経験するのに十分な最小限の (*minimally sufficient*) 神経細胞集団の活動、と定義される。**

この定義によると、十分に高い意識レベルを維持するためのメカニズムは入らない。それらのメカニズムは、意識の「生成条件 (enabling factor)」として区別される。NCC が、人工的な電気刺激等の方法により直接に変更されると、ある特定の意識内容が失われたり、逆に、特定の意識内容が生みだされたりする。たとえば、視覚野を電気刺激すると、何もない場所に光の点が見えたり、見ている顔が変化するなどの意識知覚が生じたりする。

NCC 研究の目的は、経験する意識の内容と相関して変化するような神経活動を特定することである。外部からの感覚入力が一定であるにも関わらず、主観的な意識経験の内容が明らかに変化するような場合（視覚イリュージョン、想起、幻覚など）では、経験される意識の内容と相関して変化する神経活動は NCC だけのはずである。

ルビンの壺などの多義図形や、両眼視野闘争などを使うと（図 1）、視覚入力一定であるにも関わらず、意識にのぼってくる視覚経験を連続的に変化する、という状況を実験的に作りだすことが可能になる。そのような状況で、被験者に意識内容を報告してもらい、その被験者の報告と相関するような神経活動を特定するのが、最も一般的な NCC 研究である。

このような手法は、人間を対象に様々な脳イメージング技術をつかって行うのが最も一般的であるが、サルなどのモデル動物でも実験を行うことができる。ドイツの Logothetis らは 1980 年代以降、両眼視野闘争や関連する視覚イリュージョン中に、サルに彼らの経験を報告させる訓練に成功し、そのような視覚経験中の神経活動記録に成功している（図 2）。

意識研究は無意識研究と対になって発展してきた。無意識研究で扱われるのは、脳内の処理の中には意識にのぼらない処理があるのはなぜなのか、無意識の処理が行動にどのような影響を与えるのか、その影響は意識的な処理とは異なるのか、といった問題である。

意識にのぼらない神経活動の最たるものは、小脳の脳活動だ。小脳には、約 800 億個ものニューロンがある。これは、大脳-視床システムの約 200 億個に比べて 4 倍もの数である。しかし、小脳は、たとえば脳腫瘍などの症状によって、全摘出手術を受けたとしても、患者の意識レベル・意識の内容にほとんど影響を与えない。他にも、大脳基底核による複雑な運動制御、網膜などの感覚入力、運動野や脊髄による筋肉のコントロール、なども意識にのぼらない。

大脳-視床システムの活動においても、意識にのぼらないものが詳しく研究されてきている。そのような研究では、バックワード・マスティングや連続フラッシュ抑制などの手法をつかって、感覚入力刺激が網膜に呈示されているにも関わらず、それが意識にのぼらない、という状況をつくりだす。そして、その時に生じている脳活動の特徴が、脳イメージングや神経活動記録によって調べられている。また、心理学的な研究により、無意識に処理される脳活動が、実際に行動に影響を与えることができるか、与えるとすればどのような影響なのかなども研究されている。

このような無意識研究は、意識にのぼる活動だけがサポートできる機能とはなにか、という問いに答えるための実証的な方法を提供する。過去には、複雑なプロセスは、一般に無意識処理ではできないとされてきた。しかし、近年、短期的でフレキシブルな記憶や学習、注意を向ける・惹きつける、高度に抽象的な言語・計算処理等も、無意識の処理で可能だということが示されている。ただし、ほとんどの場合、無意識処理が行動に与える影響は、意識処理に比べて効果が弱く、時間的にも持続しない。

2.6 意識と関連する認知機能

NCC 研究が盛んになるにつれ、意識の内容についての概念の整理や定義の洗練化がすすんだ。特に近年、意識と関連する認知機能と意識そのものの関係性がより深く議論されるようになり、操作的な定義をもとにさまざまな実証実験が行われるようになっていく。

意識に関係する概念を整理するのに重要なのは、哲学者 Ned Block が提唱した「**アクセス意識** (*access consciousness*)」と「**現象的意識** (*phenomenal consciousness*)」という区別である。

アクセス意識は、報告できる意識内容のことであり、その内容は短期的に記憶に保持され、意図的な行動の計画に使われる。

現象的意識は、「クオリア」のことであり、その意識内容が報告できるかどうかには直接関係がない。たとえば、読者がこのページを読んでいる現在、直接に読んでいる注視点の付近の単語は意識にのぼっており、アクセス可能であるが、注視点周辺では、文字らしきものが意識にはのぼっているが、それがどのような文字であるかを報告することはできない。そのような文字は現象的には意識にのぼっているが、アクセスができない状態にあると考えることもできる。

現在の意識研究者の間でも、脳科学はアクセス意識に集中して研究すべきだと考える研究者と、脳科学が真に研究すべきは現象的意識の方であると考える研究者に分かれている。

2.7 脳科学的な意識の理論

1990年代に始まった意識の実験的脳科学研究によって集まった膨大なデータをもとに、2000年以降、これらの実証的なデータを説明するような意識の理論的研究が始まった。なかでも、「グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論」と「統合情報理論」は、多くの脳科学的意識研究の知見を整理するのに役立ち、かつ、今後脳科学研究によって検証されることが期待される。

2.8 グローバル・ワークスペース理論

グローバル・ワークスペースとは、さまざまな無意識処理からのぼってくる情報をフレキシブルに保持・処理する神経機構である。無意識処理は、感覚入力・運動出力を担う周辺的な並列的処理に対応し、それらの一部は大脳皮質内にまで及ぶこともある。そこから上がってくる情報の一部は、注意によって選択および増幅されると、グローバル・ワークスペースに入り、他のシステムが自由にアクセスすることができる状態になる。

グローバル・ワークスペース内の情報は、長期記憶・運動計画・抽象的な思考などさまざまな認知機能に利用可能であるため、意識にのぼっている情報処理は無意識の情報処理に比べて圧倒的に有用なのだと考えられる。

2.9 グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論

グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論は、グローバル・ワークスペースで提唱された計算構造がどのように脳内で実装されているのかを詳しく検討し、過去に得られた膨大な意識研究の知見を総合的に捉えて理解する道筋を与える。グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論によると、意識にのぼっている情報とは、前頭前野を中心とした脳内に広く分布したニューロン集団からなるグローバル・ワークスペース内の情報にほかならない。

グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論では、意識にアクセスできる情報とそうでないものが脳内に存在するのはなぜか、意識研究で検証される脳活動の特徴、意識・無意識処理が行動に与える影響などを包括的に説明できる。しかし、現象的意識や、人間の脳と異なる構造を持った脳にどのような意識が宿る可能性があるのか、などについては実験による検証が不可能であるとし、重視しない傾向がある。

2.10 統合情報理論

ジュリオ・トノーニによって提唱された「統合情報理論 (*Integrated Information Theory; IIT*)」は、主観的に各人が体験する意識の特徴を抽出するところから始まり、そのような特徴を支えることができるような物理的なメカニズムとは一体どのようなシステムでありうるかについて仮説を立てる、という体裁をとる。

統合情報理論が特に注目する意識現象の特徴は、意識経験の持つ膨大な情報量と、意識経験が常に統合されている、というものである。情報量については、ある一瞬の意識経験があるだけで（たとえば、現在この脳科学辞典の意識のエントリーを読んでいるという経験）、それを経験している人にとってあらゆる全ての他の経験の可能性を排除する（たとえば、読者は今、このエントリー以外のものを見ていない、今聞いている音楽以外の音を聞いていない、等）、という意味で、意識経験の情報量は膨大である。とする。

膨大な情報量は高いレベルの意識が生じるのに必要ではあるが、十分ではない。たとえば、光を感知すると電流が流れる、というフォトダイオードをもとにした電気回路システムは、光の有る無しの二つの可能性のどちらかを選択できるが、その情報量は、人の意識を支える大脳－視床システムとは比べ物にならない。一方で、単純なフォトダイオードをたくさんつなげて、デジタルカメラを作っても、デジタルカメラに意識は宿らない。それは、それぞれのフォトダイオードの間の相互作用が無く、意識を支えるのに必要な情報の統合がなされていないからである、と統合情報理論は説明する。

統合情報理論は、現在までにわかっている脳科学的知見に整合的な説明を与える。統合情報理論によると、**昏睡・植物状態・深い睡眠や全身麻酔状態で、脳活動は失われず、かつ外部からの感覚入力にも反応できる脳に意識が宿らないのは、情報の統合が失われるからである（意識レベルの変化参照）**。

分離脳では、分離された脳それぞれが、独立に同程度の情報の統合を行っているため、左右の脳で独立に意識が存在すると考える（臨床研究からの知見参照）。また、小脳の活動が意識を生み出さないのは、小脳の回路は統合が弱いからだと説明される（意識と無意識参照）。

統合情報理論を直接に検証するのは難しい。しかし、理論をもとにした意識レベルの指標の提唱 [や、神経活動をもとにした統合情報の計測の仕方などが提案されている。今後は意識の内容についての統合情報理論の予測を検証するような研究が期待されている。

2.11 まとめと展望

意識がどのように脳（物質）から生じるかという、mind-body problem は、宇宙・物質の起源、生命の起源とともにこの世界における大きな謎として古来より多くの哲学者によって論じられてきた。脳科学による意識研究の歴史は比較的浅く、本格的な研究は 1990 年代に始まったにすぎない。しかし、この 25 年間で積み上げられた知見は膨大である。

近年の意識の脳科学研究は、積み上げられた知見を総括的に説明するような理論を推し進め、具体的にそれらの予測を検証する段階までたどり着きつつある。そのような理論研究は、人間以外の動物・植物・人工知能やロボットに意識が宿る可能性、またインターネットや社会が意識を持つ可能性などについて予測を行う。それらの予測の中には検証可能な脳科学の研究対象となりうるものもある。

また、各種の精神疾患や脳障害では、さまざまな意識レベル・意識の内容に変化がみられる。それゆえ、意識が生じる原理を理解することは、将来的にさまざまな意識機能障害の回復・治療にも繋がると期待される。意識の脳科学研究は、臨床や工学での応用につながる重要な研究分野であり、今後も、過去 25 年で見られたような急速な発展が見込まれる。

第3章

意識とはなにか

「意識」と「意識」という言葉は、さまざまな精神現象を包括する用語である。どちらも多様な意味で使用され、「意識のある」という形容詞はその範囲が不均一であり、生物の意識と特定の精神状態および状態意識の両方に適用される（Rosenthal 1986, Gennaro 1995, Carruthers 2000）。

また、哲学者の間でかなり一般的な理解によれば、意識は、状態をある意味で経験としてカウントさせる特徴であり、**意識のある状態であることは経験である**。

広く（しかし普遍的ではない）受け入れられている例として、一般的に楽しんでいる種類の**感覚状態、イメージ、一時的な思考、感情**などが含まれる。

たとえば、赤いものを見ると、それは自身にとって何らかの形で見える。

何かを聞くと、それはなんとなく聞こえる。

それは、実際に自身に向けられており、自身にそう聞こえているのが、この意味での経験である。

同様に、目を閉じて三角形を視覚化するとき、または痛みを感じる時、その**視覚化と感覚は経験**である。

さらに、数学の問題の答え方やメールで何を言おうか考えたり、車を駐車した場所を思い出したり、怒り、恥ずかしさ、安堵、高揚感を感じたりする経験もある。

この意味での経験は、それを経験した人にとってさまざまな「**現象的性格**」を持つと言われる。感情に関して言えば、感情の感じ方はさまざま。ただし、すべての経験が感情として分類できるわけではない。したがって、より広義には、**自分の経験をどのように経験するか、つまり、それがどのように「主観的に経験される」かが、その現象的（または「主観的」）性格であると言えるかもしれない**。

3.1 問題の経緯

意識の性質に関する疑問は、人類が存在する以来ずっと問い続けられてきたと思われる。新石器時代の埋葬習慣は精神的な信念を表現しているようであり、人間の意識の性質について少なくとも最小限の考察を示す初期の証拠を提供しているようである (Pearson 1999, Clark and Riel-Salvatore 2001)。同様に、文字が読めない文化でも、意識の性質についてのある程度の反省を示す、何らかの形のスピリチュアルな見方、または少なくともアニミズム的な見方を受け入れていることが常にわかっている。

それにもかかわらず、今日我々が知っているような意識は、ホメロス時代以降のある時期に生じた比較的最近の歴史的発展であると主張する人もいる (Jaynes 1974)。

この見解によれば、トロイア戦争を戦った人々を含む初期の人類は、少なくとも今日の我々のようには、自分自身を思考や行動の統一された内的主体として経験していない。また、古典期においてさえ、「意識」に相当する古代ギリシャ語は存在しなかったと主張する人もいる (Wilkes 1984, 1988, 1995)。

古代人は精神的な問題について多くのことを語っていたが、現在我々が意識と考えているものについて、彼らが特定の概念や関心を持っていたかどうかはあまり明らかではない。

「意識」と「良心」という言葉は、今日では全く異なった意味で使われているが、宗教改革が内なる真理の源として後者を強調したことは、現代の反省的な自己観に特徴的な内向きの方向への何らかの役割を果たしたと考えられる。1600年に舞台に立ったハムレットは、すでに深く現代的な目で自分の世界と自己を見ていた。

17世紀の近世の始まりまでに、心について考える際には意識が完全に中心になった。実際、17世紀半ばから19世紀後半にかけて、意識は精神的なものの本質または決定的なものとして広くみなされていた。ルネ・デカルトは、思考 (パンセ) の概念そのものを、再帰的意識または自己認識の観点から定義した。『哲学原理』(1640年)の中で彼は次のように書いている。

「思考」(「パンセ」)という言葉によって、
意識的に自分の中で働いているものすべてを理解している。

その後、17世紀の終わりに向けて、ジョン ロックは、人間理解に関するエッセイ (1688年)の中で、同様の主張をした。

人間は眠っている間に魂を認識できないからといって、人間の中に魂が存在しないとは言わない。しかし、わたしは、彼は、起きていても寝ていても、意識せずには考えることができないと言いたい。我々がそれに敏感であることは、我々の思考以外には必要ない。そして彼らにとってそれは必要であり、彼らにとってそれは常に必要である。

ロックは、意識の実質的な基盤や意識と物質との関係について仮説を立てることを明確に禁じたが、それは思考にとっても個人のアイデンティティにとっても不可欠であると明らかにみなしていた。

ロックと同時代の GW ライブニッツは、微分と積分に関する彼の数学的研究から、おそらくインスピレーションを得て、形而上学に関する談話 (1686) で、無限に多くの意識レベル、そして、おそらくは無意識のいくつかの思考さえも可能にする心の理論を提案した。「プチ知覚」とよばれる。

ライプニッツは、知覚と統覚、つまり認識と自己認識を大まかに区別した最初の人物である。彼はまた、『モノドロジー』（1720年）の中で、意識は単なる物質からは生じ得ないという信念を表現するために、有名な水車小屋のたとえを示した。彼は読者に、人が工場の中を歩き、ライプニッツにとってその物理的性質を使い果たすすべての機械的動作を観察するのと同じように、拡大した脳の中を歩く人を想像してほしいと求めた。そのような観察者が意識的な思考を目にする場所はどこにもないと彼は主張する。

ライプニッツが無意識の思考の可能性を認識したにもかかわらず、その後の2世紀のほとんどの間、思考と意識の領域は多かれ少なかれ同じとみなされていた。アソシエーション心理学は、ロックによって追求されたか、18世紀後半にデヴィッド・ヒューム（1739年）によって追求されたか、あるいは19世紀にジェームズ・ミル（1829年）によって追求されたかにかかわらず、意識的な思考やアイデアが相互作用または影響を与える原理を発見することを目的としていた。ジェームズ・ミルの息子であるジョン・スチュアート・ミルは、連合心理学に関する父親の研究を引き継いだ。アイデアの組み合わせがその構成要素である精神的部分を越えた結果を生み出す可能性があることを認め、こうして精神的出現の初期モデルを提供した（1865年）。

純粋に協会主義的なアプローチは、18世紀後半にイマヌエル・カント（1787）によって批判され、経験と現象的意識の適切な説明には、より豊かな精神のおよび意図的な組織構造が必要であると主張した。カントによれば、現象的意識は関連する観念の単なる連続であることはできず、少なくとも、空間、時間、因果関係に関して構造化された客観的な世界に位置する意識的な自己の経験でなければならないのである。

英米世界では、協会主義的アプローチは20世紀になっても哲学と心理学の両方で影響力を持ち続けたが、ドイツとヨーロッパの領域では、部分的には、エドムント・フッサール（1913年、1929年）、マルティン・ハイデッガー（1927年）、モーリス・メルロ＝ポンティ（1945年）らの研究を通じて、意識の研究を社会的、身体的、対人関係の領域に拡張した現象学。

19世紀半ばの現代科学心理学の始まりでは、心はまだ主に意識と同一視されており、ヴィルヘルム ヴント (1897 年)、ヘルマン フォン ヘルムホルツ (1897 年)、ウィリアム ジェームズ (1890 年) とアルフレッド・ティッチェナー (1901 年) 。しかし、TH ハクスリーの有名な発言に表現されているように、**意識と脳の関係は非常に謎のままである**。

意識状態のような驚くべきことが神経組織の刺激の結果としてどのようにして起こるのかは、アラジンがランプをこすったときのジンの出現と同様に説明不可能である (1866 年)。

20 世紀初頭、特に米国では行動主義の台頭により、科学的心理学からの意識の影が薄くなったが (ワトソン 1924 年、スキナー 1953 年)、ヨーロッパではゲシュタルト心理学のような運動により、科学心理学は継続的な科学的関心事であり続けた (ケーラー 1929 年、コフカ 1935)。1960 年代には、認知心理学の台頭と、情報処理と内部精神プロセスのモデリングの重視により、行動主義の支配力が弱まった (Neisser 1965, Gardiner 1985)。

しかし、記憶、知覚、言語理解などの認知能力の説明が改めて強調されたにもかかわらず、意識はさらに数十年間ほとんど無視された話題のままである。

1980 年代と 90 年代には、意識の性質と基盤に関する科学的および哲学的研究が大きく復活した (Baars 1988, Dennett 1991, Penrose 1989, 1994, Crick 1994, Lycan 1987, 1996, Chalmers 1996)。意識が再び議論の対象となると、専門誌 (『意識研究ジャーナル』, 『意識と認知』, 『ブシュケ』), 専門学会 (協会意識の科学的研究—ASSC) およびその研究のみを専門とする年次会議 (「意識の科学」)。

3.2 意識の概念

「意識」と「意識」という言葉は、さまざまな精神現象を包括する用語である。どちらも多様な意味で使用され、「意識のある」という形容詞はその範囲が不均一であり、生物全体（生物の意識）と特定の精神状態およびプロセス（状態意識）の両方に適用される（Rosenthal 1986, Gennaro 1995, Carruthers 2000）。

3.2.1 生物の意識

動物、人、またはその他の認知システムは、さまざまな意味で意識があるとみなされる場合がある。

センティエンス. それは単に感覚を持った生き物であり、その世界を感知して反応することができる生き物であるという一般的な意味で意識を持っている可能性がある（Armstrong 1981）。この意味で意識があるということは程度は認められるかもしれないが、どのような種類の感覚能力が十分であるのかは明確に定義されていないかもしれない。魚は関連する点で意識を持っているか？エビやミツバチはどうでしょうか？

覚醒状態. さらに、単にそのような能力や性質を持っているだけではなく、その生物が実際にそのような能力を行使していることを要求する人もいるかもしれない。したがって、人は、それが目覚めていて、通常は覚醒している場合にのみ、それを意識があるとみなすかもしれない。その意味では、生物は眠っているとき、または昏睡状態のより深いレベルにあるときは意識があるとはみなされません。ここでも境界は曖昧であり、中間のケースが含まれる可能性がある。たとえば、夢を見ているとき、催眠術にかかっているとき、あるいは遁走状態にあるとき、人は適切な意味で意識を持っているであろうか

自己意識. 第三の、そしてさらに厳しい意味では、意識のある生き物を、意識しているだけでなく、自分が意識していることに気づいている生き物として定義し、生き物の意識を自己意識の一形態として扱うかもしれない（Carruthers 2000）。自己認識の要件はさまざまな方法で解釈される可能性があり、どの生き物が関連する意味で意識があるとみなされるかは、それに応じて異なる。明示的な概念的な自己認識が含まれるとみなされる場合、人間以外の多くの動物、さらには幼児さえも資格を得ることができない可能性があるが、より初歩的な暗黙的な自己認識のみが必要な場合には、広範囲の非言語的生き物が自己としてみなされる可能性がある。

意識的なそれはどのようなものであるか. Thomas Nagel (1974) の有名な「それがどのようなものであるか」という基準は、意識のある有機体であるという別の、おそらくより主観的な概念を捉えることを目的としている。ネーゲルによれば、存在は、その生き物である「それが似ているもの」、つまり、世界がその生き物の精神的または経験的な観点から見た主観的な方法がある場合にのみ意識される。ネーゲルの例では、コウモリが意識を持っているのは、人間の観点からは、そのような意識様式が何であるかをはっきりと理解することができないとしても、コウモリがエコー位置感覚を通じて自分の世界を経験するのと似ているからである。コウモリ自身の視点のように。

意識状態の主体. 5 番目の選択肢は、意識状態という観点から意識的有機体の概念を定義することである。つまり、最初に精神状態を意識的な精神状態にするものを定義し、次にそのような状態を持つという観点から意識的な生き物であることを定義するかもしれない。したがって、意識のある有機体についての人の概念は、意識状態について与える特定の説明に依存することになる。

推移的意識. これらのさまざまな意味で生き物が意識があると表現されることに加えて, 生き物がさまざまなことを意識していると表現される関連する意味もある. この区別は, 意識の他動詞的概念と自動詞的概念の間の区別としてマークされることもあり, 前者には意識が向けられる何らかの対象が含まれる (Rosenthal 1986).

3.2.2 実体としての意識

名詞「意識」には、形容詞「意識」の意味とほぼ同様の多様な意味がある。生き物の意識と状態の意識の間、およびそれぞれの種類の間で区別を付けることができる。とりわけ、現象的意識、アクセス意識、再帰的またはメタ精神的意識、および物語的意識を指すことができる。

ここでは、意識そのものは、典型的には実体的な存在として扱われず、単に「意識している」という形容詞の適切な用法によって帰せられるあらゆる性質や側面の抽象的な具体化にすぎない。

アクセス意識は、必要な種類の内部アクセス関係を持つという特性にすぎず、**定性的意識**は、「意識」が定性的な意味で精神状態に適用されるときに帰属する特性にすぎない。

これが人を意識そのものの存在論的地位にどの程度コミットするかは、その人が普遍一般についてどの程度プラトン主義者であるかによって決まる。（普遍性の中世の問題に関するエントリを参照してください。）人が「四角い」、「赤」、または「優しい」を使用することが四角さ、赤さ、またはその存在に人をコミットさせるのと同様に、人を別個の存在としての意識にコミットさせる必要はない。別個の存在としての優しさ。

それは標準的ではないが、それでも、意識を現実の構成要素としてより厳密に現実主義的に見ることもできる。つまり、**意識は生命よりも電磁場と同等のものであると考えることができる**。

生氣主義の終焉以来、我々は生命そのものを生物とは別個のものとは考えなくなった。生物には、生物、状態、特性、生物の一部、共同体、生物の進化系統などがあるが、生命そのものはさらなるものではなく、現実の追加要素であり、生物に加えられる何らかの生命力である。我々は「生きている」や「生きている」という形容詞を多くのものに正しく当てているが、そうすることで、それらに命を帰属させているが、それらが生き物であるということ以外の意味や現実性を持たないと言われるかもしれない。

対照的に、電磁場は我々の物理世界の現実の独立した部分とみなされる。そのような場の値を、その中の粒子の挙動に訴えることによって指定できる場合があるとしても、その場自体は、単に抽象化されたものや粒子間の関係の集合としてではなく、現実の具体的な構成要素とみなされる。

同様に、「意識」とは、意識状態や生き物に現れる現実の構成要素や側面を指すものとも考えることもできるが、それは、我々がそれらに適用する「意識」という形容詞の単なる抽象的な名目化ではない。このような強力な現実主義的な見解は、現時点ではあまり一般的ではないが、論理的な選択肢の中に含まれるべきである。

このように意識の概念は数多くあり、「意識」も「意識」も特権の意味や規範的な意味を持たずに幅広い意味で使われている。しかし、これは富の当惑というよりもむしろ当惑かもしれない。意識は世界の複雑な特徴であり、それを理解するには、その多くの異なる側面に対処するための多様な概念的ツールが必要である。したがって、概念的な複数性はまさに人が望むものである。意味を明確にして混乱を避ける限り、その豊かな複雑さのすべてにおいて意識にアクセスし、把握するためのさまざまな概念を持つことには大きな価値がある。しかし、概念的な複数性が参照の相違を意味すると想定すべきではない。我々の複数の意識概念は、実際には、単一の統一された根底にある精神現象のさまざまな側面を取り出している可能性がある。彼らがそうするかどうか、そしてどの程度そうするかは未解決の問題のままである。

3.2.3 意識の問題

意識を理解するには、説明だけでなく、意識が提起する質問と、意識が必要とする種類の答えも多様に含まれる。単純化しすぎる危険があるが、関連する質問は、「What」、「How」、および「Why」の3つの大まかなルーブリックにまとめることができる。

記述的な質問: 意識とは何であるか?その主な特徴は何であるか?そして、それらを発見、説明、モデル化するにはどのような手段が最適であろうか?

説明的な質問: 関連する種類の意識はどのようにして存在するようになるのであろうかそれは現実の原始的な側面であるか、そうでない場合、関連する点での意識はどのようにして非意識的な実体やプロセスから生じるのか、または引き起こされるのか?

機能的な質問: 関連する種類の意識はなぜ存在するのであろうか機能はあるか? //

ある場合、それは何であるか?それは因果関係を持って作用するのであろうかもしそうならどのような影響を及ぼするか?それは、それが存在するシステムの運用に影響を及ぼするか? 影響がある場合、その理由と方法は何か?

3つの質問はそれぞれ、**意識の特徴の説明、その根底にある基盤または原因の説明、その役割または価値の説明**に焦点を当てている。

もちろん、3つの間の区分はいくぶん人為的なものであり、実際には、それぞれに対する答えは、部分的には、ある人が他の人について言うことに依存する。たとえば、意識がその動作に影響を与えるシステム内での意識の機能的役割についての「なぜ」問題に取り組まなければ、「何」という質問に適切に答えたり、意識の主な特徴を説明したりすることはできない。また、どのような特徴がそれを生み出したとみなされるために引き起こされなければならないか、認識されなければならないかを明確に説明していなければ、関連する種類の意識が非意識のプロセスからどのように生じるかを説明することもできない。これらの注意点にもかかわらず、質問を3つに分割することは、全体的な説明プロジェクトを明確にし、特定の理論や意識モデルの妥当性を評価するのに有用な構造を提供する。

3.3 現象の構造

文献では「クオリア」と「現象的性質」が互換的に使用されることがあるが、現象的構造を質的構造と混同すべきではない。

「現象的構造」とは、経験の領域内、つまり我々に見える世界の領域内に見られるさまざまな種類の秩序と構造のすべてをカバーする。現象的なものと質的なものの間には明らかに重要なつながりがある。確かに、クオリアは、現象的または経験されたオブジェクトの特性として最もよく理解されるかもしれないが、実際には、現象的なものには生の感覚よりもはるかに多くのものがある。

カント (1787 年)、フッサール (1913 年)、そして何世代にもわたる現象学者が示したように、経験の現象構造は非常に意図的であり、**感覚的なアイデアや性質だけでなく、時間、空間、原因、身体、自己、世界、あらゆる概念のおよび非概念的な形で生きた現実の組織化された構造**。

多くの非意識状態には意図的および表象的な側面もあるため、現象構造は特別な種類の意図的および表象的な組織および内容、特に意識に関連する種類を含むものと考えるのが最善かもしれない (Siewert 1998)。

「何を」という質問に答えるには、特定の経験が組み込まれている、一貫性があり高密度に組織された表現の枠組みを注意深く説明する必要がある。その構造のほとんどは経験の組織化に暗黙的にのみ含まれているため、内省だけで読み解くことはできない。現象領域の構造を明確でわかりやすい方法で表現することは、推論とモデル構築の長くて困難なプロセスである (Husserl 1929)。内省はそれを助けることができるが、多くの理論の構築と創意工夫も必要である。

最近、特に信じることや考えることなどの認知状態に関して、意識的経験に現象的に存在する、または明示されるさまざまな特性について哲学的な議論が行われている。現象的特性が、色、形、色調、感触などの基本的な感覚特性を表すクオリアに限定されるという、いわゆる「薄い」見方を主張する人もいる。

そのような理論家によれば、パリがフランスの首都であるとか、17 が素数であるという信念には、特有の「それらしさ」は含まれていない (Tye, Prinz 2012)。いくつかのイメージ、たとえばエッフェル塔のイメージは、我々がそのような考えを抱くときに付随するかもしれないが、それはそれに付随するものであり、認知状態自体には現象的な感覚はない。薄い見方では、知覚状態の現象的側面も基本的な感覚的特徴に限定される。ウィンストン・チャーチルの像を見るとき、その人の知覚現象学は彼の顔の空間的側面にのみ限定される。

また、知覚の現象学にはより広範囲の特徴が含まれ、認知状態にも独特の現象学があるという「濃厚な」見解を持っている人もいる (Strawson 2003, Pitt 2004, seigel 2010)。厚い見方をすれば、マリリン・モンローのイメージを知覚することの類似性には、その経験の感じられる側面の一部として彼女の歴史を認識することが含まれており、信念や思考も独特の非感覚的なものになり得るし、典型的にはそうである。現象学。この議論の両方の側面は、『認知現象学』(Bayne and Montague 2010) の巻でよく表現されている。

3.4 主観性

主観性は、文献において意識の質的側面または現象的側面と同一視されることがあるもう一つの概念であるが、ここでも、少なくともその形態のいくつかにおいては、質的側面と意識に関連する意識の明確な特徴として認識する十分な理由がある。驚異的であるが、それぞれ異なる。特に、主観性の認識論的形式は、意識経験に関するさまざまな事実の認識可能性、さらには理解可能性に対する明らかな限界に関係している (Nagel 1974, Van Gulick 1985, Lycan 1996)。

Thomas Nagel (1974) の説明では、コウモリであることがどのようなものであるかについての事実、コウモリ型の観点からのみ完全に理解できるため、関連する意味で主観的である。同様の経験をすることができる、または同じような経験をすることができる生き物だけが、必要な共感の意味で自分のらしさを理解することができる。意識的经验に関する事実は、客観的な物理科学に関連するものなど、外部の第三者の視点からはせいぜい不完全に理解されるだけである。三人称理論の限界についての同様の見解は、フランク・ジャクソン (1982) のスーパー色彩科学者である仮説のメアリーが、自身の無彩色の視覚体験の貧しい歴史のために赤を経験することについて理解できなかったことに関する主張の背後にある。

経験に関する事実が本当にこのように認識論的に制限されているかどうかは議論の余地があるが (Lycan 1996)、意識を理解するには特殊な形式の知識と内部の観点からのアクセスが必要であるという主張は直感的にもっともらしく、長い歴史がある (Locke 1688))。したがって、「何を」という質問に対する適切な答えは、意識の認識論的状态、それを理解する我々の能力とその限界の両方に対処しなければならない (Papineau 2002, Chalmers 2003)。

3.5 自己視点の組織化

意識の遠近構造は、その全体的な現象組織の一側面であるが、それ自体が議論に値するほど重要である。重要な視点が意識的な自己の視点である限り、その特定の特徴は 自己の視点とよばれるかもしれない。意識経験は、孤立した精神原子として存在するのではなく、意識的な自己または主体の様式または状態として存在する (Descartes 1644, Searle 1992, ただしベース Hume 1739)。青い球体の視覚体験は常に、そのように見える何らかの自己または主体が存在するという問題である。鋭くて刺すような痛みは、常に意識のある被験者によって感じられる、または経験される痛みである。自己は我々の経験の中に明示的な要素として現れる必要はないが、カント (1787) が指摘したように、「わたしは思う」という言葉が少なくとも潜在的にそれぞれの経験に付随する必要がある。

自己は、物体の世界が経験するために存在する視点として捉えられるかもしれない (Wittgenstein 1921)。それは、我々の世界経験に空間的および時間的な視点を提供するだけでなく、意味とわかりやすさの視点も提供する。経験領域の意図的な一貫性は、自己と世界の間の二重の相互依存に依存している。つまり、物体が知られる視点としての自己と、経験される可能性が暗黙的にその性質と場所を定義する物体と出来事の統合構造としての世界である。自分自身 (カント 1787, フッサール 1929)。

意識的有機体は、統一のかつ一貫した自己を構成する程度が明らかに異なり、それぞれの経験形式で体现する視点の焦点の種類または程度もそれに応じて異なる可能性が高い (Lorenz 1977)。意識は、伝統的なデカルト的な種類の明確な、または実質的な自己を必要としないかもしれないが、少なくともある程度の視点から見た自己のような組織は、意識的な経験として数えられるものすべての存在にとって不可欠であるように思われる。海の波が移動する海がなければ存在できないのと同じように、経験はそれを経験する自己または主体なしでは存在できないように思える。したがって、記述的質問は、たとえ関連する説明が自己を相対的にデフレ的で仮想的な方法で扱っていたとしても、経験の自己視点的側面とそれが依存する意識の自己的な組織についての何らかの説明を必要とする (Dennett 1991, 1992)。

3.6 統一性

統一性は自己の視点と密接に関連しているが、それ自体が意識の組織化の重要な側面として特に言及する価値がある。意識システムと意識的な精神状態は両方とも、多くの多様な形の統一を伴いる。いくつかは、行動と制御を主体性の統一された焦点に統合することに関連した因果的統一である。他のものは、多くの規模と結合レベルでの多様なコンテンツ項目の統合を伴う、より表現的かつ意図的な統一形式である (Cleeremans 2003)。

このような統合の中には、単一の感覚モダリティ内で検出された多様な特徴が、それらの特徴を持つ外部オブジェクトの表現に組み合わされる場合のように、比較的局所的なものがある。たとえば、赤いスプーンの缶が緑の縞模様のナプキンの上を通過するという意識的な視覚体験がある場合である (Triesman およびジェレード 1980)。

意図的な統一の他の形式には、はるかに広範囲の内容が含まれる。自分が座っている部屋の現在の経験の内容は、部分的には、空間的に接続された独立して存在するオブジェクトの世界の中で時間的に拡張された継続的な観察者としての自分の存在の意識と関連付けられた、はるかに大きな構造内のその部屋の位置に部分的に依存する (カント 1787, フッサール 1913)。個人の経験がそのような内容を持つことができるのは、それがより大きな統一された表現構造の中に存在するからにほかならない。

最近、現象的統一の概念 (Bayne 2010) と、表現的統合、機能的統合、または神経統合を伴うものなど、意識的統一の他の形態との関係に特に注目が集まっている。現象的統一は表象的統一に還元できると主張する者もいるが (Tye 2005)、そのような還元の可能性を否定する者もいる (Bayne 2010)。

3.7 意図性と透明性

意識的な精神状態は、それが物事についてであるか、物事について言及しているか、または満足条件を持っている限り、典型的には表象的または意図的な側面を持っていると見なされる。テーブルの上の白い花瓶にライラックが入っていれば、人の意識的な視覚体験は世界を正しく表しており（ペース・トラヴィス 2004）、その人の意識的な記憶は世界貿易センターへの攻撃についてであり、人の意識的な欲求は一杯の冷たい水である。

しかし、非意識状態もそのような方法で志向性を示す可能性があり、意識状態の表象的側面が非意識状態の表象的側面とどのように似ており、どのように異なるのかを理解することが重要である (Carruthers 2000)。Searle (1990) は、意識状態と意識状態を持つ性質のみが真に意図的である可能性があるという反対の見解を提供しているが、ほとんどの理論家は意図性が無意識の領域に広く及ぶと考えている。

違いの潜在的に重要な側面の 1 つは、いわゆる 透明性に関するもので、これは、それぞれが意図的、経験的、機能的な側面を持つ、相互に関連する 2 つの比喩的な意味における意識の重要な特徴である。

意識的な知覚経験は、透明である、または GE ムーア (1922 年) の言葉で「透明である」と言われることがよくある。我々は、我々に存在する外部の物体や出来事を直接認識しているように見える限りにおいて、それが我々にそのような物体を提示したり表現したりする経験の特性を認識しているように見える限り、自分の感覚経験を透過的に「見ている」のである。

風に吹かれる草原を眺めるとき、それはうねる緑の草であり、自身の視覚経験では緑の性質をまったく認識していない。ムーア自身は、努力と注意の方向転換によって後者の性質に我々が気づくことができると信じていたが、現代の透明性支持者の中にはそれを否定する人もいる (Harman 1990, Tye 1995, Kind 2003)。

意識的な思考や経験は、それらを考えるというまさにその行為の中で、その意味がすぐに我々に知られているように見えるという意味で、意味論的な意味でも透明である (Van Gulick 1992)。その意味で、我々はそれらが何を意味し、何を表しているのかを「徹底的に考える」と言えるかもしれない。この意味論的な意味での透明性は、ジョン・サールが意識の「本質的志向性」とよぶものと少なくとも部分的に一致する可能性がある (Searle 1992)。

我々の意識的な精神状態は、意図性の担い手とその意味論的關係との間の因果関係、反事実関係、または情報関係に意味を基礎付ける精神内容に関する多くの外在主義理論とは対照的に、本質的に、またはそれ自体がそのままであることによって内部から意味を持っているように見える。

意識の内容は本質的に決定され、内部的には自明であるという見解は、槽の直観における脳への訴えによって時々支持され、うっとりした脳の意識的な精神状態は、通常の意図的な内容をすべて失ったにもかかわらず、通常の意図的な内容をすべて保持しているように見える。世界との因果関係と情報関係 (Horgan and Tienson 2002)。このような事例や、意識の志向性についての内部主義的見解 (Searle 1992) と外部主義的見解 (Dretske 1995) の競合については、引き続き論争が続いている。

意味論的な透明性と本質的な意図性にはある程度の親和性があるが、内容と意味についてのより外在的な説明の中に前者の概念を適応させることが可能である可能性があるため、単純に同一視すべきではない。意味的透明性と感覚的透明性はどちらも明らかに意識の表現的または意図的な側面に関係するが、それらは我々の意識生活の経験的な側面でもある。それらは、意識していることがどのようなものであるか、あるいはそれが現象的にどのように感じられるかの一部である。また、意識的な経験が内容に応じた豊かな方法で相互に作用し合い、その内容に対する我々の透明性のある理解を明らかにするという点で、両方とも機能的な側面もある。

第 4 章

意識の形而上学的理論

一般的な形而上学的理論は、「物理的現実の世界に対する意識の存在論的状态は何か?」という心身問題の意識バージョンに対する答えを提供する。利用可能な応答は、二元論と物理主義の主要なバージョンを含む、標準的な心身オプションとほぼ一致している。

4.1 二元論理論

二元論理論は、意識の少なくともいくつかの側面が物理的領域の外にあると見なすが、二元論の特定の形式は、それらがどの側面であるかという点で異なる。

伝統的なデカルト二元論 (デカルト 1644) などの物質二元論は、物理的物質と非物理的物質の両方の存在を主張する。そのような理論は、意識が内在する実体としての非物質的な心または自己の存在を伴う。物質二元論は現在ではほとんど支持されていないが、現代の支持者もいる (Swinburne 1986, Foster 1989, 1996)。

いくつかのバージョンのプロパティ二重化は、現在より高いレベルのサポートを受けている。このような理論はすべて、物理的特性と同一でも還元可能でもないが、物理的特性をインスタンス化するものとまったく同じものによってインスタンス化される可能性がある意識的特性の存在を主張している。その点でそれらはデュアルアスペクト理論に分類されるかもしれない。

彼らは、現実の一部 (生物体、脳、神経状態、プロセス) を利用して、物理的なものと、意識的、現象的、または質的なものという 2 つの異なる、関連性のない種類のプロパティをインスタンス化する。二重側面または性質二元論理論には、少なくとも 3 つの異なるタイプがある。

基本的性質二元論では、意識的な精神的性質を、電磁荷などの基本的な物理的性質と同等の現実の基本構成要素とみなす。それらは、物理学のような他の基本的な特性と因果的および法則のような方法で相互作用する可能性があるが、存在論的には、それらの存在は他の特性に依存したり、そこから派生したりするものではない (Chalmers 1996)。

創発的性質二元論は、意識的性質を物理的構成要素の複雑な組織から生じるものとして扱っているが、その創発的結果がその物理的原因をはるかに超えたものであり、厳密に物理的な観点から演繹的に予測可能でも説明可能でもないような根本的な方法でそうするものとして扱っている。性質。このような新たな見解の一貫性は疑問視されているが (Kim 1998), 支持者もいる (Hasker 1999)。

中立一元論的性質二元論は、意識的な精神的性質と物理的性質の両方を、それ自体は精神的でも物理的でもない、現実のより基本的なレベルに何らかの形で依存し、そこから派生するものとして扱う (Russell 1927, Strawson 1994)。しかし、二元論を、基本的な実体または性質の2つの異なる領域が存在するという主張であると考えるのであれば、おそらく、精神的性質または物理的性質のいずれかを考慮しない限り、中立一元論は性質二元論の一種として分類されるべきではないでしょう。究極か根本か。

汎心主義は、現実のすべての構成要素が、それらが持つあらゆる物理的特性とは異なる何らかの精神的、または少なくとも原始精神的な特性を持っているとみなすという点で、性質二元論の4番目のタイプとみなされる可能性がある (Nagel 1979)。実際、中立一元論は汎原始精神主義の何らかのバージョンと一貫して組み合わされている可能性があり (Chalmers 1996)、それによると、微構成要素の原始精神的側面は、適切な組み合わせ条件下で本格的な意識を生み出すことができるという。(汎心主義に関するエントリを参照してください。)

関連する原精神的側面の性質は依然として不明瞭であり、そのような理論は、困難な問題への答えを期待して提案された場合、ジレンマに直面する。原始精神的特性には、ハード問題を生成する一種の定性的な現象的感觉が含まれるか、含まれないかのどちらかである。もしそうなら、それが現実の遍在的な特性としてどのようにして起こり得るのかを理解するのは困難である。電子やクォークはどのようにしてそのような経験的な感覚を持つことができるのでしょうか?しかし、原始精神的特性がそのような感覚をまったく含まない場合、ハード問題を解決する際に、それらが物理的特性よりもどのようにして質的意識を説明できるのかは明らかではない。

汎精神主義のより控えめな形式は、神経科学者のジュリオ・トノーニ (2008) によって提唱され、クリストフ・コッホ (2012) を含む他の神経科学者によって支持されている。このバージョンは、意識をさまざまなレベルで存在する可能性のある統合情報で識別する、トノーニの意識の統合情報理論 (IIT) に由来している。IITによれば、単一のフォトダイオードのような単純な表示装置であっても、ある程度の統合された情報を有しており、したがってある程度の限られた意識を有しており、トノーニ氏とコッホ氏はこの結果を汎心主義の一形態として受け入れている。

二元論やその他の反物理主義的な意識理論を支持するさまざまな議論がなされてきた。ゾンビの想定可能性に訴えるもの (Kirk 1970, Chalmers 1996) や、ゾンビの存在論について反物理主義的な結論に達することを目的とした知識議論 (Jackson 1982, 1986) など、本質的に先験的なものもある。脳プロセスの三人称の物理的な説明を通じて、意識経験の定性的側面を完全に理解する我々の能力の明らかな限界から、意識。(反対の見解については、Jackson 1998, 2004 を参照。ゾンビに関するエントリと、クオリア: 知識の議論も参照。) 二元論に対する他の議論は、物理的な連鎖における想定される因果関係のギャップに訴えるものなど、より経験的な根拠に基づいて行われます。脳内の因果関係 (Eccles and Popper 1977)、または意識の時間的順序における異常の疑いに基づくもの (Libet 1982, 1985)。両方の種類の二元論的議論は、物理学者によって大いに議論されてきた (PS Churchland 1981, Dennett and Kinsbourne 1992)。

4.2 物理主義理論

他のほとんどの意識の形而上学的理論は、よく知られた何らかの種類の物理主義のバージョンである。

消去主義理論は、意識の存在、あるいは少なくとも一般的に受け入れられている種類や特徴のいくつかの存在を還元的に否定する。急進的消去主義者は、意識が混乱している、または間違った方向に向かうものとして意識の概念そのものを拒否し、意識と非意識の区別は精神的現実をその接合部分で切り取ることができないと主張する (Wilkes 1984, 1988)。彼らは、意識の概念は、心の真の性質をより反映する他の概念や区別によって削除および置き換えるに値するほど十分に的外れであると考えている (PS Churchland 1983)。

ほとんどの排除主義者は、否定的な評価においてより適格である。彼らは、この概念を完全に拒否するのではなく、クオリア (Dennett 1990, Carruthers 2000)、意識的な自己 (Dennett 1992)、またはいわゆる「デカルト」など、この概念が関与すると一般に考えられているいくつかの顕著な特徴のみを問題にしている。「劇場」では、意識的な経験の時間的順序が内部的に投影される (Dennett and Kinsbourne 1992)。したがって、デネットのようなより穏健な排除主義者は、通常、彼らの限定的否定を、複数の草稿モデルのような、彼らが現実であると考ええる意識の側面の肯定的な理論と組み合わせる。

アイデンティティ理論、少なくとも厳密な精神物理学のタイプタイプアイデンティティ理論は、意識的な精神的特性、状態、およびプロセスを、最も典型的には神経または神経生理学的性質の物理的特性、状態およびプロセスと識別することによって、別の強力な還元的オプションを提供する。現象的な赤の定性的な意識経験を持つことが、関連する神経生理学的特性を備えた脳状態にあるだけである場合、そのような経験特性は現実であるが、その現実は一単に物理的な現実である。

タイプ・タイプ同一性理論は、水であるという性質 H_2O 分子から構成されるという性質を特定するのと同じように、精神のおよび物理的なタイプまたは性質を特定するため、このようによばれる。1950年代と60年代の現代物理主義の初期に短期間人気があった後 (Place 1956, Smart 1959)、精神的性質がより抽象的であり、どのような性質であるかに応じた多重実現反対などの問題のため、物理主義はあまり広く受け入れられない。したがって、多くの多様な基礎となる構造的または化学的基質によって実現することができる (Fodor 1974, Hellman and Thompson 1975)。同一の意識的特性が、異なる生物の異なる神経生理学的（または非神経生理学的）特性によって実現できる場合、2つの特性は厳密には同一であることはできない。

それにもかかわらず、タイプタイプ同一性理論は、少なくともクオリアまたは質的意識特性に関しては、最近では控えめではあるが復活を遂げている。これは、一部には、関連する精神と物理的なつながりをアイデンティティとして扱うことが、説明上のギャップの問題を解決する方法を提供すると考えられているためである (Hill and McLaughlin 1998, Papineau 1995, 2003)。

彼らは、意識の質的特性と神経的特性が同一であれば、後者がどのようにして前者を引き起こすか、あるいは引き起こすかを説明する必要はないと主張する。それが原因なのではなく、それが原因なのである。したがって、埋めるべきギャップはなく、これ以上の説明は不要である。アイデンティティは説明できる類のものではない。なぜなら、それ自体以外のものと同一なものは何もなく、なぜ何かがそれ自体と同一なのかを尋ねるのは無意味だからである。

しかし、タイプとタイプの同一性への訴えは、それほど明らかに説明の必要性を無効にするものではないと主張する人もいる (Levine 2001). たとえ2つの記述や概念が実際に1つの同じ性質を指しているとしても、その収束についての何らかの説明、最初はそう思わなかった、または直観的にそう見えなかったにもかかわらず、どのように同じものを選び出すのかについての何らかの説明を合理的に期待するかもしれない。熱や運動エネルギーなど、経験的に発見された性質の同一性の他の事例では、共参照の収束を説明する物語があり、精神物理学の事例でも同じことを期待するのは公平であるように思われる。したがって、タイプタイプのアイデンティティに訴えること自体は、説明ギャップの問題を解決するには十分ではないかもしれない。

ほとんどの物理主義的な意識理論は排除主義的でもなければ、厳密なタイプタイプの同一性にに基づいていない。彼らは意識の現実を認めているが、厳密な財産同一性ではない何らかの精神物理的關係に基づいて意識を物理世界内に位置づけることを目指している。

一般的な変形の中には、意識的な現実を物理的なものの上に重ねたり、物理的なもので構成したり、物理的なものによって実現したりするものがある。

機能主義理論は特に、意識と物理的なものの関係を説明するために実現の概念に大きく依存している。機能主義によれば、状態またはプロセスは、適切に組織されたシステム内で果たす機能的役割に基づいて、特定の精神的または意識的なタイプのものとしてみなされる (ブロック 1980a)。特定の物理的状态は、それを含むより大きな物理的システム内で適切な役割を果たすことによって、関連する意識的な精神タイプを実現する。機能主義者は、生物学と生化学、または化学と原子の間など、他のレベル間の関係との類似性に訴えることがよくある。いずれの場合も、あるレベルのプロパティまたはファクトは、基礎となるレベルの項目間の複雑な相互作用によって実現される。

機能主義の批判者は、意識が機能的な観点から適切に説明できることをしばしば否定する (Block 1980a, 1980b, Levine 1983, Chalmers 1996)。このような批評家によれば、意識には興味深い機能的特徴があるかもしれないが、その性質は本質的に機能的ではない。このような主張は、クオリアの欠如または反転の想定される可能性、つまり、機能的には正常な人間と同等だが、クオリアが反転しているかまったくない存在の可能性への訴えによって裏付けられることがある。このような可能性の状況については議論の余地がある (Shoemaker 1981, Dennett 1990, Carruthers 2000) が、もし受け入れられた場合、機能主義者にとって問題となるようである。

存在論的物理主義を実現関係に基礎づける人々は、しばしばそれを、特殊科学の自律性と、それらが提供する記述と認知的アクセスの明確な様式を強調する概念レベルまたは表現レベルでの非還元的見解と組み合わせる。

この種の非還元的物理主義は、根底にある基質または実現レベルのレベルで事実を扱うのに適切かつ十分な理論的および概念的なリソースが、実現されたレベルの事実を扱うのにも適切でなければならないことを否定する (Putnam 1975, Boyd 1980)。「どのように」という質問に対する答えとして上で述べたように、物理科学のリソースが経済学を行うために必要なすべての認識的および概念的なツールを提供すると考えなくても、すべての経済的事実は物理的に実現されると信じることができる (Fodor 1974)。

非還元的物理主義は、還元的コインで「物理主義者の会費を支払う」ことに失敗したとして異議を唱えられている。それは、潜在的な神経的、物理的、または機能的な構造やプロセスによって意識的特性がどのように実現されるか、またはどのように実現され得るかについて、おそらく適切な説明を与えていないという欠陥がある (Kim 1987,1998)。実際、物理的実現の主張と、その関係を厳密かつアприオリに理解できる方法で詳しく説明する能力の否定を組み合わせようとする試みのため、矛盾していると非難されてきた (Jackson 2004)。

しかし、How の質問の議論で上で述べたように、非還元的物理学者は、精神物理的実現に関する何らかの説明が確かに必要であることに同意するものの、関連する説明はアприオリな演繹可能性にはるかに及ばない可能性があるが、それでも我々の意見を満たすには十分であると付け加えて答えている。正当な説明的要求 (McGinn 1991, Van Gulick 1985)。この問題は依然として議論中である。

第 5 章

意識の具体的な理論

意識に関する一般的な形而上学的/存在論的理論は数多くあるが、その性質に関する具体的な詳細な理論は、多様である。高次理論、表現理論、解釈的物語理論、認知理論、神経理論、量子理論、非物理理論の 7 つの主要な理論タイプが基本的な選択肢を示すのに役立つ可能性がある。カテゴリは相互に排他的ではない。たとえば、認知理論では、関連する認知プロセスの神経基盤も提案されている。それらを 7 つのクラスにグループ化すると、基本的な概要が得られるのである。

5.1 高次理論

高次 (HO) 理論は、意識的な精神状態の概念を反射的なメタ精神的な自己認識の観点から分析する。中心となる考え方は、精神状態 M を意識的な精神状態にするのは、その状態が同時に非推論的な高次 (つまりメタ精神) 状態を伴うという事実であり、その内容は人が現在 M にあるということである。

チョコレートを意識的に欲しがるということは、2 つの精神状態にあることを意味する。人はチョコレートが欲しいという欲求と、まさにそのような欲求を今抱いているという高次の状態の両方を持っていないなければならない。無意識の精神状態は、我々がそれに関連する高次の状態を欠いているという点でまさに無意識である。無意識であるということは、我々が反射的かつ直接的に認識していないという事実にある。

高次の理論には、関連する意識を形成するメタ精神状態の心理的モードに関して異なる 2 つの主な変形がある。高次思考 (HOT) 理論では、必要な高次状態を主張的な思考のようなメタ状態とみなする (Rosenthal 1986,1993)。高次知覚 (HOP) 理論では、それらはより知覚に似ており、ある種の内なる感覚や精神内監視システムと関連していると考えられている (Armstrong 1981,Lycan 1987,1996)。

それぞれに相対的な長所と問題点がある。HOT 理論家は、我々は内なる感覚器官を持たないことに注目し、外的な方向性のある知覚によって与えられるもの以外の感覚的性質を経験しないと主張する。一方、HOP 理論家の見解は、HO アカウントに必要な追加条件の一部を、関連する高次状態の知覚に似た性質の自然な結果として説明していると主張することができる。特に、意識を形成するメタ状態が非推論的であり、その下位レベルの精神的対象と同時にであるという要求は、通常、知覚に適用される並行条件によって説明される可能性がある。我々は今何が起きているかを認識するが、それは推論を含まない方法で、少なくとも個人レベルでの明確な推論を含まない方法で行われます。これらの条件は、HOT の見解でも同様に必要であるが、それによって説明されないままになっており、HOP モデルに説明上の利点があるように見える (Lycan 2004,Van Gulick 2000)。ただし、一部の HOT 理論家はそうではないと主張している (Carruthers 2000)。

それぞれの利点は何であれ、HOP 理論と HOT 理論は両方とも、一般性の問題とよばれるものを含む、いくつかの共通の課題に直面している。石であれ、ペンであれ、ジャガイモであれ、特定の物品 X について考えたり認識したりしても、一般に X が意識的な X になるわけではない。カウンターの上にあるジャガイモを見たり考えたりしても、それが意識的なジャガイモになるわけではない。では、なぜ与えられた欲望や記憶についての思考や認識が、それを意識的な欲望や記憶にする必要があるのか (Dretske 1995, Byrne 1997)。

また、我々は「意識」という用語を、我々が認識したり考えたりする石やペンに適用するのではなく、我々が認識したり考えたりする精神状態にのみ適用することに注意するだけでも十分ではない (Lycan 1997, Rosenthal 1997)。それは真実かもしれないが、必要なのは、なぜそうすることが適切なのかを説明することである。

高次の見解は、意識のメタ精神的な形態に最も明らかに関連しているが、その支持者の一部は、それがどのようなものであるかより主観的なものや定性的なタイプを含む、他のタイプの意識も同様に説明するためにそれを採用している。一般的な戦略の 1 つは、クオリアを無意識に発生する可能性のある精神的特徴として分析することである。

例えば、それらは、構造化された類似関係が世界の客観的な類似性についての信念を生じさせた内部状態の特性として説明されるかもしれない (Shoemaker 1975, 1990)。無意識のクオリアはその機能的な役割を果たすことができるが、無意識のクオリアがある状態にあることがどのようなものである必要はない (Nelkin 1989, Rosenthal 1991, 1997)。HO 理論家によると、それが何であるかは、適切なメタ状態がそれに向けられることによって、その一次状態とその定性的特性に我々が気づいたときにのみ入る。

HO の見解の批評家はその説明に異議を唱えており、HO の見解が依存している無意識のクオリアの概念は支離滅裂であると主張する人もいる (Papineau 2002)。このように提案されたクオリアの HO 説明が成功するかどうかにかかわらず、ほとんどの HO 支持者は、単に一部の人々に限定されたものではなく、意識の包括的な理論、または少なくともそのような一般理論の核心を提供していると考えていることに注意することが重要である。その特別なメタ精神的形態。

HO 理論の他の変形は、標準的な HOT および HOP バージョンを超えており、発生する高次の思考ではなく性質の観点から意識を分析するものもある (Carruthers 2000)。他の人たちは、明示的ではなく暗黙的な高次の理解を訴え、メタ状態はその低次のオブジェクトとは区別され、分離していなければならないという標準的な仮定を弱めるか削除する (Gennaro 1995, Van Gulick 2000, 2004)。そのような見解は、そのような見解と重複する。再帰理論とよばれる HO 理論の他の変形も引き続き提案されており、基本的なアプローチの支持者と批判者の間で活発な議論が続いている。

5.2 再帰理論

再帰理論は、高次理論と同様に、意識と自己認識の間に強いつながりがあることを示唆している。それらは、自己認識の側面を、意識状態に向けられた明確なメタ状態ではなく、意識状態自体の中に直接位置づけている点で異なる。

意識状態には二重の意図性が含まれるという考えは、少なくとも 19 世紀のブレンターノ (1874 年) まで遡る。意識状態は、意図的に自分自身に向けられるだけでなく、意識的な認識の場合には木や椅子など、自分自身の外側の物体にも意図的に向けられる。

まったく同じ状態は、外側に向けられた認識であると同時に、それ自体の認識でもある。いくつかの最近の理論は、そのような反射的な認識が意識的な精神状態の中心的な特徴であると主張している。

自分たちを高次の理論の変形と見なす人もいるが (Gennaro 2004,2012) , 高次のカテゴリーを拒否し、自分たちの理論は自己認識と意識の「同じ次数」の説明を提示していると説明する人もいる (Kriegel 2009) . さらに他の研究者は、いわゆる高次グローバル状態モデル (HOGS) のように、意識状態の現象的な一次内容に暗黙的に含まれるメタ意図的内容を分析することによって、レベルの区別に異議を唱えている (Van Gulick 2004,2006). 論文のサンプルは、再帰的見解を支持するものと攻撃するものを含めて, Krigel and Williford (2006) にある。

5.3 表現主義理論

ほとんどすべての意識理論は意識が表象的特徴を持っているとみなしているが、いわゆる表象主義理論は、その表象的特徴が精神的特徴を使い果たすというより強力な見解によって定義される (Harman 1990, Tye 1995, 2000). 表象主義者によれば、意識的な精神状態はその表象的性質以外の精神的性質を持たない。したがって、すべての表象特性を共有する 2 つの意識状態または経験状態は、精神的な点で何ら変わらない。

この主張の正確な効力は、「表現的に同じ」であるという考えをどのように解釈するかによって異なるが、それに対して妥当な代替基準は数多くある。満足や真理条件の観点からそれを大まかに定義することもできるが、そのように理解すると、表現主義のテーゼは明らかに間違っているように見える。国家が満足や真実の条件を共有しながらも、精神的には異なる状況が数多くある。これには、それらの条件を概念化または提示する方法に関するものも含まれる。

反対の極端な場合、2 つの状態が、表現機能または操作において役割を果たす何らかの特徴において異なる場合、表現的に異なるものとして数えることもできる。このような自由な読み方では、たとえ同じ意図的または表現的な内容を持っていたとしても、内容の担い手の違いは表現上の違いとしてみなされる。それらは、その内容ではなく、表現の手段または様式が異なるだけかもしれない。

もちろん、そのような解釈は、意識状態の表象的特性がその精神的特性を使い果たすという主張のもっともらしさを高めることになるが、その代償として、理論が大幅に弱められ、さらには矮小化されることさえある。したがって、表現主義者は、単なる満足条件を超え、実現レベルでのプロセスの根底にある非内容的な特徴の単なる違いに敏感になることなく、表現のすべての意図的または内容的な側面を反映する表現的同一性の解釈を必要としているようである。したがって、ほとんどの表現主義者は、内容条件に加えて、さらなる因果的役割または形式要件の両方を含む意識経験の条件を提供する (Tye 1995, Dretske 1995, Carruthers 2000). 他の表象主義者はクオリアの存在を受け入れますが、それらを外部の対象が持つものとして表現される客観的特性として扱っている、つまり、クオリアを表象や精神状態の特性としてではなく、表象された特性として扱う (Dretske 1995, Lycan 1996) .

表象主義は、意識的な精神状態が一般に持っていると考えられている、または少なくとも持っているように見える種類の性質、つまり精神的ではあるが表象的ではない性質の存在を否定する限り、消去主義の修飾された形式として理解できる。クオリアは、少なくとも、内省にアクセス可能な意識状態の固有のモノイド特性として理解されるのであれば、そのような排除の最も明白なターゲットであるように思われる。実際、表象主義の動機の一部は、クオリアやその他の明らかに非表象的な精神的性質の余地を見つける必要なしに、おそらく物理主義の枠組みの中で、意識に関するすべての事実を受け入れることができることを示すことである (Dennett 1990, Lycan 1996, Carruthers 2000) .

表現主義は近年非常に人気があり、多くの擁護者がいたが、依然として物議を醸しており、重要な事例や思考実験に関しては直感が衝突する (Block 1996). 特に、逆転クオリアの可能性は重要なテストケースを提供する。反表象主義者にとって、反転クオリアの単なる論理的可能性は、意識状態が表象的には一致していても、精神的な点で重要な点で異なる可能性があることを示している。これに対して表象主義者たちは、そのような逆転の可能性も、その輸入の疑いも否定している (Dretske 1995, Tye 2000).

表象主義については他にも多くの議論がなされており, その中には, 関連する状態がどのように表象されているかとは異なる精神的な違いが関係しているように見える, まったく同じ状況のさまざまな感覚様式での認識, つまり同じ立方体を見たり感じたりすることに関する議論などが挙げられている. あるべき世界 (Peacocke 1983, Tye 2003). いずれの場合も, 双方は強い直観と議論上の創意工夫を結集することができる. 活発な議論が続いている.

5.4 物語解釈理論

意識理論の中には、意識に関する事実の解釈的性質を強調するものもある。このような見解によれば、何が意識されているか、何が意識されていないかは必ずしも決定的な事実ではなく、少なくとも解釈上の判断のより大きな文脈からそれほど独立しているわけではない。最も著名な哲学的例は、ダニエル・デネット（1991年）によって提唱された、意識の多重ドラフトモデル（MDM）である。それは表現主義と高次の理論の両方の要素を組み合わせているが、より解釈的であり現実主義的ではない意識の見方を提供する、より標準的なバージョンとは興味深い方法で異なる。

MDMには、個別ではあるものの相互に関連する機能が多数含まれている。その名前は、常にさまざまな種類の内容の固定が脳全体で発生しているという事実を反映している。これらのコンテンツの一部が意識されるのは、特権的な空間的または機能的な場所（いわゆる「デカルト劇場」）で発生するわけでも、特殊なモードや形式で発生するわけでもないが、MDMはそのすべてを否定している。むしろ、それはデネットが「脳の有名人」とよぶもの、つまり、特定のコンテンツが脳全体の他のコンテンツの将来の発展にどの程度影響を与えるか、特にそれらの影響がその人の報告や行動にどのように現れるかの問題である。彼女の意識状態を示す可能性のあるさまざまな調査に応じて、彼女は行動を起こす。MDMの重要な主張の1つは、異なるプローブ（たとえば、異なる質問をされる、または異なる行動要求を行う異なる状況にある場合）によって、人の意識状態について異なる答えが導き出される可能性があるということである。さらに、MDMによれば、その人の意識状態が実際にどのようなものであったかについて、プローブに依存しない事実は存在しない可能性がある。したがって、複数ドラフトモデルの「複数」となる。

MDMは、内容関係の観点から意識を分析するという点で表現主義的である。また、クオリアの存在も否定し、したがって、意識状態と非意識状態をその存在によって区別しようとするあらゆる試みを拒否する。それは、デカルト劇場であろうと他の場所であろうと、内なる観察者としての自己の概念も拒否する。MDMは、自己を、システム内のコンテンツのインタラクティブな再生を通じて構築される、一貫したほぼ連続した物語の創発的または仮想的な側面として扱っている。それらの内容の多くは、比較的統一され時間的に拡張された観点からの認識または固着として、意図的なレベルで結合されている。つまり、それらは、あたかも進行中の自己の経験であるかのように、その内容に一貫している。ただし、MDMアカウントにとって重要なのは依存関係の順序である。一つの自分によって観察されているため、関連する内容は統一されておらず、その逆に過ぎません。それらが単一の自己、少なくとも単一の仮想自己の経験としてカウントされるのは、内容のレベルで統一され一貫しているためである。

この点で、MDMは高次の理論といくつかの要素を共有する。一連の物語を構成する内容は、少なくとも暗黙のうちに、仮想的であるとしても進行中の自己の内容であり、さまざまな調査に応じてその人が自分の意識状態について行う報告で最も表現される可能性が高いのは、これらの内容である。したがって、それらは、高次の理論の中心となる種類のある程度の再帰性または自己認識を伴いが、高次の側面は、明確に明示的な高次の状態として存在するというよりは、コンテンツの流れの暗黙的な特徴である。標準的なHO理論に見られる種類のものである。

デネットの MDM は大きな影響力を持っているが、特に意識の観点において現実主義が不十分であり、それを完全に説明するという定められた目標の達成がせいぜい不完全であるとする人々からの批判も集めている (Block 1994, Dretske 1994, Levine 1994). 批評家の多くは,MDM の洞察力と価値を認めているが,MDM によって捉えられたもの以外に意識の実際の事実は存在しないと否定している (Rosenthal 1994, Van Gulick 1994, Akins 1996).

より経験的な観点から、神経科学者のマイケル・ガザニガ (2011) は、左半球に基づいた「インタープリターモジュール」というアイデアを導入した。このモジュールは、あらゆる推論的な方法で我々の行動を理解し、我々の行動と経験の継続的な物語を構築する。この理論は意識の完全な理論として意図されているわけではないが、そのような解釈的な物語活動に大きな役割を果たしている。

5.5 認知理論

意識に関する多くの理論は、それを明確な認知構造、またはその構造による特別な活動パターンと関連付けている。

グローバルワークスペース. 認知的アプローチの主な心理学的例は、グローバル ワークスペース理論である。Bernard Baars (1988) によって最初に開発されたように、グローバル ワークスペース理論は、広範なアクセスと使用のために情報を「ブロードキャスト」する限られた容量のリソースをめぐるプロセッサと出力間の競争という観点から意識を説明する。

このようにしてグローバル ワークスペースにアクセスできるようになると、少なくともアクセスという意味では情報が意識される。報告や行動の柔軟な制御に利用可能である。デネットの「頭脳の有名人」と同じように、ワークスペースでブロードキャストされるコンテンツは、他のコンテンツや他のプロセッサに対してアクセスしやすくなり、影響力が大きくなる。同時に、元のコンテンツは、ワークスペースや関連する他のコンテンツからの反復的なサポートによって強化される。ワークスペースの容量制限は、多くの認知モデルにおける集中注意または作業記憶に通常課される制限に対応する。

このモデルは、Stanislas Dehaene ら (2000) によって特定の神経および機能脳システムとの接続が提案され、さらに開発された。特に重要なのは、アクセスと現象の両方の意味での意識は、一次感覚野と、注意に関連する前頭部や頭頂部を含む他の多くの領域の両方を含む、より大きなグローバルネットワークに関連するコンテンツが入ったときにのみ発生するという主張である。デハエンは、意識的な認識は、より大きな世界的ネットワークの「点火」によってのみ始まると主張している。一次感覚野の活動は、どれほど激しくても、繰り返しても十分ではない (ただし、Victor Lamme の反対の見解を参照)。

もう 1 つの認知理論は、Jesse Prinz (2012) の Attended Intermediate level Representation Theory (AIR) である。この理論は、意識についての神経認知ハイブリッドの説明である。AIR 理論によれば、意識的な知覚は認知条件と神経条件の両方を満たさなければならない。それは、知覚的に中間的な特性の表現に違いなく、プリンツは、それが意識経験において我々が認識している唯一の特性であると主張している。

つまり、我々は色、形、色調、感触などの外部オブジェクトの基本的な特徴だけを経験する。プリンツによれば、より高いレベルの特性（松の木であるとか、車のキーであるなど）に対する我々の認識は、完全に判断の問題であり、意識的な経験の問題ではない。したがって、AIR の中間表現 (IR) の側面が重要になる。このような表現されたコンテンツを意識するには、プリンツは、各コンポーネントに対して特定の神経基板を提案している。彼は、感覚皮質におけるガンマ (40 ~ 80 Hz) ベクトル活動による中間レベルの表現と、そのガンマベクトル活動を組み込むことができる同期振動による注意成分を特定した。

5.6 情報統合理論

多くの情報源からの情報の統合は意識の重要な特徴であり, 上で述べたように, 意識の主要な機能の 1 つとしてよく引用される. コンテンツの統合は, さまざまな理論, 特にグローバル ワークスペース理論で重要な役割を果たしている.

しかし, 神経科学者ジュリオ・トノーニによる提案 (2008 年) は, 意識を統合された情報と同一視することにさらに踏み込み, 意識が実現される基質 (必ずしもそうである必要はない) に関係なく, 関連する種類の情報統合が意識にとって必要かつ十分であると主張している. 神経的または生物学的).

トノーニの統合情報理論 (IIT) によれば, 意識は純粋に情報理論上のシステムの特性である. 彼は, 特定のシステムの各部分の情報だけでなく, その部分以上にシステムの組織に含まれる情報も測定することを目的とした数学的尺度 ϕ を提案している. したがって, ϕ はシステムの情報統合の程度に対応する. このようなシステムには, 重複する複合体が多数含まれている可能性があり, IIT によれば, 最も高い ϕ 値を持つ複合体が意識される.

IIT によれば, 意識の量は変化し, ϕ 値に対応するさまざまな程度が存在する. したがって, 単一のフォトダイオードのような単純なシステムであっても, それがより大きな複合体の中に含まれていない場合には, ある程度は意識されることになる. その意味で, IIT は, トノーニが明確に支持している汎精神主義の一形態を暗示している. IIT によれば, 関連する意識の質は, 関連する統合複合体内の情報関係の全体性によって決定される. したがって, IIT は現象的な意識の量と質の両方を説明することを目的としている. 他の神経科学者, 特に Christof Koch も IIT アプローチを支持している (Koch 2012).

5.7 意識の神経理論

意識の神経理論にはさまざまな形があるが、そのほとんどは何らかの形で、いわゆる「意識の神経相関」または NCC に関係している。

二元論者や非物理主義者でない限り、単なる相関関係以上のものが必要である。少なくとも一部の NCC は意識の重要な基質でなければならない。説明的な神経理論では、関連する相関関係がなぜ、どのように存在するのかを説明する必要がある、その理論が物理主義に基づいている場合は、基礎となる神経基板がその神経相関とどのように同一であるか、または少なくとも必要な役割や役割を満たすことによってそれらを実現できるかを示す必要がある。(Metzinger 2000)。

このような理論は、それらが訴えかける神経プロセスや性質において多様であるだけでなく、それぞれの説明として取り上げる意識の側面においても多様である。脳の高レベルの全身的特徴に基づいているものもあれば、より具体的な生理学的または構造的特性に焦点を当てているものもあり、それに応じて意図された説明対象が異なる。ほとんどは何らかの形で、認知理論、表現理論、または高次の理論など、他の記述レベルでの意識理論と接続することを目的としている。

最近の神経理論のサンプルには、

- 同期振動による結合 (Singer 1999, Crick and Koch 1990),
- NMDA 媒介の一時的な神経集合 (Flohre 1995),
- 視床的に変調された皮質活性化パターンが含まれる可能性がある。(Llinas 2001),
- リエントラント皮質ループ (Edelman 1989),
- 前頭脳領域と中脳領域の間の連続的な行動予測評価ループに関与する比較機構 (Gray 1995),
- 左半球に基づく解釈プロセス (Gazzaniga 1988),
- および感情的な体性感覚止血プロセス前頭辺縁系 (Damasio 1999)
- または水道周囲灰白質 (Panksepp 1998)

に基づいている。

それぞれの場合において、目的は、関連する神経レベルでの組織化と活動が、意識の 1 つまたは別の主要なタイプまたは特徴の根底にどのように存在するかを説明することである。

グローバルなフィールドや一時的な同期の集合体が、現象的意識の意図的な統一の根底にある可能性がある。NMDA に基づく可塑性、皮質への特定の視床投射、または規則的な振動波はすべて、多様な専門化された脳モジュールの局所的な活動から統合された意識経験を編み出すために必要な、短期間ではあるが広範な神経パターンまたは規則性の形成に寄与する可能性がある。

左半球の解釈プロセスは、意識的な自己認識の物語形式の基礎を提供する可能性がある。したがって、複数の異なる神経理論がすべて真実である可能性があり、それぞれが多様な形の意識的精神と、複雑な組織と構造の多くのレベルでの活動的な脳との間のつながりの部分的な理解に貢献する。

特に最近の論争の 1 つは、現象的意識にとって、地球規模の反復活動だけで十分なのか、それとも単なる局所的な反復活動だけで十分なのかという問題に関するものである。

グローバルニューロンワークスペースモデル (Dehaene 2000) の支持者らは, いかなる種類の意識も, 前頭葉および頭頂葉領域ならびに皮質の一次感覚領域を含む反復的な活動の大規模なパターンによって内容が活性化された場合にのみ発生し得ると主張している.

その他, 特に心理学者の Victor Lamme (2006) と哲学者の Ned Block (2007) は, 言語による報告能力がない場合でも, 感覚皮質内の高位領域と低位領域 (視覚野など) の間で局所的に反復される活動が現象的意識には十分である可能性があると主張している. およびアクセス意識のその他の指標.

5.8 量子理論

他の物理理論は神経を超えて、意識の自然な場所をはるかに基本的なレベル、特に量子現象の微物理レベルに置きました。このような理論によれば、意識の性質と基礎は古典物理学の枠組み内では十分に理解できず、量子力学によって提供される物理的現実の代替像の中で探求されなければならない。

量子意識アプローチの支持者は、量子物理学の根本的に代替的で、多くの場合直観に反した性質が、まさに心理物理的ギャップを埋めるためのより標準的な試みに直面する想定される説明上の障害を克服するために必要なものであると考えている。

ここでも、意識の多様な特徴を説明するためにさまざまな量子現象に訴えかける、広範囲にわたる具体的な理論やモデルが提案されている。ここでそれらをカタログ化することも、それらが魅力的な量子力学の主要な特徴を実質的な方法で説明することさえ不可能でしょう。ただし、簡単な選択調査によって、たとえ部分的で曖昧であっても、提案されたオプションの感覚が得られるかもしれない。

物理学者のロジャー・ペンローズ (1989 年, 1994 年) と麻酔科医のスチュアート・ハメロフ (1998 年) は、微小管として知られるニューロン内部の細胞内構造内で発生する量子効果を通じて意識が生じるというモデルを支持した。

このモデルは、量子システムが複数の可能な状態の重ね合わせから単一の明確な状態に移行する、いわゆる「客観的崩壊」を想定しているが、ほとんどの量子力学モデルのように観察者や測定への介入はない。ペンローズとハメロフによれば、微小管内部の環境はそのような客観的崩壊に特に適しており、結果として生じる自己崩壊は、神経活動を調節するコヒーレントな流れを生み出し、非アルゴリズム的な精神プロセスを可能にするという。

精神科医のイアン・マーシャルは、ボース・アインシュタイン凝縮 に似た物理的状態の脳内での生成に訴えることによって、意識の一貫した統一を説明することを目的としたモデルを提案した。

後者は、原子の集合が単一の一貫した実体として機能し、個別の原子間の区別が失われる量子現象である。脳の状態は文字通りボース・アインシュタイン凝縮の例ではないが、脳が同様の一貫性を示すことができる状態を生成する可能性が高い理由を示す理由が提示されている (Marshall and Zohar 1990)。

意識の基礎は、量子力学の 全体的な性質やもつれ現象 にも求められており、これによると、相互作用した粒子は分離後もその性質が互いに依存し続けるという。当然のことながら、これらのモデルは、特に意識の一貫性を説明することを目的としているが、全体の特性は全体の特性に訴えることによって説明されるという伝統的な物理学の原子論的概念に対するより一般的な挑戦としてもよび出されている。この説明方法は、意識を説明する上でこれまでのところ失敗していると考えられるかもしれない (Silberstein 1998, 2001)。

他の人たちは、量子力学を利用して、意識は物理的現実の絶対に基本的な特性であり、最も基本的なレベルに持ち込む必要があることを示している (Stapp 1993). 彼らは、波動関数の崩壊、つまり、測定が行われるときの可能な状態の重ね合わせから単一の明確な状態への量子現実の崩壊における観察者の役割に特に訴えてきました. このようなモデルは、物理的現実の存在そのものが、意識的に観察されるかどうか依存する、ある種の準理想主義を採用している場合もあれば、採用していない場合もある.

文献には他にも多くの意識の量子モデルがあり、その中には根本的に修正主義的な形而上学を提唱するものもあれば、そうでないものもあるが、これらの4つは部分的ではあるが、合理的な代替案のサンプルを提供する.

5.9 非物理理論

意識に関する最も具体的な理論は、認知理論、神経理論、量子力学を問わず、物理世界の自然な特徴として意識を説明またはモデル化することを目的としている。

しかし、意識の物理主義的存在論を拒否する人は、それを現実の非物理的側面としてモデル化する方法を見つけないといけない。したがって、二元論的または反物理主義的な形而上学的見解を採用する人々は、最終的には上記の5つのタイプとは異なる意識の特定のモデルを提供しなければならない。

物質二元論者も財産二元論者も、意識をそれと同一視する、あるいはそれを説明するために訴える現実の関連する非物理的特徴の特定の性質を明確にする方法で理論の詳細を展開しなければならない。

このようなモデルは、次のようなさまざまなモデルが提案されている。

David Chalmers (1996) は、現象的情報空間と物理的に実現された情報空間の間の精神物理的不変性を説明するためだけでなく、情報の概念に訴えかける汎心主義の明らかに思索的なバージョンを提供した。情報（「ビットからのビット」理論のバージョン）。

いくぶん似たような流れで、Gregg Rosenberg (2004) は、因果関係の究極のカテゴリー的基礎を同時に扱う意識の説明を提案した。

ローゼンバークは、因果関係の場合と意識の場合の両方において、関係機能的事実は最終的にはカテゴリーカルな非関係ベースに依存する必要があると主張し、因果関係と質的現象的事実がどちらも同じベースに依存するかというモデルを提供している。

また、先ほど述べたように、一部の量子理論は意識を現実の基本的な特徴として扱い (Stapp 1993)、そうする限り、それらは非物理理論としても分類される可能性がある。

5.10 結論

意識を包括的に理解するには、おそらく多くの種類の理論が必要となるだろう。

人は、意識の物理的、神経的、認知的、機能的、表現的、高次の側面をそれぞれ独自の方法で説明することを目的とした多様なモデルを、矛盾なく有益に受け入れるかもしれない。我々が理解したいと願う意識の特徴をすべて説明するのに十分な単一の理論的観点は存在しそうにない。したがって、総合的かつ多元的なアプローチが、将来の進歩への最良の道となる可能性がある。

第 6 章

心身の問題を解決する方法

人が生きていくには心身ともに健康でなければならないが、人は人生に迷い、悩み、そして多くの問題を抱えながら生きている。人はなぜ病にかかったり精神疾患に罹患するのだろうか？精神的構造に於ける正常状態と異常状態は何が異なるのだろうか？

6.1 Diderot の偉大な哲学者とは何かについてのコメント

ドゥニ・ディドロは偉大な自然哲学者とは何かについてコメントし、次のように書いている。

.. 彼らは自然の働きを頻繁かつ注意深く観察しているため、彼女がどのような進路を取る可能性が高いかを推測することができ、たとえ最も突飛な行動で彼女を挑発したとしても、それをかなりの精度で推測することができる。

そのため、[他者] に提供できる最も重要なサービスになる。それは、いわば、まだ発見されていない方法、新しい実験、未知の結果を嗅ぎ分けることができる、その精神を彼らに伝えることである (Diderot,1754,p.66)。

ディドロが自分の場合にそのような能力を主張したかどうかは明らかではない。しかし、我々が彼のためにそれを主張すべきであることに疑問の余地はないと思う。というのは、ディドロは自然科学の将来の方向性について、何度も何度も驚くほど先見の明のあるコメントをしたからである。とりわけ、これは次のとおりである。

数学の場合と同様に、曲線のすべての特性は、調べるとすべて同じ特性であることが判明するが、異なる側面から見ると、自然界でも、実験科学がさらに進歩すると、すべての現象が以下のとおりであることがわかるようになる。重さ、弾性、引力、磁気、または電気はすべて、単一の状態の単なる側面にすぎない (Diderot,1754,XLV,p.68)。

確かにディドロが期待した大統一理論はまだ構築されていない。そして現代の物理学者は、そのようなすべての理論が原理的にも可能であるかどうかまだ確信が持てない。しかし、心と脳の研究を構成するより狭い分野内では、認知科学者はこれら 2 つのことを統一する理論が可能であると確信している。

彼らは、そして我々も、人間の心と脳は、ディドロが予見したように、単一の状態、実際には物質世界の単一の状態の側面であり、原理的にはその状態の観点から完全に説明できると想定している。微小物理成分。人間の精神状態のすべてのインスタンスは、脳の状態、精神状態、 $m =$ 脳の状態、 b と同一であると仮定する。これは、精神状態と脳の状態がこの量子力学レベルで同じものを抽出することを意味する。

そして通常、我々はさらに、この同一性の性質は、各タイプの精神状態が複数回実現可能であるというものであると仮定する。つまり、この1つのタイプのインスタンスは、たまたま機能的に同等であるいくつかの異なるタイプの脳状態のインスタンスと同一である可能性がある。

さらに、これらの仮定が事実上正しいと確信できる理由がある。

なぜなら、実験科学がより進歩するにつれて、我々は心と脳が単一の状態の単なる側面にすぎないことを実際に理解するようになっているからである。

特に、科学雑誌にほぼ毎日掲載されている脳画像研究は、特定の種類の精神活動（マインドフルな被験者によって報告されたもの）が、脳活動の特定のパターン（外部機器によって記録されたもの）とどのように正確に相関しているかをこれまで以上に詳細に実証している。）。

人間が痛みを感じているとき、視覚的なイメージを思い浮かべるとき、今日が何曜日かを思い出そうとするときなど、脳のこの部分が光る。

間違いなく、我々の多くは、そのような通信が原理的に存在しなければならないことをずっと前から知っていた。そのため、心と脳の同一性に対する我々の信仰には、こうしたテクニカラーの実証はほとんど必要ない。それでも、いわばアイデンティティの統計的事実が目の前で確立されていくのを見るのは、控えめに言っても満足であり、安心することでもある。

しかし、心と脳が単一の状態の側面であると理解することと、それらがなぜそうなのかを理解することはまったく別のことである。統計に納得することと、それに含まれる因果関係や論理原則を理解することは別のことである。最終的には誰もが望んでいることだろう。帰納的一般化に必要な証拠がすべて揃っていても、演繹的説明の根拠がまだない可能性がある。

類推して、一連の「大気イメージング」実験を通じて、空中に目に見える稲妻があるときはいつでも、対応する放電が存在することがわかるようになったと仮定してみましょう。我々はすぐに、雷と放電が同じものの一部であると確信するかもしれない。また、放電があれば必ず雷の発生を予測できるはずである。それでも、なぜ放電が雷として現れるのかについては、まだわかっていないかもしれない。

同様に、我々はいつか、心と脳の相関関係について非常に詳細な情報を収集し、どの精神状態が特定の脳の状態に影響を与えるかを予測できるようになるかもしれない。それでも、この脳の状態がこの精神状態を生み出す理由についてはまだ分からない可能性があり、したがって、一方を他方からアプリアリに推定する方法はない。

しかし、雷があれば、次の段階に進む方法が存在する可能性がある。そしてもちろん歴史的には存在した。同一性の根底にある物理化学的原因は、さらなる実験研究と新しい理論化を通じて発見される可能性がある。さて問題は、同じ戦略が心と脳に有効かどうかである。

実験科学がさらに進歩すれば、心と脳は単一の状態の単なる側面であるだけでなく、なぜそうならなければならないのかがわかるようになるでしょうか。実際、神秘的に偶発的に見えるかもしれないアイデンティティが、実際にはどのようにして透過的に必要であるかがわかるだろうか？

少数の哲学者は、答えは「ノー」に違いないと信じている。あるいは、いずれにせよ、我々が心と脳のあらゆる機能についてこのレベルの理解に達することは決してないと信じている。

彼らは、原理的にさえ、実際にはすべてのアイデンティティが論理的または因果的な観点から分析できるわけではないことを指摘するでしょう。一部のアイデンティティは形而上学的に原始的であり、単に所与のものとして受け取る必要がある。そして、心の基本的な特徴のいくつかはこのクラスにある可能性が非常に高いである。

例えば、ディヴィット・チャーマーズは、意識が偶然にも物質の基本的で非派生的な特性であるという、**付随現象的二元論**のバージョンを主張するときにこの立場をとる (Chalmers,1996)。

しかし、ほとんどの人がそうであるように、すべての興味深いアイデンティティが実際に原理的に分析可能であると仮定したとしても、それらのすべてが我々人間によって分析できるわけではないという主張は依然としてあるかもしれない。

したがって、コリン・マギンは、心と脳の同一性の完全な理解が決して達成されない理由は、その課題が論理的に不可能だからではなく、ある種の理解が存在するためであり、これは明らかにそのうちの1つであると信じている。心と脳に関する事実の知識をどれだけ蓄積しても、正しい理論を導き出すのに必要なものは我々にはまったくない (McGinn,1989)。

詩人ゲーテは、ずっと以前に、我々人間が実際にあらゆる問題を解決できると信じることの傲慢さについて忠告した。”本来は。”彼は、「アクセス可能な要素とアクセスできない要素がある。

この違いを理解できない人は、真実に近づくことなく、アクセスできないものと一生格闘する可能性がある。それを認識し、賢明な人は、アクセス可能なものを維持し、分野と統合内であらゆる方向に進歩することによって、途中でアクセスできないものから何かを奪い取ることもできるかもしれない-ただし、ここで彼は最終的に認めなければならないある点までしか理解できないものもあるし、自然は常にその背後に、我々の不十分な人間の能力では理解することが不可能な問題を抱えているということ (ゲーテ,1827年)。

このような警告を、もし考慮するとしても、どこまで真剣に受け止めるべきかはまだ明らかではない。たとえばディドロなら、我々にそれらを見捨てるようアドバイスしたでしょう。実際、かつては科学的近代主義者であったディドロは、人間の理解に限界を見出し、したがって立ち入り禁止区域を設定するという哲学者の主張は、そのような合理主義哲学が間違っていることを証明するための科学 (または実験哲学) への招待であるとみなした。

実験哲学は、その努力から何が生まれるか、何が生まれないかを知りません。しかし、それはリラックスすることなく動作する。それとは反対に、推論に基づく哲学は、可能性を検討し、結論を下し、すぐに終わる。それは大胆にも：「光は分解できない」：実験哲学は何世紀にもわたってその存在に耳を傾け、その存在に舌を巻いていた。それから突然プリズムを生成し、「光は分解できる」と言った (Diderot, 1754, XXIII, p.46)。

もちろん、認知科学者たちの今の希望は、ニュートンのプリズムが光に対して行ったのと同じように、心と脳の同一性に対して役立つ発見を待っているプリズム、つまり哲学的懐疑者を再び追い出すプリズムがあることである。

わたしもこの希望を抱いて彼らとともにいる。しかし、哲学的な警告を完全に無視すると間違いを犯すことになるともわたしは確信している。というのは、マッギンやゲーテのような意見が一理あるかもしれないことに疑いの余地はないからだ。確かに、それらは一理ある以上のことを持っているかもしれないとわたしは言える。説明可能性についての特定の最低基準を満たす方法でアイデンティティを設定できない限り、そしてそれができるまで、それらはデフォルトで実際に正しいものになるでしょう。

正確に言えば、心の用語と脳の用語が明らかに両立不可能であるような方法で同一性を書き留め続ける限り、科学の進歩は望めないことを認識する必要がある（同じ議論を参照） Kelso による問題, 1995, p.29). 寸法が一致していない場合、問題は特に顕著になる。

6.2 物理学の思考

わたしはここで「次元」という言葉を慎重に使用している。

学校で物理を学ぶとき、方程式の各辺の「物理的次元」は同じでなければならないと教えられる。

一方の側が体積の次元を持つ場合、もう一方の側も体積でなければならない。たとえば、加速度などの側面は体積であってはならない。一方の側が力の次元を持っている場合、もう一方の側も力である必要があり、それが勢いであることはない。等々。フランク・ラムゼーが古典的な力学教科書でこれを述べたように、「**次元の考慮は力学の研究において有用なチェックである。方程式の各辺は同じ物理的なものを表しなけりばならず、したがって質量 $[m]$ 、空間 $[s]$ と時間 $[t]$ において同じ次元でなければならないからである**」(Ramsey, 1954, p. 42)。

実際、これは非常に強力な制約であるため、ラムゼーが続けたように、「問題に対する答えの形式を決定するには、次元を考慮するだけで十分な場合もある」。たとえば、物質の塊 E に含まれるエネルギーとその質量 M および光速 C を関連付ける方程式の形式を知りたいとする。

E は次元 $ms^2 t^{-2}$ のみ、 M は次元 m 、 C は次元 st^{-1} のみを持つことができるため、方程式は $E = MC^2$ の形式でなければならないとすぐに結論付けることができる。同様に、誰かが代わりに $E = MC^3$ を提案したとしても、何かが間違っていることがすぐにわかる。

しかし、これらの力学方程式に当てはまることは、もちろん、他のすべての種類の恒等式にも当てはまる。提案されたアイデンティティが有効である可能性さえあるのであれば、双方が同じ種類のものを表現している必要があることを事前に確認できる。実際、これを物理的次元を超えて一般化することができる。

つまり、両側が同じ概念的次元を持たなければならない、つまり、それらは同じ一般的なクラスに属している必要があると言える。

したがって、たとえば、マーク・トウェインとサミュエル・クレメンスが同一である、マーク・トウェイン = サミュエル・クレメンスであることが示唆された場合、方程式の両側が実際には人間であるため、それを信じることができる。あるいは、真夏の日と6月21日が同一である、つまり真夏の日 = 6月21日であるという主張がある場合、どちらも一年の日であるため、それを信じることができる。しかし、マーク・トウェインと真夏の日は同一である、マーク・トウェイン = 真夏の日であると誰かが示唆したなら、我々はこの等式が誤ったものであるとすぐに分かるはずである。

6.3 心と脳の同一性の科学

さて、心と脳の同一性の話に戻る。ある精神状態が特定の脳状態、精神状態 m = 脳状態 b と同一であるという提案があるとき、問題は、その2つの辺の次元は一致するかということである。？ 答えは確かに、「はい、時々そうなります、あるいはいずれにしてもそうなることはできる」である。

認知科学がその約束を果たせば、すぐに多くの精神状態を計算的または機能的な用語、つまり入力と出力を結び付ける規則の観点から特徴付けることが可能になるはずである。脳の状態も同様の用語で比較的簡単に説明できる。したがって、原理的には、方程式の両辺を揃えるのは非常に簡単である。

心理学者が関心を持つ状態のほとんど（記憶、知覚、欲求、会話、思考などの状態）は、実際にはこの種の機能分析に適している可能性がある。したがって、実際に大きな成功を収めることができるまでにはまだ長い道のりがあるのは事実であるが、少なくとも研究戦略は明確である。

たとえば、被験者に今日が何曜日かを思い出してもらい、同時にMRIで脳の活動を記録するという実験を行っている。我々は、人が「今日は火曜日だ」と考えるたびに、脳の特定の領域が発火することを発見した。今日が火曜日であることを思い出してください= カレンデュラ核のニューロンの活動。

次に、一方では、その日を思い出すというこの行為に何が含まれているかを計算的に説明しようとする。一方、局所的な脳の活動を調べて、何が計算されているかを解明しようとする。結果が出たら、すべてがうまく一致することを願っている。マーク・トウェイン=サミュエル・クレメンスの明確な事例。

しかし、もちろん、このようなケースは「簡単な」ケースであることで悪名が高く、ほとんどの哲学者が実際に大騒ぎするケースではない。「困難な」ケースとは、まさにこの種の機能分析が可能ではないと思われるケースである。そして、これは特に現象的な意識、つまり赤み、チーズの味、頭痛の痛みなどの主観的な感覚を伴うケースを意味する。これらは、アイザック・ニュートンが感覚の「幻想」とよんだ精神状態であり (Munz,1997)、現在ではより一般的に（あまり適切ではない場合も多いが）「クオリア」として話されている。

後者の場合の困難は、身元に関する事実証拠を確立できないことではない。実際、タスクのこの部分は、その日のことを思い出すなどの認知状態の場合と同じくらい簡単かもしれない。たとえば、被験者に色の感覚を体験してもらいながら、再びMRIで脳を検査する実験を行う。誰かが赤い感覚を感じる時はいつでも、皮質領域で活動が起こっていることがわかる。

ここまでは順調である。しかし、問題があるのは次のステップである。今のところ、以前と同じ戦略を試みて、脳の状態の機能的記述と一致させることができるように幻想の機能的記述を提供しようとする、その方法は妨げられる。赤みという驚異的な体験を機能的な観点から特徴づける方法、さらに言えば、他のさまざまな感覚的幻想に対してどのように特徴づけるかについて、ほとんど考えていない人はいないようである。そして実際、たとえ原理的にもそれが不可能であることを証明しようとするよく知られた議論（逆スペクトルなど）がある。

機能的な説明ではないとしても、これらのとらえどころのない状態を説明する他の方法があり、それは脳の状態にも適用でき、窮地を救えるのではないか?残念ながら、哲学的なコンセンサスは、答えは「ノー」に違いないということのようである。というのは、多くの哲学者は、現象状態と脳状態は実際には本質的に非常に異なる種類の存在であり、交渉の余地などまったくないと信じているようである。コリン・マッギンは空想の会話の中で、その明らかな絶望感を鋭く表現し、次のように述べた。同様に、数字はバスケットから、あるいは倫理はルバーブから現れると主張している」(McGinn,1993)。マーク・トウェイン＝真夏の日の例。

しかし、これまで見てきたように、これではうまくいかない。少なくとも、まだ説明的な理解を求めているのであれば、そうではない。それでは、我々科学者はどこに向かうべきなのか?

候補のアイデンティティに焦点を当てよう: ファンタズム, p = 脳の状態, b . それを裏付ける統計的証拠が依然として強力であることを考慮すると、我々が進むべき道は3つあるように思われる。

1. すべてにもかかわらず、この方程式が実際には偽であることを我々は受け入れることができる。2つの状態の間に相関関係があるという統計的証拠が何であれ、実際には2つの状態の間に同一性はない。実際、すべての相関関係は、状態が相互に関連していることを示している。そして、それを追求したいのであれば、この相関関係についての他の理論的説明、たとえば神の気まぐれなどを探さなければならない。(これはデカルトが好む解決策かもしれない)。

2. 我々は方程式を信じ続けることができるが、同時に、自分と一致する相手に出会ったことをしぶしぶ認める。アイデンティティには説明がないか、そうでなければ説明は実際には我々の手の届かないものである。そして、それを追求することに意味がないことを今認識すれば、我々は良心を持って引退して別のことをすることができるかもしれない。(これは McGinn が推奨する解決策である)。

3. 我々は、その正体が本物であることと、それを何らかの方法で説明することの両方を粘り強く主張することができる。最終的には、次元を一致させる方法を見つけることができる。しかし、その後、明らかな障壁にもかかわらず、恒等方程式の一方の側または他方の側の項を、それらを揃えるように眉をひそめる作業を開始しなければならない。(これはわたし自身のものであり、他の多くの人が好む解決策であることを願っている)。

さて、この3番目のオプションを選択する場合、いくつかの可能性がある。

戦略の1つは、感覚幻想をより明らかに脳の状態に近づけるために、感覚幻想を考える新しい方法を見つけることである。でも、これらの幻想を再定義する際に過激になりすぎてはならない。そうしないと、本質的な点を外して再定義していると非難される。ダニエル・デネットのこの方向への攻撃は、我々への警告である可能性がある (Dennett,1991)。感覚は複雑な行動的(純粹に言語的?)性質に他ならないという彼の提案は、彼自身の言葉で擁護可能ではあるものの、ほとんどの人々の直観からあまりにもかけ離れていて説得力がないことが判明した。

6.4 ロジャー・ペンローズの仮説

別の戦略は、脳の状態を感覚的幻想に近づけるために、脳の状態を考える新しい方法を見つけることだろう。しかし、繰り返しになりますが、行き過ぎてはならない。今回の犯人はロジャー・ペンローズである（ペンローズ,1989年）。量子コンピューターとしての脳についての彼の推測は、どれほど独創的なものであっても、ほとんどの神経科学者にとって、真剣に受け止めるにはあまりにも特別な訴えが必要であるように思えた。

あるいは、両方を行うという選択肢もある。わたし自身の見解は、方程式の両側に介入してそれらを一致させるよう努めるべきであるということである。デネットは、すべての妥協は感覚の行動心理学から来ると予想し、ペンローズはすべてが脳状態の物理学から来ると予想している。

これらの戦略はいずれも、我々が望むものを実現することはできそうにない。しかし、感覚幻想の概念と脳の状態の概念が一致するまで調整しようとするとき、両方の側にある程度の譲歩を許可すると、物事がどれほど有望に見えるかは驚くべきことである。

つまり、これが心と脳の問題を解決する方法なのだと思う。我々は、実際に二重通貨を持つ概念、つまり精神と物質に等しく適用できる概念の観点から、関連する精神状態と脳状態を定義するために、両面から取り組む必要がある。そして、この論文に残っているのは、それを実行することだけである。

ファンタズム、 p = 脳の状態、 b 。ニュートン自身も次のように書いている。「光がどのような様式や作用によって我々の心の中に色の幻想を生み出すのかを判断するのは、それほど簡単なことではない。そして、わたしは推測と確実性を混同するつもりはない。」（ニュートン,1671,p.3085）。3世紀半後、少なくともいくつかの確実性と推測を混ぜることができるかどうかを見てみよう。

まず、方程式の一方で、これらの感覚的幻想が挙げられます。ここで正確に何について話しているのか？それらはどのようなものであるか？

哲学者たちは、あるいは少なくとも近年、この分野における慎重な定義の必要性について、驚くほど無頓着になっている。彼らは「現象的特性」「それがどのようなものであるか」「意識的な感情」などの用語を乱用し、人々が自分の感覚経験を内に向けるときに問題となっているものを指すのである。-実証主義哲学の教訓はまったく学ばれていなかった。特に、「クオリア」という使い古された用語は、少なくともかつては（おそらく空虚だったとしても（Dennett,1988））何か正確なものを意味するという利点を持っていたが、現在では漠然と主観的であらゆるものを包括する用語として広く使用されている。

したがって、現役の科学者が、パイロットであったかもしれない人たちに見捨てられ、さらに包括的に道に迷う傾向があるのも不思議ではない。たとえば、フランシス・クリックとクリストフ・コッホ（1999年）は、最近の論文の冒頭で、「誰もが意識が何を意味するかについて大まかな考えを持っている」とし、「意識の正確な定義は避けたほうがよい」と述べている。同様に、スーザン・グリーンフィールド（1998年,p.210）は、「意識を定義することは不可能である。

……それなら、意識が『あなたの一人称の個人的な世界』であるような、漠然とした説明をするのが単に最善であるかもしれない。」と書いている。Antonio Damasio (2000,p.9) はまだあいまいであるが、「率直に言って、意識のこの最初の問題は、我々がどのようにして『脳の中で映画』を得るのかという問題である。…映画の比喻におけるイメージの基本的な構成要素は次のとおりである」したがってクオリアでできている。」

しかし、これではダメである。曖昧な説明や不正確な説明はトラブルの元になるだけである。そして、とにかく、それらは不要である。実際のところ、我々は長い間、もやを見渡して中心的な関心のある現象を区別するための概念的なツールを持っていたからである。

これを試して、赤い画面を見て、自分がどのような精神状態を経験しているかを考えてください。ここで、画面が突然青くなり、状況がどのように変化するかに注目してください。注意すべき重要な点は、エクスペリエンスには2つのまったく異なる部分があり、2つの変化があるということである。

まず（つまり最初に）、自分に何かが起こったという経験、つまり目に届く光の質の身体感覚に変化がある。第二に、外界の何かに対するあなたの態度、つまり外界の物体の色の認識に変化が生じます。

スコットランド啓蒙の天才、トーマス・リードは、200年以上前に、我々人間が、そしておそらく他の多くの動物も同様に、実際にはこれら2つのまったく異なる感覚を使用しているという驚くべき事実を哲学的な注目を集めました。方法：

外的感覚には、我々に感じさせることと、知覚させることという二重の領域がある。それらは我々にさまざまな感覚を与える。心地よいものもあれば、痛みを伴うもの、無関心なものもある。同時に、それらは我々に外部の対象の存在についての概念と無敵の信念を与える。感覚は、それ自体では、外部の対象の概念や信念を意味しない。それは感覚を持った存在と、その存在が影響を受ける特定の方法を想定している。しかし、それ以上はないと思われる。知覚は、外部の何か、つまり知覚する心と知覚の行為の両方とは異なる何かについての確信と信念を意味する。性質が大きく異なるものは区別されるべきである (Reid,1785,II,Ch.17 and 16)。

たとえば、リード氏は、我々はバラの香りを嗅ぐと、2つの別々の並行したことが起こると述べた。我々は両方とも自分の鼻孔で甘い香りを感じ、バラの外部の存在を知覚する。あるいは、またしても、下の谷から怒鳴り声が聞こえる。我々は両方とも自分の耳でその轟音を感じ、湾に下る船の外部の存在を感じます。一般に、我々は**感覚刺激の証拠を「自分の身に起こっていることの主体中心の感情を込めた表現」を提供するために、そして「外で起こっていることの客観的で感情的に中立な表現」を提供するために使用することができ、そして通常実際に使用している（ハンフリー）,1992）**。

さて、感覚的幻想の領域を区別し定義しようとするときに我々が求めているのは、これらの最初のものである、つまり知覚ではなく感覚であることは非常に明らかであるように思える。しかし、この仕事を適切に行うことが非常に難しい理由の1つは、この2つを混同するのが非常に簡単であるためである。リードは再びこう言った。

それでも知覚とそれに対応する感覚は同時に生成される。我々の経験では、それらがバラバラであると感じたことは一度もない。

したがって、我々はそれらを1つのものとして考え、それらに1つの名前を付け、それらの異なる属性を混同するようになる。思考においてそれらを分離し、それぞれに単独で注意を払い、他方に属するものを何も帰属させないことは非常に困難になる。これを行うには、自分の頭の中に浮かんだものに対するある程度の注意力と、異なるものを区別する才能が必要であるが、それは俗人には期待できず、哲学者にもめったに見られない。

我々の感覚と、それと絶えず結合している外部の対象の認識を混同することが、感覚に関する哲学者の誤りや誤った理論のほとんどの原因となっているということを観察して、この章を締めくくりたいと思う。したがって、これらの操作を区別することが、両方の正しい理解につながる鍵であるようにわたしには思われる (Reid, 1785, II, Ch. 17 and 16)。

繰り返すが、感覚は自己、身体的刺激、自分に今何が起こっているのか、それについてどう感じているかについての感情と関係している。対照的に、認識は外界の客観的事実についての判断に関係する。性質が大きく異なるものは区別されるべきである。しかし、そんなことはめったにない。実際、多くの人は依然として、知覚的判断、さらには信念、欲望、思考さえも、それ自体が疑似感覚現象学を持ち得ると考えている。

たとえば、肌に暖かさを感じるといった感覚だけでなく、遠くの立方体の形が見えるといった知覚を持ち、さらに命題的な態度をとることさえも「それに似たものがある」と主張する哲学者が見つかるだろう。

パリがフランスの首都であると信じるなど (Block, 1995; Searle 1992; Humphrey, 1999b でのわたしの議論も参照)。一方、心理学者は、哲学から借用した中途半端な語彙を採用し、犬の写真を見たときの「犬のクオリア」の認識のようなハイブリッド概念についてあまりにもカジュアルに語っている (Ramachandran and Hirstein, 1997)。こうしたカテゴリーの間違いが続く間は、諦めたほうがいいかもしれない。

したがって、これが最初のステップでなければならない。我々は興味のある現象 (感覚) をマークし、適切な場所に境界を取得する必要がある。しかし、そこから本当の分析作業が始まる。なぜなら、我々は自分がどのような種類の事柄を扱っているのかをしっかりと把握しなければならないからである。

赤い画面を見る。赤い感覚を感じる。あなたは赤い画面を認識する。実際、我々は感覚と知覚の両方を構造的に似た方法で話す。我々は、感じることや感覚を持つことについて話す。あたかも、これらの感覚は、知覚と同様に、我々の感覚の対象、つまり感覚データであり、我々がそれらを把握したり、心の目で観察したりするのを待っているかのように見える。

しかし、リードがずっと前に認識していたように、我々の言語はここで我々を誤解させる。実際、感覚は、たとえば、意志が意欲の対象であり、意図が意図の対象であり、思考が思考の対象であるのと同様に、感覚の対象ではない。

したがって、わたしは痛みを感じます。わたしには木が見える。最初の木は感覚を表し、最後の木は知覚を表す。両方の表現の文法分析は同じである。両方とも能動動詞と目的語で構成される。しかし、もし我々がこれらの表現が意味する事柄に注意を払うならば、第一に、行為と対象との区別は現実的なものではなく、文法的なものであることがわかるだろう。

2 番目の違いは、文法的な違いだけではなく、実質的な違いである。

「わたしは痛みを感じます」という表現の形式は、その感情が感じられる痛みとは別のものであることを暗示しているように見えるかもしれない。しかし実際には区別はない。思考が思考以外のことを意味しない表現であるように、痛みを感じることも痛みを感じていること以外の意味はない。痛みについて我々が述べたことは、他のあらゆる単なる感覚にも当てはまる (Reid, 1764, p. 112)。

したがって、感覚的認識は活動である。我々は痛むために痛みを持っているわけではない。

これは非常に洗練された洞察である。そして、ウィトゲンシュタインが同様の問題について、目立った前進をしなかった 200 年前に、リードがこのことに気づいていたはずだったことは、さらに注目に値する。

それでも、リード自身はここで真実にまだ途中までしか到達できなかったと思っている。わたし自身の見解としては（わたしの著書『心の歴史』, 1992 年に詳しく展開されている）、正しい表現は「苦しんでいる」というよりも「苦痛である」ということである。つまり、センシングは決して受動的な状態ではなく、むしろ体表面で発生する刺激と能動的に関わる形式であるということである。

たとえば、手に痛みを感じたり、舌に塩の味を感じたり、同様に目に赤い感覚を感じたとき、わたしは痛みを感じたり、塩味の刺激を受けたり、赤く刺激されたりしているわけではない。それぞれの場合において、わたしは実際にアクティブなエージェントである。わたしはそこに座って体表面から入ってくるものを受動的に吸収しているのではなく、評価反応、つまり刺激と影響を受けた体の部分に適した反応で、反射的に体表面に手を伸ばしているのである。

さらに、わたしが認識しているのはこの遠心性の活動である。つまり、わたしが実際に感情として経験していること、つまり自分に起こっていることの感覚は、それに対するわたし自身の反応を読んだものなのである。したがって、経験の質、感じ方は、わたしに何かが行われている方法を明らかにするのではなく、わたしによって何かが行われている方法そのものを明らかにする。

今、わたしの目の前で起こっていることについて、わたしはこのように感じている。わたしはそれについて痛感している。

6.5 感覚的経験の定義

これが、わたしの目の領域のこの部分で今起っていることについてわたしがどのように感じているかである

わたしは本の中で、感覚する活動を「感覚」とよぶべきだと提案した。この用語は浸透していない。しかし、ついでにここでもう一度この話を持ち出すのは、感覚の能動的な性質をうまく捉えた言葉で十分にうまくいくと信じているからである。

もう一度言うが、この感覚には被験者が「評価的な反応、つまり刺激と影響を受けた体の部分に適した反応」を持って体表面に手を伸ばすという考えが含まれているということである。もちろん、このことは、そのような感覚反応が実際に明白な身体的行動を引き起こすことを意味するものではない。少なくとも、現在の我々のような人間ではそうではない。それにもかかわらず、我々が今日行う反応は、実際には過去に実際の行動に持ち込まれた反応から発展したものであると考える十分な理由があると思う。その結果、今日でも感覚の経験は、真の身体行為の経験の本来の特徴の多くを保持している。

たとえば、感覚の経験を定義する次の5つの特性について考えてる。そして、それぞれの場合において、手に痛みを感じるという感覚の例と、手を振るという身体動作の例を比較してみる。

1. 所有権. 感覚は常に主体に属する。わたしが痛みを自分の手で持っているとき、その痛みはわたしが所有しており、それは他の誰のものでもなくわたしのものであり、わたしはその痛みの唯一の作者である.. わたしが手を振るとき、わたしは手を振る行為の所有者であり、その作者であるのと同じである。

2. 身体の位置. 感覚は常に指標的なものであり、被験者の体の特定の部分をよび起こす。手に痛みがあるとき、その痛みは本質的にわたしのこの部分に関係している。わたしが手を振るときのように、手を振ることはわたしのこの部分に本質的に関与しているのである。

3. 存在感. 感覚は常に現在形であり、進行中であり、不完全である。手に痛みがあるときは、その痛みは今のところ存在しているだけだ .. わたしが手を振るとき、その手を振るのも今存在しているのと同じである。

4. 定性的モダリティ. 感覚は常に、質的に異なるいくつかの様式のうちの1つの感覚を持っている。わたしが手に痛みを感じているとき、その痛みは体性感覚の部類に属しており、その全体のスタイルが、たとえば視覚や嗅覚の部類とはまったく異なる.. わたしが手を振るとき、その手を振るのは手振りの部類に属し、たとえば顔面笑顔や膝を曲げる部類などの他の身体動作の部類とはスタイルがまったく異なる。

5. 驚異的な即時性. 最も重要なことは、感覚は常に驚異的に即時的であり、上記の4つの特性は自己開示的であるということである。したがって、手に痛みがあるとき、わたしの印象は単純に「手が痛い」ということだけである。そして、手が痛いとき、それは（他の人の手ではなく）わたしの手であり、（他の人の手ではなく）わたしの手であるという事実である。

わたしの一部、それが（他の時ではなく）今痛んでいること、そしてそれが（視覚的、味覚的、または聴覚的な方法で動作するのではなく）痛みを伴う方法で動作していることは、わたしが直接的かつ即座に知っている事実であるまさにその理由から、これらの事実を作っているのはこの絵の作者であるわたしであることに気づいている。

わたしが手を振るときと同じように、わたしの印象は単にわたしの手が手を振っているということだけであり、この動作の対応するすべての特性も同様の理由で、手を振る作者であるわたしがすぐに認識している事実である。

したがって、これらの方法、およびわたしが指摘できる他の方法で、感覚と身体活動の間の肯定的な類似性が積み重なっていきます。それでもなお、わたしは明らかな対比があることをすぐに認めます。つまり、古い表現に戻ると、感覚を持つことは「何かに似ている」が、他のほとんどの身体活動に従事することは何にも似ていないということである。

控えめに言っても、他の身体活動に関する我々の経験は、通常、非常に浅いものである。わたしが手を振ると、もしかしたら、何かの驚異的な体験の幽霊がいるかもしれない。しかし確かに、手を振るということがどのようなものであるかは、痛みを感じたり、塩を味わったり、赤くなったりするのがどのようなものであるかにはほとんど匹敵しません。身体の活動は平らで紙のような現象のように見えるが、感覚ははるかにピロードのように厚く感じられます。身体の活動は声にならないささやきのようなものであるが、感覚はサステインペダルを踏み込んだピアノの豊かな自己確認音のようなものである。

もちろん、どちらの比喩も、わたしがほのめかしている品質の違いを完全には捉えていません。しかしそれでも、サステインペダルは驚くほどそれに近づけると思える。というのは、究極的には、経験が「何かに似ている」ということの鍵は、実際、その経験が時間的にそれ自体に似ていること、つまり、それ自体についてであるか、それ自体をそれ自身の意図的な対象として捉えることにあるとわたしは信じているからである。そしてこれは、感覚反応の特殊な場合、現在の瞬間を効果的に引き延ばして、わたしが意識の濃厚な瞬間とよんだものを作り出す一種の自己共鳴を通じて達成される (Humphrey, 1994)。

もちろん、この分析には不明確な点や曖昧な点がある。しかし、その両方は当初より確実に減っていると思う。そして今こそ、自分を評価し、次に進むべき時である。

課題は、心と脳の同一性方程式、ファンタズム、 p = 脳状態、 b の各辺の項を再構成して、それらがより似るようにすることである。

これまでに我々が行ってきたことは、方程式の左辺を徐々に具体的な言葉で再記述することである。したがって、痛みの幻想は痛みの感覚になり、痛みの感覚は積極的に痛みを感じる経験になり、痛みの活動は体表面に痛い方法で手を伸ばす活動になり、この活動は自己共振的で厚みのあるものになる。そして、各ステップで、我々が把握できる種類のものの特定に確実に少しずつ近づいてきた。

したがって、方程式の右側に注目することができる。Ramsey が書いたように、「問題に対する答えの形式を決定するには、次元を考慮するだけで十分な場合がある。」精神面でこの種のものが見つかった場合、脳でも同様のものを発見する必要がある。心の用語が、何かについて積極的に何かをしている状態、つまり、体表面に向けられた評価反応のコマンドを発行している状態を含む場合、脳もまた、何かについて積極的に何かをしている状態、おそらく対応することをしている状態でなければならない。

心に自己共振が含まれる場合、脳の状態にも自己共振が含まれるはずである。等々。これは依然として、以前に思われたような不可能なほど難しい注文なのだろうか——依然として一方では倫理の問題、もう一方ではルバープの問題なのだろうか？難しい問題は実際には比較的簡単な問題に変換されたとわたしは考えている。なぜなら、我々は今、心の側で、確かに脳の状態と同じ次元を持つ可能性のある何かを扱っているからである。「指標性」、「現在形」、「様態の質」、「著作者性」などの概念は、まさに必要とされる種類の二重概念である。

見た目は驚くほど良いである。我々は今や、アイデンティティを機能させるために脳側に何が必要かを想像することができる。しかし、楽観的になるには二重の理由があると思う。というのは、結局のところ、脳側で何が必要なのかについては、感覚の進化に関するもっともらしい説明と見事に結びついているからである。

この進化の歴史をスケッチしてこの論文を締めくくりたいと思う。そして、それを漫画の形でやれば、少なくとも主要なテーマを伝えるには十分だと信じている。

それでは、想像力の中で最も古い時代に戻り、古代の海に浮かぶ原始的なアメーバのような動物を想像してみよう。

この動物には、決定的な構造的な境界がある。この境界は非常に重要である。動物はこの境界内に存在する。動物の内側にあるものはすべて動物の一部であり、動物に属し、「自己」の一部であり、動物の外側にあるものはすべて「他者」の一部である。境界は動物自身の物質を内側に保持し、残りの世界を外側に保持する。境界は、物質、エネルギー、情報の交換が行われる重要なフロンティアである。

さて、光が動物に当たり、物体が動物にぶつかり、圧力波が動物に押し付けられ、化学物質が動物に付着する。こうした表面上の出来事の中には、その動物にとって良いこともあれば、悪いこともあるのは間違いない。生き残るためには、良いものと悪いものを区別し、それらに対して異なる反応をする能力、つまりこの刺激に「わー！」と反応する能力を進化させなければならない。それは痛い！

したがって、たとえば塩が皮膚に到達すると、塩はそれを感知し、特徴的なうねりを示す。塩っぱくうごめきます。赤い光が当たると、別の種類の蠢きが起こり、赤く蠢く。これらは適応反応であり、動物の特定のニーズに適しているために選択される。塩味にくねるのは塩に対する最良の反応として選択されているが、たとえば砂糖に対しては甘くうねるのが最良の反応となる。赤色のうねりは赤色光に対する最良の反応として選択され、青色にうごめくのは青色光に対する最良の反応となる。

まず、これらのうねりは完全に局所的な反応であり、刺激部位のすぐ周囲で組織される。しかしその後、中枢神経節または原脳を通過する反射弧のようなものが発達する。情報が皮膚から到着し、評価され、適切な適応措置が取られる。

しかし、現時点では、これらの感覚反応は単なる反応にすぎず、動物が何が起こっているのかを精神的に何らかの形で認識していると考え理由はない。しかし、この動物の生活がより複雑になるにつれ、何が自分に影響を与えているのかについて何らかの内的知識を持っていることが確かに有利になる時が来て、それをより洗練された計画の基礎として使い始めることができると想像してみましょう。そして意思決定。したがって、体の表面の感覚刺激とそれについてどのように感じているかを精神的に表現する能力が必要である。

さて、この能力を開発する1つの方法は、感覚器官から入ってくる情報をまったく新しい分析からやり直すことかもしれない。しかし、これではトリックを外すことになる。なぜなら、実際のところ、刺激に関する必要な詳細はすべて、その刺激がどこで起こっているのか、それがどのような種類の刺激であり、どのように対処されるべきなのかということは、動物が刺激を与えたときに発するコマンド信号の中にすでにエンコードされているからである。適切な感覚反応を起こる。

したがって、刺激を表現するために動物が行う必要があるのは、これらのすでに発生しているコマンド信号を認識することだけである。たとえば、皮膚上の特定の場所で塩の存在を感知するには、その場所で塩っぽくうごめく自身の信号を監視するだけで済みます。また、同様に、赤色光の存在を感知するには、うねる信号を監視するだけで十分である。

しかし、注意していただきたいのは、この間ずっと、動物の関心は体表で起こっていることだけに向けられているということである。自身の反応を監視することで、「自分に何が起こっているのか」を表現する。しかし、この段階では、動物は その刺激がどこから来るのか、ましてやその刺激が自分の体を越えた世界について何を示唆しているのかを知りませんし、気にも留めない。

それでも、あの世のことを考えた方が 良いのではないだろうか？ 圧力波がその側面を押すとする.. 圧力波そのものを感じていることを認識するだけでなく、この刺激を捕食者の接近を知らせるものとして解釈できれば、もっと良いのではないだろうか。皮膚全体に薬品の匂いが漂いる.. この刺激をおいしい虫の存在を知らせるものとして解釈できればもっと良いのではないだろうか？要するに、体表の刺激を単にその直接的な感情値の観点から読み取るだけでなく、それを「そこで何が起こっているのか」の兆候として解釈できれば、動物はより良くなるのではないだろうか？

答えはもちろん「はい」である。そして、動物は早い段階で、体表面の刺激に含まれる情報を、感覚に加えて知覚という新しい目的のために実際に利用するというアイデアを実際に思いついたことは確かである。しかし、その目的は確かに非常に斬新だったので、まったく異なるスタイルの情報処理が必要になることを意味していた。「わたしに何が起こっているのか？」という質問がある場合、求められる答えは定性的、現在形、一時的、主観的なものである。「そこで何が起こっているのか？」という質問がある場合、求められる答えは定量的、分析的、永続的、客観的なものである。

つまり、長い話を手短かに言うと、結果として、身体表面、感覚、知覚における出来事について我々が現在行っているまったく異なる読み取りを管理するための2つの並行したチャンネルが開発されました。1つは感情を満載したモダリティ固有の身体を提供するものである。刺激がわたしに何をしているのか、そしてそれについてわたしがどのように感じているかを中心に表現し、もう一方は外の世界をより中立的で抽象的で身体に依存しない表現を提供する。

感覚と知覚は、進化において比較的独立した道をたどって継続した。しかし、この論文では知覚についてはこれ以上関心を持ちません。なぜなら、我々の物語にとって重要なのは感覚の運命だからである。

我々がそこから離れたとき、動物は公共の身体活動で刺激に積極的に反応しており、その感覚の経験または原体験（今我々がそうよぶことができるのであれば）は、これらの感覚反応に対する自分自身のコマンド信号を監視することから生じる。重要なことに、これらの反応は依然として動物の生存に結びついており、その形態は自然選択によって維持されており、動物の感覚経験の形態もこの段階では選択によってあらゆる側面で決定されているということになる。

しかし、物語は決して終わったわけではない。なぜなら、この動物が進化し続け、そのライフスタイルを変えるにつれて、選択圧力の性質は必ず変化するからである。特に、動物がその身近な環境からより独立するようになるにつれて、動物が常に表面の刺激そのものに対して直接行ってきた反応から得られるものはますます少なくなります。実際、たとえば、刺激の箇所で塩辛く身をよじったり、赤く身をよじったりすることが、もはやまったく適応的価値を持たなくなる時が来る。

それなら、この原始的な種類のローカルな対応を完全にやめてみてはどうでしょうか？そうしない理由は、たとえ動物が体表の刺激そのものに直接反応したくないとしても、何が起きているかを精神的に最新の状態に保ちたいと望んでいるからである（特に、このレベルの刺激は感覚表現は、知覚を取り締まる上で依然として重要な役割を果たしている（Humphrey, 1999a）を参照）。したがって、動物はもはや感覚反応自体を利用できないとしても、この時点までにこれらの反応が獲得した二次的な表象機能に大きく依存するようになっている。そして、これまでこれらの表現を取得してきた方法は、感覚応答に対する自身のコマンド信号を監視することであったため、これらのコマンド信号の発行を完全に停止するわけにはいかないのは明らかである。

ということで、今の状況はこんな感じである。「わたしに何が起きているのか」を表現できるようにするために、動物は実際に、身体行動を実行する場合に体の適切な場所で適切な反応を生み出すようなコマンドを発行し続けなければならない。しかし、その動作がもはや望まれていないことを考えると、これらのコマンドは仮想コマンドまたはあたかもコマンドのままである方がよいかもしれない。言い換えれば、元の意図的な特性を保持しながら、実際には実際の効果を持たないコマンドである。

その結論は、進化の時間の経過とともに、ゆっくりではあるが顕著な変化が起きているということである。何が起ころかという点、感覚活動全体が「わたし物化」される。感覚反応の指令信号が体表に到達する前に短絡され、刺激部位にずっと到達するのではなく、点にしか到達しないのである。入ってくる感覚神経にどんどん近づいていき、最終的にはプロセス全体が脳内の内部ループの中で外界から遮断されてしまう。

さて、ひとたびこれが起こると、自然選択の役割は当然急激に減少するに違いない。感覚反応は本来の生物学的重要性をすべて失い、実際に視界から消えている。したがって、選択はこれらの応答の形式の決定にはもはや関与せず、さらに、選択はそれらに基づく表現の品質の決定にも関与できなくなる。

しかし実際には、このプライバシーは、自然選択が感覚的景観を形成する働きを行った後の最後の最後にのみ実現されるということである。したがって、感覚反応の形式とそれに対応する経験がすでに多かれ少なかれ永続的に固定されていると考える十分な理由がある。

そして、一旦選択が無関係になると、これらの形態は多少変動する傾向があるかもしれないが、それらは常にその進化の系統を反映している可能性が高い。したがって、刺激を受け入れるか拒否するかという献身的な蠢きとして進化の生命を始めた反応は、現在に至るまで依然としてその種のものとして認識され続けるだろう。

しかし、「厚さ係数」というものがまだ確立されていません。そして偶然であるが、感覚反応経路の漸進的な短縮によって可能になる、さらなる驚くべき進化的発展がこれから起こる。

感覚反応が体表の実際のうねりであった時代からずっと、感覚反応が反応の対象となる刺激自体を変更することによってフィードバック効果をもたらしてきたことは、ずっと真実である。しかし、初期の頃は、このフィードバック回路はあまりにも回りくどくて遅すぎて、興味深い結果は得られないのである。//

ただし、プロセスが内部化され、回路が大幅に短縮されると、かなりの程度の再帰的相互作用が発生する条件が整いる。つまり、感覚応答のコマンド信号が自分自身にループバックし始め、その過程で部分的に自己創造し、自己維持するようになる。

これらの信号は依然として体表からの入力から手がかりを得て、それによってスタイル付けされるが、別のレベルでは、それ自体についての信号になっている。このような再帰的シグナルの作成者になるということは、新しい意図的な領域に入ることである。

アイデンティティの方程式に戻ると、脳側に特定の機能セットが必要である。もし我々に十分な勇気があれば、それらを発明できたかもしれない。

やるべきことはまだあると認識している。そして、心身問題の最終的な解決策は、わたしがここで述べている方法とはかなり異なるように見えるかもしれない。しかし、問題に対するこのアプローチが正しいものでなければならぬという事実は変わらない。

ディドロは、「あるかなり賢い男が、次のような言葉を彼の本に書いている。

『人間は、他の動物と同じように、魂と肉体という二つの異なる物質で構成されている。もし誰かがこの命題を否定するなら、わたしが書くのはその人の為ではない。』と書いている。ああ、ばかばかしい作家よ、もしわたしがこの二つの異なる実体を一度認めてしまったら、もうあなたはわたしに教えることは何もないだろう（ディドロ,1774年,p.139）。

第7章

意識への量子的アプローチ

ここからが本書の本体。意識とは何か？という問に対して、それは電磁波と同様なエネルギーが意識として存在しているものと推測する。このことを確かめるためには、量子力学や熱力学の知見が必要になってくる。人の身体の組成は水分が70%、タンパク質が20%であり、水分とタンパク質から成り立っていると言っても過言ではない。そして、液体と熱が身体の神経細胞や脳に及ぼす影響は意識と関連している。このようなことを量子力学や熱力学の知見から新たな理解が得られることを確かめるのが意識研究の量子的アプローチである。

7.1 はじめに

心と物質がどのように相互に関係しているかという問題には多くの側面があり、さまざまな出発点からアプローチすることができる。この点において歴史的に主導的な学問は哲学と心理学であり、後に行動科学、認知科学、神経科学が加わった。さらに、複雑系の物理学と量子物理学は、議論の初期から刺激的な役割を果たしてきた。

複雑さの問題に関しては、これは明らかである。脳は、我々が知っている中で最も複雑なシステムの1つである。ニューラルネットワーク、単一ニューロンの動作との関係、その他の重要なテーマの研究では、複雑なシステムのアプローチから多くの利益が得られる。量子物理学に関しては、生物系を含む物質世界の他の場所と同様に、脳内でも量子事象が発生し、その効果を発揮することに合理的な疑いの余地はない。しかし、これらの出来事が精神活動と関連する脳活動の側面に効果的で関連性があるかどうかについては議論の余地がある。

20世紀初頭、量子論を意識に関連付けようとした当初の動機は本質的に哲学的なものである。完全に決定論的な世界では、意識的な自由決定（「自由意志」）が問題となることはかなりもっともらしいので、そのため量子ランダム性は確かに自由意志の新たな可能性を開くかもしれない。（一方で、目標に向けた意欲にとってはランダム性が問題となる。）

量子論は、それ以前の決定論的な世界観に対して際立ったランダム性の要素を導入した。ランダム性は、（統計力学などの）より詳細な記述に対する我々の無知を表す。このような認識論的ランダム性とは対照的に、光の自然放出、放射性崩壊、その他の例などのプロセスにおける量子ランダム性は、我々の無知や知識とは無関係に、自然の基本的な特徴と考えられてきた。

正確に言うと、この特徴は個々の量子イベントを指すが、そのようなイベントのアンサンブルの挙動は統計的に決定される。個々の量子事象の不決定性は統計法則によって制約される。

意識の問題を議論する際に魅力的な量子論の他の特徴は、相補性ともつれの概念である。プランク、ボーア、シュレディンガー、パウリなどの量子物理学の先駆者は、物理的決定論と意識的自由意志の間の古い対立を再考する際に、量子論が果たせるさまざまな役割を強調した。

7.2 哲学的背景の仮定

精神と物質の間の二項対立の変形は、原始的な記述レベルでのそれらの基本的な区別から、非常に洗練され高度に発達した物質システムとしての脳からの精神（意識）の出現にまで及ぶ。有益な概要は、

- Popper and Eccles (1977),
- Chalmers (1996), および
- Pauen (2001)

にある。心と物質の関係に関するすべての議論における重要な側面の1つは、記述的アプローチと説明的アプローチの区別である。たとえば、相関関係は経験的な関連性を備えた説明的な用語であるが、因果関係は相関関係を理解しようとする理論的な試みに関連する説明的な用語である。

因果関係は原因と結果の間の相関関係を意味するが、これは常に逆に当てはまるわけではない。2つのシステム間の相関関係は、直接的な因果関係の相互作用ではなく、歴史における共通の原因に起因する場合がある。

基礎科学では、通常、相互作用の観点から因果関係について話す。たとえば、物理学では、物理システムで観察される相関関係を説明するのに役立つ4つの基本的な相互作用（電磁力、弱い力、強い力、重力）がある。

心の問題に関しては、状況はさらに困難である。この分野における理論的な理解とは程遠く、既存の知識体系は本質的に物質的な状態と精神的な状態の間の経験的な相関関係から構成されている。これらの相関関係は説明的なものであり、記述的なものではない。それらは因果的に条件付けされているわけではない。

特定の精神活動中に特定の脳領域が活性化されることを知ることは、（ある目的のために）興味深いことである。しかし、これはもちろん、なぜそうなるのかを説明するものではない。したがって、心と物質の相互作用について因果関係の意味で語るのは時期尚早であろう。用語を明確にするために、この記事では心と物質の関係について中立的な概念を使用する。

物質的な脳の状態と精神的な意識状態に関する多くの議論では、それらの間の関係は直接的な方法で考えられる (A) :

これは、一元論的像と二元論的像の両方を生み出すことができる、還元、スーパーヴィニエンス、または創発関係を研究するための最小限の枠組みを示している (Kim 1998; Stephan 1999)。

たとえば、すべての精神状態と特性は物質領域、さらには物理学（物理主義）に還元できると主張する、強力な還元という影響力のある立場がある。この観点は、精神的な領域、例えば意識を理解するためには、物質的な領域、例えば脳を探求し理解することが必要かつ十分であると主張する。それは、精神状態について議論する必要性が直ちに排除されるか、少なくとも付随現象としてみなされるという、一元論的な構図につながる。

心と脳の相関関係は、付随現象主義の観点からは因果関係が無関係ではあるものの依然として正当である一方で、排除的唯物論は相関関係すら無関係なものにしてしまう。

このような強力な還元主義的アプローチの正当性に対する多くの議論の反論は、物理主義者の説明が精神状態の主観的経験の質、つまり「あるべき姿」(Nagel 1974)を適切に組み込むことは不可能であることを強調するクオリア議論である。

その状態。これは、三人称と一人称の説明の間に説明のギャップをもたらし、Chalmers (1995) が「意識の困難な問題」という概念を作り出した原因である。

もう1つの、あまり議論されていない反論は、物理ドメイン自体は因果的に閉じられていないというものである。基本的な運動方程式の解法は(実験的、数值的、または解析的であっても)自然の基本法則によって与えられない境界条件と初期条件を修正する必要がある(Primas 2002)。

この因果関係のギャップは古典物理学だけでなく量子物理学にも当てはまりますが、崩壊による基本的な不確定性がそれをさらに困難にしている。3番目のクラスの反論は、物理的記述に時間的現在と現在性の概念を含めることの困難さに言及している(Franck 2004,2008; Primas 2017)。

しかしながら、精神状態と物質状態間の関係は、例えば創発関係の観点から、非還元的な方法で考えることもできる(Stephan 1999)。

精神状態および/または特性は、それらを探索し理解するのに物質的な脳が必要でない、または十分ではない場合、創発的であると考えることができる。これは、精神的なものを物質的なものに還元しようとするときと残留物が残るという二元論的な構図(デカルトの二元論よりも過激ではなく、よりもっともらしい)につながる。

二元論的な思考体系の中で、精神状態と物質状態間の因果的影響の問題を議論することはほぼ避けられなくなります。特に、精神状態が脳の状態に及ぼす因果関係(「下向きの因果関係」)は、最近ますます関心を集めている(Velmans,2002; Ellis et al.2011)。

相補性などの量子論の中心的な概念的特徴は、物理学の領域外でも極めて重要な意味を持つというボーアの古い考えがある。実際、ボーアは心理学者のエドガー・ルービン、そしてより間接的にはウィリアム・ジェームスを通じて相補性に精通し、量子物理学における相補性の可能性をすぐに見抜いた。ボーアも相補性の超物理的関連性を確信していたが、彼はこの考えを具体的に詳細に説明したことはなく、彼の後も長い間、他の誰もそれを説明していないのである。この状況は変わり、現在では、量子論の重要な概念を物理学を超えて適用できる方法で一般化する研究プログラムが数多く存在する。

意識研究で特に興味深いのは、心理学と認知科学に関するボーアの提案を取り入れるために開発されたアプローチである。この方向への最初のステップは、1990 年代初頭に Aerts のグループによって行われ (Aerts et al.1993), 非古典系における量子的な動作に対処するために非分配命題格子を使用した。

代替アプローチは、非古典的確率に焦点を当てた Khrennikov (1999) によって開始され、Atmanspacher et al.(2002), 非交換演算を使用した代数フレームワークの概要を説明している。この思考の枠組み内でのアイデアの最近の発展については、「量子マインド」で取り上げる。

他の考え方は、部分ブール代数との相補性を扱う Primas (2007,2017) と、量子物理学と心理学の基本的な概念カテゴリー間のつながりを示す Filk と von Müller (2008) によるものである。

(A) の代わりに、3 番目のカテゴリーを介して、心と物質の関係を間接的に考えることも可能である (B) 。つまり精神物理学的に中立であると見なされることもよくある。シナリオ (B) では、還元と創発の問題は、分離されていない「背景の現実」と区別された側面に関係する。

このような「二重側面」の思考枠組みは、現代の議論においてますます注目を集めており、スピノザにまで遡る長い伝統を持っている。精神物理学の初期には、Fechner (1861) と Wundt (1911) が関連する見解を提唱した。

プロセス哲学の現代の先駆者であるホワイトヘッドは、「実際の出来事」の精神的および物理的な極に言及し、それ自体が双極性の外観を超越している (Whitehead 1978) 。Feigl (1967) と Smart (1963) の伝統にある「アイデンティティ理論」とよばれる多くのアプローチは、精神的状態と物質の状態を本質的に同一の「中心状態」として捉えているが、異なる視点から考察している。

この考え方の他の変形は、ユングとパウリ (1955) [マイヤー (2001) も参照] によって、精神物理学的に中立な典型的な秩序のユングの概念を含むもの、またはボームとハイリー (Bohm 1990; Bohm and Hiley 1993; Hiley) によって提案されている。2001)、精神と物質のさまざまな明確な領域に展開する暗黙の秩序について言及している。

Velmans (2002,2009) は、心理学の経験的資料に裏付けられた同様のアプローチを開発し、Strawson (2003) は、密接に関連したスキームを使用する「真の唯物論」を提案した。二重側面思考のもう 1 つの支持者は Chalmers (1996) である。彼は、根底にある精神物理学的に中立なレベルの記述が情報の観点から最もよく特徴付けられる可能性を考察している。

先に進む前に、現在のアプローチの多くは、精神的状態と物質的状态ではなく、一人称視点と三人称視点を区別することを好むことを強調しておく必要がある。この用語は、行動的、神経的、生物物理学的など、即時の意識経験 (「クオリア」) とその説明との間の矛盾を強調するのに役立つ。意識研究における「困難な問題」の概念は、一人称の経験と三人称のその説明の間のギャップを埋めることを指す。現在では、精神的意識状態は一人称体験に関連していると暗黙のうちに想定されている。しかし、これは意識を正確に定義する方法の問題が解決されたとみなされることを意味するものではない。最終的には、精神状態を厳密に定義することは、物質状態を定義するのと (少なくとも) 同じくらい難しい。

第 8 章

量子脳

... ..

8.1 量子脳の基本的な考え方

ここでは、脳の状態に量子理論を適用するためのいくつかの一般的なアプローチを調査および比較するが、そのほとんどは推測的なものであり、精緻化と実行可能性の程度はさまざまである。特定の量子アプローチが参照する 3 つの異なる神経生理学的記述レベルについて説明する。続いて、個々のアプローチ自体について説明する。

以下では、意識の性質を調べるために量子論の概念を使用する、よりよく知られ、部分的に完成したアプローチ（の一部）が提示され、議論される。この目的のために、哲学的区別 A/B と神経生理学的区別は、それぞれの量子アプローチを体系的に分類するためのガイドラインとして役立つ。

量子論の基本的な考え方を純粋に比喩的な方法で採用し、意識との関連で量子論を議論するかなりの数の記述がある。量子もつれ、重ね合わせ、崩壊、相補性などの量子理論用語は、それらがどのように正確に定義され、特定の状況にどのように適用できるかについては特に言及せずに使用されている。

たとえば、意識的行為は、物理的な測定行為と何らかの形で類似して解釈可能であると仮定されているだけであり、心理システムの相関関係は、何らかの形で物理的なもつれと類似して解釈可能であると仮定されているだけである。このような説明は、魅力的な SF を提供する可能性があり、詳細に検討するアイデアの核を刺激するのに重要である場合もある。しかし、そのような詳細な研究が漠然とした比喩や類推を超えたものにならない限り、それらはまだ科学の進歩を表していない。このカテゴリに分類されるアプローチについては、ここでは説明しない。

2 番目のカテゴリには、現在の量子理論の現状を使用して神経生理学的プロセスおよび/または神経心理学的プロセスを説明するアプローチが含まれる。これらのアプローチの中で最も長い歴史を持つアプローチは、1930 年代にフォン・ノイマンによって始められ、その後ウィグナーによって取り上げられ、現在はスタッフによって支持されている。

これは、意図的な意識的行為が物理的状態の減少と本質的に関連していると考えするという提案として大まかに特徴付けることができる。1960 年代のリッチャルディと梅沢に遡るもう 1 つのかなり初期のアイデアは、精神状態、特に記憶状態を量子場の真空状態の観点から扱うというものである。現時点でこのアプローチの著名な支持者は Vitiello である。最後に、1990 年代にベックとエクルズによって提案されたアイデアがある。これによれば、シナプス間隙におけるエキソサイトーシスの説明に関連する量子力学的プロセスは、精神的な意図によって影響を受ける可能性がある。

3 番目のカテゴリーは、現在の量子理論のさらなる発展または一般化を指す。この点における明らかな候補は、基本的な意識的行為を重力による量子状態の減少に関連付けるというペンローズの提案である。結局のところ、これには、開発には程遠い将来の量子重力理論の枠組みが必要となる。ハメロフ氏はペンローズ氏とともに、微小管がそのような状態の減少を探すのに適した場所である可能性があると主張した。

8.2 神経生理学的記述レベル

精神システムは、さまざまな意識的、意図的、現象的な精神状態にある。

仮説的な状態空間では、そのような状態のシーケンスが、しばしば意識の流れとよばれるものを表す軌道を形成する。状態空間の異なるサブセットは通常、異なる安定性特性に関連付けられているため、精神状態は、状態空間内の位置に応じて多かれ少なかれ安定していると想定できる。

安定状態は、準安定状態または不安定状態よりもその位置での滞留時間が長いことで区別される。精神状態が摂動に対して安定している場合、意識的に知覚される内容をコード化する精神表現が「活性化」される。

8.2.1 神経アセンブリ

この純粋に心理的、または認知的な説明から神経生理学的対応物に移行すると、精神的表現の神経相関は何なのか?という疑問につながります。

標準的な説明 (議論については Noë と Thompson (2004) を参照) によれば、精神的表象はニューロンの集合、つまり数千個の結合ニューロンの集合体の活動と相関している。

精神的表象の神経相関は、それらのニューロン間の接続性またはカップリングが、その環境に関して限定されたアセンブリを形成し、その接続性がアセンブリ内よりも弱いという事実によって特徴付けることができる。精神的表現の神経相関は、アセンブリを形成するニューロンがより活発に動作する場合、たとえばデフォルトモードよりも高い発火率を生成する場合に活性化される。

活性化されたニューロン集合体の安定した動作を達成するには、ニューロン間の抑制性結合と興奮性結合の間に微妙なバランスがなければならない (図 1 参照)。

個々のニューロンの伝達関数が厳密に単調である場合、つまり入力が増加が出力の増加につながる場合、アセンブリを安定させるのは困難である。このため、中間入力での最大出力を伴う非単調伝達関数を確立する結果は、ニューロン集合体のモデリングにとって非常に重要である (Kuhn et al.2004)。

たとえば、二次最大値をもつ結合マップの格子を使用するネットワーク モデル (Kaniko and Tsuda 2000) は、そのような動作の典型的な例である。これらおよびその他のよく知られたニューロン集合のモデル (概要については Anderson と Rosenfeld 1988 を参照) は、ほとんどが量子論の明確に定義された要素を援用しない方法で定式化されている。明確な例外は、梅沢、Vitiello らによるアプローチである //

8.2.2 単一のニューロンとシナプス

ニューロンの集合体が主に古典的挙動の観点から記述されるという事実は、集合体の個々の構成要素、つまり単一のニューロンまたはそれらの間のインターフェースに焦点を当てた場合、古典的には説明できない量子効果が重要である可能性を排除するものではない。

ニューロン間の信号が伝播するこれらのインターフェースは、シナプスとよばれる。信号を電氣的に伝達するか化学的に伝達するかに応じて、電気シナプスと化学シナプスがある。

電気シナプスでは、シナプス前ニューロンの活動電位によって生成された電流が、いわゆるギャップ結合によってシナプス前末端に物理的に接続されているシナプス後細胞に直接流れます。化学シナプスでは、シナプス前細胞とシナプス後細胞の間に裂け目が存在する。

信号を伝播するために、化学伝達物質 (グルタミン酸) がシナプス前終末で放出される。この放出プロセスはエキソサイトシスとよばれる。伝達物質はシナプス間隙を横切って拡散し、シナプス後膜の受容体に結合し、イオンチャネルを開く。(Kandel et al.2000,part III; 図 2 を参照)。化学的な伝達は電氣的な伝達よりも遅い。

Beck と Eccles によって開発されたモデルは、具体的な量子力学的特徴を適用して、エキソサイトーシスのプロセスの詳細を記述する。彼らのモデルは、量子プロセスがエキソサイトーシスに関連しており、さらには意識状態と密接に関連していることを提案している。

この時点で、Flohr (2000) によって開発された別のアプローチについて言及する必要がある。このアプローチでは、特定の種類の受容体、いわゆる NMDA 受容体を備えた化学シナプスが最も重要である。簡単に言うと、フローアは、NMDA 受容体の特異的な可塑性が、彼が意識状態と同一視する（高次の）精神表現と関連する拡張された安定したニューロン集合体の形成に必要な条件であると観察している。

さらに、彼は、NMDA 受容体をブロックし、その結果意識喪失につながる麻酔薬によって引き起こされる多くのメカニズムを示している。フローアのアプローチは物理主義的かつ還元的であり、特定の量子の考え方からは完全に独立している。

8.3 微小管

量子プロセスが意識と相関関係があると提案されている最も低い神経生理学的レベルは、単一ニューロンの内部、つまり細胞骨格が考慮されるレベルである。それは本質的に 2 種類の構造、神経フィラメントと微小管で構成されるタンパク質ネットワークで構成されており、これらはニューロン（および他の細胞）内のさまざまな輸送プロセスに不可欠である。

微小管は、通常、外径約 25 nm の管状配列に配置された 13 個の縦方向の α および β チューブリン二量体から構成される長いポリマーである (2000)。

微小管内のチューブリンは、ハメロフの提案では、ペンローズの理論的枠組みを神経生理学的に埋め込むために使用される基質である。チューブリンの状態は量子事象に依存すると想定されているため、異なるチューブリン間の量子コヒーレンスが可能である。さらに、ペンローズとハメロフのシナリオにおける重要なテーゼは、そのようなコヒーレントなチューブリン状態の（重力誘発による）崩壊が意識の基本的な行為に対応するということである。

8.4 スタップ: 量子状態の還元と意識的な行為

測定という行為は、80 年以上にわたって論争の対象となっている量子理論の枠組みにおいて重要な側面である。

量子力学の数学的基礎に関するモノグラフの中で、フォン・ノイマン (1955 年) は、測定を不連続で非因果的な観点から記述するための数学的ツールとして、その場限りの方法で射影公準を導入した。

量子状態から測定された観測対象 B の固有状態 b_j への (一定の確率での) 遷移。この遷移は、シュレーディンガー方程式によるシステムの連続的で単一 (可逆的) 進化とは対照的に、波動関数の崩壊または 縮小とよばれることがよくある。

von Neumann (1955) が観測システムと観測システムの概念的な区別について議論した。これに関連して、彼は測定対象システムを (I)、測定器 (II)、および人間の観察者 (III) の一般的な状況に適用した。彼の結論は、観測系と観測系の境界が (I) と (II) および (III) の間に位置するか、(I) および (II) と (III) の間に位置するかは、(I) の測定結果には影響しないというものである。結果として、最終的に検出器と人間の脳のどちらを「観察者」とよぶかは重要ではない。

フォン・ノイマンのかなり慎重な立場とは対照的に、ロンドンとパウアー (1939) はさらに進んで、量子測定プロセスを完了させるのは確かに人間の意識であると提案した (詳細な説明については、ジャマー (1974、またはシモニー (1963) を参照) このように、観察者の知識の更新という観点から、彼らは量子測定を理解する上で意識が重要な役割を果たしていると考え、Wigner (1967) は物理的なものに対する意識の影響を示唆することでこの提案を急進化させました。

測定を不可逆的な事実を生成する実際の動的プロセスとして説明するために、ウィグナーはフォン・ノイマンの投影を置き換えるために非線形修正を要求した。

1980 年代以来、スタップはフォン・ノイマンとウィグナーの背景について独自の視点を展開してきた。特に、彼は量子論に関連して意識の特定の特徴を理解しようと努めている。

フォン・ノイマンにインスピレーションを得たスタップは、観察されるシステムと観察するシステムの間にインターフェイスを配置する自由を利用し、それを観察者の脳内に配置する。彼は、現在の量子理論に対するいかなる正式な修正も示唆していません (特に、彼は本質的に「正統な」ヒルベルト空間表現の範囲内にとどまっている) が、特に詳細な存在論的枠組みに関して、大幅な解釈の拡張を追加している。

彼の初期の研究では、Stapp (1993) はハイゼンベルクの潜在的なものと現実的なものの区別 (Heisenberg 1958) から始め、それによって量子力学の操作的なコペンハーゲン解釈を超える決定的な一歩を踏み出した。ハイゼンベルクの現実の概念はコペンハーゲン解釈の意味での測定された出来事に関連しているが、彼の潜在的な概念、傾向の概念は測定前の状況に関連しており、測定とは独立した現実の概念を表している。

それぞれの出来事は、現実化した直後に、後続の別の実際の出来事が差し迫った現実化する傾向を持っている。したがって、イベントは定義上曖昧である。現実化された側面に関して、スタップの本質的な動きは、「各ハイゼンベルクの実際の出来事に経験的な側面を付加すること」である。後者はこの出来事の感触とよばれ、それは実際の出来事に本質的な現実としての地位を与える側面であると考えられる。」 (Stapp 1993,p.149)。

傾向の側面に関しては、スキーム (B) の観点からイベントを理解したくなる。これは、いわゆる「実際の出来事」の精神的および物理的極が現実の心理的および物理的側面として考慮されるホワイトヘッドの存在論に関連している。実際の出来事の潜在的な先行事象は精神物理学的に中立であり、精神と物質が分離されていない存在様式を指す。これは、例えば、「観念的な性質と物質的な性質の両方」を備えた「ハイブリッド・オントロジー」というスタップの概念によって表現されている (Stapp 1999,159)。二重側面アプローチ (B) との類似点は明らかである。

2006 年のインタビューで、Stapp (2006) は、物質や精神ではなく実際の出来事が現実の基本要素であるという、ホワイトヘッドのプロセス思考に関する彼のアプローチのいくつかの存在論的特徴を特定している。それらは、実質的なオントロジーではなくプロセスに基づいていると考えられている。スタップは、**実際の出来事の基本プロセスの性質を、状態を還元するという物理的な行為と、関連する心理的な意図的な行為の両方に関連付ける。**

彼のアプローチのもう 1 つの重要な側面は、「**人間の意識的な意図が脳の活動に影響を与える可能性がある**」という可能性である (Stapp 1999,p.153)。スキーム (A) に関する解釈を示唆する、おそらく誤解を招く可能性のある直接相互作用の概念とは異なり、彼はこの特徴をより微妙な方法で説明している。実際の機会の精神的および物質的な結果は一致しなければならない、つまり相関していなければならないという要件は、これらの結果が実際の機会内で形成される方法に対する制約として機能する (Stapp 2006 を参照)。したがって、**相互作用の概念は、心と物質の相関関係によって設定される制約の概念に置き換えられる** (Stapp 2007 も参照)。

Stapp (1999,p.153) によれば、意識的な精神状態と物質的な脳の状態が区別されるレベルでは、それぞれの意識経験は、物理的な対応物として、「活動パターンとよばれることもある活動パターン」を実現する量子状態還元を持っている。その意識的な経験の神経相関。この活動パターンは意図をコード化しており、したがって「行動のテンプレート」を表している可能性がある。この図における自由意志のようなものにとって、行動そのものに先立つ、行動に対する意図的な決定が鍵となる。

スタップは、精神的な努力、つまりそのような意図的な行為に注ぐ注意は、量子ゼノ型効果により、行動のテンプレートを表すニューロン集合体の寿命を延ばす可能性があると主張する。このアイデアの神経生理学の実装に関しては、意図的な精神状態はニューロン集合体の重ね合わせ状態の減少に対応すると想定される。全体的な意識の流れに関するジェイムズの考え (James 1950 [1890]) に関連した注意と意図の概念に関する追加の解説は、Stapp (1999) によって与えられた。

さらなる進歩のためには、このアプローチのための一貫した正式な枠組みを開発し、具体的な詳細を詳しく説明することが必須となる。たとえば、量子の重ね合わせとその崩壊が意識的な出来事の神経相関においてどのように起こると考えられるかは、まだ正確には解明されていない。いくつかの適応症は Schwartz et al. によって概説されている。(2005)。将来の研究に対するこれらの要望により、物理的形式主義が変わらない限り、全体的な概念は保守的である。

これが、スタップが自分のアプローチは彼の言うところの「正統な」量子力学を変えるものではないと何年も主張してきた理由であり、それは本質的にフォン・ノイマン (1955) による統計的定式化にコード化されている。しかし、現在の標準的な量子物理学の観点からすると、観察者の精神状態を理論に含めることは確かに型破りである。

量子測定が物理理論の観点からはまだ最終的に理解されていないのは事実であるが、本質的なミッシングリンクとして精神状態を導入することは、現代の観点からすると非常に推測的である。

このリンクは、根本的な概念的な動きである。スタップが現在「半正統的」アプローチとよんでいるもの (Stapp 2015) では、個々の量子事象のブラインドチャンスのようなランダム性（「自然の選択」）は、「実際にはランダムではないが、プラスまたはマイナスのバイアスがかかっている」と再認識されることを提案している。それは、その（自然の）選択によって現実化される、観察者の心の中にある正または負の値によって決まる」 (p.187) 。この仮説は、現在広く知られていない領域である量子物理プロセスに対する精神的影響につながる。

8.5 ヴィティエロとフリーマン: 脳状態の場の量子理論

1960年代に, Ricciardi と梅沢 (1967) は, 場の量子論の形式主義を利用して脳の状態, 特に記憶に重点を置くことを提案した. 基本的な考え方は, 量子場の真空状態の不等価表現として, 多粒子系の状態の観点から記憶状態を考えることである.[11] この提案はいくつかの改良を経た (例えば, Stuart et al. 1978, 1979; Jibu and Yasue 1995). 最近の大きな進歩は, 散逸, カオス, フラクタル, 量子ノイズの効果を含めることによって達成されました (Vitiello 1995; Pessa and Vitiello 2003; Vitiello 2012). 現在の場の量子理論に組み込まれている, 現在の形式のアプローチの非技術的な読みやすい説明については, Vitiello (2001, 2002) を参照.

場の量子理論 (場の量子論に関するエントリを参照) は, 無限に多くの自由度を持つシステムを扱う. このようなシステムの場合, 正準交換関係を課すことによって得られるオブザーバブルの代数は, 互いに単一的に等価ではない複数のヒルベルト空間表現を許容する. これは, 有限の自由度を持つシステムを扱う標準的な量子力学の場合とは異なる. このような系の場合, オブザーバブルの対応する代数は単一的に等価なヒルベルト空間表現を認める.

場の量子論の不等価表現は, 系の基底状態 (または真空状態) が, システムの保存則, 対称性が崩れると, 集合モード (いわゆる南部ゴールドストーン ボソン モード) が生成され, 系全体に伝播し, 系内に長距離相関が導入される.

これらの相関関係が, 秩序あるパターンの出現に関与する. 標準的な熱システムとは異なり, 非常に安定した方法で, 多数のボソンを規則正しい状態で凝縮することができる. 大まかに言えば, これは, 統計物理学の観点から記述される多体系における秩序状態の量子場理論的導出を提供する. 梅沢氏の提案では, これらの動的に順序付けられた状態は, ニューロン集合体の一貫した活動を表す.

エンコードされたコンテンツを意識的にアクセスできるようにするには, ニューロンアセンブリの活性化が必要である. この活性化は外部刺激によって開始されると考えられている. アセンブリがアクティブ化されない限り, その内容は無意識の, アクセスされない記憶のままになります. 梅沢によれば, そのような記憶状態に相関するコヒーレントな神経細胞集合体は真空状態とみなされる. それらの活性化は励起状態につながり, 真空 (基底) 状態でエンコードされた内容を意識的に思い出すことが可能になります. このような状態の安定性と外部刺激の役割は, Stuart らによって詳細に研究されている. (1978年, 1979年).

このアプローチの開発における決定的なさらなるステップは, 散逸を考慮することによって達成されました. システムとその環境との相互作用を考慮すると, 散逸が可能になる. Vitiello (1995) は, システムと環境の相互作用によって, 環境内のシステムの集合モードがどのように倍増するかを説明している. これにより, 無限に多くの異なるコード化された真空状態が生成され, オーバープリントすることなく多くのメモリ内容を生成できる可能性が得られる. さらに, 散逸は真空状態の寿命が有限になるため, 無制限ではなく時間的に制限されたメモリを表す (Alfinito and Vitiello 2000; Alfinito et al. 2001). 最後に, 散逸はシステムに真の時間の矢を生成し, 環境との相互作用がもつれを引き起こす. Pessa と Vitiello (2003) は, カオスと量子ノイズのさらなる影響について言及している.

梅沢氏の提案は、脳を全体として多粒子システムとして扱っており、「粒子」は多かれ少なかれニューロンである。これは精神活動と直接相関する神経集合のレベルを指す。場の量子論アプローチのもう 1 つの利点は、形式的に健全な方法で標準量子力学の制限を回避できることである。概念的に言えば、この提案の先駆的なプレゼンテーションの多くは、精神的状態と物質的状态（およびその特性）を混同していた。これは、Freeman と Vitiello (2008) によって明らかにされているモデルは「精神状態ではなく、脳を記述している」のである。

脳の状態の対応する説明として、Freeman と Vitiello (2006, 2008, 2010) は、電場と磁場の振幅や神経伝達物質の濃度など、神経生物学的に関連する観察可能なものを研究した。彼らは、相転移の非平衡類似物 (Vitiello 2015) と皮質電図のスペクトルエネルギー密度のべき乗則分布 (Freeman and Vitiello 2010, Freeman and Quian Quiroga 2013) の証拠を発見した。これらの観察可能なものはすべて古典的なものであるため、ニューロン、グリア細胞、およびその他の生理学的単位は、脳の多体モデルにおける量子オブジェクトではない (Freeman and Vitiello 2008)。しかし、Vitiello (2012) は、一般に（自己相似フラクタル）べき乗則分布の出現が散逸量子コヒーレント状態と密接に関係しているとも指摘している（ペンローズ-ハメロフ シナリオの最近の展開）。

全体的な結論は、量子場の理論の適用により、考慮された脳活動のレベルで古典的行動がなぜ、どのように現れるのかが説明されるということである。関連する脳の状態自体は古典的な状態と見なされる。量子統計力学から生じる古典的な熱力学的記述と同様に、その考え方は、安定した動作のさまざまな領域（相、アトラクター）とそれらの間の遷移を特定することである。このように、場の量子理論は、脳活動の標準的な古典的記述を推論できる形式的な要素を提供し、これがモデルの大部分における主な役割である。フリーマンとヴィティエロ (2016) は、最後の共同論文でのみ、精神的なものを明示的に含めることができる方法を構想している。技術的背景を含む最近のレビューについては、Sabbadini および Vitiello (2019) を参照。

8.6 ペンローズとハメロフ：量子重力と微小管

ペンローズによって開発され、ハメロフによって神経生理学的に強化されたシナリオでは、量子理論が意識に効果的であると主張されているが、これが起こる方法は非常に洗練されている。意識の基本行為は非アルゴリズム的、つまり計算不可能であり、微小管内のコヒーレントな重ね合わせ状態の重力誘発の減少として神経生理学的に実現されると主張されている。

本質的に現状の量子論（の異なる特徴）に基づいているこれまで議論したアプローチとは異なり、ペンローズによって提案されたシナリオの物理的部分は、量子の基礎となる物理プロセスを適切に理解するための量子論の将来の発展に言及している。状態の軽減。より大きな全体像としては、量子測定を最終的に理解するには、量子重力の本格的な理論が必要であるということである（量子重力に関するエントリを参照）。

これは広範囲にわたる仮定である。状態削減を発動するペンローズの理論的根拠は、対応するランダム性が精神的因果関係が有効になる余地を提供するというものではない（ただし、これは除外されません）。彼の概念的な出発点は、2冊の本（Penrose 1989, 1994）で詳細に展開されているが、基本的な意識的行為はアルゴリズム的に記述できず、したがって計算できないということである。この点における彼の背景は、創造性の性質、数学的洞察、ゲーデルの不完全性定理、心と物質を超えたプラトンの現実の考え方と大きく関係している。

ペンローズは、フォン・ノイマンの投影公準に代わる量子状態還元の有効な定式化は、彼が客観的還元とよぶ客観的な物理過程を忠実に記述しなければならないと主張している。このような物理過程は今のところ経験的に確認されていないため、現在量子論でカバーされていない効果が状態還元に関与している可能性がある。ペンローズ氏は提案している。重力はこれまで量子論に統合されていない唯一の基本的な相互作用であるため、彼にとって理想的な候補は重力効果である。ペンローズは、そのような統合を達成するために重力理論（つまり、一般相対性理論）の要素を変更するのではなく、逆のこと、つまり、この目的のために新しい機能を量子論に組み込む必要があることを議論する。このようにして、彼は重力による客観的状态の還元という提案に到達した。

このようなバージョンの状態削減はなぜ計算不可能なのか？最初は、そのようなメカニズムに関する現在のほとんどの提案が実際にそうしているように、客観的状态の還元を確率過程の観点から考えるかもしれない（崩壊理論に関するエントリを参照）。これは確かに非決定論的であるが、確率のおよび確率のプロセスはコンピュータに標準的に実装できるため、間違いなく計算可能である。Penrose (1994,) は、ランダムなだけでなく、真に計算不可能な量子重力の特徴に関するいくつかのアイデアをスケッチしている。それらが重力による状態還元の計算不可能性を説明する有力な候補となるためには、まだ長い道のりが必要である。

ペンローズの提案の神経生理学的実装に関しては、ハメロフとの協力が役に立つ。麻酔科医としての経歴を持つハメロフは、量子状態の還元が効果的な方法で起こり得る選択肢として微小管を考慮することを提案した。例えば、Hameroff and Penrose (1996) を参照。それぞれの量子状態は、チューブリン状態のコヒーレントな重ね合わせであり、最終的には多くのニューロンに広がると想定される。それらの重力による同時の崩壊は、意識の個々の基本的な行為として解釈される。このような重ね合わせを確立するために提案されているメカニズムには、まだ確認または反証されていない多くの複雑な詳細が含まれている。

微小管に焦点を当てるといふ考えは、量子状態が脳内の暖かく湿った環境との相互作用ではなく、重力の影響によって減少するまで十分に長く生存できることを保証するには特別な場所が必要であるという議論によって部分的に動機付けられている。上で述べた予想される新しい物理学の計算不可能な側面がこのシナリオにおいてどのように重要であるかについての推測的な発言は、Penrose (1994) に記載されている。

量子状態が脳の熱環境で実際に十分長く存続できる可能性についての影響力のある批判は、Tegmark (2000) によって提起されました。彼は、脳内の相互作用によるチューブリンの重ね合わせのデコヒーレンス時間を 10-12 秒未満と推定している。ミリ秒以上のオーダーの微小管プロセスの典型的な時間スケールと比較すると、チューブリンの重ね合わせの寿命は微小管内の神経生理学的プロセスにとって重要であるには短すぎると彼は結論付けている。この批判に応じて、Hagan et al.(2002) は、Tegmark のモデルの修正バージョンが最大 10 ~ 100 μ 秒のデコヒーレンス時間を提供することを示し、ペンローズによるシナリオの特定の仮定の下では、これは神経生理学的に関連する範囲の 10 ~ 100 ミリ秒まで拡張できると主張されている。

最近、新しいアイデアがこの議論に加わりました。相互作用するスピンの理論的研究は、高温で熱平衡から遠く離れたノイズの多い開いた量子系においてもつれ状態が維持できることを示した。これらの研究では、デコヒーレンスの効果は、単純な「リコヒーレンス」メカニズムによって相殺される (Hartmann et al.2006, Li and Paraoanu 2009)。これは、特定の状況下では、脳などの高温で騒々しい環境でももつれが持続する可能性があることを示している。

ただし、デコヒーレンスは、ペンローズとハメロフが提案した全体像に関する議論の一部にすぎない。別の観点から見ると、微小管を量子コンピューティングデバイスとして提案する彼らの提案は、最近日本のパディオパディヤイ研究室の研究から支援を受けており、微小管が巨視的な量子システムであれば予期されるはずの微小管の振動共鳴と伝導特性の証拠を示している (Sahu et al.2013))。Bandyopadhyay の結果は、かなりの注目と解説をよび起こした (Hameroff and Penrose 2014 を参照)。Pitkänen (2014) は、十分な情報に基づいた詳細な分析の中で、報告された結果だけではハメロフとペンローズが提案したアプローチとそのすべての影響を確認するには不十分である可能性があるという趣旨の懸念を提起した。

別の意味で、Craddock et al.(2015,2017) 微小管プロセス (シナプスプロセスではなく、またはシナプスプロセスに加えて、Flohr 2000 を参照) がどのように麻酔薬の影響を受ける可能性があり、また神経変性記憶障害の原因となる可能性があるかについて詳細に議論した。麻酔薬と意識の相関関係は現象学的レベルでは明らかであるため、麻酔薬が神経細胞の細胞骨格に作用する複雑なメカニズム [14] と、これらのメカニズムにおいて量子力学がどのような役割を果たしているかを知ることが興味深いことである。クラドックら。(2015,2017) は、現在利用可能な技術を使用して調査できる、多くの考えられる量子効果 (Vitiello が取り上げたべき乗則の動作を含む。) を指摘している。麻酔薬の量子相互作用に関する最近の実験結果は、Li らによるものである。(2018) および Burdick et al. (2019 年) 。

哲学的な観点から見ると、ペンローズとハメロフのシナリオは時折、率直な拒否反応を示した。例えば、Grush と Churchland (1995) およびペンローズとハメロフによる返答 (1995) を参照。実際、彼らのアプローチはいくつかのトップレベルの謎を集めており、その中には心と物質自体の関係、すべての物理的相互作用の究極の統一、数学的真理の起源、階層レベルを超えた脳のダイナミクスの理解などが含まれる。

このような奥深く魅力的な問題を組み合わせるには、実証するためにさらなる研究が必要であることは確かであり、性急に称賛したり、むやみに無視したりすべきではない。その開始から 20 年以上が経ち、安全に断言できることが 1 つある。それは、このアプローチが、理論的および経験的の両方で、意識に対する量子効果に関する重要な革新的な研究に実りをもたらしたということである。

第9章

クォンタムマインド

....

9.1 量子の概念を精神システムに適用する

今日、意識の研究では、相補性、もつれ、分散状態、非ブール論理などの量子概念が精神プロセスにおいて重要な役割を果たしているという証拠が蓄積されている。対応する量子にインスピレーションを得たアプローチは、量子力学や場の量子理論の本格的な枠組みを含まずに、量子物理学でも採用されている形式的特徴を使用して純粋に精神的（心理的）現象に対処する。「量子認知」という用語は、この新しい研究分野を指す造語である。おそらく、より適切な特徴付けは、認知における非可換構造であろう。

表面的には、これは、これらの精神プロセスと相関する脳活動が実際には量子物理学によって支配されていることを示唆しているように見える。量子脳アプローチは、これらの方針に沿って提案された試みを表している。しかし、心理学における量子の特徴が脳内の量子物理学を暗示しているということは必ずしも真実なのだろうか？

量子脳活動に言及することなく、精神システムに量子動作を組み込む正式な動きは、精神システムの状態空間記述に基づいている。精神状態が神経状態空間パーティションのセルに基づいて定義されている場合、このパーティションは、堅牢に定義された状態につながるように適切に調整する必要がある。アドホックに選択されたパーティションは、一般に互換性のない記述を作成し (Atmanspacher および beim Graben 2007)、状態がもつれる可能性がある (beim Graben et al.2013)。

これは、量子脳力学が精神システムにおける量子の特徴を説明できる唯一の方法ではないことを意味する。精神状態が、統計的な神経状態が個々の精神状態と同じ広がりを持つような方法で神経状態の分割から生じると仮定すると、精神プロセスの性質は、選択された分割の種類に強く依存する。パーティションが適切に構築されていない場合、相関する脳活動は完全に古典的である可能性があるが、精神状態と観察対象は量子行動に似た特徴を示す可能性がある。つまり、量子脳のない量子心である。

直観的には、量子物理学とは何の関係もない精神システムに、非可換演算や非ブール論理が関連する理由、さらには必然である理由を理解するのは難しくない。簡単に言えば、演算の非可換性は、演算が適用される順序が最終結果にとって重要であるということに他ならない。そして、非ブール論理とは、はいかいいえを超えた、いわばもっともらしさや信頼性の色合いを超えた、不鮮明な真理値を持つ可能性のある命題を指す。どちらのバージョンも、心理学と認知科学（そして日常生活）に明らかに多く含まれている。Pylkkänen (2015) は、量子物理学の概念的な把握をより良くするために、この精神的な量子機能の直感的なアクセス可能性を使用することさえ提案した。

量子物理学を超えて量子理論を一般化するというアイデアの特別な強みは、従来の量子物理学との明確に定義された透明なリンクを生み出す形式的な枠組みを提供すること、驚くほど詳細な理論的および理論的かつ具体的な多くの具体的な心理学的応用を説明するために使用されてきたことである。経験的な結果。対応するアプローチは、3 番目のカテゴリー、つまり量子理論のさらなる発展または一般化に分類される。

心理的現象に焦点を当てる理論的根拠の 1 つは、その詳細な研究が、それらの神経相関に関するさらなる疑問の必要な前提条件であるということである。したがって、精神量子特徴の研究は、それらを（シナリオ A 内で）神経活動にあまりにも早く還元しようとする誘惑に抵抗する。これまでに精神量子特徴の精神で扱われてきたいくつかの種類の心理現象がある：(i) 意思決定プロセス、(ii) 順序効果、(iii) 双安定知覚、(iv) 学習、(v) 意味論的ネットワーク、(vi) 量子エージェンシー、および (vii) 超量子もつれ相関。

これらのアプローチの際立った側面は、経験的な結果と新しい予測を伴う、明確に定義された具体的な理論モデルをもたらしたことである。言及する価値のある 2 番目の点は、現在、認知における量子アイデアを研究する（単独の主体ではなく）世界中に多くの研究グループがあり、部分的には共同研究も行われているということである。約 10 年間、新しい結果やアイデアを交換するための議事録を備えた定期的な国際会議が開催されており、対象記事、特集号、モノグラフは基本的な枠組みや新しい展開に重点が置かれてた (Khrennikov 1999, Atmanspacher et al. 2002, Busemeyer) Bruza 2012, Haven と Khrennikov 2013, Wendt 2015)。

9.2 具体的な応用例

9.2.1 意思決定プロセス

意思決定プロセスに関する研究の初期の先駆けは、Aerts and Aerts (1994) によるものである。しかし、最初の詳細な説明は、Bussemeyer らによる包括的な出版物に掲載されました。(2006 年)。重要なアイデアは、量子確率振幅の観点から決定結果と決定時間を定義することである。ブセマイヤーら。適切なヒルベルト空間モデルと経験的データとの一致 (および古典的な代替モデルの不一致) を発見した。さらに、彼らは意思決定におけるいわゆる結合効果と分離効果 (Tversky and Shafir 1992) という長年の謎を解明することができました (Pothos and Bussemeyer 2009)。別の応用例は、類似性判断の非対称性に言及しており (Tversky 1977)、これは量子アプローチによって適切に理解できる (Aerts et al.2011,Pothos et al.2013 を参照)。

9.2.2 順序効果

世論調査、調査、アンケートにおける順序効果は、長い間認識されてきたが (Schwarz and Sudman 1992)、今日でもまだ十分に理解されていません。文脈的な量子特徴としての彼らの研究 (Aerts and Aerts 1994,Bussemeyer et al.2011) は、質問が交換された場合に応答が劇的に変化する可能性があるというよく知られた事実よりも、そのような影響についてさらに多くのことを明らかにする可能性を提供する。Atmanspacher と Römer (2012) は、考えられる順序効果 (不確実性関係を含み、ヒルベルト空間表現とは無関係) の完全な分類を提案した。(2014) は、幅広いクラスの順序効果に対する基本的な共分散条件 (QQ 方程式とよばれる) を発見した。

量子マインドアプローチの重要な問題は、古典的な (ベイジアン、マルコフなど) モデルと比較したヒルベルト空間モデルの複雑さまたは節約である。Atmanspacher と Römer (2012)、および Bussemeyer と Wang (2018) は、順序効果に関してこの問題に取り組み、その結果、量子アプローチは一般に、競合する古典モデルよりも必要な自由変数が少なく、したがって、それらよりも儉約的で厳格であることがわかりました。Bussemeyer と Wang (2017) は、互換性のない観測値を連続的に測定することが、2 番目の測定結果にどのように不確実性を引き起こすかを研究した。

9.2.3 双安定知覚

ネッカーキューブのように刺激があいまいな場合、刺激の知覚は双安定になります。この双安定の動作は、物理量子ゼノ効果に類似してモデル化されている。結果として得られるネッカー ゼノ モデルは、実験的に確認されている双安定知覚における基本的な精神物理学的时间スケール間の定量的関係を予測する (レビューについては Atmanspacher と Filk 2013 を参照)。

さらに、Atmanspacher と Filk (2010) は、Necker-Zeno モデルが双安定知覚における特定の区別された状態の時間ベル不平等に違反することを示した。この理論的予測はまだ実験的にテストされておらず、精神システムにおける量子的振る舞いのリトマス試験紙となるでしょう。このような状態は、時間軸に沿って明確に (点ごとに) 局在化されておらず、長い時間間隔 (拡張された現在) にわたって引き伸ばされているように見えるという意味で、時間的に非局所的として示されている。この区間内では、「以前」や「後で」などの関係は不当な指定子であるため、因果関係が不明確になる。

9.2.4 学習プロセス

非可換行動のもう 1 つの明らかな分野は、学習行動である。理論的研究において、Atmanspacher と Filk (2006) は、単純な教師あり学習タスクにおいて、小規模なリカレント ネットワークが所定の入出力関係だけでなく、入力提示された順序も学習することを示した。これは、提示の順序が変更されると、入力の認識が損なわれることを意味する。特殊な特性がまだ研究されていないため、非常にまれな例外的なケースでは、この障害は回避される。

9.2.5 セマンティックネットワーク

自然言語の意味という難しい問題は、意味論的ネットワークの観点から検討されることがよくある。Gabora と Aerts (2002) は、コンテキストに応じて意味を生成するために、概念がよび出され、使用され、結合される方法について説明した。進化における概念の関連性に関する彼らのアイデアは、Gabora と Aerts (2009) によってさらに発展させられました。特にスリリングなアプリケーションは、Bruza らによるものである。(2015) は、概念の組み合わせ (「アップル チップ」など) の意味は、組み合わせられた概念 (「アップル」と「チップ」) の意味に一意に分離できないと提案することで、言語学における長年の定説に挑戦した。ブルーザら。(2015) は、概念の量子表現におけるもつれスタイルの特徴に関する意味関係に言及しており、この方向における最初の経験的結果を報告している。

9.2.6 クォンタム・エージェンシー

主体性、意図、心の哲学におけるその他の物議を醸すトピックに関連する問題を理解するための量子アプローチが、Briegel and Müller (2015) によって提案されている。Müller and Briegel (2018) も参照してください。この提案は、ニューラル ネットワークでの強化学習のための量子アルゴリズムに関する研究 (「射影シミュレーション」, Paparo et al. 2012) に基づいており、これは量子機械学習の変形とみなすことができる (Wittek 2014)。このアイデアの要点は、エージェントが環境とそれを支配する決定論的な法則からの一種の独立性としての主体性をどのように開発できるかということである (Briegel 2012)。エージェント自体の動作は、そのメモリ空間内での非決定的な量子ランダム ウォークとしてシミュレートされる。

9.2.7 超量子相関

量子もつれは、(ベル型不等式に違反することによって) 標準的な古典的相関を超える相関を意味するが、いわゆるツィレルソン限界に従うものである。ただし、この限界は、原則としてベル型相関が違反される可能性のある範囲を使い果たすものではない。Popescu と Rohrlich (1994) は、特定の量子測定についてそのような相関を発見した。Popescu (2014) によるレビューが示すように、このような超量子相関の研究は現代の研究の活発な分野となっている。

精神システムにおける超量子相関を評価する際の 1 つの問題は、シグナリングに使用できる (因果的) 古典的相関から真の (非因果的) 量子型相関を描写することである。Dzhafarov と Kujala (2013) は、そうするためのコンパクトな方法を導き出し、精神システムのプライミングなどの古典的なコンテキスト効果を差し引いて、真の量子相関が残るようにした。実証的な応用については Cervantes と Dzhafarov (2018) を、さらに微妙な点については Atmanspacher と Filk (2019) を参照。

9.3 二重側面としての心と物質

9.3.1 構成的アプローチと分解的アプローチ

二重側面アプローチでは、現実の精神的領域と物質的領域を、心と物質が分離されていない 1 つの根底にある現実の側面または現れとして考慮する。このような枠組みでは、心と物質の区別は、分離された領域と根底にある現実の両方への認識論的アクセスを達成する、つまり知識を収集するための基本ツールの適用から生じる。その結果、根底にある精神物理学的に中立な領域の状態は、心と物質の区別に対してオンティックであると考えられる。

二重側面アプローチには長い歴史があり、本質的に最も率直な主人公としてのスピノザから始まった。20 世紀の主要な方向性は、Atmanspacher (2014) によって詳細に説明され、比較されている。二重側面思考の 2 つの基本的なクラスの重要な違いは、精神物理学的に中立な領域が精神的領域と身体的領域にどのように関連するかということである。ラッセルと新ラッセル主義者にとって、精神物理学的に中立な要素の構成的配置が、それらが精神的または物理的特性に関してどのように異なるかを決定する。その結果、精神と肉体は中立領域に還元される。Chalmers (1996, 第 8 章) の「意識と情報」に関する考えは、このクラスに分類される。Tononi の「統合情報理論」の理論的枠組み (大泉ら 2014, Tononi and Koch 2015 を参照) は、Chalmers の提案の多くの特徴を具体的に実装したものと見ることができる。この作業には量子構造は関与しない。

もう 1 つのクラスの二重側面思考は、構成的ではなく分解的である。ここで、精神物理学的に中立な領域の基本的な形而上学は全体論的であり、精神的なものと物理的なもの（相互にも中立にも還元できない）は、全体論的な対称性を破ることによって、言い換えれば、区別することによって出現する。このフレームワークは量子全体論への類似によって導かれていて、この図の主なバージョンは、たとえばパウリとユング (ユングとパウリ 1955; マイヤー 2001) やボームとハイラー (ボーム 1990; ボームとハイラー 1993; ハイラー 2001)。これらは明らかに現代の量子理論の範囲を超える推測に基づいている。

ボームとハイラーのアプローチでは、黙示的秩序と明示的秩序の概念は、オンティックな領域と認識論的な領域の区別を反映している。精神的状態と身体的状態は、究極的に分割されておらず、精神物理学的に中立であり、包含された秩序から説明または展開によって現れる。ホワイトヘッドのプロセス哲学のように、この順序は静的ではなく動的であるため、この順序はホロモーメントとよばれる。De Gosson と Hiley (2013) は、ホロモムーブメントを形式的 (代数的) 観点からどのように扱うことができるかをうまく紹介している。

暗黙的秩序のレベルでは、能動的情報という用語は、このレベルが認識論的に区別され、精神と物質の解明された領域に「情報を与える」ことができることを表す。情報の通常概念は明らかに認識論的な用語であることを強調しておく必要がある。オンティックで精神物理学的に中立なレベルで情報のようなものに対処する二重側面のアプローチは数多くある。シャノン型情報の共通の (統語的) 重要性が意図されている場合、非認識論的な方法で情報のような概念を使用することは矛盾しているように見えるが、これにはパーティションを構築するために区別が必要であり、与えられたイベントのセットに代替案を提供する。ほとんどの情報ベースの二重側面アプローチは、情報の概念が十分に明確になっていないため、誤解が生じやすくなっている。

9.4 心と物質の相関関係

ボームとハイリーによる提案は基本的に概念的な枠組みを概略的に示しており、特に精神領域に関してはそれ以上の具体的な詳細はないが、二重アスペクト一元論に関するパウリ＝ユング予想 (Atmanspacher and Fuchs 2014) は、さらに議論すべき材料を提供している。彼らのアプローチを表す直感的に魅力的な方法は、認識論的領域とオンティックな精神的領域の区別と並行して、量子論による物質的現実の認識論的領域とオンティックな領域の区別を考慮している。

物理的な側面では、認識論的/オンティックの区別は、古典的な測定機器から得られた経験的事実の「局所的実在論」と、絡み合ったシステムの「全体論的実在論」との間の区別を指す (Atmanspacher and Primas 2003)。本質的に、これらの領域は測定のプロセスによって接続されており、これまで意識的な観察者から独立していると考えられていました。精神面の対応する図は、意識領域と無意識領域の区別を指す。ユングの深層心理学の概念では、これら2つの領域は、物理的な測定に似た、無意識からの意識的な精神状態の出現によって接続されている。

ユングの深層心理学では、無意識が集合的な要素を持ち、個人間で分離されておらず、いわゆる元型が存在することが重要である。それらは、集合的無意識と量子論の全体的な現実の両方を含む精神物理学的に中立なレベルを構成するとみなされている。同時に、それらは「秩序化要因」として機能し、心と物質の認識論的に区別された領域における精神のおよび物理的発現の配置に責任を負う。詳細については、Jung and Pauli (1955), Meier (2001), Atmanspacher and Primas (2009), Atmanspacher and Fach (2013), および Atmanspacher and Fuchs (2014) を参照。

このスキームは認識論的二元論と存在論的一元論的アプローチを組み合わせたものである。精神的なものと物理的なものの間の相関関係は非因果的であると考えられ、したがって精神的なものに対する物理的なものの因果関係が尊重される。しかし、精神物理学的に中立で一元論的なレベルと、認識論的に区別される精神的領域と物質的領域の間には（効率的因果関係というよりも形式的因果関係という意味で）因果関係が存在する。パウリとユングの用語では、この種の因果関係は、集合的無意識における元型の秩序化操作によって表現される。

言い換えれば、このシナリオは、精神的発現と物質的発現が、精神物理学的に中立なレベルによって共同して引き起こされるという事実により、相互相関を継承する可能性を提供する。このような相関関係は、根底にある現実の失われた全体性を反映した残骸であると言う人もいるかもしれない。

それらは、精神的領域と物質的領域の間の直接的な因果関係の結果ではない。したがって、それらは直接的な効率的な精神的因果関係の説明には適していない。それらの存在には、物理的出来事の精神的な因果関係として誤解される相関効果を伴う何らかの精神物理学的に中立な活動が必要である。

量子理論とは独立して、関連する動きが Velmans (2002, 2009) によって提案された。しかし、精神的な因果関係がなくても、意識的な精神状態と物理的な脳の状態の間の普遍的な相関関係に関連している。

9.4.1 さらなる発展

パウリ・ユング予想では、これらの相関関係は 共時的とよばれ、心身関係にも拡張されている (Meier 1975). パウリとユングの二側面一元論に続く心と物質の相関関係の包括的な類型学が, Atmanspacher と Fach (2013) によって提案された. 彼らは、いわゆる「例外的な経験」の 2000 件以上の事例に関する大量の資料が、対象の従来の現実モデルおよびその構成要素間の従来の関係からの逸脱に従って分類できることを発見した (Atmanspacher と Fach を参照). パウリとユングの意味での共時的出来事は、そのような関係の逸脱の特殊なケースとして現れる.

共時的相関関係に必要な必須条件は、それを経験する人にとって意味のあるものであることである. 意味の使用は、上で述べた構文情報の代わりに意味情報を導入する試みとして解釈したくなる. (ボームとハイリーのアプローチのように、能動的な情報との類似点に注意) これには、明確な定義と運用化に関する難しい問題が伴いが、明示のおよび暗黙的に、意味に似たものが、精神にとって関連する情報になる可能性がある. (Atmanspacher 2014).

Primas (2003,2009,2017) は、精神的領域と物質的領域の区別が 2 つの異なる時間モードの区別に由来するという二重側面アプローチを提案した. 一方は、今を含む緊張した (精神的な) 時間であり、一方では緊張のない (物理的な) 時間である.) 他方では、外部パラメータとして見られる時間 (現代物理学における時間の存在と存在に関する エントリを参照). 精神物理学的に中立な現実の時間のないレベルの対称性の破れによって暗示されるこれら 2 つの時間概念に関して、**プリマスは精神領域の緊張した時間を「時間もつれ」を介して物理学のパラメーター時間と量子相関していると考えている.** このシナリオは、適切な時間演算子を使用したヒルベルト空間フレームワークで定式化されているため (Primas 2009,2017), 心と物質の問題の基本的な側面に対して正式に精緻化された二重側面量子フレームワークを提供する. これは時間的に非局所的な精神状態の考え方である程度の収束を示している.

Stapp によるアプローチには二重側面思考の要素も含まれているが、これについては著者はあまり強調していない. 二重アспект量子アプローチは、状態の還元よりも、一般化された心と物質の「もつれ」の問題に焦点を当てる傾向がある. ここでの主な目的は、精神的領域と物質的領域間の直接的な因果関係を理解することではなく、それらの間の相関関係を理解することである.

一般的な二重側面アプローチの最後の問題は、それぞれ汎心主義または汎経験主義の問題に言及している (Skrbina 2003 によるレビューと汎心主義 に関するエントリを参照). 精神物理学的に中立なレベルで破れた普遍的対称性の限界では、あらゆるシステムは精神的側面と物質的側面の両方をもつ. このような状況では、「意識」よりも「メンタル」をより一般的に理解することが重要である. 意識的な精神的行為とは対照的に、無意識または原精神的行為は、この違いを強調するために時々使用される概念である. 精神的領域における人間の意識の特殊なケースは、その物質的相関関係にある脳が物質的領域内で特別であるとみなされるかもしれない.

9.5 結論

意識を理解しようとして量子論を探究する歴史的な動機は、崩壊型の量子事象が、無知や情報の欠落（認識論的）によるものではなく、一次的（オンティック）なランダム性の要素を導入するという認識に由来している。スタップやバックとエクルズのようなアプローチは、量子事象のオンティックなランダム性が精神的因果関係、つまり意識的な精神的行為が脳の行動に影響を与える可能性が存在する可能性があるともみなされる限り、このことを（さまざまな方法で）強調している。ペンローズとハメロフによるアプローチも国家の崩壊に焦点を当てているが、精神的因果関係から（特定の）意識的行為の非計算可能性への大幅な移行が伴う。

状態の崩壊または状態の縮小（例えば測定による）に関するあらゆる議論は、少なくとも暗黙のうちに、重ね合わせ状態を参照する。なぜなら、それらは縮小された状態であるからである。測定が行われない限り、もつれ系が量子重ね合わせ状態にある限り、状態の還元が議論されるとき、もつれは常に同時に扱われます。対照的に、デュアルアスペクト量子アプローチのいくつかは、もつれのトピックを別の方法で、そもそも状態還元とは無関係に利用する。心と物質のもつれは、量子物理学におけるもつれによる非局所相関に触発され、それに類似しており、心と物質の相関の仮説的な起源として考えられている。これは、相関する精神的領域と物質的領域がそこから出現する、基本的に全体的で精神物理学的に中立な現実レベルの高度に思索的な図を示している。

この概要で説明した各例には、有望な側面と問題のある側面の両方がある。Beck と Eccles によるアプローチは、エキソサイトーシスのプロセスへの標準量子力学の適用に関して最も詳細かつ具体的である。しかし、単一シナプスの活動がどのようにして神経集合体のダイナミクスに組み込まれるかという問題は解決されず、量子過程の精神的因果関係は単なる主張にとどまる。スタップのアプローチは、量子論の形式主義を本質的に変えることなく、精神領域と物質の理論としての現状の量子論の両方に対する根本的に拡張された存在論的基盤を示唆している。インスピレーションを与える哲学および心理的背景に関連しているが、まだ経験的な確認が不足している。ペンローズとハメロフによる提案は、現在の量子理論の領域をはるかに超えており、議論されているものの中で最も推測的な例である。全体像をどのように正式に策定し、実証的にテストできるかを理解するのは簡単ではない。

梅沢氏が始めたアプローチは場の量子論の枠組みに組み込まれており、標準的な量子力学よりも広く適用可能で形式的にはより洗練されている。これは、量子場の理論的枠組みにおける対称性の破れに基づいて、ニューロン集合体における古典的活動の出現を記述するために使用される。脳の状態と精神状態の間の概念的な明確な区別が欠けていることがよくある。それらと精神状態との関係は、最近、二重側面アプローチの枠組みで示されている。

パウリとユング、およびボームとハイリーの二重側面のアプローチは、概念的にはより透明で、より有望である。現在、パウリ＝ユング予想を裏付ける、経験的に文書化された心と物質の相関関係が膨大に存在するが、これには今のところ詳細な正式な根拠が欠けている。ハイリーの研究は、理論的な進歩につながる可能性のある代数的枠組みを提供する。プリマスによる新しい二重アスペクト量子の提案は、緊張した精神時間と緊張のない物理時間の区別に基づいており、特に一貫した形式的枠組みに関して、重要な前進を示している。

おそらく、この概要で説明されている例の中で、少なくとも予見可能な時間スケールにおいて、将来の成功を予測する最良の予測は、そもそも関連する脳活動に焦点を当てずに、精神量子の特徴を調査することである。具体的な状況に対する具体的なモデルを含む、対応する多くのアプローチが開発され、成功した経験的テストとさらなる予測につながっている。一方で、個々のモデルの背後にある一貫した理論や、さまざまなタイプのアプローチを関連付ける理論はまだ詳細に決定されていません。科学的実践に関して、特に有望な側面は、会議、相互協力、そして若い科学者がこの分野に参加するための明白な魅力を備えた科学コミュニティの目に見える形成である。

第 10 章

量子論における哲学的問題

現代物理学の核心部分としての地位にもかかわらず、量子論の経験的成功が物理世界について何を物語っているのかという問題については、物理学者や物理哲学者の間で一致した見解はない。これにより、「量子力学の解釈」として知られる一連の哲学的問題が生じる。

この用語に惑わされて、我々が持っているのは物理世界とは関係のない未解釈の数学的形式主義であると考えべきではない。むしろ、特定の状態準備手順を経たシステム上で実行される実験の結果の確率を計算するためのレシピで構成される共通の運用コアが存在する。

量子力学のさまざまな「解釈」とよばれるものは、共通の核に何が追加されるかによって異なる。主要なアプローチのうち 2 つ、隠れ変数理論と崩壊理論には、標準の量子力学とは異なる物理理論の定式化が含まれる。これにより、「解釈」という用語がさらに不適切なものになります。

量子論に関連する哲学文献の多くは、その理論、あるいはその適切な拡張や修正を現実主義的な観点から解釈すべきかどうか、そしてそうするのであればどのように解釈すべきかという問題に焦点を当てている。いわゆる「測定問題」に対するさまざまなアプローチにより、これらの質問に対する異なる答えが提案される。しかし、哲学的に興味深い問題は他にもある。これらには、**時空の構造と因果関係の理解における量子の非局所性の影響**、**量子状態の存在論的性質の問題**、**情報理論に対する量子力学の含意**、他の理論との関連で量子論を位置付けるという課題が含まれる。

10.0.1 量子状態と古典状態

古典物理学では、あらゆる物理システムには状態空間が関連付けられている。状態空間は、システムの状態を特徴付ける動変数に値を割り当てる可能な方法の全体を表す。非常に多くの自由度を持つシステムの場合、システムの状態の完全な仕様は利用できないか、扱いにくい場合がある。古典的な統計力学は、システムの状態空間にわたる確率分布をよび出すことによって、このような状況を扱う。一部の物理量に 1 または 0 以外の確率を割り当てる確率分布は、システムの状態の不完全な仕様とみなされる。量子力学では事情が異なる。すべての物理量に明確な値を割り当てる量子状態は存在せず、理論の標準的な定式化には確率が組み込まれている。

あるシステムの量子理論を定式化する場合、通常はそのシステムの古典力学理論のハミルトニアンまたはラグランジュ定式化から始まる。古典力学のハミルトニアン定式化では、システムの構成は一連の座標によって表される。これらは、たとえば、点粒子のセットのそれぞれの位置である可能性があるが、剛体の向きを指定する角度座標など、より一般的なケースも考慮できる。すべての座標には、関連する共役運動量が存在する。座標が何らかの物体の位置を示している場合、その座標に共役な運動量は、我々が通常「運動量」とよぶもの、つまり物体の速度とその質量の積である可能性がある。座標が角度の場合、それに共役な運動量は角運動量である。

物理システムの量子理論の構築は、まず動的自由度を演算子と関連付けることによって進められる。これらは、乗算と加算の演算、および実数と複素数による乗算が定義される数学オブジェクトである。これを別の言い方で言えば、一連の演算子が代数を形成するということである。一般に、演算子はオブザーバブルを表すと言われる、システム上の実験の結果はあるオブザーバブルの値を生み出すと言われる。2 つ以上のオブザーバブルは、それらすべての値を同時に生成する可能な実験がある場合、互換性があると言われる。相互排他的な実験が必要な場合もある。これらは互換性がないと言われている。

もちろん、古典的な理論では、状態を定義する力学量も乗算や加算、実数や複素数の乗算が可能のため、代数を形成する。量子力学は、演算子の乗算の順序によって違いが生じる可能性があるという点で古典力学とは異なる。

特定の物理システムの量子理論を構築するためのレシピは、システムの動変数を表す演算子間の代数関係を規定する。互換性のあるオブザーバブルは、相互に交換する演算子に関連付けられます。共役変数を表す演算子は、いわゆる正規の交換関係を満たす必要がある。

量子状態は、システム上で実行できるすべての実験の、その実験で起こり得る結果の確率の仕様である。これらは、各オブザーバブルへの期待値の割り当てとして要約できる。これらの状態は線形である必要がある。

表現されたオブザーバブルに互換性があるかどうかを保持する必要があるため、これは自明ではない制約です。したがって、量子状態は、互換性のない実験によって得られる量の期待値に関係する。

非可換演算子で表される互換性のないオブザーバブルは不確定性関係を引き起こす（不確定性原理）。これらの関係は、それを満たすオブザーバブルに明確な値を割り当てる量子状態が存在しないことを意味し、量子状態がどの量子状態でも同時に明確に定義されるようにどの程度近くなることができるかについて制限を設ける。

厳密に必要というわけではないが、量子論のヒルベルト空間表現を使用することは便利であり慣例でもある。このような表現では、オブザーバブルに対応する演算子は、適切に構築されたヒルベルト空間の要素に作用するものとして表現される。通常、ヒルベルト空間表現は、空間内のベクトルが純粋状態を表すように構築される。このような表現は既約表現とよばれる。混合状態もベクトルで表現する既約表現も可能である。

・ヒルベルト空間内の任意のベクトルは、無限に多くの方法で他のベクトルの重ね合わせとして記述することができる。量子力学の基礎を議論する際、著者は時々、あたかもある状態が重ね合わせであり、他の状態がそうでないかのように話してしまうことがある。これは間違いである。通常、これが意味するのは、一部の状態は巨視的な観測値に対して明確な値を生成し、その他の状態は巨視的に異なる状態の重ね合わせ以外の方法では記述できないということである。

量子理論の議論の余地のない操作の中核は、任意のシステムに対して、その動的量を表す適切な演算子を識別するためのルールで構成されている。さらに、システムが指定された外部フィールドによって作用されたとき、またはさまざまな操作を受けたときに、システムの状態を進化させるための処方箋がある。量子理論の応用には、通常、量子力学的に扱われる研究対象のシステムと、量子力学的に扱われない実験装置との区別が含まれる。この分割は、ハイゼンベルク カットとして知られることもある。

量子論の議論の余地のない操作上の核を超えて、量子論を実験結果の確率を計算する手段以上のものとして捉えることができるかどうかは、依然として現代の哲学的議論のテーマである。

10.1 量子力学と場の量子論

量子力学は通常、古典力学の理論を量子化したものを指し、固定された有限な自由度を持つシステムを指す。古典的に、たとえば電磁場のような場は、無限に多くの自由度を備えたシステムである。

場の理論を量子化すると、場の量子理論が生まれる。量子力学によって提起される主な哲学的問題は、場の量子理論に移行しても残る。さらに、新たな解釈上の問題も生じる。量子力学理論と場の量子理論の間には、技術的にも解釈的にも興味深い違いがある。

場の量子理論の標準モデルは、それなりに成功しているが、まだ重力を組み込んでいない。量子現象と重力現象の両方を正当に評価する理論を開発する試みは、重大な概念的問題を引き起こす。

10.2 量子状態の進化

10.2.1 シュレディンガーとハイゼンベルク

時間の経過とともに進化するシステムの量子論のヒルベルト空間表現を構築する場合, いくつかの選択をする必要がある. 時間 t ごとに, システムのヒルベルト空間表現が必要である. これには, 時間 t に関連するオブザーバブルに演算子を割り当てることが含まれる. さまざまな時点でのオブザーバブルを表す演算子をどのように関連付けるかを決定するときに, 慣例の要素が入る. 具体的にするために, 観測値に位置が含まれるシステムがあると仮定する.

量子状態ベクトルが従う運動方程式は シュレディンガー方程式である. これは, 最初に演算子を形成することによって構築される.

$\hat{H}$ システムの総エネルギーを表すシステムのハミルトニアンに対応する. 状態ベクトルの変化率は, ハミルトニアン演算子 $\hat{H}$ を使用してベクトルを操作した結果に比例する.

$$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) = \hat{H} \psi(t)$$

時刻 0 の状態を時刻 t の状態にする演算子がある.

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$$

この演算子は, 任意の 2 つのベクトルの内積を保持するヒルベルト空間のそれ自体への 1 対 1 マッピングを実装する線形演算子である. これらの性質を持つ演算子はユニタリー演算子とよばれ, このため, シュレディンガー方程式に従った進化はユニタリ進化とよばれる.

この方程式の最も重要な特徴は, それが決定論的で線形であることです. ある時点の状態ベクトルは, 方程式とともに, 他の時点の状態ベクトルを一意に決定します. 線形性とは, 2 つのベクトルがある場合,

$(\psi_1(0))$ そして $(\psi_2(0))$ ベクトルに進化する $(\psi_1(t))$, $(\psi_2(t))$ それぞれ, 時間 (0) の状態がこれら 2 つの線形結合である場合, 任意の時点の状態 (t) は, 対応する次の線形結合になる.

$$(\psi_1(t)) , (\psi_2(t))$$

$$(a\psi_1(0) + b\psi_2(0)) \rightarrow a\psi_1(t) + b\psi_2(t)$$

ハイゼンベルクの方法では, システムの状態は変わらない, という言葉を時々聞くことがある. これは間違いである. 異なる時間に対応する異なる状態ベクトルが存在しないことは事実であるが, それは, 単一の状態ベクトルがすべての時間に関係するすべての観測値の確率を計算するのに役立つためである. これらの確率は時間とともに変化する.

10.3 崩壊仮説

前述したように、量子論の標準的な適用には、世界を量子論内で処理されるシステムに分割し、残りの部分 (通常は実験装置を含む) が理論内で処理されないことが含まれる。この分割に関連するのは、オブザーバブルの値をもたらす実験後に状態ベクトルを割り当てる方法に関する仮説である。

これに従って、実験後に量子状態を、得られた値に対応する固有状態に置き換える。他の方法で適用されるユニタリ進化とは異なり、これは量子状態の不連続な変化であり、状態ベクトルの崩壊または状態ベクトルの縮小とよばれることもある。

崩壊に関する公準には 2 つの解釈があり、量子状態の 2 つの異なる概念に対応する。量子状態がシステムに関する知識にすぎない場合、観察された結果に対応する状態への状態の崩壊は、単なる知識の更新と考えることができる。

しかし、別個の純粋状態が常に別個の物理的状态を表すような形で量子状態が物理的現実を表す場合、崩壊公準はシステムの物理的状态の突然の、おそらくは不連続な変化を伴うことになる。2 つの解釈が混同されると、かなりの混乱が生じる可能性がある。

崩壊公準は、1927 年の第 5 回ソルベイ会議の一般討論ですでに登場している (Bacciagaluppi and Valentini, 2009, 437-450)。フォン・ノイマンは、数年後の量子理論の再定式化において、実験の実行時に発生するプロセス 1 と、測定が行われない限り起こる単一進化であるプロセス 2 の 2 つのタイプのプロセスを区別した。

崩壊公準は、ディラックの量子力学の原理の初版 (1930 年) には登場しない。それは第 2 版 (1935 年) で導入された。ディラックはそれを次のように定式化する。

実際の動変数を測定するとき ξ , 測定行為に伴う外乱により、動的システムの状態にジャンプが生じます。物理的連続性から、同じ動変数の 2 回目の測定を行うと、 ξ 最初の測定の直後、2 回目の測定結果は最初の測定結果と同じでなければならない。したがって、最初の測定が行われた後、2 番目の測定の結果には不確定性はない。したがって、最初の測定が行われた後、システムは動変数の固有状態になる。

ξ , それが属する固有値は最初の測定の結果と等しくなる。2 回目の測定が実際に行われない場合でも、この結論は依然として当てはまる。このようにして、測定により常にシステムが測定されている動変数の固有状態にジャンプし、この固有状態が属する固有値が測定の結果に等しいことがわかる (Dirac 1935: 36)。

フォン・ノイマンやハイゼンベルクとは異なり、ディラックは「ジャンプ」を物理的なプロセスとして扱っている。フォン・ノイマンもディラックも、意識的な観察者による結果の認識が崩壊の必要条件であるとは考えていない。フォン・ノイマンにとって、「観察される」システムと「観察者」との間の切断の位置は、いくぶん恣意的である。

研究中のシステムと実験装置の間に設置することもできる。一方、実験装置を量子記述に含めて、その結果を示す光が観察者の網膜に当たる瞬間にカットを置くこともできる。さらに進んで、網膜や観察者の神経系の関連部分を量子システムに含めることもできる。フォン・ノイマンによれば、カットを観察者の知覚装置の奥まで任意に押し込むことができるということは、精神物理的並行性の原理によって必要とされる。

結果が観察されるまで測定が完了しないという崩壊仮説のバージョンの定式化が、London and Bauer (1939) に見られる。彼らにとって、ハイゼンベルクと同様に、これは観察者側の知識の増加の問題である。//

Wigner (1961) は 2 つの解釈の要素を組み合わせました。崩壊を観察者が新たに獲得した情報に照らして信念を更新する問題であると考える人々と同様に、彼は意識のある観察者が実験結果に気づいたときに崩壊が起こると考えている。しかし、ディラックと同様に、彼はそれが実際の物理的なプロセスであると考えている。

彼の結論は、意識は量子力学の法則では捉えられない物理世界に影響を与えるというものである。これには、フォン・ノイマンの精神物理的並行性の原理の拒否が含まれており、この原理によれば、主観的知覚のプロセスを、あたかも他のプロセスと同様の物理的プロセスであるかのように扱うことが可能でなければならない。//

フォン・ノイマンにとって、意識的な観察者が結果に気付いた場合にのみ崩壊が引き起こされるという誤解が根強く残っている。前述したように、これは彼の見解とは逆であり、カットは観察されるシステムと実験装置の間に配置される可能性があり、カットの位置が多少恣意的であることが彼にとって重要な点である。、フォン・ノイマンの立場はウィグナーの推測的な提案と混同されることがあり、ウィグナーの提案は誤ってフォン・ノイマン-ウィグナー解釈とよばれることもある。

標準的な定式化では、崩壊仮説がいつ適用されるかについて正確なものはない。何を実験としてカウントするか、または (オブザーバーへの参照が必要なバージョンの場合) 何をオブザーバーとしてカウントするかについては、ある程度の余地がある。フォン・ノイマンやハイゼンベルクを含む一部の人は、公準をどこに適用するかにはある程度の恣意性が存在することを原則の問題とみなしている。実際には、この恣意性は無害であるというのが常識である。

量子力学的に扱われる世界の部分と古典的な物体として扱われる世界の部分との間の分割を設定する際に実際に適用されていると思われる経験則は、J.S. ベルによって次のように定式化されている。

量子システムにさらに多くの要素を含めても、実際の予測にほとんど差が生じない程度まで」(Bell 1986,362; Bell 2004,189)。

「標準的な」量子力学として数えられるものがあるとすれば、それは、この種のヒューリスティックな適用規則によって補足される、

標準的な量子力学は非常にうまく機能する。しかし、巨視的なシステムを含むすべてのシステムを記述でき、実験結果を含む巨視的な出来事が生じるプロセスの説明を生み出すことができる理論を求めると、いわゆる「測定問題」が生じる。.

10.4 波動関数

量子論のヒルベルト空間表現の中には、波動関数表現がある。観測可能なものには、その観測可能な値が取り得る値の範囲であるスペクトルが関連付けられている。任意の物理システムとそのシステムの観測量が与えられ、その観測量のスペクトル上の複素数値関数を考慮することによって、そのシステムの量子論のヒルベルト空間表現を常に形成できる。

このような関数のセットはベクトル空間を形成する。オブザーバブルのスペクトル上の測度が与えられると、ゼロ測度のセットでのみ異なる関数を等価なものとして扱うことによって、スペクトル上の複素数値の二乗可積分関数のセットからヒルベルト空間を形成できる。ヒルベルト空間の要素は実際には関数の同値類である、測度を使用して内積を定義する。

選択された観測量のスペクトルが連続体である場合（位置や運動量など）、この種のヒルベルト空間表現は波動関数表現とよばれ、量子状態を表す関数は波動関数（「波動関数」または「波動関数」ともよばれる）。この形式の最もよく知られた表現は、システムの可能な構成のセットに関する関数である位置空間波動関数と、関係するシステムの運動量の関数である運動量空間波動関数である。

10.5 もつれ, 非局所性, 非分離性

2 つの互いに素な物理システムがあるとすると, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, これにヒルベルト空間を関連付ける, $\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$ 複合システムに関連付けられたヒルベルト空間は, 次のように表されるテンソル積空間である.

$\mathbf{H}_A \otimes \mathbf{H}_B$ 2 つの系が独立して純粋な状態で調製される場合, $|\psi\rangle$ そして, $|\phi\rangle$ 複合システムの状態が製品の状態である. $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$

積の状態に加えて, テンソル積空間には積の状態の線形結合, つまり次の形式の状態ベクトルが含まれる.
 $a|\psi_1\rangle \otimes |\phi_1\rangle + a|\psi_2\rangle \otimes |\phi_2\rangle$

テンソル積空間は, すべての積状態を含む最小のヒルベルト空間として定義できます. 積ベクトルではない状態ベクトルによって表される純粋な状態は, **純粋状態**である.

複合システムの状態により, 複合システム上で実行できるすべての実験の結果に確率が割り当てられます. システム上で実行される実験に対する制限も考慮できる. $\mathbf{H}_A$, または実行される実験に対する制限 $\mathbf{H}_B$. このような制限により, 次のような状態が生じる.

$\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$, それぞれシステムの**縮退状態**とよばれる. 複合システムの状態が $\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$ は**もつれ状態**であり, その後の**還元状態**は $\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$ **混合状態**である.

これを確認するには, 上記の状態でベクトルが $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle$ 区別可能な状態を表す. 行われた実験に注意を限定すると, $\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$, 実験が行われるかどうかは問題ではない. $\mathbf{H}_B$ で行われた実験 $\mathbf{H}_B$ それはそれぞれ区別する.

一般に, 純粋であろうと混合であろうと, 生成物状態でも生成物状態の混合物でもない任意の状態は, エンタングル状態とよばれる. 純粋なもつれ状態が存在するということは, 空間的に分離された部分からなる複合系を考える場合, その系の状態が純粋状態であっても, その構成要素の還元状態によってその状態が決定されないことを意味する. したがって, 量子状態は一種の非分離性を示す.

子のもつれは, 古典物理学とは異質な非局所性の形をもたらす. たとえ還元された状態を仮定したとしても, $\mathbf{H}_A, \mathbf{H}_B$ それらの物理的状态を完全に特徴付けるわけではないが, さらにいくつかの変数によって補足する必要がある. 状態間の相関に還元できない量子相関が存在する. 次ページに量子状態の詳細について記す.

10.6 量子状態

量子状態（英: quantum state）とは、量子論で記述される系（量子系）に関する情報のことである。これは系の物理量（可観測量, オブザーバブル）を測定したとき、その測定値のバラつき具合を表す確率によって定義される。以下に述べるように、量子状態には、純粋状態と混合状態とがある。

10.6.1 定義

量子論では、全く同じように系を準備して、その系について全く同じように物理量（オブザーバブル）を測定しても、測定をするたびに、異なった測定値が得られうる。このことは、「(原理的には) 物理量が定まっている」とする古典論とは明らかに異なる。よって古典論のように、物理量の一つの測定値から状態を定義（規定）するということができない。

そこで物理量 A の測定を行うことを考える。測定したい系を数多く用意して、充分多くの回数だけ測定を行うと、ある測定値 a_0 が出現する頻度がある一定値に収束することが知られている。

それをすべての測定値 $0, 1, \dots, a_0, a_1, \dots$ について調べることで、どのように測定値がバラつくかを表す確率分布 $P(a)$ が得られる。このことから分かる通り、実は量子論において定まっているのは、測定によって得られる物理量ではなく、この「物理量がどのようにバラつくかを表す確率分布」なのである。よって量子論では、量子状態の定義もこの「測定値の確率分布」を使う。量子論における状態とは「各物理量 $\dots A, B, \dots$ について、それを測定した時に得る測定値の確率分布 $\dots P(a), P(b), \dots$ を与えるもの」を指す。

10.6.2 定式化

量子論における「状態」や「物理量」を数式で表現するためには、少し工夫が必要である。しかし、正しい「物理量の測定値の確率分布 $P(a)$ が得られるような方法ならば、どんなものであっても構わない。これまで定式化の方法として「演算子形式」や「経路積分形式」などが作られている。これらは見かけ上はだいぶ異なって見えるが、得られる物理量の測定値の確率分布 $P(a)$ は同じなので、どれも等価な理論である。

以下では、その中でも最も一般的な「演算子形式」での定式化の方法について述べる。

なお、演算子形式の量子論では「複素ヒルベルト空間」とよばれる抽象的な空間を考えるが、その理由は「そうすればうまく自然を記述できたから」と言うよりほかない。もっと具体的なものを使って、正しい $P(a)$ を求めることができる方法が存在するかもしれないが、これまでのところ見つかっていない。

10.6.3 純粋状態

純粋状態とは、標語的に言い表せば、扱う系について原理的に可能な限りの情報が既に得られている場合の状態であり、以下に示す状態ベクトルによって表現されるものを言う。純粋状態は、あるヒルベルト空間 $\mathbf{H}$ の規格化された射線（原点から伸びる、位置ベクトルのようなものを想像していただきたい） $e^{i\theta}|\psi\rangle$ で表される。これは、自身との内積 $\langle\psi|\psi\rangle$ が次の規格化条件、 $\langle\psi|\psi\rangle=1$ を満たす。ただし、このベクトルのとり方については、上記の規格化条件さえ満たせばよく、 $|\psi\rangle$ と $e^{i\theta}|\psi\rangle$ は、したがって一つの同じ純粋状態を表す。ここで、位相因子 $e^{i\theta}$ はベクトル全体にかかっている限り物理的に意味を持たず、複数のベクトルの重ね合わせる際に位相差のみが意味を持つ。このような $|\psi\rangle$ を状態ベクトルとよぶ。また特別に、ある物理量が確定値をとる状態を、固有状態といい、このとき状態ベクトルはその物理量（演算子）に対する固有ベクトルになっている。たとえば、状態 $|\psi\rangle$ がエネルギー固有値 $\mathbf{E}$ のエネルギー固有状態（ハミルトニアン $\mathbf{H}$ の固有ベクトル）であったときには、 $\mathbf{H}|\psi\rangle=\mathbf{E}|\psi\rangle$ と表す。

10.6.4 位相因子

2つの量子状態 $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$ の重ね合わせ (Superposition) で新しい量子状態を作ることができる。

$$c_\alpha|\alpha\rangle+c_\beta|\beta\rangle$$

この新しい状態は、複素数 c_α と c_β の振幅と位相（偏角）に依存する。つまり例えば、 $|\psi\rangle$ と $e^{i\theta}|\psi\rangle$ (θ は実数)、 $|\phi\rangle$ と $e^{i\theta}|\phi\rangle$ (θ は実数) が同じ量子状態であったとしても、

$|\phi\rangle+|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle+e^{i\theta}|\psi\rangle$ は (一般的に) 同じ量子状態ではなく、入れ換えることはできない。しかし、 $|\phi\rangle+|\psi\rangle$ と $e^{i\theta}|\phi\rangle+e^{i\theta}|\psi\rangle$ は同じ量子状態となる。

たとえば二重スリット実験におけるフォトン状態は、左側のスリットを通った状態と右側のスリットを通った状態という2つの異なる状態の重ね合わせとなる。この2つの状態の相対位相は、2つのスリットからの距離に依存する。位相に依存して、干渉が起きる場所と起きない場所が生じ、その結果として干渉縞ができる。波におけるコヒーレンスとの類似性から、重ね合わされた状態はコヒーレント重ね合わせ状態ともよばれる。

10.6.5 混合状態

混合状態とは、すべての物理量 $\mathbf{A}$ について、その測定値（固有値）に対する確率分布 $P(a)$ が、純粋状態 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ における物理量 $\mathbf{A}$ の測定値に対する確率分布 $P_1(a), P_2(a), \dots$ に、重み $p_1, p_2, \dots$ をつけて平均したものとして表せるような状態のことである。

$$P(a)=\sum_k p_k P_k(a) \quad (0 < p_k < 1, \sum_k p_k = 1)$$

$P(a)$ は $P_1(a), P_2(a), \dots$ を確率 $p_1, p_2, \dots$ で混合した分布（英語版）となっており、複数の確率分布を重み付き平均した形である。また、任意の物理量の期待値についても同様の重み付き平均となる。これは状態ベクトルの量子論的な重ね合わせとは異なる。一般に、混合状態は状態ベクトルではなく「密度演算子」 $\hat{\rho}$ を用いて表す。

10.7 密度演算子

混合状態において、 k 番目の状態が確率（重み） p_k で混ざっているとき、
 $P(a) = \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle$ で定義される演算子 $\hat{\rho}$ を 密度演算子 と言う。
 密度行列 ρ は、密度演算子を行列表示したものである。

密度演算子 $\hat{\rho}$ は以下の性質を満たす。

$\hat{\rho}$ はエルミート演算子 $\phi \in \mathcal{H}$ に対し、

$0 \leq \langle \phi | \hat{\rho} | \phi \rangle$ ヒルベルト空間上のすべての状態ベクトルについて、それとそれに密度演算子を作用させた状態との内積は負にならない：確率はゼロまたは正

$$\text{Tr}(\rho) = 1$$

密度行列のトレース (対角和) は 1 になる：全事象の起こる確率は 1

$$\text{Tr}(\rho)^2 = \sum_k p_k^2 \leq 1$$

密度行列の二乗のトレースは 1 以下になる。特に、等号が成り立つ場合、純粋状態を表す

10.8 物理量の測定

演算子形式では、物理量はエルミート演算子で表される。物理量 A の測定値は測定ごとにバラつくが、得られる測定値はエルミート演算子 $\hat{A}$ の固有値 $a_1, a_2, \dots$ に限られると仮定する。そして、その確率分布 $P(a_n)$ は定まっており、

$$P(a) = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \langle \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle = |\langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle|^2$$

によって求められるとする（ボルンの規則）。

10.9 測定問題へのアプローチ

量子状態の進化がシュレーディンガー方程式またはその他の線形方程式を介して進行する場合、典型的な実験では、異なる実験結果に対応する項の重ね合わせである量子状態が得られる。これは、ポインタの読み取り値などの実験結果変数が常に明確な値を持つという我々の経験と矛盾していると言われることがある。これは、この種の状態を実験装置を含むシステムの物理的状态としてどのように解釈するかがすぐには明らかではないため、問題の誤解を招く言い方である。装置がそのような状態にあることを我々が決して観察しないと言っても意味はない。

それにもかかわらず、我々は解釈の問題に直面している。量子状態をシステムの完全な記述であるとみなす場合、その状態は、事前の予想に反して、一意の明確な結果に対応する状態ではない。これが、J.S. ベルに「シュレーディンガー方程式で与えられる波動関数がすべてではないか、あるいは正しくないかのどちらかである」と発言させた理由である (Bell 1987: 41, 2004: 201)。これにより、(一応) 測定問題へのアプローチを分類するきちんとした方法が得られたのである。

量子波動関数 (または量子状態を表すその他の方法) が物理システムの完全な記述をもたらすという否定を含むアプローチがある。

- ・適切な状況で量子状態の崩壊を引き起こすためにダイナミクスを変更する
- ・ベルのジレンマの両角を拒否し、量子状態は常に単一進化し、量子状態の記述は原則として完全であると主張する

最初のカテゴリには、量子状態が現実の何かを表現していると考えるべきであることを否定する。これらには、コペンハーゲン解釈の変形や、現実主義的アプローチやその他の反現実主義的アプローチがある。また、最初のカテゴリには、量子状態記述の完成を求める。これらには、隠れ変数アプローチとモーダル解釈がある。

解釈の 2 番目のカテゴリーは、量子力学の適切な非決定論的な修正を見つけるという研究プログラムである。ベルのジレンマの両角を拒否するアプローチは、エヴェレット・ワールド、つまり「多世界」解釈に代表される。

10.10 コペンハーゲン解釈

1950 年代半ば以来、「コペンハーゲン解釈」という用語は、量子力学の解釈の一つである。それが何を指すかについて論者によってかなり幅があり、一致した見解はない。共通点は、「量子力学は本質的に非決定論的であり、測定によって特定の観測結果が得られる確率がボルンの規則に従うこと」がある。

量子力学を建設したボーアやハイゼンベルクたちの解釈を指すという意味で使われるが、両者の間にはかなり解釈の不一致がある。フォン・ノイマンが整備した量子力学の標準的な数学的手法に従う、という意味で使われることもある。

ハイゼンベルクは、量子力学には 1927 年から統一された解釈があると論じ、そのような認識が拡散したが、実際にはコペンハーゲンでボーアに影響を受けた者たちの間でも解釈にはかなり不一致がある。

この言葉が広まった後に、様々な論者が様々な観点をコペンハーゲン解釈に結び付けた。アッシャー・ペレスは 2002 年に、コペンハーゲン解釈の意味は論者ごとに異なり、ときには正反対の定義が提示されると記した。

コペンハーゲン解釈はまた、量子力学を数学的に整理したフォン・ノイマンの考え方、およびその計算手法に従うという意味で用いられる場合もある。これには単に計算できればいいという道具主義的な立場を含む。デヴィッド・マーミンは 1989 年に以下のように記した。「コペンハーゲン解釈を一文で要約するように言われたらこうなるだろう。『黙って計算しろ！』」。

ボーアやハイゼンベルクらの解釈を「コペンハーゲン解釈」、ノイマン流の考えを根幹とした解釈を「標準解釈」とよび分ける場合もある。

ノイマンが 1932 年に行った定式化は

- 量子系と観測者（観測装置）を分離する。2 つの境界はどこに引いてもいい。
- 量子系の状態は、観測していないときはシュレディンガー方程式に従う
- 観測により波動関数が収縮して、1 つの測定値が得られる
- どの測定値が得られるかは確率的であり、ボルンの規則に従う

というものである。ノイマンの定式化は現代でも通用する。またハイゼンベルクの考えもノイマンに近い。しかしボーアとハイゼンベルクには一致しない点も多い。量子系と観測者の境界は、ハイゼンベルクによれば古典物理学の法則で記述できる領域内なら自由に動かせるが、ボーアによれば実験装置の仕様によって固定される。またボーアは古典物理学のいくつかの概念は、境界のどちらの側でも意味があるに違いないと主張した（量子系と観測者の境界をハイゼンベルク切断といい、その位置で波動関数が収縮する。境界の位置を変えても測定結果と矛盾しないとしても、それをどこに置くかについては様々な主張がある）。

ノイマンは、物心平行論（物理現象と精神はお互いに直接的な影響を及ぼさないとする考え）は科学的世界観にとって基本的な要請として、そのためには、この境界はどこにでも置けなければならないと論じた。一方でハイゼンベルクは、観測者は人でも装置でも構わないが記録する機能のみを持ち、主観的な特徴を自然の記述に持ち込んではいけないと論じた。

ボーアは、量子系と観測者（観測装置）を分離する考えを認めなかった。波動関数の収縮という考えを初めて導入したのはハイゼンベルクである。しかしボーアが波動関数の収縮という考えに言及したことは一度もない。ボーアは完全に客観的とみなせる測定装置と対象との間の相互作用を論じ、その相互作用の不可逆性を強調した。そしてより主観的なハイゼンベルクの解釈とは距離を置いた。ボーアは相補性原理を解釈の中心に据えた。その代表的な例が、波と粒子の二重性である。ただ相補性は非常に曖昧であり、ボーアに近い人々の間でも認識が一致していない。

特定の強い哲学的主張はコペンハーゲン解釈とは区別されることが多い。例えば人の意識が波動関数の収縮を起こすとする解釈（*en*）や、波動関数に対して強い主観的な解釈をする量子バイズ主義は、コペンハーゲン解釈とは区別されることが多い。どこまでがコペンハーゲン解釈に含まれるのか、についての合意はない。

量子力学のある種の実験では、粒子が空間的な一点で検出される（厳密には位置だけでなく運動量についても言及しないといけないが、理解し易いように敢えて位置に絞って説明する）。同時に、例えば二重スリット実験で干渉縞が現れるということは、粒子が一方のスリットを通ったことと、もう一方のスリットを通ったことは排他的ではないことを示し、粒子が何らかの空間的な広がりを持つ（あるいは、かつて広がりを持っていた）ことも示している。そこで、観測前に波動関数が（空間的広がりをもち）シュレディンガー方程式に従うことと、観測時点では一点に収束していること、検出確率が波動関数の二乗に比例すること（ボルンの規則）の三つを合意事項として採用する解釈として、コペンハーゲン解釈が生まれた。なお、確率解釈は、波動関数から粒子の検出確率が求められることを示しているだけで、波動関数で表されるような波が「実在」するかについては、答えない。

なお、量子力学において「観測」という場合は、人間の行為を指す一般的な語意とは違う意味で用いられることに注意する必要がある。何が理論上の観測（測定ともいう）に当たるかは、実験装置や人間も含んだ世界のうちのどの範囲を量子系として扱うかに依存する（同じ現象であってもモデル化の仕方に依存する）。量子力学の説明では、定義を曖昧にしたまま「観測」という言葉を安易に使っている事例も多々見受けられる。

量子力学では状態を計算するときに密度行列や状態ベクトル（波動関数も含む）を用いるが、コペンハーゲン解釈（標準解釈）では、測定による波動関数の収縮は、射影公準（射影仮説）という公理として与えられ、その背後に物理的メカニズムがあるかは問わない。

シュレディンガー方程式内に収縮の数学的要因がある可能性については、量子力学の数学的枠組みから収縮を導出することができないことがフォン・ノイマンによって証明されている。量子デコヒーレンスにより状態間の干渉性が無くなることは示せるが、デコヒーレンスだけでは一つの固有状態を選び出すことができないため、波動関数の収縮を説明するには射影仮説が必要である。

アルベルト・アインシュタインらは、波動関数に記述されていない未知の隠れた変数が存在するはずだと主張したが、今日において、隠れた変数説は極めて不利な立場に追い込まれている。ヒュー・エヴェレットは観測装置をも量子系に含める定式化を行なった。標準的な量子力学では量子系の外部の観測者として扱われるような部分もエヴェレットの定式化では通常の波動関数の時間発展と同様の变化として例外のない形で記述されるが、そのかわり観測できない無数の世界が生じる。

10.11 コペンハーゲン解釈以外の解釈

量子力学に於ける、コペンハーゲン以外の解釈をいくつか挙げる。

10.11.1 多世界解釈

エヴェレットの定式化に現実的意味を与えようとする試みの一つ。コペンハーゲン解釈では射影仮説というシュレディンガー方程式に含まれない処理が必要であるが、多世界解釈ではシュレディンガー方程式から予測される重ね合わせ状態は全て実現し、干渉性を喪失した世界が分岐していくと考えることで波束の収縮を回避する。多世界解釈はある意味で決定論的であり、初期条件が与えられれば未来の分岐する全ての世界の重ね合わせに相当する量子状態は一意に決定される。

10.11.2 フォン・ノイマン＝ウィグナー解釈

「人間の意識が量子の状態を決める」とする解釈。量子力学と哲学を関連づけて考えている者もいる。「人間が状態を認知した瞬間」が「量子の状態が決まる瞬間」であることを前提としているが、その前提には理論的裏付けがなく、実験による確認もされていない。複数の検証不可能な仮定の積み重ねに基づいており、科学理論としての要件を満たしているとは言い難い。量子コンピュータにおいて、外部から侵入した光子や電子の影響によって量子ビットの状態が確定してしまう（と考えることもできる）量子エラーは人間の意識とは無関係に生じる。また、量子テレポーテーションでも同様のエラーが実験の障害となる。これら意識とは無関係に状態が確定すると考えることもできる。

10.11.3 ド・ブROI＝ボーム解釈

「パイロット波」なる未知の波が粒子の運動に影響を与えているとして、量子力学を古典力学の枠内で説明しようとする試みであり、シュレーディンガーの猫の問題は完全に解決できる。一時は成功したかのように見えたが、二個以上の粒子の運動を想定すると古典力学にない非局所的長距離相関が強く現れることが分かり、現在では完全に下火となっている。

10.11.4 確率過程量子化

古典論の粒子の酔歩によって波動性を説明する立場。酔歩の統計的性質は波動関数を再現するよう設定される。粒子の波動性は一つの粒子に対する観測を幾千回、幾万回くり返し結果を集積することで現れる統計的性質に過ぎず、観測されなくても粒子一つ一つは必ず空間上のどこか特定の場所に存在していると考えられる。そして波動関数はその粒子の運動経路を確率的に表現するものと解釈する。この解釈の下では、量子論での1個の粒子の波動性は古典論での幾万もの粒子の挙動を平均化することで生じた錯覚ということになる。素朴実在論ではあるが、決定論というわけでもない。

10.11.5 客観的収縮理論

この理論ではシュレディンガー方程式を修正することで、波動関数の収縮が観測とは無関係に客観的に起きるとする。収縮がランダムに生じるとする自発的収縮理論や、重力により重ね合わせ状態が収縮するとするペンローズ解釈がある。これらは標準的な量子力学とは異なる現象が生じるので、実験的な検証ができる可能性がある。

第 11 章

場の量子論

自然界の状態を数式で書き表すのに大別して二つの方法がある。質点系として表すのと、場として表すのとである。投げられたボール、惑星などは質点、あるいは質点系の運動、すなわち $x_i(t)$ の形で書き表される。一方、空間の電磁場は、ある時刻 t 、ある点 x における電場の強さ $E(x, t)$ 、磁場の強さ $H(x, t)$ と記述される。

流体は分子の集りであるから、分子に番号をつけて質点系 $x_i(t)$ として書くこともできるが、連続物質としてとらえ、ある時刻、ある点における密度、速度などを $\rho(x, t)$ 、 $v(x, t)$ として、場として表すこともできる。

自由度のきわめて大きい系、すなわち連続体の運動や、真空中に起こる現象は場として記述するのがよい。これが古典的場の理論であり、電磁気学、重力論などはその典型である。これらは四次元時間空間内の場であり、相対性原理に従う。一方、弦の振動、水面の波動、物質中の音波などは非相対論的な場の例である。

量子論によればすべての現象は量子化されている。古典場も量子化という手続が必要であり、これが場の量子論である。場を、自由度が大きい質点系とみなして量子力学を適用し、自由度無限大の極限を考えるのである。量子化された場は、量子とよばれる粒子の集団と同等であることが示される。

例えば電磁場を量子化すればフォトン（光子）という量子の集団となる。一方、質点の量子力学（例えば電子の理論）では、状態はシュレーディンガーの波動 $\psi(x, t)$ で表され、これも場である。この粒子が多数個存在する系（多電子系）は、波動場 $\psi(x, t)$ を量子化した系と同等である。こうして量子論では質点系、波動の違いはなく、いずれも量子化された場で記述される。光子、電子、陽子その他すべての粒子が量子化された場で表されるのである。これらは波であるが、確定したエネルギーと運動量をもった粒子として 1 個、2 個と数えることができる。場の量子は生成されたり消滅したりすることが特徴である。光子は発光体から放出され、物質に吸収される。電子も陽電子と衝突して消滅し、硬い γ 線が生成される。陽子なども同様である。

シュレーディンガーの波動 $\psi(x, t)$ を量子化することを、量子力学の ψ をさらに量子化するという意味で第二量子化という。ひいては一般に場の量子化のことを第二量子化法ということがある。相対論的な場の量子論は素粒子物理に应用される。光子、電子はもちろん、 π 中間子、 μ 粒子、核子、その他すべての粒子が量子化された場で表される。一方、非相対論的な場の量子論は多体問題、物性論に应用される。例えばフォノン は固体の振動の量子である。

11.1 場の量子論の歴史

量子力学が誕生してまもなく、同種粒子の多体問題の記述はシュレーディンガーの場の第二量子化によってなされることがわかり、M. ボルン、E.P. ヨルダン、E.P. ウィグナーらがこれを定式化した。P.A.M. ディラックはマクスウェルの電磁場の量子論、すなわち光子の理論を展開した。これにより光の放出、吸収が量子論的に扱えるようになる。

1929 年 W.K. ハイゼンベルクと W. パウリは場の量子化に正面から取り組んだ。彼らは空間を格子状とし、自由度が有限の質点系でおきかえ、その量子力学の連続極限を考えた。これが相対論的場の量子論の始まりとすることができる。しかしすぐにこの理論が不完全であることが指摘された。

場が相互作用をしているとき、高次の補正を計算しようとするとう答えが無限大になってしまう（発散の困難）のである。この問題は現在でも未解決である。ディラックはぎっしりつまった真空中の空孔として反粒子の存在を予言（空孔理論）したが、パウリらはこの問題は場の量子論で扱うべきであると主張し、相対論的粒子の理論を展開した。しかし彼らはスピンを考慮しなかったので電子には適用できず、後に π 中間子の理論に用いられることになった。

34 年 E. フェルミは β 崩壊の理論で、電子、中性微子（ニュートリノ）の場を導入し、それらが生成、放出される機構を明らかにした。ここに用いられた相互作用はフェルミ型相互作用とよばれるもので、場の相互作用を初めて実際問題に適用したものである。続いて 35 年湯川秀樹の中間子論が登場する。彼は核子間の力を媒介する力の場を導入し、その量子としての粒子が存在することを予言した。この粒子が π 中間子であり、場の量子論を用いた素粒子論の誕生である。41 年パウリは場の量子論を整理し、スピンと統計の関係を明らかにした。相互作用をしない自由な場の量子論はこれで完成したといえる。

このころの場の理論は時間を特別扱いにし、相対論的不変性が明らかでなかった。第 2 次世界大戦中朝永振一郎は超多時間理論により相対論的不変性が明りょうな場の理論を建設した。これを用いて戦後まもなく彼のグループは電子と光子の相互作用を扱う量子電磁力学を展開した。彼らはくりこみ理論により発散の困難を避け、有限の答えを得ることができた。同じころアメリカのシュウィンガー Julian Seymour Schwinger (1918-94) も同様な理論を建設し、またアメリカのファインマン Richard Phillips Feynman (1918-88) はグラフによる計算方法を発明し、これにより電磁現象をきわめて精確に計算できるようになった。

中間子に対しては有効な計算法がなかったが、55 年アメリカのゴールドバーガー Marvin Leonard Goldberger (1922-) らは、相互作用が局所的に起こるという因果律から導かれる分散公式が実験とよく合うことを示し、中間子を局所的な場で記述することの正しさを確かめた。分散公式理論はその後解析関数、複素変数を用いる場の理論へと進展する。60 年南部陽一郎 (1921-) は真空が非対称になることがあることを見つけ、もともとの世界が対称であっても実際の世界が非対称になりうるという、対称性の自発的破れの理論を提唱した。この考えは電磁弱相互作用の理論で成功をおさめ、さらに大統一理論へと進む。70 年代はクォーク理論に伴いゲージ場の理論（ゲージ理論）が展開される。80 年代に入ると、大型計算機の発達により数値計算が行われるようになった。すなわち空間を格子状にして自由度を有限にし、計算機に計算させる方法で、かなりの成果が得られた。しかし場の量子論の根本的整備に関しては進歩が少なく、相互作用を含む場の理論はまだ完成していない。

11.2 場の量子論の形式

場 $\psi(x, t)$ は空間の点 x の関数で、時間 t をパラメーターとして含む。 ψ はスカラーのこともあり、電磁場のようにベクトル、あるいは電子のときのようにスピノルなどの場合がある。量子論では ψ は非可換な q 数であり、次の形の交換関係を満たす。

$$[(\psi_\alpha(x, t), \pi_\beta(x', t))]_{\pm} = i \delta(x - x') \delta_{\alpha\beta}$$

ただし、 π は ψ に正準共役な場であり、 $[\]_{\pm}$ は反交換子あるいは交換子、 $\delta_{\alpha\beta}$ はクロネッカーの δ 記号 ($\delta_{\alpha\beta} = 0 \mid \alpha \neq \beta$, $\delta_{\alpha\beta} = 1 \mid \alpha = \beta$) である。交換子のときは場はボース統計に従う量子を与え、反交換子のときは量子はフェルミ統計に従う。

場 $\psi(x, t)$ を正規直交完全系 $\phi_n(x)$ で展開するとき、となり、展開係数 a_n は $[a_n, a_m]_{\pm} = \delta_{nm}$ の形の交換関係に従う (a_m は a_n のエルミート共役)。 $Nn = a_n a_n$ とおくと、 Nn は 0 または正の整数を固有値としてもち、 n という状態を占める粒子数を表す。

反交換関係、すなわちフェルミ統計のときは Nn は 0, 1 のみを固有値とし、2 個以上が同じ状態にはいれない。 a_n は n 状態の粒子数を 1 だけ減らす作用をもち、消滅演算子とよばれる。逆に a_n のエルミート共役 $a_n^\dagger$ は粒子を 1 個増す生成演算子である。

このように場 ψ は粒子を 1 個つくったり、消したりする作用をもつ。相対論的場の理論では、 $a_n(t)$ のうち、正の振動数をもつものは粒子の消滅演算子、負の振動数のものは反粒子の生成演算子であり、時間反転のためには反粒子が存在しなければならない。またエネルギーが正であるなどの一般原理から、スピンの整数の粒子はボース統計に、スピンの半奇数のものはフェルミ統計に従うべきことが結論される。

いくつかの場を掛け合わせた $\psi(x) \psi(x) \phi(x) \cdots$ の形の項は、 ψ の量子が消滅し、 ϕ の量子と ψ の量子がつくられるという粒子間の転換、すなわち相互作用を与える。

例えば $\psi_n \psi_p \phi \pi$ は陽子が中性子に変化し、 π 中間子が放出されるという湯川相互作用を表す。相対論的に不変な形にするためには同じ点 x での相互作用 $\psi(x) \psi(x) \cdots$ を考えなければならないが、空間的に同じ点の現象は不確定性関係から無限に大きい運動量を意味し、発散の困難を伴う。

くりこみ理論は発散が現れない形に書き表すものであるが、摂動論的べき展開の場合以外は定式化できない。相互作用を含む相対論的場の理論を数学的に矛盾のない形に書くことはできないが、非相対論的に広がりをもつ相互作用のときは矛盾のない場の量子論がつくれる。

11.3 シュレーディンガー方程式の相対論的拡張

11.3.1 クライン・ゴールドン方程式

シュレーディンガー方程式はエネルギーと運動量の関係式

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (11.3.1)$$

を元にして作られたのだった. しかしこの式は, 運動量が極めて小さい時 ($mc \gg p$) の近似表現に過ぎないことが特殊相対論で明らかになっている.. 相対論的な古典力学 (量子論ではないという意味) ではエネルギーと運動量の間に次の関係式が成り立つ.

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (11.3.2)$$

$$= (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + c^2 + m^2 c^4 \quad (11.3.3)$$

であるということである.

ではシュレーディンガー方程式を作った時と同じ処方をこの式に当てはめてやれば, 宇宙の真理にもっと近付ける新しい方程式が出来上がるのではないだろうか. やり方はとても簡単だ. エネルギー E を $i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t}$ で置き換える.

$$((- \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma t^2}) = c^2 (- \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma x^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma y^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma z^2}) \phi + m^2 c^4 \phi) \quad (11.3.4)$$

ここで,

$$(\frac{\sigma^2}{\sigma x^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma y^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma z^2}) \quad (11.3.5)$$

を ∇ とすると以下の式になる.

$$c^2 \hbar^2 \nabla^2 \phi + m^2 c^4 \phi \quad (11.3.6)$$

$$(- \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma t^2} \phi = - \hbar^2 c^2 \nabla^2 \phi + m^2 c^4 \phi) \quad (11.3.7)$$

ここで, 両辺を $- c^2 \hbar^2$ で割って, 辺々を移項し, エネルギーや運動量を, 先程の演算子で表すと,

$$((\frac{1}{c^2} \frac{\sigma^2}{\sigma t^2} + \nabla^2) \phi) = \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \phi \quad (11.3.8)$$

このように書き直すことが出来る。ここでも、座標 x, y, z を明示した場合、それらを位置ベクトル $\mathbf{r}$ とナブラ演算子の 2 乗 ∇^2 でまとめた場合、 ∇ 演算子の 2 乗を Δ で書き直した場合の 3 通りの方法で表現しているが、さらに、ダランベルシアン $\square$ を

$$\square \equiv \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \quad (11.3.9)$$

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) = \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta \right) \quad (11.3.10)$$

の様に定義して、これを用いれば、

$$(\square + \mu^2)\phi = 0, \because \mu = \frac{mc}{\hbar} \quad (11.3.11)$$

と書ける。この式を「**クライン・ゴールドン方程式**」という。

この方程式は良く見ると「ローレンツゲージにおけるマクスウェル方程式」

$$(\square A^\mu = -\mu_0 j^\mu) \quad (11.3.12)$$

と非常に似ている。電流、電荷が存在しない真空中ではこの右辺は 0 になるが、クライン・ゴールドン方程式中の質量 m が 0 だとしたら全く同じものではないか？

前ページの最初の式に戻ると...

$$(E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4) \quad (11.3.13)$$

$$= (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) c^2 + m^2 c^4 \quad (11.3.14)$$

の関係式でも質量 m が 0 だとしたら電磁波のエネルギーと運動量の関係式になるのだから、このようなことになるのは当然と言えば当然なのだが、裏に何かつながりがありそうな予感がする。

ここで電磁気学と量子力学との統一の可能性が見えて来る。

波動関数 ϕ を 1 粒子の存在確率として見るのではなく、電磁場と同じような場として扱ってやれるのではないだろうか？

そして電磁場に適用したようなゲージ変換のようなことを粒子の場に対しても適用して色々といじりまわすことが出来るのではないだろうか。

「量子力学」が「量子場の理論」へと発展して行くのはこのようにごく自然な成り行きなわけだ。しかしそこへ行くためにはもう少し越えなくてはならない問題がある。まずは手許の問題から片付けていくことにしよう。

11.4 ディラック方程式

ディラック方程式とは、量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式を、特殊相対論の要請を満足するように修正した方程式である。ディラック方程式を用いることによって、電子などスピンをもつフェルミ粒子の状態がより正確に記述できる。

前説のクライン・ゴールドン方程式には、負の確率の問題が存在する。そこで、ディラックはクライン・ゴールドン方程式の負の確率問題について考えたのであった。

そもそも、この式の左辺が時間の 2 階微分になっているのが問題である。2 階微分の方程式を解く時には二つの初期値、すなわち、初期の波動関数の値と、初期の波動関数の 1 階微分の値を自由に決めることが出来る。これでは制限が無さ過ぎて、確率が負に変化するような解も容易に許されてしまうのは当然だろう。現実の粒子の振る舞いを正しく表す方程式は時間の 1 階微分の形式になっているに違いない。

そうすれば、存在確率の時間微分が 0 だと一度決まってしまうと、その後の存在確率は変化しなくて済む。シュレーディンガー方程式の場合に確率流密度を考えた時の考え方が復活できることになる。しかしそうすると相対論の問題にひっかかることになる。相対論では時間と空間を同等に扱うことを要請している。つまり、ローレンツ変換したときに形式が変化してしまうような法則は相対論にふさわしくないわけだ。

ところがシュレーディンガー方程式を見てもクライン・ゴールドン方程式を見ても空間座標については 2 階微分になっている。それをそのまま使ったのでは、ローレンツ変換したときにどうしても式の形式が保てない。座標の 2 階微分を変換すると時間の 2 階微分が表れてきてしまったり、空間微分や時間微分が入り混じったような、元には無い項が表れてきてしまうからだ。（クライン・ゴールドン方程式では、うまい具合に微分のところがダランベルシャンで表せる形式になっているのでこういう問題は起きないで済んでいる。）正しい方程式は空間座標についても 1 階微分の形式になっていなければならないはずだ。

ここまでのことをまとめれば、正しい方程式は次のような形式であるに違いない。

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma t} = (\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta)\right)\phi \quad (11.4.1)$$

ここで使った α , β はどんなものかはまだ分からない。全くの未知数である。これらをどうやって決めたいのだろう。この新しい式はクライン・ゴールドン方程式を満たしているはずだ。そうなるように未知の係数 α , β を決めてやればいい。もともとクライン・ゴールドン方程式を生かすためにこのようなことを考えているわけで、それほど意外な展開というわけでもないだろう。

$$(i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \phi = (-i\hbar c(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta)mc^2)\phi) \quad (11.4.2)$$

α , β の正体をはっきりしていないが、これが「ディラック方程式」である。
以下の表記もディラック方程式である。

$$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \phi = ((c\alpha \cdot \hat{p} + \beta)mc^2)\phi \quad (11.4.3)$$

$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t}$ の部分を運動量の演算子と同じだという意味で ρ と表現したのである。

11.4.1 係数の条件

(10.3.7) 式のクライン・ゴールドン方程式をもう一度確認してみる.

$$((- \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma t^2}) = c^2(- \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma x^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma y^2} - \hbar^2 \frac{\sigma^2}{\sigma z^2})\phi + m^2 c^4 \phi) \quad (11.4.4)$$

(10.4.3) 式の演算子部分飲みを取り出すと...

$$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} = -i\hbar(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z}) + \beta mc^2 \quad (11.4.5)$$

この両辺を 2 乗した演算子を作ってやれば, 左辺はクライン・ゴールドン方程式と同じになる.

$$\hbar^2 \frac{\sigma}{\sigma t^2} \phi = \left(-i\hbar c(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta mc^2) \right)^2 \phi \quad (11.4.6)$$

そして, この右辺が最終的にクラインゴールドン方程式の右辺と同じになればいいのである.

$$\begin{aligned} & \left\{ -\hbar^2 c^2 \left(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta mc^2 \right)^2 \right. \\ & \quad -i\hbar c \left(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta mc^2 \right) \\ & \quad \left. -\beta mc^2 i\hbar c \left(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} \right) + \beta^2 m^2 c^4 \right\} \phi \end{aligned} \quad (11.4.7)$$

この時, α , β は時間や座標を含まない係数なので, 微分演算子との位置の入れ替えをすることは全く問題ない.

$$\begin{aligned} & \left\{ -\hbar^2 c^2 \left(\alpha^2 x \frac{\sigma^2}{\sigma^2 x} + \alpha^2 y \frac{\sigma^2}{\sigma^2 y} + \alpha^2 z \frac{\sigma^2}{\sigma^2 z} \right) \right. \\ & \quad -i\hbar c \left(\alpha x \alpha y + \alpha y \alpha x \right) \frac{\sigma}{\sigma x} \frac{\sigma}{\sigma y} \\ & \quad -i\hbar c \left(\alpha y \alpha z + \alpha z \alpha y \right) \frac{\sigma}{\sigma y} \frac{\sigma}{\sigma z} \\ & \quad -i\hbar c \left(\alpha z \alpha x + \alpha x \alpha z \right) \frac{\sigma}{\sigma z} \frac{\sigma}{\sigma x} \\ & \quad -i\hbar mc^3 \left(\alpha x \beta + \beta \alpha x \right) \frac{\sigma}{\sigma x} \\ & \quad -i\hbar mc^3 \left(\alpha y \beta + \beta \alpha y \right) \frac{\sigma}{\sigma y} \\ & \quad \left. -i\hbar mc^3 \left(\alpha z \beta + \beta \alpha z \right) \frac{\sigma}{\sigma z} + \beta^2 m^2 c^4 \right\} \phi \end{aligned} \quad (11.4.8)$$

(10.4.8) 式とクラインゴールドン方程式の係数を比較してやれば, これら二つの式が同じになるための条件が以下のようであることが分かる.

$$\begin{cases} \alpha_i^2 = 1 \\ \alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0, (i \neq j) \\ \alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0 \\ \beta^2 = 1 \end{cases} \quad (11.4.9)$$

(10.4.9) の四つの記号をまとめると・・・

$$\alpha = (\beta, \alpha_x, \alpha_y, \alpha_z) \quad (11.4.10)$$

(10.4.9) の条件式はひとまとめに

$$\begin{cases} \alpha_i^2 = 1 \\ \alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0 \end{cases} \quad (11.4.11)$$

さて、上で出てきた条件に合う 4 つの係数を探さなくてはならない。4 つの未知数に対して条件にあう解は見つかるだろうか？いずれの係数も 2 乗したら 1 になるという条件があるので、 α, β は 1 か -1 のどちらかしかない。これはいきなり厳しい。そして残りの条件により、この 1 か -1 を選んで掛け合わせたものが 0 にならないといけない。そんなことできるわけがない。あれこれ考えるまでもなく明らかに解なしである。ディラックは行列を考えた。行列ならば 2 乗して 1 になる組み合わせは無数にある。

11.4.2 ディラック方程式の行列表現

ディラック方程式を使った計算を実際に行うには演算子 α や β をもっと具体的に、例えば行列の形で表現しなければならない。その 4 つの行列は 2 乗すると単位行列 となり、またどの 2 つの組み合わせを考えても反交換するようなエルミート行列であるが、それに似た性質をそなえた行列を我々はすでに知っている。パウリ行列である。

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11.4.12)$$

$$\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (11.4.13)$$

$$\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (11.4.14)$$

この三つの行列は、以下の性質をもっている。

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I \quad (11.4.15)$$

$$(\sigma_y \sigma_z) + (\sigma_z \sigma_y) = (\sigma_z \sigma_x + \sigma_x \sigma_z) = (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x) = 0 \quad (11.4.16)$$

しかしパウリ行列は全部で 3 つしかない。 $\alpha = \sigma$ まではよいだろうが、さらにその 3 つと反交換する エルミート行列を探さなければならない。計算によりそのようなエルミート行列が存在しないことは簡単に示せるので、パウリ行列をそのまま採用することはできなくなってしまう。そこでパウリ行列の演算規則をできるだけ保ったまま、その行列のサイズを少し大きくすることを考えることにしよう。行列のサイズが 2×2 よりも大きくなれば、同じような性質をもったもう 1 つの行列を見つけることも可能になるだろう。

行列の演算規則をある程度保ったまま行列のサイズを大きくする方法として、行列のテンソル積というものがある。 n 次の正方行列 $A = (a_{ij})$ と m 次の正方行列 $B = (b_{ij})$ のテンソル積 $A \otimes B$ は次のような形の $m \times n$ 次正方行列として定義される：

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \dots & a_{nn}B \end{pmatrix} \quad (11.4.17)$$

この式は分割行列の形で表現されている。行列の中に行列が含まれている。このようなテンソル積で表された行列は、次のような積の性質をもつ。

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD) \quad (11.4.18)$$

それでは行列のテンソル積を使ってパウリ行列を拡張してみる. まず α はパウリ行列の性質をできるだけ残すように次のような形にする.

$$\alpha = \sigma_z \otimes \sigma = \begin{bmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & -\sigma \end{bmatrix} \quad (11.4.19)$$

ベクトルは成分は・・・

$$\alpha = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z) = ((\sigma_z \otimes \sigma_x), (\sigma_z \otimes \sigma_y), (\sigma_z \otimes \sigma_z)) \quad (11.4.20)$$

パウリ行列を拡張したこの 3 つの行列が, 2 乗すると単位行列になるという性質や反交換性をそなえていることは, テンソル積の性質から理解できる. あとはこのいずれとも反交換し, 2 乗すると単位行列になるような行列を探してくればよい.

$$\alpha = \sigma_x \otimes \sigma = \begin{bmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \quad (11.4.21)$$

$$\beta = \sigma_z \otimes I = \begin{bmatrix} I & \sigma \\ -\sigma & I \end{bmatrix} \quad (11.4.22)$$

を α, β の行列表現として採用することにする. このときディラック方程式を以下に示す.

$$i\hbar \frac{\sigma \psi}{\sigma} = H\psi, H = -i\hbar \cdot \nabla + mc^2 \beta = \begin{bmatrix} -i\hbar & mc^2 \\ mc^2 & i\hbar \end{bmatrix} \quad (11.4.23)$$

となる. mc^2 と書いた行列要素は正確には $mc^2 I$ であるが, 以下ではこのように単位行列 I は省略して書く. 注意しなければならないのは, ハミルトニアン H が 4×4 の行列になっているため, それが作用する波動関数のほうも

$$\psi = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{bmatrix} \quad (11.4.24)$$

のように 4 成分形式になることである. 非相対論的量子力学ではスピンを扱うために 2 成分スピノールを導入したが, 相対論的量子力学では波動関数が 4 成分スピノールになる.

11.4.3 電磁相互作用とディラック方程式

自由粒子に対するディラック方程式

$$i\hbar \frac{\sigma \psi}{\sigma t} = H\psi, H = c\alpha p + mc^2\beta \quad (11.4.25)$$

にポテンシャル項を入れることを考える. それにはシュレーディンガー方程式からの類推で, ポテンシャルを表す関数を単純に付け加える.

$$i\hbar \frac{\sigma \psi}{\sigma t} = H = (c\alpha p + mc^2\beta + V)\psi \quad (11.4.26)$$

とすればよさそうである. 実はこれで間違いではないのだが, しかし, ハミルトニアンが行列になったことにより, ポテンシャルの入れ方はこれだけではなくなる. ここでハミルトニアンに加えた V とは, それに単位行列をかけた 4×4 行列の意味であり, ほかに例えば $V_\alpha x$ や $V\beta$ のようなポテンシャルの入れ方だって考えられるだろう. また, もしベクトル値を取るポテンシャルがあったなら $V \cdot \alpha$ のような入れ方だって考えられる.

一般に, ハミルトニアンには $4 \times 4 = 16$ 種類の異なる関数を入れることができそうに見えるが, 現実世界には 16 種類もの独立な関数をもつようなポテンシャルは存在しない. 例えば, 電場を生み出すスカラーポテンシャルはただ 1 つの関数で表せてしまうし, 磁場を生み出すベクトルポテンシャルも $A = (A_x, A_y, A_z)$ という 3 つの関数があれば十分だ. ディラック方程式へのポテンシャルの導入はもう少しきちんと考えて行わなければならない問題のようである. 以下ではポテンシャルとして何でもかんでも考えるのではなく, 電磁相互作用を作り出すスカラーポテンシャル $\phi = \phi(r, t)$ およびベクトルポテンシャル $A = A(r, t)$ のみを取り扱うことにしよう. 電磁相互作用は 4 つの基本相互作用のうち, もっとも重要で, もっとも簡単にディラック方程式の中へ取り入れられる力である.

さて, 電磁相互作用の入れ方を考えるためシュレーディンガー方程式を再び思い出してみよう. 静電場中に置かれた電荷 q の荷電粒子に対する時間に依存しないシュレーディンガー方程式は次のような形である:

$$\left(\frac{p^2}{2m} + q\phi \right) \psi = E\psi \quad (11.4.27)$$

同じことだが, これを次のような形に表現してもよいだろう:

$$\frac{p^2}{2m} \psi = K\psi \quad (11.4.28)$$

ただし, $K = E - q\phi$ は荷電粒子の運動エネルギーである. 方程式をこのような形で表すと, それはあたかも自由粒子に対するシュレーディンガー方程式と見なせる (ただ 1 つ違うところがあるとすれば, 運動エネルギーが荷電粒子の位置によって変化することだろうか). 結局, スカラーポテンシャルが存在する場合のシュレーディンガー方程式も, 方程式の形は自由粒子に対するシュレーディンガー方程式と同じなのである. 方程式に現れるエネルギーとして, 全エネルギーからポテンシャルエネルギーを差し引いた運動エネルギー ($K = E - q\phi$) を用いればよい. より一般に, スカラーポテンシャルが時間に依存するような場合を考えよう. この場合は, 自由粒子に対する時間に依存するシュレーディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\sigma \psi}{\sigma t} = \frac{p^2}{2m} \psi = K\psi \quad (11.4.29)$$

において, 自由粒子の運動エネルギーを表す演算子 $\hbar \frac{\sigma}{\sigma t}$ を, ポテンシャルがある場合の運動エネルギー演算子に置き換える:

$$\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \rightarrow \hbar \frac{\sigma}{\sigma t} - q\phi \quad (11.4.30)$$

この置き換えによって, ポテンシャルがある場合における時間に依存するシュレーディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(\frac{p^2}{2m} + q\phi \right) \psi \quad (11.4.31)$$

がやはり正しく得られることがわかる.

以上の考察はディラック方程式に対してもそのまま応用することができる形式になっている. 我々はすでに自由粒子に対する次のディラック方程式が得られる.

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-i\hbar \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + mc^2 \beta + q\phi \right) \psi \quad (11.4.32)$$

ここで $q\phi$ とは, 単位行列を省略した $q\phi I$ の意味である

11.4.4 磁場ベクトルポテンシャルとディラック方程式

磁場（ベクトルポテンシャル）を入れる方法も電磁相互作用を検討した時と考え方は同じである。ただ、磁場は荷電粒子のエネルギーではなく運動量のほうを変化させるという点で電場（スカラーポテンシャル）とは少し異なっている。荷電粒子の磁場との結合の強さが電荷 q に比例し、 qA という量が運動量の次元をもっていることに注意しよう。

スカラーポテンシャルの場合、系の全エネルギー E からポテンシャルエネルギー $q\phi$ を引いたものが荷電粒子の運動の激しさを表す運動エネルギー K になったが、ベクトルポテンシャルの場合、系の全運動量 p （正準運動量）からベクトルポテンシャルに逆らうために消費される運動量 qA を差し引いたものが、荷電粒子の実質的な運動の速さを表す力学的運動量 $P = p - qA$ になる。

この力学的運動量 P は、ベクトルポテンシャルの存在を無視して、純粋に荷電粒子の運動の激しさだけに注目しながら大きさを定めた自由粒子的な運動量を表す（ニュートン力学で言えば mv のこと）。これより、ベクトルポテンシャルが存在する場合のディラック方程式を得るには、自由粒子に対するディラック方程式

$$i\hbar \frac{\sigma\psi}{\sigma t} = \left(c\alpha \cdot p + mc^2\beta \right) \psi \quad (11.4.33)$$

において、運動量 p を力学的運動量 $P = p - qA$ に置き換えればよいことがわかる。

$$i\hbar \frac{\sigma\psi}{\sigma t} = \left(c\alpha \cdot P + mc^2\beta \right) \psi \quad (11.4.34)$$

電場と磁場の両方が存在する場合を考えると、これは以上 2 つの組み合わせで実現されることになる。ポテンシャルが存在していても、運動エネルギーと力学的運動量を用いさえすれば、ディラック方程式の本質的な形は自由粒子のときと何も変わらない。

$$\left(i\hbar \frac{\sigma\psi}{\sigma t} - q\phi \right) = \left(c\alpha \cdot (p - qA) + mc^2\beta \right) \psi \quad (11.4.35)$$

11.4.5 確率保存

クライン・ゴルドン方程式には, 確率密度が負になってしまうという困難があった. ディラック方程式ではどうなるのだろうか? もう一度ディラック方程式を眺めてみる.

$$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \phi = \left\{ -i\hbar c \left(\alpha x \frac{\sigma}{\sigma x} + \alpha y \frac{\sigma}{\sigma y} + \alpha z \frac{\sigma}{\sigma z} \right) + \beta m c^2 \phi \right\} \quad (11.4.36)$$

次に (10.4.36) 式のエルミート共役を取ったものを作る.

$$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \phi^\dagger = \left\{ i\hbar c \left(\frac{\sigma}{\sigma x} \alpha x \phi^\dagger + \frac{\sigma}{\sigma y} \alpha y \phi^\dagger + \frac{\sigma}{\sigma z} \alpha z \phi^\dagger \right) + \phi^\dagger \beta m c^2 \right\} \quad (11.4.37)$$

波動関数 ϕ はベクトルなので, エルミート共役を取ると掛ける順序も変わるという点が, これまでとは見た目大きく違う. α や β についてもエルミート共役を取っているのだが, これらはエルミート行列だったのだから変化していないように見える. 微分演算子は ϕ に作用するものなので, ひとかたまりのものとして扱わなければならない. このことが式の形を複雑なものにしている.

次に, (10.4.36) 式に $\phi^\dagger$ を左から掛け, (10.4.37) 式には右から ϕ を掛ける. ϕ が縦ベクトル, $\phi^\dagger$ が横ベクトルであることから, このように掛ける順序にも気をつかう必要がある. (10.4.37) 式の両辺には -1 を掛ける.

$$i\hbar \phi^\dagger \frac{\sigma}{\sigma t} \phi = \left\{ -i\hbar c \left(\frac{\sigma}{\sigma x} \alpha x + \frac{\sigma}{\sigma y} \alpha y + \frac{\sigma}{\sigma z} \alpha z \right) \phi + \phi^\dagger \beta m c^2 \phi \right\} \quad (11.4.38)$$

$$i\hbar \left(\frac{\sigma}{\sigma t} \phi^\dagger \right) \phi = \left\{ -i\hbar c \left(\frac{\sigma}{\sigma x} \phi^\dagger \alpha x + \frac{\sigma}{\sigma y} \phi^\dagger \alpha y + \frac{\sigma}{\sigma z} \phi^\dagger \alpha z \right) \phi + \phi^\dagger \beta m c^2 \phi \right\} \quad (11.4.39)$$

これらの両辺を足し合わせると, 左辺が簡単になるし, 右辺の $\beta m c^2$ の項も消える.

$$i\hbar \frac{\sigma}{\sigma t} \left(\phi \phi^\dagger \right) = -c \left\{ \left(\frac{\sigma}{\sigma x} \phi^\dagger \alpha_x \phi + \frac{\sigma}{\sigma y} \phi^\dagger \alpha_y \phi + \frac{\sigma}{\sigma z} \phi^\dagger \alpha_z \phi \right) \right\} \quad (11.4.40)$$

この形式は「確率の保存の式」に非常に似た形になっている. 実際に

$$\rho = \phi^\dagger \phi \quad (11.4.41)$$

$$j = c \left(\phi^\dagger, \phi^\dagger \alpha_x \phi, \phi^\dagger \alpha_y \phi, \phi^\dagger \alpha_z \phi, \right) \quad (11.4.42)$$

と置く.

$$\frac{\sigma \rho}{\sigma t} = -\text{div} j \quad (11.4.43)$$

が成り立っている. 相対論的な形式で表現すると, 次のように表せる.

$$j = \left(\rho c, j_x, j_y, j_z \right) \quad (11.4.44)$$

と置けば,

$$\sigma_i j^i = 0 \quad (11.4.45)$$

が成立する.

11.4.6 確率密度と存在確率

確率密度

以上の結果により, ディラック方程式の場合の確率密度は,

$$\rho = \phi^\dagger \phi = \begin{pmatrix} \phi_1^\dagger & \phi_2^\dagger & \phi_3^\dagger & \phi_4^\dagger \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} \quad (11.4.46)$$

$$= |\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 + |\phi_3|^2 + |\phi_4|^2 \quad (11.4.47)$$

見て分かるようにこの値が負になることは決してない..

シュレーディンガー方程式の場合には波動関数の絶対値の 2 乗が粒子の存在確率を表していたが, 今回得た確率密度の定義はそれによく似ており, 心情的にも非常に受け入れ易い形式である.

一方, 以前にクライン・ゴルドン方程式について同じ事をした時には, 確率密度がややこしい形になってしまって, 具体的に波動関数を代入してみる以外に妥当性を確かめようがなかったのだった. そうすると, エネルギーと確率密度に比例関係が出てきてしまって, 負エネルギーを認める限り, 負の確率というものが出てきてしまうのだった. 負エネルギーが出てくるという点はディラック方程式でも変わらないが, 今回は負エネルギーを認めても確率密度の符号には影響しないのである.

存在確率

ここでは電磁相互作用によるディラック方程式を取り扱うこととする.

非相対論的量子力学の 2 成分スピノールの場合にならって, 相対論的量子力学でも粒子の存在確率密度は (10.4.46) 式, および, (10.4.47) 式で求めた. 波動関数の規格化は, 粒子の全空間における存在確率が 1 となるように,

$$\int_{\text{全空間}} \rho dV = 1 \quad (11.4.48)$$

で計算することになる. ところで, このように定義した存在確率は時間に依らず一定値になるのだろうか? 波動関数はディラック方程式にしたがって時間とともに変化していくが, 今のところ, 上で導いたディラック方程式が存在確率を保存するという保証はない. せっかくある時刻で規格化しても, その存在確率が時間とともに 1 より大きくなってしまったり 1 より小さくなってしまいうようでは非相対論的量子力学のような波動関数の確率解釈ができなくなってしまう. 確率の保存を示すには次を証明すればよい:

$$\frac{d}{dt} \int_{\text{全空間}} \rho dV = \int_{\text{全空間}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = 0 \quad (11.4.49)$$

そこでまず次の量を計算する.

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi \psi^\dagger) = \psi^\dagger \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right) \psi - \left(-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \right) \psi \quad (11.4.50)$$

ディラック方程式は,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot (\nabla \psi) + \left(-cqA \cdot \boldsymbol{\alpha} + mc^2 \beta + q\phi \right) \psi \quad (11.4.51)$$

このエルミート共役をとると (α, β はエルミート行列) ,

$$i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = \left[i\hbar \alpha \cdot (\nabla \psi^\dagger) \cdot \alpha + \psi^\dagger \left(-cqA \cdot \alpha + mc^2\beta + q\phi \right) \right] \quad (11.4.52)$$

これらを (10.4.50) 式 に代入

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= \left\{ i\hbar \psi^\dagger \alpha \cdot (\nabla \psi) \cdot \psi^\dagger \left(-cqA \cdot \alpha + mc^2\beta + q\phi \right) \psi \right\} \\ &\quad - \left\{ i\hbar \cdot (\nabla \psi) \cdot \alpha \psi^\dagger + \psi^\dagger \left(-cqA \cdot \alpha + mc^2\beta + q\phi \right) \psi \right\} \\ &= -i\hbar \left(\psi^\dagger \alpha (\nabla \psi) + (\nabla \psi^\dagger) \alpha \psi \right) \\ &= -i\hbar \nabla \cdot (\psi^\dagger \alpha \psi) \end{aligned} \quad (11.4.53)$$

(10.4.53) 式を得る. これにより, 以下の式が成立する.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\psi^\dagger \alpha \psi) = 0 \quad (11.4.54)$$

(10.4.54) 式は次のように置き換えることができる.

$$j = c\psi^\dagger \alpha \psi \quad (11.4.55)$$

さらに, (10.4.55) 式は以下の形になることがわかる.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot j = 0 \quad (11.4.56)$$

カレントは粒子の存在確率流密度である. ここまで来てしまえばあとは簡単で, $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ を全空間で積分することにより

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\text{全空間}} \rho dV &= - \int_{\text{全空間}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \\ &= - \int_{\text{全空間}} \nabla j dV \\ &= - \int_{\text{無限遠表面}} j \cdot dS = 0 \end{aligned} \quad (11.4.57)$$

となるので, これによって粒子の存在確率の保存が証明できたことになる. なお, 計算の途中でガウスの発散定理を使い, 体積積分を面積分に書き換えた. また最後の等式では, 無限遠方において粒子の存在確率密度が 0 でない有限の値になってはいけないため $\psi = 0$ より, $j = 0$ であることを使っている.

確率密度 ρ と確率流密度 j は次の組み合わせで 4 元ベクトルになる.

$$(c\rho, j) = (c\psi^\dagger \psi, c\psi^\dagger \alpha \psi) \quad (11.4.58)$$

相対論では確率密度が 4 元ベクトルの時間成分になっているため, 座標変換 (ローレンツ変換) によってその大きさが変わってしまう.

$$\bar{\psi} \psi = \psi^\dagger \beta \psi \quad (11.4.59)$$

波動関数の規格化は, $\psi^\dagger$ の代わりに $\bar{\psi} \psi$ を使うことがある.

11.5 ディラック方程式の性質

11.5.1 解の意味

ディラック方程式に含まれる係数が大体どんな値をとるのかという傾向が分かって一安心できたので、次は解の解釈を試みよう。4 つの状態が絡み合う形の解とは一体何を意味しているのだろうか？

方程式の各係数 α, β としては、何もパウリ表現だけが特別だということではなくて、これをユニタリ変換したどんなものも同様に許される。方程式全体をユニタリ変換すれば別の形の係数を持つ方程式に変換できるが、そのようにしたところで物理的内容は変わらない。それで、比較的すっきりしているパウリ表現を使って説明することができれば、同じことが他の係数を選んだ時にも成り立っていることになる。

次のような形の解を考えてみる。

$$\phi = w \exp\left\{\frac{i}{\hbar}(\rho x - E_t)\right\} \quad (11.5.1)$$

$$= \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix} \exp\left\{\frac{i}{\hbar}(\rho x - E_t)\right\} \quad (11.5.2)$$

この指数部分は平面波を表しており、この式は自由粒子を意味する。ディラック方程式は線形であるから、このような簡単な形の解の重ね合わせもまた解である。簡単な解に分解して個別に考えようというわけだ。

4 成分のベクトルである w は、 x や t には依存しないとする。 x や t に応じて変化するような要素は指数部分に委ねてしまって、残った w の部分がどういう形になるのかをなるべく簡単な形式で得ようという魂胆である。この式をディラック方程式に代入すると、 w が満たすべき条件が導かれる。

$$\begin{aligned} & -i\hbar w \frac{i}{\hbar} \exp(\dots) \\ & = \exp\left\{(-i\hbar c)\alpha \cdot \left(w \frac{i\rho}{\hbar}\right) + \beta mc^2 w\right\} \exp(\dots) \\ & \therefore E_w = c\alpha \cdot pw + \beta mc^2 w \end{aligned} \quad (11.5.3)$$

w は列ベクトル。パウリ表現を当てはめる。

$$E_w = \begin{pmatrix} mc^2 & c\sigma\rho \\ c\sigma\rho & -mc^2 \end{pmatrix} w \quad (11.5.4)$$

w もこの形式に合わせて 2 成分ずつに分けて表記する。

$$w = \begin{pmatrix} \kappa \\ \chi \end{pmatrix} \quad (11.5.5)$$

κ と χ はそれぞれ 2 成分の列ベクトルである。

$$E \begin{pmatrix} \kappa \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mc^2 & c\sigma\rho \\ c\sigma\rho & -mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \kappa \\ \chi \end{pmatrix} \quad (11.5.6)$$

ここから次の二通りの式が得られる。

$$E_\kappa = mc^2 \kappa + c\sigma\rho\chi \quad (11.5.7)$$

$$E_\chi = c\sigma\rho\kappa - mc^2 \chi \quad (11.5.8)$$

もう少しまとめて書くと,

$$\kappa = \frac{c\sigma\rho\chi}{E - mc^2} \quad (11.5.9)$$

$$\chi = \frac{c\sigma\rho\chi}{E + mc^2} \quad (11.5.10)$$

11.5.2 負エネルギーの解

χ を消去して κ の式に形を変えてみる.

$$\kappa = \frac{c\sigma\rho\chi}{E - mc^2} \frac{c\sigma\rho\kappa}{E + mc^2} \quad (11.5.11)$$

$$\therefore [E^2 - (mc^2)^2]\kappa = (c\sigma \cdot \rho)^2 \kappa \quad (11.5.12)$$

$$\therefore E^2 \kappa = (mc^2)^2 \kappa + c^2 (\sigma \cdot \rho)^2 \kappa \quad (11.5.13)$$

ここで $(\sigma \cdot \rho)^2$ について詳しく計算する.

$$\begin{aligned} (\sigma \cdot \rho)^2 &= (\sigma_x \rho_x + \sigma_y \rho_y + \sigma_z \rho_z)(\sigma_x \rho_x + \sigma_y \rho_y + \sigma_z \rho_z) \\ &= \rho_x^2 \sigma_x^2 + \rho_y^2 \sigma_y^2 + \rho_z^2 \sigma_z^2 \\ &\quad + \rho_x \rho_y \sigma_x \sigma_y + \rho_x \rho_z \sigma_x \sigma_z + \rho_y \rho_z \sigma_y \sigma_z \\ &\quad + \rho_z \rho_x \sigma_z \sigma_x + \rho_z \rho_y \sigma_z \sigma_y \\ &= \rho_x^2 \cdot 1 + \rho_y^2 \cdot 1 + \rho_z^2 \cdot 1 \\ &\quad + \rho_x \rho_y (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x) \\ &\quad + \rho_x \rho_z (\sigma_x \sigma_z + \sigma_z \sigma_x) \\ &\quad + \rho_y \rho_z (\sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_y) \\ &= \rho^2 \cdot 1 \end{aligned} \quad (11.5.14)$$

という, 単位行列に p^2 を掛けただけのものだと分かるから, κ の中身がどんな成分であろうとも,

$$E^2 = (mc^2)^2 + (\rho c)^2 \quad (11.5.16)$$

という関係式が成り立っている事が言える. これは特殊相対論の式である.

ディラック方程式に従う波動は, 「自動的に」 相対論的な関係を満たす事になると言っているのだ. ディラック方程式こそこの世界の根源的な法則であって, 相対論的な関係式はその結果として表れている. この式によれば, エネルギー E は正負のどちらをも取り得る.

$$E = \pm \sqrt{(mc^2)^2 + (\rho c)^2} \quad (11.5.17)$$

11.5.3 一様磁場中の荷電粒子

実際にディラック方程式が厳密に解ける場合として, z 軸方向の一様な静磁場

$$B = (0, 0, B), E = 0 \quad (11.5.18)$$

に置かれた荷電粒子を考える. 電場が存在しないため, 右巻き・左巻きで方程式の形に違いはなく,

$$\left((p - qA)^2 - \hbar q B \sigma \right) \psi = \frac{1}{c^2} (\epsilon^2 - m^2 c^4) \psi \quad (11.5.19)$$

という形になる. この微分方程式を解くためにはベクトルポテンシャルを与えなければならないのだが, ベクトルポテンシャルの取り方は 4 元ポテンシャルのゲージ変換の自由度に対応して一意でない. ここでは適当に, 次の形を採用することにしよう:

$$A = (0, Bx), 0 \quad (11.5.20)$$

このとき, (10.5.19) 式は次のように表せる.

$$\left(\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 + \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} - q\beta_x \right)^2 + \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 - \hbar q \beta \sigma_z \right) \psi = \frac{1}{c^2} (\epsilon^2 - m^2 c^4) \psi \quad (11.5.21)$$

(10.5.21) の偏微分方程式において 2 成分スピノール ψ を

$$\psi(r) = e^{ik_y y} \cdot e^{ik_z z} \begin{pmatrix} f_+ \\ f_- \end{pmatrix} \quad (k_y, k_z) \in \mathbb{R} \quad (11.5.22)$$

これより, (10.5.19) 式は以下のように表現できる.

$$\left(\left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^2 + (\hbar k_y - q\beta_x)^2 + (\hbar k_z)^2 - i\hbar q \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} f_+ \\ f_- \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{c^2} (\epsilon^2 - m^2 c^4) \begin{bmatrix} f_+ \\ f_- \end{bmatrix} \quad (11.5.23)$$

に書き換えることができる. これを f_+ と f_- に分けて

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{q^2 \beta^2}{2m} \left(x - \frac{\hbar k_y}{q\beta} \right)^2 + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} - \frac{\hbar q \beta}{2m} \right) f_+ = \left(\frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} \right) f_+ \quad (11.5.24)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{q^2 \beta^2}{2m} \left(x - \frac{\hbar k_y}{q\beta} \right)^2 + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \frac{\hbar q \beta}{2m} \right) f_- = \left(\frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} \right) f_- \quad (11.5.25)$$

と変形し, 角振動数 ω を

$$\omega^2 = \left(\frac{q\beta}{m} \right)^2 \quad (11.5.26)$$

で定義すれば, 調和振動子の微分方程式

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx'^2} + \frac{m\omega^2}{2} x'^2 \right) f_+ = \lambda_+ f_+ \quad (11.5.27)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx'^2} + \frac{m\omega^2}{2} x'^2 \right) f_- = \lambda_- f_- \quad (11.5.28)$$

が得られる. ただし,

$$x' = x - \frac{\hbar k_y}{q\beta} \quad (11.5.29)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \pm \frac{\hbar q\beta}{2m} \quad (11.5.30)$$

ここから先は, $q\beta$ の符号の正負によって場合分けを行う必要があり少し煩わしいため, 陽子 ($q = +e > 0$) と方向の一致磁場 ($\beta > 0$) を想定して計算を行うことにする. すなわち, $q\beta > 0$ であり, その他の量は,

$$\omega = \frac{e\beta}{m} \quad (11.5.31)$$

$$x' = x - \frac{\hbar k_y}{m\omega} \quad (11.5.32)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \pm \frac{\hbar\omega}{2m} \quad (11.5.33)$$

となる. このとき, まずスピン上向きの波動関数 f_+ を調和振動子の n 番目の固有関数

$$f_+(x) = C + \mu_n(x') \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (11.5.34)$$

ただし C_+ は規格化定数, μ_n は調和振動子の n 番目の固有関数

$$\mu_n(x') = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} H_n(ax') e^{-\frac{\alpha^2}{2} x'^2} \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \quad (11.5.35)$$

対応するエネルギー固有値は,

$$\lambda_+ = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (11.5.36)$$

$$\lambda_- = \hbar\omega \left((n-1) + \frac{1}{2} \right) \quad (11.5.37)$$

でなければならない. すなわち, スピン上向きの波動関数 f_+ を調和振動子の n 番目の固有関数に取った場合, スピン下向きの波動関数 f_- は調和振動子の $n-1$ 番目の固有関数になる:

$$f_-(x) = C - \mu_{n-1}(x') \quad (11.5.38)$$

ただし C は規格化定数である. ここで $n=0$ の場合を考えると, 調和振動子の -1 番目の固有関数 μ_{-1} がでてきて少し困ってしまうが, $\mu_{-1} = 0$ と定義することにして, このときの固有値を $\lambda_- = -\frac{\hbar\omega}{2}$ と取ることに決めれば, これは正しく微分方程式 (10.5.28) の解になることがわかる (これは自明な解であるが, スピン上向きの成分まで併せて考えれば波動関数は 0 にならないので, 2 成分スピノール全体としては自明な解ではない). 以上をまとめると 2 成分スピノール ψ_n は

$$\psi_n(r, t) = e^{i(k_y y + k_z z)} \begin{bmatrix} C_+ \mu_n(x') \\ C_- \mu_{n-1}(x') \end{bmatrix} \quad (11.5.39)$$

最終的な 4 成分スピノールは次のような形となる:

$$\psi_n(r, t) = e^{-i(\frac{\epsilon_p}{\hbar} t)} \begin{bmatrix} \psi_R(\gamma) \\ \psi_L(\gamma) \end{bmatrix} \quad (11.5.40)$$

$$= e^{i(k_y y + k_z z - \frac{\epsilon_p}{\hbar} t)} \begin{bmatrix} C_1 \mu_n(x') \\ C_2 \mu_{n-1}(x') \\ C_3 \mu_n(x') \\ C_4 \mu_{n-1}(x') \end{bmatrix} \quad (11.5.41)$$

規格化定数を 4 つ書いたが, このうち自由に決められるのは 2 つだけである. スピン上向きと下向きの自由度に対応して規格化定数が 2 つ残る. なお, $C_1 = C \cos \sigma, C_2 = iC \sin \sigma$ と置いた場合には

$$\psi_n(r, t) = C e^{-i(\frac{\epsilon_n}{\hbar} t)} \quad (11.5.42)$$

$$= e^{i(k_y y + k_z z - \frac{\epsilon_n}{\hbar} t)} \begin{bmatrix} \cos \sigma \mu_n(x') \\ i \sin \sigma \mu_{n-1}(x') \\ \frac{1}{mc^2} \left((\epsilon_n - c\hbar k_z) \cos \sigma + \sqrt{2mc^2 \hbar \omega n} \sin \sigma \mu_n(x') \right) \\ \frac{1}{mc^2} \left((\epsilon_n - c\hbar k_z) \sin \sigma + \sqrt{2mc^2 \hbar \omega n} \cos \sigma \mu_n(x') \right) \end{bmatrix} \quad (11.5.43)$$

となる (計算過程は省略). この場合 C, σ が 2 つの定数である.

対応するエネルギー固有値 ϵ_n を具体的に計算する.

(10.5.36) 式 (または (10.5.37) 式) を (10.5.33) 式に代入する.

$$\lambda \pm = \frac{\epsilon^2 - m^2 c^4}{2mc^2} - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \pm \frac{\hbar \omega}{2m} \quad (11.5.44)$$

$$= \hbar \omega \left(n \pm \frac{1}{2} \right) \quad (11.5.45)$$

$$(11.5.46)$$

となるので, これを ϵ_n について解くと,

$$\epsilon_n^2 = (mc^2)^2 + 2mc^2 \hbar \omega n + (c\hbar k_z)^2 \quad (11.5.47)$$

$$\epsilon_n = \pm mc^2 \sqrt{1 + \frac{2}{mc^2}} + \left(\hbar \omega n + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right) \quad (11.5.48)$$

を得る. ここで 1 つ困ったことが起きる. エネルギー固有値に正のエネルギーと負のエネルギー, 2 つの可能性が出てきてしまった. どうも負のエネルギーのほうは負の質量をもつ粒子に対応していそうなので, 負の質量など観測したことがないということで, ひとまずは正エネルギーのほうを採用する.

ディラック方程式には (クライン-ゴルドン方程式もそうだが), 正のエネルギーと負のエネルギーが必ずペアになって現れる. 負の質量など存在しないと言って負エネルギーの状態は棄却してもよいのだが, ディラックはこの状態も現実存在していると考えた. 負エネルギーの状態を認めると, 粒子はエネルギーを放出してエネルギー量子数 n の大きな負の励起状態に無限に落ち込んでいき, 無限にエネルギーを放出していくことになりそうだが, 現実にはそのような現象は起こっていない.

ディラックによると, 負のエネルギーをもつ状態は最初からすべて粒子に占有されているという (ディラックの海). そして時々, なんらかの理由により負のエネルギーをもった粒子が励起して正のエネルギーの状態に移ったとき, 元々いた状態の抜け穴が正の質量をもった反粒子として観測されるという (負の質量の状態が 1 つ消えるということは正の質量が 1 つ現れるということだ). 何もない空間に粒子と反粒子のペアが急に現れることになる (対生成).

正のエネルギー固有値を採用すると,

$$\epsilon_n = \pm mc^2 \sqrt{1 + \frac{2}{mc^2}} + \left(\hbar \omega n + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right), \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (11.5.49)$$

になるが、静止エネルギー mc^2 に対して、 z 方向の運動エネルギーや調和振動のエネルギーが十分に小さい場合には、

$$\epsilon_n \simeq mc^2 + \hbar\omega n + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (11.5.50)$$

と近似することができ、非相対論のエネルギー固有値を再現する。磁場中に置かれた荷電粒子のエネルギー準位は、非相対論においては n の大きさによらず等間隔であったが、相対論では $\sqrt{n}$ のような形になり、 n が増加するにつれ隣り合うエネルギー準位の間隔がだんだん狭くなっていく。また、スピンと磁場の相互作用 $\frac{\hbar\beta\sigma}{2m}$ によって調和振動の零点エネルギー $\frac{\hbar\omega}{2}$ は消えてしまう。

第 12 章

熱力学

熱力学は温度が関与する巨視的な現象を対象とする。巨視的な現象とは、膨大な数（例えば 1 モル）の分子・原子や、電磁波・光などの輻射の集団が起こす現象である。熱力学の法則により、自然界における変化の向き、最終的な安定状態が決まる。物質の状態変化や化学反応、電磁波の輻射が関与しうる全ての現象・分野の基礎となることで、巨視的な系である地球環境あるいは宇宙も適用対象となり、高い普遍性を有する。

熱力学の法則は、分子・原子や輻射の集団の統計的振る舞いによって巨視的な現象が引き起こされることを前提とはしていない。「温かさの異なる 2 物体を接触させると、必ず一方向に変化が生じ、最終的には 2 物体とも一樣な温かさの状態に至る」という、我々の普段の経験に基づく。さらには、全体としてはどのようにしても元に戻すことができない不可逆過程が存在することを認める。その上で、実験により確認された熱の仕事等量や内部エネルギーを加えたエネルギー保存則の下、論理的に整理することで、熱力学の諸法則が得られる。巨視的現象が必ず従うべき、これら諸法則から成る学問体系が応用にも活かされている。

われわれは粒子の運動法則である量子力学（あるいは古典力学）と粒子間の相互作用を記述する電磁気学を知っているから、原子核以下の大きさのものや非常に高エネルギーの現象は別として、われわれを取り巻く物質の性質は原理的にはすべて計算することができるはずである。しかし実際に厳密に解けるのは一体問題あるいは一体問題に帰着させられる 2 体問題までで、粒子数が 3 以上になると数値的に解くのが精一杯である。するといくら計算機が発達したとはいえ初期条件から運動を予測できるのはごく小数の粒子からなる系に限られる。幸いなことに多粒子系の振る舞いには、粒子数が多いということによって新しい法則性が現れる。

われわれが日常接する事物は非常に大きな数の粒子からできている。1 モルの物質は 6×10^{23} 個の原子（分子）からなり、固体の状態では数 cm^3 の体積を占める。この原子を 1 列に並べると、 $6 \times 10^{23} \times 3 \times 10^{-8} \text{cm} = 2 \times 10^{16} \text{cm} = 2 \times 10^{11} \text{km}$ の長さになる。これは光が 1 週間かかって進む距離である。このように粒子数が非常に多いということによって、少数系からは想像もできない性質が実現する。

多粒子系を記述するには統計力学と熱力学という二つの異なったタイプの理論がある。統計力学 (statistical mechanics)：素粒子、原子、分子レベルの知識に基づく微視的理論である。たくさんの粒子の運動を、その名のとおりに「統計的に」扱う。注意すべき点は、統計理論だから精度が悪いということにはならないことである。1 モルの物質に対しては 1 兆分の一の精度を保障する。これだけの精度で測定されている物理量はほとんどないだろう。

熱力学 (thermodynamics) : 個々の対象によらない巨視的, 一般的な現象論である. 物質の原子レベルの構造についての詳細な知識が反映されない理論なので, いろいろな物質の持つ個性を説明することはできない. しかしその代わり, 個々の物質によらない一般的な法則を教えてくれる. 統計力学は原子レベルの知識を使って, 熱力学の結果を説明するが, 統計力学には証明されない原理 (仮定) が不可欠であり, その正当性は一般的な経験法則としての熱力学との無矛盾性によって保障されているといってもよい. このように熱力学は量子力学とは対照的に巨視的現象を取り扱う学問である. ヒトの意識を理解するためには, 脳, 神経系, 細胞の活動は量子力学を, ヒトの身体で起きている巨視的な現象は熱力学を応用し, 巨視的な現象と微視的な現象をつなぐのが対象の「状態」と「エントロピー」がキーワードになると考える. そこで, この章では熱力学の基礎について論じる.

12.1 熱平衡状態と状態量

12.1.1 系，相，状態量

系

熱力学 (そして統計力学) の対象となる系 (system) は、少数種類の多数粒子からなる巨視的 (macroscopic) 物質である。「多数」というときに粒子がいくつ位あればよいか一般的に答えることは難しいが、多くの場合 $10 \times 10 \times 10$ という少数でも十分と言える。系は理想的あるいは仮想的な壁に囲まれていると考える。次の区別をしよう。

孤立系 (*isolated system*)

周囲とのあらゆる相互作用がない。

粒子数 N とエネルギー E は完全な保存量である。

閉じた系 (*closed system*)

周囲とのエネルギーのやり取りはあるが物質の出入りはない。

粒子数 N は保存量だが、エネルギーは平均値は定まっても厳密に一定ではない。

「平衡状態」のエネルギーは環境の「温度」と関係がある。

開放系 (*open system*)

周囲とのエネルギーと物質のやりとりがある。

「平衡状態」のエネルギーは環境の「温度」と関係がある。

「平衡状態」の粒子数は「化学ポテンシャル」と関係がある。

これに応じて壁の種類を次のようによぶ。

- 断熱壁 (adiabatic wall)：壁が動いて仕事をしなければエネルギーを伝えない。
- 透熱壁 (diathermal wall)：エネルギーの出入りのみ許し物質の移動はない。

また次の区別も大切である。

- 均一系 (homogeneous system)
- 不均一系 (heterogeneous system)：一様な部分を相 (phase) とよぶ。

状態量 (変数)

系の状態を記述する巨視的な変数のことを状態量, あるいは状態変数 (state quantity, state variable) とよぶ。われわれの経験によれば, 一様な系の巨視的な状態は, わずかな数の巨視的変数で一意的に決まる。たとえば, 箱の中にはいった純粋物質の場合, 断熱壁に囲まれていれば粒子数 N , エネルギー E , 箱の体積 V で必要十分である。等温壁ならば粒子数 N , 温度 T , 体積 V になる。箱の壁が可動ならば体積の変わりに壁にかかっている力, あるいは圧力 P となる。これらの状態変数には次の区別がある

示量状態変数 (*extensive state quantity, additive state quantity*) —物質の量に比例する。

例: 体積 V , エネルギー E , 粒子数 N , 質量 M , エントロピー S

示強状態変数 (*intensive state quantity*) —物質の量に依存しない。

例: 温度 T , 圧力 P , 密度 $\rho (= M/V)$, 誘電率

12.1.2 平衡状態と温度

平衡状態

系を無限に長い時間放置したときに落ち着く状態を平衡状態 (equilibrium state) とよぶ。系がどのように平衡状態に到達するか、あるいは平衡状態に到達できるかは重要な問題だが、とりあえずここでは平衡状態が実現したとしてその状態の熱力学統計力学をテーマとする。現実の系はたいてい近似的な平衡状態に過ぎないので何が平衡になっていて何がなっていないかに注意しなければならない。平衡状態について次の経験法則がある。

熱力学の第 0 法則 (zeroth law of thermodynamics)

二つの系の (固定透熱壁を通しての) 熱接触 (巨視的には見えないエネルギーの授受) によって熱平衡が実現される ($T_1 = T_2, P_1 = P_2$)。このときひとつの系と熱平衡にある系はすべてお互いに熱平衡にある。この熱平衡状態を特徴づける状態量を温度 (temperature) とよぶ

温度の測定

基準となる (少量の) 物質との熱接触によって温度を測定することができる。基準物質にはとりあえず稀薄な気体を採用する。それは圧力一定なら、温度 T が上がると体積 V が増えるからだが、変化の様子が気体の種類によらないことが分かっている

$$T = T_0 \frac{V}{V_0} \quad (12.1.1)$$

このことから気体の体積 V を測れば温度 T が定義できる。これを絶対温度とよぶ。このことは分子運動論によって正当化されるが、この温度の定義は熱力学の議論でさらに一般化される。よく知られているように、絶対温度 (absolute temperature) T と日常使う摂氏温度 t との関係は

$$T = 273.15 + t \quad (12.1.2)$$

温度目盛の基準となる点は、氷の融点: $273.15K$ (*Kelvin*), 水の沸点: $373.15K$ である。このことを言いかえれば、気体の種類、圧力によらず摂氏 -273.15 度で気体の体積が零になるように見えるので、そこを絶対温度の原点とするということである。温度測定の他の手段としては、たとえば輻射温度計が重要である。物体を加熱し、そのときの発光スペクトルを測定すると、温度 T の増大に比例してピーク振動数が増大することが知られているのでこれを利用することができる

$$T \propto \omega_{max} \quad (12.1.3)$$

定常状態

対温度は微視的な平均エネルギーと関係している。一見変化のない状態でも、エネルギーなどの流れがある場合には定常状態 (steady state) とよばれる。(量子力学の定常状態 (stationary state) とは違うので注意。)

12.1.3 理想気体と分子運動論

理想気体

相互作用のない粒子からなる気体を理想気体 (ideal gas) とよぶ. ほんとうに相互作用がなければエネルギーのやり取りもなく熱平衡を実現することもできないから概念的には矛盾している. そこで熱平衡に導く相互作用だけはあるとみなす (たとえば壁との相互作用だけを考えてもよい). 稀薄な気体は分子が自由に飛んでいる時間が長く理想気体とみなすことができる. 次の法則と同一温度, 同一体積の気体は同じ数の分子からなるというアヴォガドロの仮説 (1811 年) から状態方程式を書くことができる. ボイル・マリオットの法則 (1662 年): 温度一定なら体積と圧力は反比例する. 気体の密度が圧力に比例すると言ってもよい

$$PV = P_0 \cdot V_0 \quad (12.1.4)$$

シャルル・ゲイ-リュサックの法則 (1787 年): 圧力一定なら気体の体積は温度に比例する

$$V = V_0 \frac{T}{T_0} \quad (12.1.5)$$

シャルル・ゲイ-リュサックの法則)

理想気体の状態方程式—粒子数 N , ボルツマン定数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$$PV = N \cdot k_B \cdot T \quad (12.1.6)$$

または $nmol$ を気体のモル数として ($N = nmolNA$, NA はアヴォガドロ数)

$$PV = N_{mol} \cdot R \cdot T \quad (12.1.7)$$

とも書く. ここで $R = N_A k_B$ を気体定数とよぶ. $R = 8.31 \text{ Jmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ である.

理想気体の速度分布と状態方程式

熱平衡の状態では気体中の粒子の速度分布 (velocity distribution) が決まる. $[v_x, v_x + dv_x]$, $[v_y, v_y + dv_y]$, $[v_z, v_z + dv_z]$ の速度の範囲にある粒子数は,

$$dN = N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \quad (12.1.8)$$

$$= N f(\vec{v}) d^3 \vec{v} \quad (12.1.9)$$

ここで速度分布関数 $f(v)$ は次の規格化条件を満たす.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{v}) d^3 \vec{v} = 1 \quad (12.1.10)$$

面積 A の壁面に dt の時間に衝突するこの範囲の速度を持つ粒子数は

$$V = N \frac{dV}{V} f(\vec{v}) d^3 \vec{v} \quad (12.1.11)$$

$$= N \frac{Av_z}{V} dt f(\vec{v}) d^3 \vec{v} \quad (12.1.12)$$

各粒子は衝突によって壁に $2mv_z$ の運動量を与えるので, 面 A の受ける力積は,

$$dF_a dt = 2mv_z^2 dN \frac{A}{V} dt f(\vec{v}) d^3 \vec{v} \quad (12.1.13)$$

となる. 壁の受ける単位面積あたりの力, つまり圧力 (pressure) は,

$$P = \frac{1}{A} dF_A = \frac{N}{V} \int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_0^{\infty} dv_z f(\vec{v}) 2mv_z^2 \quad (12.1.14)$$

である。これを書きかえると,

$$PV = Nm \int_{-\infty}^{\infty} d^3 \vec{v} f(\vec{v}) 2mv_z^2 \quad (12.1.15)$$

となるが, 等方性から,

$$PV = Nm \int_{-\infty}^{\infty} d^3 \vec{v} f(\vec{v}) 2mv_z^2 \quad (12.1.16)$$

$$\equiv \langle v_z^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle \quad (12.1.17)$$

なので, 結局,

$$PV = Nm \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle \quad (12.1.18)$$

$$= N \frac{2}{3} \langle \epsilon_{kin} \rangle \quad (12.1.19)$$

これから次のことが分かる.

一粒子あたりの運動エネルギーと温度の関係 (理想気体の状態方程式から)

$$\langle \epsilon_{kin} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \quad (12.1.20)$$

(ベルヌイの法則)

一粒子あたりの運動エネルギーと温度の関係 (理想気体の状態方程式から)

$$PV = \frac{2}{3} E \quad (12.1.21)$$

これらの関係の導出には $f(v)$ の等方性が使われただけで, $f(v)$ の具体的な形にはよらない.

ボルツマンの測高公式と速度分布

温度が一定で一様な重力下のある高さにある気体が、それより上にある全気体の重量を支えていると考え、理想気体の状態方程式を使って簡単に次の関係が導かれる。

一様な重力場の中で気体が温度 T で熱平衡にあると

$$P(z) = P_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \quad (12.1.22)$$

$$n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \quad (12.1.23)$$

これを使って速度分布を導こう。ある高さ z のある速度 v_z の気体が別の高さ z' まで昇っていったと考えると、密度分布と速度分布の間に次の関係が成り立つはずである。

$$n(z)f(v_z)dv_zdz = n(z')f(v'_z)dv'_zdz' \quad (12.1.24)$$

リウヴィルの定理 (時間発展によって位相空間の領域の形は変化しても体積は不変に保たれる) $dv_zdz = dv'_zdz'$ より $n(z)f(v_z) = n(z')f(v'_z)$ だから、

$$f(v'_z) = \frac{n(z)}{n(z')} f(v_z) \quad (12.1.25)$$

$$= f(v_z) e^{-\frac{mg(z'-z)}{k_B T}} \quad (12.1.26)$$

の関係があるが、これをエネルギー保存則 $mv_z'^2/2 + mgz' = mv_z^2/2 + mgz$ を使って書きかえれば、

$$f(v_z) \propto e^{-\frac{mv_z^2}{2k_B T}} \quad (12.1.27)$$

ここで速度分布が衝突によって等方的になっているとすると、

$$f(v_x, v_y, v_z) \propto e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} e^{-\frac{mv_y^2}{2k_B T}} e^{-\frac{mv_z^2}{2k_B T}} \quad (12.1.28)$$

各成分の分布を規格化すると次の速度分布が導かれる。

マクスウェルの速度分布 (Maxwell's velocity distribution)

$$\left\langle \frac{\rightarrow}{f_v} \right\rangle = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (12.1.29)$$

指数関数の前の定数は、確率分布の意味を持つよう全速度空間で積分したときに1になるようにしてある。導出はマクスウェル (Philosophical Magazine, 1860) に基づく。マクスウェルは $f(v_x)f(v_y)f(v_z) = \phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ という式を書いているので正しい。

混合気体での熱平衡

同一種類の原子からなる気体で 1 原子あたりの平均のエネルギーが温度とみなせて、熱接触によってそれが等しくなることは自然である。それでは原子の種類が異なるときにはエネルギーはどのように配分されるだろうか。2 種の原子の混合気体での質量の異なる 2 原子の弾性衝突を考える。

$$\vec{V}_1, \vec{V}_2 \rightarrow \vec{V}_1, \vec{V}_2 \quad (12.1.30)$$

慣性中心の速度を $\vec{V} = \frac{(m_1 v_1 + m_2 v_2)}{m_1 + m_2}$, 相対速度を $v_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = v_{12} \hat{n}$ とすると,

$$\vec{v}_1 = \vec{V} + \frac{m_2 v_{12}}{m_1 + m_2} \quad (12.1.31)$$

$$= \vec{V} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{12} \hat{n} \quad (12.1.32)$$

$$\vec{v}_2 = \vec{V} - \frac{m_1 v_{12}}{m_1 + m_2} \quad (12.1.33)$$

$$= \vec{V} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{12} \hat{n} \quad (12.1.34)$$

完全弾性衝突なら (他にエネルギーを逃がす自由度がなければ完全弾性衝突である) エネルギーと運動量の保存則から衝突後は慣性中心系での相対速度の方向 $\hat{n}$ が変わるだけである。

12.1.4 圧力, 仕事, 化学ポテンシャル

状態変数

物質の量：物質の量を表す基本的な物理量は粒子数 N である。0.012kg の ^{12}C に含まれる原子数 $NA = 6.02 \times 10^{23}$ をアヴォガドロ数 (Avogadro's number) とよぶ。

^{12}C の質量の 1/12 を原子質量単位 (atomic mass unit) とよぶ： $1u = 1/12 m^{12}\text{C}$ 。アヴォガドロ数を単位として粒子数を数えるのがモル (mole) 数 $nmol$ である： $N = nmol NA$ 。圧力：単位面積あたりに働く力 (面積 A , 面に垂直な力 $F \perp$) $P = F \perp / A$ を圧力とよぶ。

単位はパスカルである： $1Nm^{-2} = 1kgms^{-2}m^{-2} = 1Jm^{-3} = 1Pa$ 。理想気体の圧力はエネルギーと $P = (2/3)(E/V)$ の関係がある。エネルギー：微視的なエネルギーの総和をエネルギーあるいは (全体としての) 運動エネルギー $MV^2/2$ を差引いて) 内部エネルギーとよぶ

$$U = \langle \mathcal{H} \rangle \quad (12.1.35)$$

$$\mathcal{H} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \phi(|\vec{\gamma}_i - \vec{\gamma}_j|) \quad (12.1.36)$$

仕事

体積変化による仕事が重要である。流体 (固体の場合は平衡状態をどう見るかが問題になるので流体としておく) の体積をゆっくり変化したとき流体が受ける仕事 (work)(注目する系のエネルギー変化) は, F_i を系内の粒子が壁に及ぼす力, ds を壁の変位, F_a を壁が内部の粒子に及ぼす力の大きさとする

$$\delta W = - \sum \vec{F}_i \cdot d\vec{s} \quad (12.1.37)$$

$$= F_a ds \quad (12.1.38)$$

$$= -PdV \quad (12.1.39)$$

このほかにもいろいろな仕事が考えられる。

- 荷電粒子を運んでくる仕事：ポテンシャル (ϕ) と電荷 (q)

$$\delta W = \phi dq \quad (12.1.40)$$

- 極子モーメントを作る仕事：電場 (E) と電気双極子モーメント (D_{el})

$$\delta W = \vec{E} \cdot d\vec{D}_{el} \quad (12.1.41)$$

- 磁気モーメントを作る仕事：磁場 (B) と磁気双極子モーメント (D_{mag})

$$\delta W = \vec{B} \cdot d\vec{D}_{mag} \quad (12.1.42)$$

- 系に粒子を付け加えるための仕事：化学ポテンシャル (chemical potential) μ と粒子数 N

$$\delta W = \mu dN \quad (12.1.43)$$

12.1.5 熱と熱容量

温度を dT 上昇させるのに必要な熱量 (エネルギー) δQ を熱容量 (heat capacity) とよぶ

$$\delta Q = C dT \quad (12.1.44)$$

単位質量あたりの熱容量を比熱 (specific heat) とよぶ

$$\delta C = M c \quad (12.1.45)$$

1 モルあたりの熱容量をモル比熱とよぶ

$$C = \frac{N}{N_A} \frac{N_A C}{N} = \eta_{mol} c_{mol} \quad (12.1.46)$$

熱とエネルギーの同等性はジュールの実験によって確かめられた。経験によれば仕事はすべて熱に転換できる。熱量の単位としては、1g の水を 14.5°C から 15.5°C にするために必要なエネルギーを 1 カロリーとする。実験的に確かめられたカロリーとジュールの関係は 1 calorie = 4.184 Joule である。しかし、仕事は熱に変えられるが、熱は一部しか仕事に変えられない。一体、熱はどれだけが仕事に変えられるのだろうか。これが熱力学の根本問題である

12.1.6 理想気体の熱容量

定積熱容量 (isochoric heat capacity) : 体積が一定の条件での熱容量。理想気体のエネルギーは体積によらず $U = (3/2)Nk_B T$ だから定積熱容量は、

$$C_v = \frac{3}{2} k_B N \quad (12.1.47)$$

定圧熱容量 (isobaric heat capacity) : 圧力が一定の条件での熱容量。温度を dT 上昇させると、内部エネルギーの上昇に必要なエネルギーは $(3/2)Nk_B dT$, さらに体積は $V = Nk_B T / P$ だから温度とともに増加する。体積増加に必要な仕事は

$$P dV = P \left(\frac{Nk_B}{P} dT \right) = Nk_B dT \quad (12.1.48)$$

両者をあわせて定圧熱容量は、

$$C_P = \frac{5}{2} Nk_B \quad (12.1.49)$$

一般に気体分子に内部自由度があるときは、その自由度のエネルギーも温度とともに上昇するのでさらに余分のエネルギーが必要である。つまり、

$$C_v = \frac{3}{2} K_B \quad (12.1.50)$$

で、上の議論から、

$$C_p = C_v + Nk_B \quad (12.1.51)$$

12.1.7 実在気体の状態方程式

ビリアル展開

実在の期待は理想気体とは違っている．それは分子は有限の大きさを持ち，互いに相互作用していることによる．体積が大きい (圧力が低い) ときは理想気体からのはずれは小さいが，体積が小さいとき (圧力が高いとき) には外れが大きい．理想気体からのはずれを，圧力あるいは密度のべきに展開して表したものをビリアル展開 (virial expansion) とよぶ：

$$PV = NK_B T + B(T)P + C(T)P^2 + \dots \quad (12.1.52)$$

$$= NK_B T + B'(T)\frac{N}{V} + C'(T)\left(\frac{N}{V}\right)^2 + \dots \quad (12.1.53)$$

$$= NK_B T \left[1 + B_2(T)\frac{N}{V} + B_3(T)\left(\frac{N}{V}\right)^2 + \dots \right] \quad (12.1.54)$$

体積 b 程度の硬い芯 (hard core) と 2 体の短距離引力を持つ粒子を考える．粒子の動ける有効体積は $V - Nb$

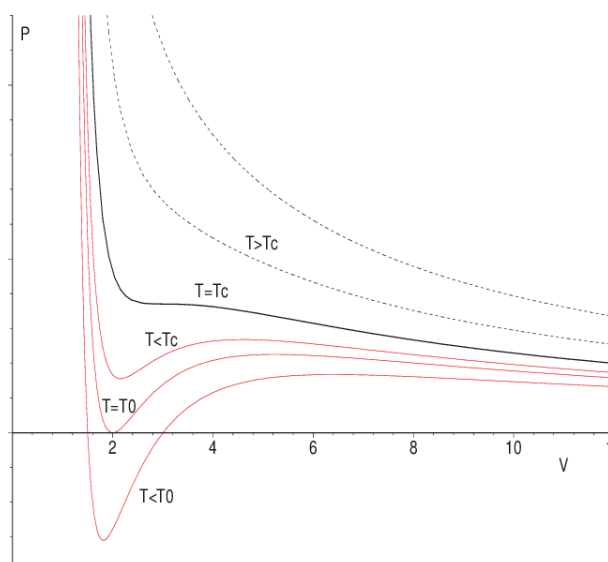


図 12.1 ファン-デル-ワールスの状態方程式の等温曲線

である．気体の表面の分子は内部の分子から引力を受けているから気体内部のほんとうの圧力は壁で測定される圧力 P よりも大きい．この効果は粒子数密度 N/V と 1 個の粒子が受ける引力の強さ (これも粒子密度に比例する) の積のかたちに見えるであろう．こうして次のファン-デル-ワールスの状態方程式 (Van der Waals' equation of state) が書き下せる

$$\left(P + \left(\frac{N}{V} \right)^2 a \right) (V - Nb) = Nk_B T \quad (12.1.55)$$

定数 a はエネルギー $\times$ 体積の次元を持ち，分子間引力のポテンシャルエネルギーの深さと分子体積を掛け合わせた程度の量である．この簡単な状態方程式は，気体と液体の両方の性質を驚くほどよく記述する．気体と液体が臨界点を持ちそれ以上の温度や圧力では気体と液体の区別がなくなることなどもよく記述でき，臨界温度や圧力と分子の大きさや分子間引力の強さが関係付けられる．水の場合，臨界温度は摂氏 374 度，臨界圧力は 221 気圧 ($221 \times 105 \text{ Pa}$) である．密度が低いときにはビリアル展開との関係がつけられる．その係数を統計力学を使って系統的に計算することも可能である

温度と圧力による体積変

物質の温度や圧力による変化は体積変化が少ない場合には線形の近似ができる.

$$V(T, P) = V_0[1 + \alpha(T - T_0) - \kappa(P - P_0)] \quad (12.1.56)$$

ここの二つの係数は, 熱膨張率 (coefficient of thermal expansion),

$$\alpha = \frac{1}{V_0} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{P=P_0} \quad (12.1.57)$$

と等温圧縮率 (isothermal compressibility),

$$\kappa = -\frac{1}{V_0} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_{T=T_0} \quad (12.1.58)$$

である.

12.1.8 可逆過程と不可逆過程

可逆過程と不可逆過程

物体の状態変化は次の二つに区別される．可逆過程 (reversible process)：外界に変化を残さず体系を元にもどせるような (理想的な) 変化のこと．電磁氣的現象などを考えると必ずしも逆行可能とは限らない．

たとえば磁場中の粒子の運動は粒子を逆向きに運動させてただけでは元に戻らないが可逆変化である．熱現象に限ればあとの「準静的過程」と同じ意味で使われる．不可逆過程 (irreversible process)：可逆でない変化はすべてこうよぶ．体系が平衡状態に自発的に近づいていく過程など，現実の現象はすべて不可逆である．熱力学，統計力学では準静的過程 (quasi-static process) の概念が重要である．これはほとんど平衡状態のまま起きる状態変化をさす．準静的過程はゆっくり変化させた極限である．(準静的過程は可逆なので，教科書では可逆過程 (準可逆過程) とよんでいる．) 例をなじみ深い力学からとり，物体の移動 $x = 0 \rightarrow x = L$ を考えよう． $F_{friction} = -\eta v$ だから，摩擦力のする仕事，つまり摩擦によって生じる熱は

$$W = - \int_0^L F_{friction} dx \quad (12.1.59)$$

$$= - \int_0^L \eta \frac{dx}{dt} dx \quad (12.1.60)$$

だが，移動速度を v_0 で一定とすると $W = \eta v_0 L$ ．つまり発熱量は v_0 に比例し，無限にゆっくり移動させれば発熱はない！

断熱過程と等温過程

外界との熱のやりとりのない変化のことを広い意味で断熱過程 (adiabatic process) とよぶ．エネルギーの出入りは壁の移動などによる仕事としてなされる．断熱過程のうち平衡状態を維持したまま進む準静的断熱過程 (adiabatic quasi-static process) が重要である．

これはゆっくり変化させた極限としてはじめて実現される．準静的断熱過程のことを単に断熱過程とよぶことがあるので注意が必要 (力学や量子力学の断熱変化はこれにあたる)．ゆっくりとしてという基準は，系内の微視的な運動の周期に比べて十分遅いということである．このとき力学で知られているようにエネルギーは保存しないが断熱保存量 (たとえば振動子なら E/ω) がある．量子力学では状態間の不連続的な遷移が起きない．もうひとつの典型的な準静的変化に (準静的) 等温過程 (isothermal process) がある．この場合，熱浴 (heat bath) と熱のやりとりがあり温度が一定に保たれる．エネルギーの出入りは仕事と熱の両方を考慮しなくてはならない．

理想気体の等温膨張と等温圧縮

等温膨張 (isothermal expansion) : $(T, P(V_1), V_1) \rightarrow (T, P(V_2), V_2)$. 等温膨張には恒温槽 (heat bath) のなかでの隔壁の抜き取るという方法がある. このとき気体は急激に膨張するが, その間は壁がないので仕事はしない: $W(1 \rightarrow 2) = 0$. ここで途中の段階では圧力は定義できないことに注意しよう. これは典型的な不可逆過程である (壁を速く押してみても大きな力を加えなくてはならず逆過程を実現することはできない). 理想気体のばあいには体積が変化してもエネルギー $E = (3/2)Nk_B T$ は変化しないのでたまたま等温膨張が実現されたのである (実在気体では膨張の途中での温度変化が起きる). 隔壁をゆっくりと移動させた極限が準静的等温膨張である. 各瞬間に平衡状態にあるとみなせ, 圧力が定義でき可逆過程である. 理想気体になされた仕事は,

$$W(1 \rightarrow 2) = - \int_1^2 P(T, V) dV \quad (12.1.61)$$

$$= -Nk_B T \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (12.1.62)$$

$$= -Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} \leq 0 \quad (12.1.63)$$

この式で $P(T, V)$ と書けるのは各瞬間での平衡状態を仮定しているからである. 理想気体のエネルギーは変化しないので $-W$ の熱が流入したことが分かる.

等温圧縮 (isothermal compression) : $(T, P(T, V_2), V_2) \rightarrow (T, P(T, V_1), V_1)$. 準静的等温膨張は逆に戻ることができる理想気体になされた仕事は,

$$W(2 \rightarrow 1) = - \int_2^1 P(T, V) dV \quad (12.1.64)$$

$$= -Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} \geq 0 \quad (12.1.65)$$

理想気体のエネルギーは変化しないので W の熱が流出したことが分かる. 同様にして, 理想気体の急速な「隔壁ぬきとり」と準静的な「隔壁移動」の断熱変化を考えることができる.

状態関数

状態関数 (state function) : いくつかの状態量の関数として他の状態量をあらわしたものをこうよぶ. 1 種の粒子からなる流体では, たとえば N, T, V で熱平衡状態がひとつに定まる

12.2 熱力学の法則

12.2.1 熱力学第1法則

熱力学第1法則

熱力学の基本となるのはエネルギーの保存法則である。熱力学では、エネルギーの変化は「目に見える」仕事によるものと「目に見えない」熱量によるものの二つに分けられる。

熱力学第1法則 (the first law of thermodynamics)

体系の内部エネルギー U の変化は、外部からなされた仕事と流入した熱量の和である。

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (12.2.1)$$

内部エネルギー (internal energy) U とは静止系でのあらゆるエネルギーの総和のことを指す状態量である。仕事 (work) W とは何らかの「力」と目に見える「変位」との積で表される。準静的過程での壁による仕事は、

$$\delta W = -PdV \quad (12.2.2)$$

と書くことができる。壁にかかる力として圧力 P を定義することは常に可能だが、流体の圧力が定義できるためには準静的過程でなければならない。流体をかき混ぜる操作は仕事をして系にエネルギーを供給するけれど完全に不可逆的な過程である。熱量 (heat) Q とは巨視的な変化としては見えないエネルギーの移動によるエネルギー変化を指している。壁を通しての熱伝導がこれにあたる。微視的には熱振動する壁の原子と流体の原子との非弾性衝突の積み重ねの結果である。エネルギー保存則はミクロな運動法則に起源があり、可逆過程、不可逆過程を問わず常に成立する。

熱力学第1法則のほかの表現として次のようなものがある。

1. 内部エネルギー U は状態関数である (ひとつの系の状態について U は一意的に決まる)。
2. エネルギー源なしで仕事をするような第1種永久機関 (perpetuum mobile) は存在しない。
3. 微小変化に対する dU は全微分である。熱現象との関係でエネルギー保存の法則を定式化したのはマイヤーとヘルムホルツとされている。

理想気体の断熱変化

理想気体での準静的断熱過程を考える。このとき $\delta Q = 0$ だから、

$$dU = \delta W = -PdV \quad (12.2.3)$$

理想気体のエネルギーは温度のみの関数 (体積によらない) だから、

$$dU = C_v(T)dT \quad (12.2.4)$$

と書けるが C_v が一定なら (内部自由度がない気体分子の場合は $C_v = (3/2)Nk_B$)

$$C_v(T)dT = -PdV \quad (12.2.5)$$

$$= \frac{Nk_B T}{V} dV \quad (12.2.6)$$

$$\frac{C_v}{Nk_B} \ln \frac{T}{T_0} = -\ln \frac{V}{V_0} \quad (12.2.7)$$

つまり次の関係が成り立つ。

$$TV^{\frac{3}{2}} = \text{const.} \quad (12.2.8)$$

$$PV^{\frac{5}{3}} = \text{const.} \quad (12.2.9)$$

$$\frac{T}{P^{\frac{2}{5}}} = \text{const.} \quad (12.2.10)$$

この指数はそれぞれ、比熱比 $\gamma = CP/CV$ を使うと $\gamma - 1$, γ , $(\gamma - 1)/\gamma$ と書ける.

実在の気体の室温での比熱は、分子の内部自由度にもエネルギーが分配されることがあるので次のようになる.

- 単原子分子では電子励起などの内部自由度は無視できる.

$$CV \approx \frac{3}{2} Nk_B \quad (12.2.11)$$

- 2 原子分子では分子の回転があるため自由度が 2 増える.

$$CV \approx \frac{5}{2} Nk_B \quad (12.2.12)$$

- 高温では分子内の振動の自由度が効いてさらに大きい値をとる.

最大仕事

熱力学の第 1 法則は、

$$dU = \delta W_{rev} + \delta Q_{rev} = \delta W_{irr} + \delta Q_{irr} \quad (12.2.13)$$

と書ける. 最後の関係は非可逆性がある場合で、流体をかき混ぜる場合のように $\delta Q_{irr} = 0$ でもかまわない. 系の熱平衡にある最初と最後の状態を決めれば dU は決まる. それでは dU はどのようにふたつに分けることが可能なのだろうか? 次のことが言える. ある変化をもたらすために系のする仕事 $-\delta W$ は可逆過程が最大であり、同じことだが、変化をもたらすために外部環境がする仕事 (δW) は可逆過程が最小である

$$\delta W_{irr} \geq \delta W_{rev} = -PdV \quad (12.2.14)$$

dU は一定だから、系が周囲から吸収する熱量 δQ は可逆過程で変化したときが最大となる.

$$\delta Q_{irr} \leq \delta Q_{rev} \quad (12.2.15)$$

循環過程

何らかの物質の温度や圧力を制御してエネルギーを得る、あるいは仕事をさせる. このとき使われる物質を作業物質 (working material) とよぶ. 作業物質が状態変化を経て元に戻るような過程が循環過程 (cycle) である. このとき、

$$\oint dU = 0 \quad (12.2.16)$$

だから、もし系が仕事をしたならば、それは周囲から得た熱を仕事に変換したのである. 熱力学の第 1 法則は単独の循環過程では仕事はできないことを主張している. 次節で見るように循環過程の研究によって周囲から熱エネルギーを得て仕事に変換するときにはある制限がある. これを主張するのが熱力学の第 2 法則である.

12.2.2 カルノー・サイクルとエントロピー

蒸気機関などによって熱を仕事に変えることによって近代産業は成立した。熱機関の効率をどのようにしてあげるか。具体的な方法を発明することとともに、最大効率は一体どれだけのものかという原理的な問題が生じる。これを解決したのがカルノーの循環過程の一般の考察である。熱を仕事に変換するためには、最低二つの温度の異なる熱源（あるいは熱浴）が必要である。また可逆過程を使えば、逆行可能なだから無駄な損失がないはずである。こうして可逆過程を組み合わせた循環過程が考察の対象となった。

理想気体のカルノー・サイクル

具体的に物質の性質がよく分かっているのは理想気体である。そこでまず理想気体のカルノー・サイクル (Carnot's cycle) を考える (カルノー, 1824 年)。つまり理想気体を作業物質として使う循環過程の熱機関 (heat engine) を考える。理想気体を作業物質として使う循環過程の熱機関を考える。

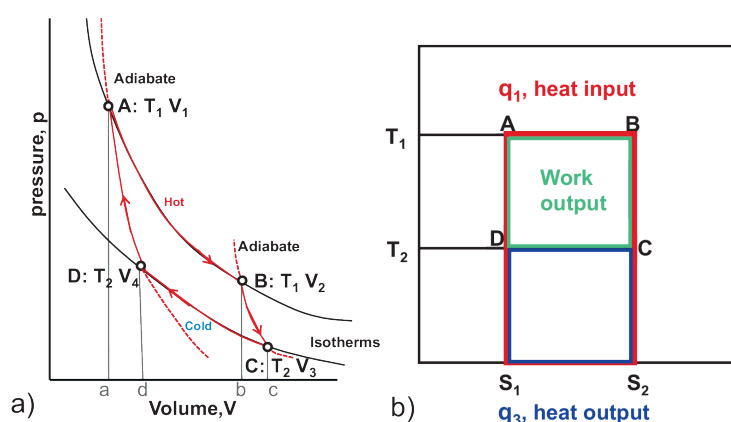


図 12.2 カルノーサイクル 等温, 断熱圧縮, 膨張

以下では、熱力学の最も重要な概念の 1 つであるカルノー サイクルについて説明する。一般に、循環プロセスでは、熱力学システムは、開始点に戻るまで、いくつかの交換点を通る。異なる分岐では、周囲が変化する可能性があることに注意することが重要である。つまり、熱または仕事の形でのエネルギーが、異なる熱貯蔵庫から転送される可能性がある。図 12.2 a) に、カルノー サイクルを示す。これは、完全気体の可逆的な等温および断熱膨張と圧縮の組み合わせである。

A → B: q_1 等温 (@ T_1) が最初の蓄熱体からシステム ($\omega_1 =$ 面積 ABba)

B → C: 断熱膨張により温度が T_1 に T_2 ($\omega_2 =$ 面積 BCcb)

C → D: q_2 等温 (@ T_2) がシステムから第 2 の熱貯蔵庫 ($\omega_3 =$ 面積 DCcd)

D → A: 断熱圧縮, 温度上昇 T_2 に T_1 ($\omega_4 =$ 面積 ADda)

断熱膨張と圧縮の後、ガスはそれぞれ冷たくなり、熱くなる。12.2 b) に示すカルノー サイクルの ($T-S$) 図について説明する。

$\frac{T}{dS} = \delta q_{rev}$ である。ここで議論するのは $T-S$ 図に示すカルノーサイクル図。 $\frac{T}{dS} = \delta q_{rev}$ のエリア図は表す。だから貢献はない断熱過程から来ている。等温過程については $\omega = -q$ 。したがって、仕事（出力）は面積 ABCD によって与えられる。

全ての過程は準静的なので Carnot サイクルは逆向き過程が存在する．便宜上, Carnot サイクルを C と書き, 逆向き Carnot サイクルを C^{-1} と書くことにする．熱機関が外部に正の仕事をするためには第二法則により 2 つの熱浴を必要とする；

高温熱浴（温度 T_H ）から熱 Q を得て, 低温熱浴（温度 T_L ）へ熱 q を捨てる．過程 (i) $A \xrightarrow{q^T} B$ で熱 Q を得て外部へ正の仕事を行って膨張する．過程 (ii), (iv) では熱の授受はないが仕事によりエネルギーをやりとりし体積を変化させ, それに伴い温度も変化させる．この 2 過程では温度変化が重要であり仕事によって体積がどう変化するかは重要ではない．過程 (iii) $C \xrightarrow{q^T} D$ では仕事を受けて圧縮し熱 q を捨てる．

サイクルではエネルギーの収支が 0 なので Carnot サイクルによる外部への正味の仕事 W_C と熱の授受 Q, q に関して次が成立する（熱力学第一法則に現れる仕事は「外部から受ける仕事」を正としていることに注意．「外部に行く仕事」はそれと符号が反転する）,

$$\delta U = 0 = -W_C + Q - q \quad (12.2.17)$$

Carnot サイクルの熱効率は

$$\eta_c = \frac{W_c}{Q} \quad (12.2.18)$$

$$= 1 - \frac{q}{Q} \quad (12.2.19)$$

と与えられる．逆向き Carnot サイクルは正にこの逆で, 外部から仕事 W_C を受けて低温熱浴から熱 q を奪い高温熱浴に熱 Q を捨てる．高温熱浴から熱 Q' を得て外部に仕事 W_D を行い低温熱浴へ熱 q' を捨てるような任意の熱サイクル D を用意する． D を構成する各過程は準静的でなくても良く, よって D に逆向き過程が存在するとも限らない．そして D のする仕事を使って逆向き Caronot サイクル C^{-1} を動かすことを考える．熱力学第一法則により

$$0 = -Q - q' - Q + q \quad (12.2.20)$$

$$= W - D = Q' - q' \quad (12.2.21)$$

$$= Q - q \geq 0 \quad (12.2.22)$$

この複合熱機関 $C + D$ は外部に仕事をしない, また仕事を受けない．そのような熱機関は Clausius の原理より高温側に正の熱を移すことはできない．それゆえ高温熱浴が受け取る熱は負である（高温熱浴が熱を奪われる）必要があり, $Q' - Q \geq 0$ でなければならない．もし $Q' - Q \leq 0$ ならば $q' - q \leq 0$ も成り立つ．つまり低温熱浴が得た熱は負．全体として低温熱浴から熱が放出されそれが高温熱浴に流れる．これは Clausius の原理に反する．

この不等式の両辺に Carnot サイクルの熱効率 η_C をかけると $\eta_C Q' - \eta_C Q \geq 0$

．ここで熱効率の定義より $\eta_C Q = W_D$ である．さらに熱サイクル D の熱効率は, $\eta_D = W_D/Q'$ だから,

$$0 \geq \eta_C Q' - \eta_C Q \quad (12.2.23)$$

$$= \eta_C Q' - W - D \quad (12.2.24)$$

$$= (\eta_C - \eta_D) Q' \quad (12.2.25)$$

今 $Q' > 0$ なので結局,

$$\eta_D \leq \eta_C \quad (12.2.26)$$

が導かれる．

すなわち任意のサイクルの熱効率は Carnot サイクルの熱効率より小さい．等号成立はサイクル D が Carnot サイクルのとき．Carnot サイクルの熱効率は高温熱浴から得る熱 Q と低温熱浴に捨てる熱 q で完全に決まる．

よって熱効率は Q, q の函数であると言える．

ところが上の等号成立は両方とも Carnot サイクルであれば十分で，その熱の移動量に関しては等しい必要はない．ゆえに Carnot サイクルの熱効率を決定するのは，最初に設定した高温熱浴と低温熱浴の温度 T_H, T_L のみであることが言える．2つの Carnot サイクル C と C' の熱効率を $\eta_C = 1 - q/Q$ と $\eta_{C'} = 1 - q'/Q'$ とする．共通の熱浴を用いると $\eta_C = \eta_{C'}$ なので $q/Q = q'/Q'$ が成り立ち，(低温熱浴に捨てた熱)/(高温熱浴から得た熱) は Carnot サイクルの詳細によらない普遍定数とわかる

T_H, T_L ($T_H > T_L$) の熱浴を用いた Carnot サイクル C_1 と T_L, T_2 ($T_L > T_2$) の熱浴を用いた Carnot サイクル C_2 を考える．2つのサイクルの熱効率は $\eta_1(T_H, T_L), \eta_2(T_L, T_2)$ とかく． C_1 が熱浴 T_H から得る熱を Q , T_L に捨てる熱を q とすると $\eta_1 = 1 - q/Q$, また C_2 が T_M から得る熱も q としたとき T_L に捨てる熱を q_2 とすると $\eta_2 = 1 - q_2/q$ となる (得る熱を q に固定しても q_2/q が普遍定数であることから熱効率の一般性は失われていない)．

一方で複合熱機関 $C_1 + C_2$ は熱浴 T_H から熱 Q を得て熱浴 T_L に熱 q_2 を捨てるので，熱効率は $\eta_{1+2} = 1 - q_2/Q$ である．この3つの熱効率の式からただちに次の関係が得られる：

$$1 - \eta_{1+2} = (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \quad (12.2.27)$$

ここに現れる3つの因子はそれぞれ2つの温度の函数であるから $f(T, T') := 1 - \eta(T, T')$ のようにおくと，

$$f(T_H, T_2) = \frac{f(T_H, T_L)}{f(T_L, T_2)} \quad (12.2.28)$$

とする．

左辺は T_H と T_L のみの函数であるので右辺の T_2 依存性は実質的にはない．そこで新たに $\theta(T_H) := f(T_H, T_2)$ と $\theta'(T_L) := f(T_L, T_2)$ とおく．しかしながら $T_H = T_L = T$ のときは熱浴が1つと同じで $\eta_1 = 0$ となるので $1 = \theta(T)/\theta'(T)$ すなわち $\theta(T) = \theta'(T)$ ．ゆえに分母分子で共通の函数が使えて，

$$f(T_H, T_2) = 1 - \eta_1(T_H, T_L) \quad (12.2.29)$$

$$= \frac{q}{Q} \quad (12.2.30)$$

$$= \frac{\theta(T_H)}{\theta(T_L)} \quad (12.2.31)$$

が導かれる．また熱力学第二法則よりすべての熱効率に対して $\eta < 1$ なので $1 - \eta_1 = \theta(T_H)/\theta(T_L) < 1$ ．したがって，

$$\theta(T_H) \leq \theta(T_L) \quad (12.2.32)$$

となり， $T_H > T_L$ なので θ は温度について単調減少函数であることがわかる．そこで $\Theta(T) := 1/\theta(T)$ と定義し直せば Θ は温度について単調増加函数．低温熱浴 T_L を基準温度 T^* として高温側の温度 $T (> T^*)$ を

$$\Theta(T) = \frac{Q}{q} \Theta(T^*) \quad (12.2.33)$$

と定められる (Q/q が普遍定数であることに注意)．

あるいは逆にすれば基準温度の低温側 $T < T^*$ でも同様に定められる．このときの $\Theta(T)$ を絶対温度 (absolute temperature) という．温度の定義をうまくって理想気体温度 T と絶対温度 Θ を同一視して T と表記する．すると次の式が Carnot サイクルに対して導かれる：

$$\frac{Q}{T_H} = \frac{q}{T_L} \quad (12.2.34)$$

Carnot サイクルに関して主に 2 つの主張を示した．1 つは Carnot サイクルの熱効率が最大であること，

$$\eta_D \leq \eta_C \quad (12.2.35)$$

もう 1 つは Carnot サイクルの熱効率は 2 つの熱浴の温度のみに依存することであり，絶対温度の導入によって，

$$\eta_C = \frac{T_L}{T_H} \quad (12.2.36)$$

この 2 つを Carnot の定理という..

12.2.3 熱力学第2法則

熱力学の第二法則のいくつかの表現

熱力学の第2法則はいくつもの等価な表現がある。

熱力学の第2法則

- 1. クラウジウスの原理; 熱が低温の物体から高温の物体に自然に (他に変化を与えることなく) 流れることはない.
- 2. トムソンの原理; 他に変化を残さずに熱を全部仕事に変えることはできない.
- 3. 第2種永久機関の不可能性の原理; 熱源から熱を奪って仕事をする以外に外界に変化を残さずに, 周期的に働く機関は作れない.

2. と 3. は名称は違うが同じことを言っているので 1. と 2. が同等であることを見てみよう. もし 1. が正しくなければ, 低温から高温に流れた熱を使ってカルノー・サイクルを動かし仕事を取り出すことができる. もし 2. が正しくなければ低温熱源の熱を仕事に変え, その仕事を高温の熱源で摩擦によって熱に変えれば, 低温から高温は熱が流れたのと同じことになる. 可逆機関については (12.2.34) の関係が成り立つが一般には (12.2.15) のように不可逆過程もふくめれば不等式 (クラウジウスの不等式),

$$\frac{\Delta Q_i}{T_H} + \frac{\Delta Q_{iii}}{T_C} \leq 0 \quad (12.2.37)$$

に変わる. 微小変化に対しては,

$$\frac{\delta Q}{T} \leq \frac{\delta q_{rev}}{T} = dS \quad (12.2.38)$$

Clausius の不等式

2つの熱浴 T_H, T_L ($T_H > T_L$) を用いた Carnot サイクルの熱効率 $\eta_C = 1 - T_L/T_H$. 他方で同じ熱浴を用いた (準静的でない過程も含んでいてもよい) 任意のサイクル D の熱効率は高温熱浴から得る熱 Q , 低温熱浴に捨てる熱 q を用いて $\eta_D = 1 - q/Q$ と書ける. Carnot サイクルは最大の熱効率を持つという不等式に2つの表式を代入すると,

$$\frac{Q}{T_H} + \frac{-q}{T_L} \leq 0 \quad (12.2.39)$$

が導かれる. 上記の関係をもっと一般のサイクルへ拡張したい. あるサイクル D は N 個の熱浴 (温度 $T_1, \dots, T_N$) と熱をやりとりし, 元の状態に戻ってくるとする: $\delta U = 0$. 温度 T_i の熱浴とやりとりする熱 Q_i はもらうとき正, 捨てるとき負と定義する. そして外部に W_D だけの仕事をする. このとき熱力学第一法則より $\delta U = 0 = -W_D + \sum_i Q_i$ が成り立つ.

次に同じ熱浴の組み

$$T_1, \dots, T_N$$

ともう1つの熱浴 T_0 を用意して, N 個の Carnot サイクル C_i を作る. C_i は熱浴 T_0 から熱 q_i をもらい, 熱浴 T_i に熱 Q_i を捨てる. ただし Q_i が負のときはこれとは逆に熱浴 T_i から Q_i をもらい熱浴 T_0 へ q_i を捨てる. さらに T_0 と T_i の大小関係に応じて Carnot サイクルか逆向き Carnot サイクルかを定める. 各 C_i において,

$$\frac{Q}{T_i} = \frac{q_i}{T_0} \quad (12.2.40)$$

が成立する．そして N 個の Carnot サイクルが外部に行う仕事を W_C とすれば，熱力学第一法則より $0 = -W_C + \sum_i (q_i - Q_i)$ が成立する．複合熱機関 $\sum_i C_i + D$ を総じて見れば熱浴 T_0 から熱 $\sum_i q_i$ を得て外部に仕事 $W_C + W_D = \sum_i q_i$ をする熱機関と見なせる．しかしながら熱力学第二法則の Thomson の原理によれば「正の熱を受け取るのみで外部に仕事をする熱機関は存在しない」ので，この受け取った熱は負でなければならない．したがって，

$$0 \geq -\sum_i q_i \quad (12.2.41)$$

$$= \sum_i \frac{T_0}{T_i} Q_i \quad (12.2.42)$$

T_0 は共通で正の値なので，

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (12.2.43)$$

が成り立つ．つまり任意のサイクル D についてそのやりとりする熱浴の温度 T_i と熱 Q_i について， Q_i/T_i の総和は必ず負でなければならない．これは Clausius の不等式とよばれ，熱力学第二法則の同値な表現となっている．実際 Clausius の不等式が成り立つとすると上の議論を逆に辿れて，Thomson の原理が導かれる．

次に Clausius 不等式の等号成立条件について考えてみよう．等号が成立するとき $\sum_i Q_i/T_i = 0$ の両辺を -1 倍した，

$$\sum_i \frac{-Q_i}{T_i} = 0 \quad (12.2.44)$$

も成立する

そこでサイクル D がやり取りする熱の符号を全て反転させた（よって外部への仕事は外部からされる仕事になる）サイクル $\bar{D}$ が存在すると仮定すると、Clausius の不等式の左辺の符号を反転させたもの

$$\sum_i \frac{-Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (12.2.45)$$

が成立する。この式と Clausius の不等式とは等号が成り立つときのみ両立できる。したがって等号成立条件は上で構成したサイクル $\bar{D}$ が存在するときといえる。

任意の過程 $\gamma: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ に対し、やりとりする熱と仕事の符号を反転させた過程 $\bar{\gamma}: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ が存在するときその過程は可逆 (reversible) であるという。可逆過程は $\gamma: \mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}$ とかき、熱の符号を反転した過程も $\bar{\gamma}: \mathcal{B} \leftrightarrow \mathcal{A}$ と書くことにする。

そして可逆過程のみで構成されたサイクルを可逆サイクルとよぶ。そうでないときは不可逆とよび、不可逆過程は $\gamma: \mathcal{A} \rightrightarrows \mathcal{B}$ と書くことにする。この用語を用いれば、Clausius の不等式の等号成立条件は可逆サイクルであることと言える。

熱力学第二法則は色々な表現があるが、それはどの物理量に着目しているかに依っている。Ostwald の原理は熱機関について、Clausius の原理は熱と仕事について、Thomson の原理は熱効率に着目した主張である。そして Clausius の不等式はサイクルでやり取りされる熱と温度に着目している。この節で重要な役割を果たした Q_i/T_i という量はさらに重要な意味を持つことを次節で確認する。

エントロピー

任意のサイクル D に対する Clausius の不等式による熱力学第二法則の表現を得た：

$$\sum_i \frac{-Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (12.2.46)$$

この不等式の等号成立は D が可逆サイクルであることであった。等号が成立している場合に、サイクル D の途中の 2 つの平衡状態 A と B に注目しよう。 A と B はサイクル D を使って移りあえる。そこで 2 つの可逆過程 $\gamma_1 : A \leftrightarrow B$ と $\gamma_2 : A \leftrightarrow B$ を考え、可逆サイクル D は過程 γ_1 と $\bar{\gamma}_2$ で構成されるとする。そして Clausius の不等式の和を γ_1 におけるものと $\bar{\gamma}_2$ におけるものとに分離する、

$$\sum_{\gamma_1} \frac{Q_i}{T_i} + \sum_{\gamma_2} \frac{Q_i}{T_i} = 0 \quad (12.2.47)$$

定義より $\bar{\gamma}_2$ に沿ってやり取りされる熱 Q_i は γ_2 に沿った $-Q_i$ に等しいので、

$$\sum_{\gamma_1} \frac{Q_i}{T_i} = \sum_{\gamma_2} \frac{Q_i}{T_i} =: \delta S \quad (12.2.48)$$

が成り立つ。つまり可逆過程 γ_1 に沿って Q_i/T_i を足し上げたものと γ_2 に沿って足し上げたものは等しいことを意味する。ここで総和 $\delta S := \sum_i Q_i/T_i$ は始点と終点の平衡状態のみに依存し、その間の過程のとりかたに依存しない。これは熱力学第一法則における内部エネルギーの変化 δU と類似した量と言える。

次にサイクル D' 不可逆過程 $\Gamma : A \Rightarrow B$ と可逆過程 $\bar{\gamma}_1 : B \leftrightarrow A$ とで構成されるとする。 D' は不可逆サイクルなので Clausius の不等式の等号は成り立たず、

$$\sum_{\gamma_1} \frac{Q_i}{T_i} + \sum_{\gamma_2} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (12.2.49)$$

定義より $\bar{\gamma}_1$ に沿ってやり取りされる熱 Q_i は γ_1 に沿った $-Q_i$ に等しく、可逆過程の詳細によらず δS に等しい。それゆえ、

$$\sum_{\Gamma} \frac{Q_i}{T_i} \leq \delta S \quad (12.2.50)$$

という不等式が不可逆過程 Γ に関して成り立つ。すなわち不可逆過程 Γ に沿って Q_i/T_i を足し上げたものは必ず可逆過程のときの値 δS より小さい。こうして任意の過程 $\Gamma : A \rightarrow B$ に対して (12.8.5) 式が成立し、等号が成立するのは Γ が可逆過程のときである。Clausius の不等式がサイクルの間の熱のやり取りに注目していたのに対し、こちらは過程の間の熱のやり取りに注目している。

次に準静的過程 $\gamma : A \rightleftharpoons B$ を考える。たとえば準静的に温度を T から $T + \delta T$ まで上昇させる過程を実現したいときには温度を十分ゆっくり上げる必要がある。この過程を実現するためには N 個の熱浴を用意し、 i 番目の温度を $T_i = T + i\delta T/N$ に制御する。そして 1 つ目から順番に系に接触させ熱 Q_i をわたしその温度を $i\delta T/N$ ずつ上げていく。 N を十分大きくすれば温度の上がり方は緩やかになり準静的とみなせ、 $N \rightarrow \infty$ の極限では連続な温度変化の過程と見做することができる。

微小温度変化 dT の間にやりとりする熱を $d'Q$ とすると和を積分に置き換えることができ、

$$\lim \sum_i \frac{Q_i}{T_i} = \int_{\Gamma} \frac{d'Q}{T} = \delta S \quad (12.2.51)$$

と書ける。ただし、熱は過程に依存する量であり、微小過程の両端での変化量とは異なることを明示するために d は用いず d' を使っている。ところで δS という量は経路に依存しないので $d'Q/T$ には「ポテンシャル」が存在し、

$$ds := \frac{d'Q}{T} \quad (12.2.52)$$

とおける。これは可積分条件に他ならず原始関数を S として、

$$\int_{\Gamma} \frac{d'Q}{T} = \int_{\Gamma} ds \quad (12.2.53)$$

$$= S(B) - S(A) \quad (12.2.54)$$

が成り立つ。よって $\delta S = S(B) - S(A)$ である。この「ポテンシャル」 S をエントロピー (entropy) という。エントロピーの基準を適当な平衡状態 O^* における値 $S(O^*)$ に選ぶことで、任意の平衡状態でのエントロピーの値を定められる。

エントロピーは熱力学において最も特徴的な役割を果たす。また力学には対応する量が存在しない。この節では準静的過程でやりとりされる熱をエントロピーの始点と終点の値と結び付けられることを見た。しかしエントロピー自体は各平衡状態で定義することができるのもっと一般的な関係式を得ることができる。

エントロピー増大の法則

エントロピー S という各平衡状態における量を定義した．ゆえにエントロピーは平衡状態で一定となるような熱力学変数である．本節ではエントロピーについてより詳しく見ていこう．

前節での結果より準静的過程 $\gamma: \mathcal{A} \xrightarrow{qs} \mathcal{B}$ に対してエントロピーの変化は,

$$\int_{\Gamma} \frac{d'Q}{T} = \int_{\Gamma} dS \quad (12.2.55)$$

$$= S(\mathcal{B}) - S(\mathcal{A}) \quad (12.2.56)$$

を満たす．特に準静的・断熱過程 $\gamma: \mathcal{A} \xrightarrow{qs} \mathcal{B}$ では $d'Q = 0$ なので

$$S(\mathcal{A}) = S(\mathcal{B}) \quad (12.2.57)$$

となる．つまり準静的・断熱過程でエントロピーは一定である（よって準静的・断熱過程は等エントロピー過程とも言える）．また準静的・等温過程 $\gamma: \mathcal{A} \xrightarrow{qT} \mathcal{B}$ では，温度 T を積分の外に出すことができ

$$Q = \int_{\Gamma} d'Q \quad (12.2.58)$$

$$= T(S(\mathcal{B}) - S(\mathcal{A})) \quad (12.2.59)$$

が成り立つ．この式から $-Q$ の準静的・等温過程が可逆であり，Carnot サイクルが可逆であることも確かめられる．

温度が異なる平衡状態 $\mathcal{A} = (T_A, V)$ と $\mathcal{B} = (T_B, V)$ を考え，エントロピー $S(\mathcal{A})$ と $S(\mathcal{B})$ を比較しよう．

$T_A < T_B$ と仮定する．状態 $\mathcal{A}$ から $\mathcal{B}$ へは定積過程 $\gamma: \mathcal{A} \xrightarrow{V} \mathcal{B}$ で移ることができる．実際にははじめ T_A の熱浴を外しピストンを固定して温度 T_B の熱浴と接触させ，熱 q が加えられる．この過程は準静的とは限らないが熱力学第一法則より $U(\mathcal{B}) - U(\mathcal{A}) = q$ が成立している．

次に平衡状態 $\mathcal{C} = (T_B, V_C)$ から準静的・断熱過程 γ_1 によって状態 $\mathcal{A}$ へ移れるとする（ただし $V_C < V$ ）．断熱なので $S(\mathcal{A}) = S(\mathcal{C})$ が成立する．さらに $\mathcal{C}$ から $\mathcal{B}$ への準静的・等温過程 γ_2 を考える． $\mathcal{C}$ から $\mathcal{B}$ への 2 つの等温過程 γ_2 と $\Gamma = \gamma_1 + \gamma$ を比較しよう．前者は準静的だが後者は準静的ではない．したがって

$$\sum_{\Gamma} \frac{Q_i}{T_i} \leq \delta S = S(\mathcal{B}) - S(\mathcal{C}) \quad (12.2.60)$$

が成立する．左辺について γ_1 は断熱過程であるから和を $\sum_{\gamma}$ に替えられて，さらに過程 γ で使用するのは熱浴 T_B のみなので $\sum_{\gamma} Q_i/T_B$ に等しい．そして熱力学第一法則により $\sum_i Q_i = q = U(\mathcal{B}) - U(\mathcal{A})$ なので以上のことから，

$$U(\mathcal{B}) - U(\mathcal{A}) \leq T_B(S(\mathcal{B}) - S(\mathcal{C})) \quad (12.2.61)$$

内部エネルギー U は温度の単調増加関数なので $\delta U > 0$ ．それゆえ $S(\mathcal{B}) > S(\mathcal{C}) = S(\mathcal{A})$ となる．すなわち，エントロピー S は温度 T の単調非減少関数であると結論づけられる．エントロピーは熱力学変数なので温度を増加させる過程の詳細には依存しない．

次に任意の断熱過程 $\Gamma: \mathcal{A} \xrightarrow{\text{Ad}} \mathcal{B}$ においては $Q_i = 0$ なので,

$$\sum_{\Gamma} \frac{Q_i}{T_i} \leq S(\mathcal{B}) - S(\mathcal{A}) \quad (12.2.62)$$

が成立する。つまり任意の断熱過程でエントロピーは必ず増大する： $S(\mathcal{A}) \leq S(\mathcal{B})$ 等号成立は Γ が可逆なときである。これをエントロピー増大の法則という。エントロピー増大則も熱力学第二法則と同値である。

エントロピー増大の法則を仮定する。着目する系と環境の間で熱と仕事をやりとりする過程 Γ を考える。全体としては断熱過程なので $\delta S^{(\text{tot})} = \delta S + \delta S^{(\text{env})} \geq 0$ が成立する。環境にとってはこの過程での変化は微小であり平衡状態をほとんど乱さないとすると準静的過程とみなせて,

$$\delta S^{(\text{env})} = \int_{\Gamma} \frac{d'Q^{(\text{env})}}{T^{(\text{env})}} \quad (12.2.63)$$

が成立する。系が受け取る熱は $d'Q = -d'Q^{(\text{env})}$ であり、この過程の間は環境の温度はほとんど一定とみなすと,

$$\delta S = \int_{\Gamma} \frac{d'Q}{T^{(\text{env})}} \quad (12.2.64)$$

が成り立つ。このような過程を複数組み合わせるとサイクルを構成すると $\delta S = 0$ なので,

$$0 \leq \sum_i \frac{d'Q}{T^{(\text{env})}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \quad (12.2.65)$$

が導かれる。これが Clausius の不等式である。

日常的な現象を見ていると、いろいろな過程は力学的エネルギーが小さくなる方向に進行しているように見える。この力学的エネルギーの最小化はエントロピーの最大化の結果として理解することができる。系の一部をなし力学的な運動をしている物体に注目する。そのエントロピーが一定だとすると（物体の内部で不可逆過程がなく周囲との熱のやり取りもなければよい）、この物体が何らかの仕事をすればエネルギーを下げることができる。この仕事の一部が物体の周囲に熱として移され物体と環境を合わせた全系のエントロピーは増大する。

このような不可逆過程は自発的に進行する。つまり物体を周囲と相互作用するひとつの系とみなせばエントロピー一定の非孤立系はエネルギー最小に向かう。ということができる。

12.2.4 エントロピーとエネルギー

内部エネルギーが適当な状態変数の関数として表されていれば (この場合は自然な変数はエントロピーと体積と粒子数である), これから他の物理量を導くことができる.

$$dU = TdS - PdV + \mu dN + \dots \quad (12.2.66)$$

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{v,n,\dots} \quad -P = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{s,n,\dots} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial N} \right|_{s,v,\dots} \quad (12.2.67)$$

エントロピーについても同様のことができる (この場合は自然な変数は内部エネルギーと体積と粒子数である)

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{1}{T}PdV - \frac{1}{T}\mu dN + \dots \quad (12.2.68)$$

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{v,n,\dots} \quad \frac{1}{T}P = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{u,n,\dots} \quad \frac{1}{T}\mu = \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{u,v,\dots} \quad (12.2.69)$$

孤立系では内部で不可逆過程が自発的に進行し (内部での圧力の一様化, 温度の一様化などが進む), エントロピー最大の状態つまり平衡状態へ向かう. 平衡状態では, エントロピー $S(U, V, N)$ をつかって孤立系の性質を有効に記述することができる. この内部エネルギーやエントロピーのような物理量を熱力学ポテンシャル (thermodynamic potential) とよぶ.

12.3 単原子理想気体のエントロピーとエネルギー

エネルギーを熱力学ポテンシャルとしての自然な変数, エントロピーと体積の関数として表してみる.

$$S(U, V) = S(U_0, V_0) + Nk_B \ln \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{V}{V_0} \right) \right] \quad (12.3.1)$$

より,

$$e^{\frac{S-S_0}{Nk_B}} = \left(\frac{U}{U_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{V}{V_0} \right) \quad (12.3.2)$$

この式を U について解く.

$$U = U_0 \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{2}{3}} e^{\frac{2(S-S_0)}{3Nk_B}} \quad (12.3.3)$$

この式から,

$$T = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_V = \frac{2U}{3Nk_B} \quad (12.3.4)$$

$$-P = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S = \frac{2U}{3V} \quad (12.3.5)$$

が得られる. 前者は理想気体の内部エネルギーを温度の関数としてあたえ, 後者は状態方程式である.

12.4 示量状態量での記述と示強状態量での記述

孤立系では保存量 ($U, S, V, N,$) を使って系を記述するのが便利である。しかし、現実には温度、圧力などの示強変数を制御することが多いので、示強変数に対する熱力学ポテンシャルを導入するとよい。つまり、系の状態を指定する独立変数を、エントロピー、体積、粒子数といった量からそれと対になって表れる示強変数、温度、圧力、化学ポテンシャルなどに変えるのである。

似たようなことは古典力学において独立変数を速度 q から運動量

$$p = \frac{\partial L}{\partial q} \quad (12.4.1)$$

に変えたときに行った。そのとき、力学系を記述する関数はラグランジアン $L(q, \dot{q})$ からハミルトニアン $H(q, p)$ に変わった。両者の関係は、

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{\partial \mathcal{L}(q, q')}{\partial q'} q' - \mathcal{L}(q, q') \quad (12.4.2)$$

である。(12.12.2) 式 の変換によって独立変数が q から、それと共役な p に化けたのである。

12.5 ヘルムホルツ自由エネルギー

内部エネルギーを温度と体積が自然な変数になるようルジャンドル変換したものがヘルムホルツ自由エネルギー (Helmholtz free energy) $F(T, V, N)$ である

$$F = U - \frac{\partial U}{\partial S} S \quad (12.5.1)$$

$$= U - TS \quad (12.5.2)$$

微分の関係は,

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \quad (12.5.3)$$

となっているので, 独立変数で偏微分をすることによってエントロピー, 圧力, 化学ポテンシャルが求められる.

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{v,n,\dots} \quad \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{t,n,\dots} \quad \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{T,V,\dots} \quad (12.5.4)$$

統計力学ではヘルムホルツ自由エネルギー F が系のハミルトニアン H から直接計算されるので F は統計力学と熱力学を結ぶ重要な熱力学ポテンシャルである.

孤立系を長いあいだ放置すれば, エントロピーが増大する不可逆過程が自発的に進行し, いずれはエントロピー最大の熱平衡状態に達する. 温度と体積が一定の系 (温度 T の熱浴に浸かった, 熱をよく通す硬い容器に入った物体) について対応する変化はどのようなものだろうか?

第 13 章

意識と精神と自然のあいだ

人間の意識は通常、驚くべき統一性を示す。人が騒音と、たとえば痛みを経験するとき、人は騒音を意識するわけではなく、また、痛みを別々に意識するわけでもない。人は騒音と痛みを、単一の意識経験の側面として、一緒に意識する。少なくともイマヌエル・カント（1781）の時代以来、この現象は意識の統一性とよばれてきた。より一般的には、それは A と、別々に B と、別々に C を意識するのではなく、A と B と C を一緒に、単一の意識状態の内容として意識するのである。

13.1 なぜ量子力学なのか

量子物理学が、最も謎に満ちた器官である脳の説明に何らかの関係があるのではないか という考えは科学者たちの間で懐疑的な見方を生んでいる。量子理論と意識が両方とも複雑な概念であるからといって、それらが必ずしも相互に情報を与え合うという意味ではありません。実際、両方が発生する状況は長い間、両立しないと考えられてきた。

脳は生物学的システムであり、生理学的温度で機能し、生物が生存するために無数の相互作用を受ける。一方、量子効果は従来、環境相互作用の有害な影響から隔離された低温系に限定されていた。しかし、生物学的システムと量子システムの相互排除は、もはや絶対的なものではない。量子生物学の分野の研究は、量子プロセスが生物にどのような利益をもたらすかを特定することにある程度の成功を収めている。

基本的なレベルでは、すべての生物学的システムは量子力学的であり、原子で構成されているため、20 世紀初頭にボーアとラザフォードによって最初に開発された原子構造の量子論の対象となると言える。量子生物学の分野では、これらは自明な量子効果であると考えられているが、興味深いのは、コヒーレンス、エンタングルメント、トンネリングなどの量子現象が生物学的プロセスの有効性を高める上で重要な役割を果たす可能性があるかどうかである。量子コヒーレンスが光合成の並外れた効率に寄与している可能性があるという証拠が増えている。

鳥類のコンパスは、仮説を裏付ける行動証拠とともに量子効果を利用することも示唆されている。嗅覚、酵素触媒作用、および DNA の複雑さはすべて、量子生物学の分野で研究する研究者の精査の対象となっている。脳の基本的な生物学は、意識という説明できない現象によって高められているが、おそらく、メカニズムのレベルでは、体内で起こる他のプロセスとそれほど大きな違いはない。したがって、中枢神経系を構成する詳細な生理学的メカニズムへの関心が高まっているのも不思議ではない。

脳とその関連システムがどのように機能するかはまだ完全には理解されていないため、量子理論は少なくともある程度の貢献をする可能性があるということは言えるだろう。これまでに意識という難問に取り組もうとする試み、または量子理論により科学的に人間の心理と認知に適用する試みが行われてきた。

量子効果が、神経の発火など脳の不可欠な機能を実行する構造的メカニズムにおいて役割を果たしていると思われるさまざまな事例に量子理論が適用されている。

例えば、量子効果は麻酔の作用、神経伝達物質、その他の薬物。我々が認識している神経ネットワークの中心となる知覚、感覚解釈、信号伝達、自己認識などに及ぶ。

13.1.1 脳

神経科学は、脳の仕組みの理解において大きな進歩を遂げた。しかし、これまでの研究で脳やそのモデルをすべて理解できているわけではない。脳がどのように機能するかという問題は、複雑である。とくに、生理現象がどのようにして意識現象を引き起こすのかという疑問がある。

最近、これまで前例のないリンパ管が脳の髄膜で発見され、中枢神経系と免疫系との関連が示唆され、神経編成におけるリンパ管の役割に関する研究が促進された。脳の構造と機能の関係、機能的な接続性、つまり心の理解が脳の基本的な解剖学によってどの程度説明できるかについては、よく理解されていない。

13.1.2 脳の組織化

中枢神経系は脳と脊髄で構成されている。人間の脳は神経組織の複雑な組織であり、約 860 億個のニューロンがある。ニューロンは脳の電気的な活動を担っているが、グリア細胞によってサポートされている。脳物質は灰白質と白質の両方で構成されており、前者は主に細胞体であり、後者は主に信号の伝達と脳のさまざまな部分の接続を可能にする有髄神経軸索で構成されている。脳はネットワークであり、そのさまざまな構成部分の複雑な相互作用に依存しているため、特定の機能を特定の領域に割り当てるのは単純化されている。それにもかかわらず、分類の目的で、脳は多くの領域に分割され、さらに細分化されることが多く、これらの領域の中で最も単純なものは、前脳、中脳、後脳である。図 13.1 に簡略化した神経細胞の基本構造を示す。

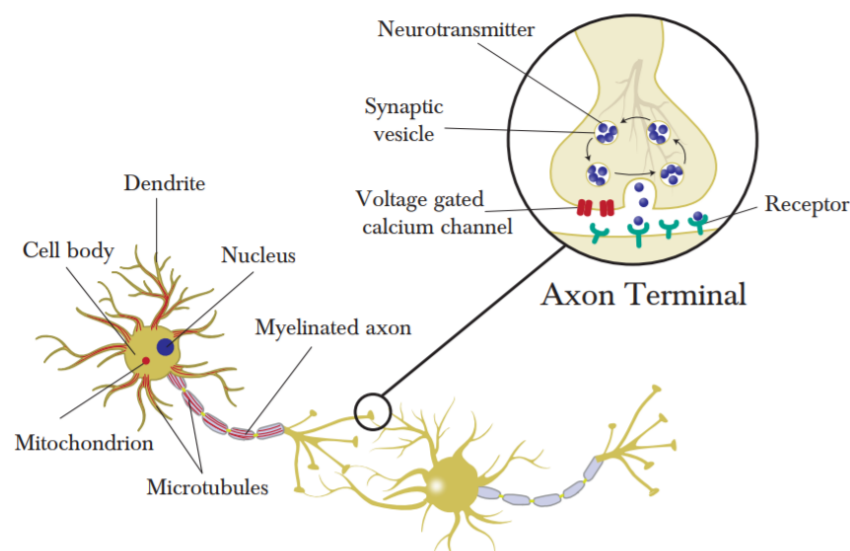


図 13.1

13.1.3 神経系

中枢神経系の主な構成要素である神経細胞は、細胞体、樹状突起、軸索からなる細長い細胞である。ニューロンの複雑なネットワークにより、ニューロンの活動電位の尺度であるニューロンの発火または不発火によって促進される情報の伝播が可能になる。

ニューロンが発火するには、静止電位が必要な閾値電位まで上昇する必要がある。これは、細胞膜全体に分布する荷電イオンの勾配によって媒介される。ニューロン間の通信は、情報を伝達する能力に不可欠です。化学的信号と電気的信号の両方の伝達に関する証拠があり、神経が正確にどのように通信するかについてはまだ議論が続いている。

量子効果を特定する手段として、ニューロンには多数の構成要素があるが、文脈上重要と思われるのは、意識理論、コヒーレント量子輸送の場としての微小管、さらに、電子伝達の場としてのミトコンドリア。軸索は電気信号の媒介でありバイオフィトン伝達の可能性がある。

13.1.4 意識

意識を説明する生物学的試みには、意識状態と無意識状態の間の神経活動の変化や意識の変性状態を研究する神経画像法を用いて、意識の神経相関関係を特定する方法がある。意識の正確な説明や記述は、その主観的な経験を定量化することが難しいことを考慮すると、物理学や哲学の分野だけでなく、複雑なネットワーク理論も必要になるだろう。量子物理学がこの議論に何か付け加えることができるかどうかは定かではないが、その可能性も残されている。

13.1.5 神経プロセスに於ける量子効果

脳内の量子プロセスについて、神経細胞は脳全体に広がっており、量子プロセスは脳に限定されず、ニューロン、シナプスで発生する。したがって、身体全体の生物学的機能に関与していると考えられることができる。そういう意味では、ニューラルプロセスに於ける量子効果と言った方が適切かもしれない。

13.1.6 微小管

2種のチューブリンサブユニット、すなわち α -チューブリンと β -チューブリンそれぞれ1分子ずつからなるヘテロダイマーが基本構成単位である。サブユニットが縦方向に連結しているダイマーを考えると、同種のサブユニット間で横方向に円を描くように、異種のサブユニット間で縦方向に直鎖状に結合することにより、円筒形を形成する。縦方向の直鎖はプロトフィラメントとよばれ、通常細胞内では1本の円筒は13本のプロトフィラメントからなり、外径は約25nmである。

チューブリンの横方向の結合は一定のずれを持っているため、円筒内では同種のサブユニットが螺旋状に並ぶことになる。13本のプロトフィラメントからなる微小管の場合、この螺旋を1周すると異種のサブユニットに行き着く。この境目はseamとよばれ、微小管上にseam lineとして観察される。

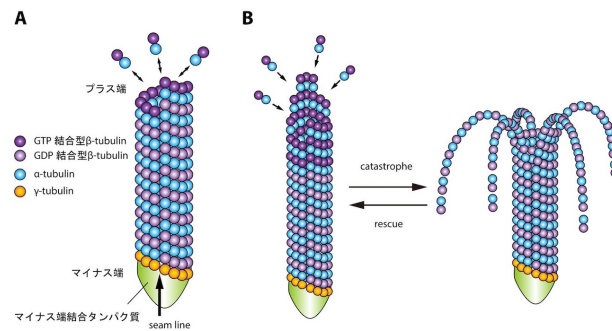


図 13.2 微小管の構造

”微小管のプロトフィラメントは $\alpha\beta$ ヘテロダイマーが決まった方向性を持って重合してできているため、微小管は極性を持つ。 β サブユニットが位置している末端の方が重合・脱重合の速度が大きく、プラス端とよばれる。反対側はマイナス端である。チューブリンは GTP 結合型または GDP 結合型をとる GTPase であり、 β サブユニットに結合している GTP は微小管に組み込まれるとじきに加水分解され GDP となる。GDP 結合型の末端は、GTP 結合型の末端と比べて脱重合しやすい（チューブリン濃度が高くて脱重合してしまう）ため、微小管末端のチューブリンが GTP 結合型か GDP 結合型かは微小管の動態に重要である。

微小管のプラス端は常に伸長と退縮を繰り返しており、伸長から短縮への相の変化を catastrophe、短縮から伸長への変化を rescue という。この性質は動的不安定性（dynamic instability）とよばれ、微小管動態の重要な特徴である。

動的不安定性のおかげで、例えば細胞分裂時に染色体を微小管の先端で捉えることが可能になる。このように微小管の動態制御は生命現象に非常に重要であるため、catastrophe と rescue は多くの微小管結合タンパク質により調節されている。試験管内ではマイナス端も動的不安定性を示すが、細胞内では結合タンパク質により安定化されている。

また、プラス端での重合とマイナス端での脱重合の速度が釣り合った場合、見かけ上繊維の長さが変わらずに微小管がプラス端方向に移動する。この状態をトレッドミリング (treadmilling) という。”（脳科学辞典より引用）

13.1.7 麻酔薬の作用

- マイヤー・オヴァートンの法則は, 麻酔薬の効力を脂溶性の増加と結びつける. さらに研究により, 麻酔薬はタンパク質の脂溶性領域で作用することが示唆されている.
- 麻酔薬は多くの膜および細胞質タンパク質に結合する.
- 麻酔薬への暴露後の遺伝子発現は微小管依存性の機能に集中しているという事実.
- 微小管のタンパク質サブユニットであるチューブリンが最も可能性が高いと考えられている.
- 麻酔薬が微小管内で作用する量子機構は, 多くの理論的観察に基づいている.
- チューブリンタンパク質内で有利に配置されたトリプトファン環が, 光合成と同様の方法でコヒーレント電子ダイナミクスをサポートする量子チャネルとして機能する可能性がある.

13.2 量子脳理論

1990年代の中頃、微小管として知られるタンパク質の量子効果が意識の性質に役割を果たしていることが提案された。この理論は、デコヒーレンスの影響を受けやすい生物系では量子効果が発生する可能性は低いと考えられていたという問題があった。しかし、量子生物学の発展により現在は、そうではないことを示唆している。

量子効果は、地球上の生命の基本的なプロセスである光合成に関係していると考えられている。それらは、鳥類の移動や嗅覚などの他の生物学的プロセスにも関与している可能性がある。量子意識の微小管メカニズムは、他の量子認知理論と関係しているのである。意識をオフにする全身麻酔は、電子スピンの変化によって測定される量子的手段によって全身麻酔を行うことが提案されている。嗅覚の文脈で開発されたトンネル仮説は、神経伝達物質の作用に適用されている。

最近の理論ではリン原子核間の量子のもつれがニューロンの発火にどのような影響を与えるかを概説している。これらの理論やその他の理論は、量子効果が神経処理に寄与する可能性があるかどうかを調査する研究分野の成長に貢献している。

13.2.1 Bose-Einstein 凝縮体としての意識

なぜ意識は一つに統合された性質を持つのであろうか？

この節では、統合された意識の本質として、Bose-Einstein 凝縮 (Bose-Einstein Condensate: BEC) について述べる。

BEC は、多数の量子で構成される量子多体系がお互いの相関によってあたかも一つの存在であるかのよう振る舞う現象である。脳内に広く分布している水の電気双極子場と光子場で構成される量子多体系の Bose-Einstein 凝縮体を統合された意識として取り扱う。光子による BEC が実現するかどうかは、光子の密度と有効質量を評価することで議論できる。

希薄 Bose 気体の BEC の臨界温度は例えば文献で与えられる。量子場脳理論で臨界温度を評価すると次のような値となる。

$$T_c = \frac{2\pi}{\mu} \left(\frac{1}{2.612} \frac{N_{ph}}{V} \right)^{\frac{2}{3}} \quad (13.2.1)$$

$$\sim 210K \quad (13.2.2)$$

ここで、 $\frac{N_{ph}}{V} = 6.0 \times 10^{14} m^{-3}$ は、310K の熱平衡状態に於ける光子熱輻射密度、 $\mu = 13 \times 4meV = 52meV$ は電場の Debye 遮蔽の大きさから見積もった光子質量を表す。Klein-Gordon 方程式の Debye 遮蔽項から、

$$\mu = 4ed_e \sqrt{\frac{N_w}{6k^0}} \quad (13.2.3)$$

$$= 13 \times 4meV \quad (13.2.4)$$

$$= 9.3 \times 10^{-38} kg \quad (13.2.5)$$

と求められる。

臨界温度は, 光子が獲得した質量 μ を $52meV$ として求めたものであるが, 密度 $1g/cm^3$ の水分子全てがコヒーレント状態にある場合の値である. 質量 μ は,

$$\mu^2 \propto \frac{N_w}{V} \quad (13.2.6)$$

となるため, コヒーレント状態にある水分子の密度 $\frac{N_w}{V}$ が小さくなれば, μ は小さくなり, 臨界温度 T_c は上昇する. 50 % の水分子がコヒーレント状態にあるときには, 臨界温度は

$$T_c \propto \frac{1}{\mu} \propto \sqrt{\frac{1}{\frac{N_w}{V}}} \quad (13.2.7)$$

$$= 210 \times \sqrt{2} K \quad (13.2.8)$$

$$= 300 K \quad (13.2.9)$$

となり, 室温で実現すると見積もられる. 直観的には, コヒーレント状態にある水分子の割合が小さく光子の質量 μ が小さい方が, 光子が互いに連動しやすくなり臨界温度が上昇するが, 光子の質量が小さくなりすぎると光子の伝搬速度が光速に近くなり, 互いに集まりにくくなることで光子密度 N_{ph}/V が低下し臨界温度が下降することが予想される. なお, 上で光子密度として熱輻射の平衡値を用いたが, 実際の脳内では, 電磁場の増強により, より高密度が期待される.

13.2.2 デコヒーレンス問題

脳機能を量子論で説明しようとする試みに対する最大の批判はデコヒーレンスに関するものである。脳の系は、“too warm, too wet, too noisy” であり、量子的コヒーレンスは維持できないという批判である。ただし、Tegmark によるこの文献に提案されている時間スケールは、分子に対する量子論の時間スケールに比べて極めて小さい点に疑義がある。

例えば、水分子のコヒーレンスに関する点では、水分子そのものの質量 ($18 \times 940 \text{ MeV}$) を時間スケールの評価に使っており、見積もられるデコヒーレンス時間は、 $\tau_{dec} = 10^{-10} - 10^{-20} \text{ s}$ と主張されている。しかしながら、本来、水分子の回転自由度の場合あるいは電気双極子場のコヒーレンスを扱う場合には、慣性モーメント I の逆数である $\frac{1}{I} = 4 \text{ meV}$ や電気双極子場と光子場の連成場であるポラリトンの質量を使うべきである。

さらに、脳は常にエネルギーと物質の供給され続ける開放系であることも考慮すべきである。例えば、Fröhlich の模型は、エネルギー供給源、物理系そして熱浴の 3 つの系で構成されており、エネルギー供給を伴っている。脳の量子物理系を考える際には、上記の 3 つの系を用意して議論する必要があると考えられる。

また、常温でも維持される対称性の破れた巨視的真空あるいは秩序の例としては、連続的空間並進対称性の破れた結晶あるいは磁気双極子の回転対称性の破れた強磁性体などといった例を上げることができる。結晶はフォノンとよばれる Nambu–Goldstone (NG) 粒子によって維持される。強磁性体はマグノンとよばれる NG 粒子によって秩序が維持されている。Del Giudice らは、水分子の巨視的真空の例として実験的に実現している Exclusion Zone (EZ) water [57] を挙げており、EZ water の実験的特徴は、水分子のコヒーレント状態のそれと対応していると主張している。

近年発展している量子生物学の分野では、光合成、嗅覚、磁気受容などのメカニズムにおいて量子性が重要な役割を果たすことが示唆されている。Kerskens らは、脳内で量子もつれ現象が生じている可能性のあることを MRI 実験により示している。

実験における新展開を鑑みると、生理学的温度での量子コヒーレンスを安易に排除してしまうのは、早計なのではないだろうか。臨界温度以下での BEC 安定化、開放系における物質・エネルギー供給によるエラー（デコヒーレンス）訂正、開放かつ非平衡システムにおける自己組織化、エネルギー的に安定な常温での巨視的秩序などを理論・実験両面から示すことがデコヒーレンス問題を解決する上での今後の課題である。

13.3 量子力学と意識

前章までは、これまでに多くの研究者によって研究された、神経科学、脳科学、量子力学、熱力学について述べてきた。本章以降は、本研究の基礎となる「量子力学と意識」の関係について述べる。

13.3.1 心と脳の問題

心と身体の関係の問題は、難しい「世界の結び目」としてよく知られている。何世紀にもわたって、さまざまな一元論や二元論の理論が提唱され、量子物理学の含意を理解しようとする中で、この問題は新たな関心を集めている。これらの含意は、脳と身体に対する我々の見方を再検討させるかもしれないが、それが我々の心に対する理解にどのような影響を与えるかはまだ明らかではない。

量子力学の解釈の初期段階では、測定の問題は、観察者、おそらくは意識のある観察者という基本的な概念を導入することによってのみ解決できると思われていた。多くの科学者や哲学者（例えば、ウィグナー（1962）、エクルズとポッパー（1977）、フェイバー（1986）、トーベン（1974）、スクワイアズ（1990）、ドナルド（1990）など）は、この解決法は物理世界における意識の重要な役割を示していると解釈している。

測定問題を解決するには、意識は量子的な潜在性から明確な現実性への移行を開始する必要がある。意識はどの現実性を選択する必要はなく、何らかの現実性が生み出される原因となるだけである。スクワイアズとドナルドは、意識のこの単なる「崩壊を促す」役割を受け入れており、彼らの立場には量子理論を変更する必要がないという利点がある。なぜなら、意識は予測される確率を変更しないからである。

残念ながら、スクワイアズの結論は、脳内の精神的および/または生理学的プロセスにおいて重要かもしれない機能的役割を何も生み出していない。ドナルド（1990）は、神経細胞の機能にとって「測定の崩壊」が重要である状況を挙げているが、その影響は、量子的な不確実性がある場合でも、ナトリウムスイッチの「古典的な」オン/オフの性質を単に回復させるだけである。

さらに、「測定問題」は物理学の範囲内で解決できる可能性があるため（たとえば、Maxwell, 1988 を参照）、測定における意識の役割は、心と脳がどのように連携して機能するかという問題に直接関係することはほとんどない。脳科学に関連することを述べるには、従来の量子力学（どのような解釈であれ）を超えて、明確な経験的内容を持つ新しい仮説を立てる必要がある。「意識」（それが何であれ）は神経イベントの実際の結果に影響を与え、無関心にそれらを観察するだけではない、と仮定する必要がある。

13.3.2 量子脳

物理過程の予測において量子力学の不確定性が残っていることはよく知られている。量子力学は、たとえばベルの不等式で説明されるように、「非局所的」でもある。これら 2 つの現象のいずれかが量子物理学で説明されるように脳に現れる場合、これは意識の問題に関連する可能性がある。

Walker (1970) と Eccles (1977) は、量子力学で許容される範囲内で、精神的イベントが少なくともいくつかの物理的結果に影響を与えるというものである。この考えは、これらの小さな効果がどのように増幅されてマクロ的な結果に影響を与えるかという説明によって補完される必要があり、最近 Eccles (1989) で可能な説明が提示された。Eccles は、単一の小胞が放出するか放出しないかという選択肢の量子確率が両方ともゼロではないことを要求する。そのため、このような神経イベントは量子力学によって真に決定されておらず、心によって決定される道が開かれている。

13.3.3 Bose–Einstein 凝縮; BEC

マーシャル (1989) による別の提案は、精神と肉体の領域は量子力学によって与えられた基礎構造の別々の出現として、量子領域から直接派生するというものである。精神経験の統一性はその顕著な特徴の 1 つであるため、意識は顕著な統一性を示す量子力学的構造、つまりボーズ–アインシュタイン凝縮から生じるという提案である。

したがって、これには、脳が量子不確定性を増幅するだけでなく、たとえばフレイリッヒによって提案された構造によって、脳内で量子位相の長距離および長時間の相関関係が確立されることが必要である。

これらの提案はどちらも、心と脳という一見異なる領域を結びつける方向に進んでいる。物理学の面から見ると、どちらも量子力学は事実上変化していない。さらに、どちらも神経生理学のプロセスが本質的に「量子プロセス」であることを必要とする。したがって、物質の特異な量子特性が、通常認められているよりもはるかに脳内で空間的に広がることを必要とする。物理学の用語で言えば、マーシャルは、原子スケールで非常に離れた脳の部分間に非局所的な相関関係（ベルの不等式で説明されるようなもの）が設定され、したがって脳がドイチュ (1985) によって説明された「量子コンピュータ」の特性のいくつかを示すことを要求する。これは、室温の物質でこれまで観測されたよりもはるかに大きな量子効果を意味するという難点がある。異常なマイクロ波吸収の証拠はあるが、これが本当に結合した古典的な（非量子）振動のセットとは別の量子相関関係を示しているかどうかは明らかではない。

エクルズの提案はマーシャルのものより弱い。なぜなら、エクルズが要求するのは、非局所的な相関が、ある短い時間の間、単一の小胞が放電するかしないかの選択肢の間に広がることだけであり、そのため、これら 2 つの状態のコヒーレントな重ね合わせが存在する可能性がある。エクルズは、イベント後に 2 つの選択肢が一定期間コヒーレントなままであることを必要としない（マーシャルが広範囲かつ持続的な量子位相コヒーレンスを得るために必要とするのとは異なり）。

どちらの提案も、量子プロセスのスケールを設定するプランク定数が非常に小さいという事実によって可能性が低くなっている。脳内に真に未確定の神経イベントがあることや、大規模な量子コヒーレント効果が存在することは不可能ではないが、これらを脳のノイズの多い室温の非結晶系で設定することは困難である。

心理学的考察の観点からも疑問がある。エクルズの提案は、脳内の多くのランダム放電の驚くほど複雑なシステムを予測し、制御できなければならないという事実を除けば、心の構造についてほとんどわからない。心理学者が心について知っていることから、必要な分析能力や運動能力のようなものが心にあることを示すものはほとんどない。心は最大で5~8個の項目を処理するのに最も適しており、大規模な並列システムを直接理解しようとすると完全に圧倒される。これらの困難を回避する方法については、以下で説明する。

マーシャルの提案は、心について、つまり量子力学が適切なボーズ・アインシュタイン凝縮を与えるときはいつでも心が生じるということについて、より多くのことを教えてくれる。しかし、そうすると、心的構造と動作のすべての心理的詳細は、この量子構造から導かれることになる。つまり、彼は、すべての人間の生活（数学、論理から芸術、精神病理まで）がシュレーディンガー方程式に暗黙的に含まれていると主張しなければならない。個人的には、ボーズ・アインシュタイン凝縮の励起パターンの量子力学が、人間の心におけるアイデア、イメージ、意味の相互作用パターンを正確かつ機械的に決定するというのは、極めて信じがたいことだと思う。確かに両者の間には類似点があるが、これは同一性を意味するものではない。同一性の証拠を示さずに類似点について語ることは、次に見るように、別のアプローチにつながる。

13.3.4 異なるアプローチ

脳に於ける量子効果は明らかに小さいものの、わたしは量子物理学が脳の機能を理解する上で重要であると今でも信じている。これを示すために、わたしは別のアプローチをとろうと思う。わたしは、エクルズや他の人たちと同じように、非還元主義的な方法で、心は（ある意味で）脳とは別物であると仮定する。しかし、その後、それらが再び密接に結びつく可能性があるかどうかを見ていきたいと思う。心理学者や精神科医は、心と脳が機能的に密接に依存していることを認識しており、そのため、生理学的変化はさまざまな方法で心に影響を与えやすく、精神的な意図や態度は神経系の正常な機能と異常な機能の両方に影響を与える。

わたしは相互作用の問題を「トップダウン」で取り上げ、機能的観点から、それをどのように効果的に組織化できるかを提案するつもりである。量子力学は変わらないはずだとは想定しない。したがって、量子物理学の「文字」ではなく「精神」に従うつもりである。目的は、何が起こるかを予測する、もっともらしい一般的な見解を導くことです。その後、この一般的な見解の起源について説明する。

わたしが用いる指針は、心と脳は構造と機能が似ており、機能するには互いが必要であるということである。心と脳は同一ではないが、機能的な観点からは互いに「共鳴」または「対応」という意味で似ている。心と脳がこのように一般的にどのように似ていて適合しているかを理解するためには、量子物理学を思い出す必要がある。

13.4 心と（量子）脳の類似性

ここで、心的現象と量子現象の類似点について述べる。心についてすでに何か知っている場合は、これが量子物理学を理解するのに役立つかもしれない。これらのいくつかは、Bohm (1951, § 8.27ff) によって指摘されており、Jahn & Dunne (1986) と Zohar (1990) によって指摘されている。

ヤーンとゾハールは、精神構造と量子力学によって必然的に生じる物質構造との類似性に重点を置く傾向がある。彼らは、たとえば心と量子システムとの類似性、そして特に心の相互作用と量子システムの相互作用との類似性に注目している。わたしはむしろ、心の中の個々の精神プロセスと個々の量子プロセスとの類似性に注目する。心と量子物質の両方の基本プロセスを理解して初めて、どちらの種類の複雑なシステムもより完全に理解できるとわたしわたし信じている。

量子物理学との類似性を作るために、わたしはマクスウェル (1988) やその他 (トンプソン, 1988) の「傾向解釈」のようなものを前提とする。また、わたしは部分的には現象論的（特にベルクソンに倣った）であり、部分的には人工知能（AI）の目的（のいくつか）や、一見すると初歩的な精神プロセスでさえも複雑であるという認識に影響された心の見方を前提する。これに基づいて、量子物理学の基本プロセスと精神活動の基本プロセスの間に類似性を見出すことができる。

- 量子オブジェクトは時間とともに均一に進化するのではなく、ある範囲の 1 つの結果に断続的に「実現」する「状態」の連続として進化する。
- 精神的実体は時間の中で均一に進化するのではなく、断続的な状態変化の間の「見せかけの現在」の連続の中で進化する。
- 量子オブジェクトの状態は、要素の静的な構成ではなく、可能な仮想プロセス、可能な相互作用、および可能な実際の（観測可能な）結果の「傾向の状態」である。
- 心の状態は静的なものではなく、むしろ「傾向の状態」である。つまり、過去の出来事を絶えず思い出し、将来の可能性を絶えず予想することである。
- 量子物体の状態は空間に分布する波動関数によって記述されることがある。しかし、これは量子物体がそのような分布を持つ要素で構成されていることを意味するわけではない。むしろ、量子物体は常に全体として動作するという点で基本的な統一性を持っている。これらの空間分布は、量子物体がどこで実現できるかを記述しているだけである。
- 心の状態にも、同様の基本的な統一性がある。心の中の考えは多様であり、それぞれが暗黙的に多様な要素を含んでいる可能性がある（通常は、そうした方がよい）。しかし、それが行動につながる場合、これらの多様な要素は、心がどこで機能したかを単に示しているだけである。
- 量子プロセスの原動力は外部からのものではなく、量子オブジェクトが形づくられる傾向そのものである。これらの傾向は、他のオブジェクトとの（時空間的な）状況関係に従って機能する。
- 精神活動の原動力は外的なものではなく、すべての精神活動の根底にある動機づけとなる愛そのもの。これらの動機は、その時々状況に応じて作用する。
- シュレーディンガー方程式の一見連続的な進化の背後には、シュレーディンガー方程式のポテンシャル項を形成する、進行する多数の「仮想イベント」が存在する。
- AI におけるシミュレーションの取り組みの結果として、固体の物体の知覚など、一見単純なイベントでさえも、その動作には、知覚行為自体には現れない大量の情報処理が「舞台裏で」必要であることがわかっていく。

これらの類推, および後述の類推を考慮すると, 精神的プロセスと物理的プロセスが独立しており, 特定の「精神的一神教的」イベントで相互作用しているだけである可能性は低い (Eccles, 1989). 両者とも「量子領域」に由来すると考えることもできるが, わたしは, 物理的プロセスの傾向は精神的プロセスに由来し, 精神的プロセスは常に過去の物理的イベントに従って動作するという, より急進的な (しかしより単純な) 考えを支持している.

精神的領域と物理的領域は分離できるどころか, 非常に体系的に密接に関連していることを意味する. したがって, 基本的な考えは今日ではまったく流行っていないかもしれないが, それは重要な予測力と優れた経験的内容を備えた考えである. それでも, 後で説明するように, それは長く由緒ある歴史があり, より綿密に検討する価値があるだろう.

13.5 心と (量子) 脳がどのように組み合わさるか

人々が機能する心を持つためには, 少なくとも

- 運動野を使って意図した機能を実行する,
- おそらく永続的な生理学的変化によって永続的な記憶を確立する.
- 視覚皮質や聴覚皮質などからの情報を用いて知覚を形成する.
- 必ずしも外部の影響を受けることなく, 思考/感情/想像の「内部」の流れを追うことができる.

これらの要件を最も簡単に達成できる 1 つの方法は, 次の 3 つの原則で定式化された上記のアイデアを使用することである.

1. 心は, 物理的/生理学的潜在能力 (量子物理学によれば決定論的または非決定論的) を左右する.
2. 心の「素因的」能力は, その実際の影響によって結果的に制限され (したがって条件付けられ) るということ.
3. 1 と 2 のパターンは, より複雑なプロセスの個々の段階で繰り返される.

これらの原理は, いわゆる「条件付き前向き因果関係」または「トップダウン因果関係」をもたらす. 神経イベントが直接的に心の中でイベントを引き起こすという 4 番目の「ボトムアップ」原理は存在しないことに注意.

一般的な物質 → 心因果関係はないが, これに似たもの, つまり「選択」は発生する. これは, 「効果を生み出す」という「主要な因果関係」の第一義的な意味での因果関係ではない. むしろ, 「必要な前提条件を提供する」という「道具的因果関係」の第二義的な意味での因果関係である.

これら 3 つの原理を支持する強力な論拠は, それらが量子物理学, 正確には量子場理論で既に起きていることとすでに類似しているという点である. その理論によれば, 通常量子波動関数を選択し, その性質を決定づける「仮想イベント」とよばれるイベントのクラスがある. これらの仮想イベントは決定論的に動作し, 電気, 磁気, 核, 重力の作用を記述する. これらは量子力学の「最終的な」実際のイベントではない (これらは観測などのイベントの明確な結果である). むしろ, これらは「暗黙のイベント」の「先行レベル」であり, その動作は観測などのイベントの可能性を生み出すために必要である. 原理 (2) は, 精神的イベント自体が「暗黙のイベント」の「先行レベル」であり, その動作は物理的イベントの可能性を生み出すために必要であるという類推的な結果を述べている.

原理 (2) の議論はより一般的である. 特定の結果を生み出すために何らかの潜在能力が行使されるときは

いつでも、将来の潜在能力は詳細な結果に依存しなければならない。たとえば、現時点では、左または右に移動する可能性を持っているとする。実際に左に移動すると、これは（固定された履歴への制限によって）今後、わたしができることに影響する。この 2 番目の原理は、「カルマの法則」とも見ることができる。つまり、将来の人生は過去の行動によって制限され、影響を受ける（選択によって）。このように、物理的なイベントは、永続的な精神の歴史と構造に必要な基盤である。

原則（III）には重要な帰結がある。

- （3 b）心は、脳が心自身の機能を「反映する」または「対応する」機能を実行するようにする傾向がある。

これは、精神機能には中間段階が含まれ、これらの中間精神段階は適切な中間物理的段階を誘発し（1 による）、今度は物理的段階によって条件付けまたは確認される（2 による）ためである。したがって、物理的段階のシーケンスは精神的段階のシーケンスに従い、物理的プロセスの全体的な機能は精神的プロセスの全体的な機能に類似する（ある意味で）。この「鏡映」または「対応」の例は、心と脳の類似点によってすでに説明されている。心の中の複雑なプロセスと物理学のプロセスの対応の例を以下に示す。

- 心が選択し、脳が実行する特定の機能は、神経活動の空間的・時間的パターンを確立することであり、その後、原理（1）によって、運動皮質で「デコード」され、望ましい活動につながる可能性がある。原理（3 b）は、このデコードの全体的な機能の基準を確立する。
- 永続的な生理学的変化は、原則（2）により、心の中に永続的な記憶をもたらす。
- 知覚は、感覚皮質領域が特定の神経活動パターンを決定論的に形成することによって形成され、これらの生理学的効果によって、その後の心の知覚内容を選択できる。このプロセスはかなり微妙。心は、考えられるあらゆる知覚を見る/想像するための「一般的な傾向」を持っている必要がある。感覚皮質の役割は、原則（2）によって特定の内容を選択することである。したがって、「我々は、自分が見ることができ、見ようとする傾向のあるものだけを見る」という一般的な心理学的観察がある。
- 外部に影響を及ぼすことなく「内部」の思考/感情/想像の流れに従うことができるためには、心は重大な結果をもたらさない生理学的効果を生み出すことができない。おそらく、大脳皮質の大部分は、一連の永続的な精神構造の基礎を提供するために、「緩く接続された」方法で機能することができる。

13.5.1 物理的システムと精神的システムのあいだ

物理的システムと精神的システムの因果関係に基づく機能的対応についての基本的な考え方が理解できれば、他方について知っていることを利用して一方のシステムの詳細な構造を調査するための豊富な情報源が得られるだろう。物理学においても「前」と「後」のレベルの出来事が存在するため、対応原理 3 b によれば、心の中にも前と後のレベルの出来事が存在するはずだ。ここでは、ピアジェの発達段階理論が関係している。表 13.5.1 では、ピアジェの段階は、連続する層のアイデアを処理する能力の獲得として再定式化されている（Gowan (1972) の「創造段階」によって補足されている。詳細については、Thompson (1990) を参照）。隣接するレベルのアイデア間の関係は、上記の原理 1, 2, 3 によれば、任意の前と後のイベントのペア間の関係に類似している。

各段階では、おおよその年齢を示していて、子供は 2 番目の列にリストされている概念を関連付けることを学習している。つまり、特定のレベルでネットワーク内の関係を構築していく。

ネットレベル	ネットワーク関係	ピアジェ/ゴードンステージで開発	年齢
5	メタ理論, パラダイム	クリエイティブ	17-
4	計画, モデル, 形式主義	フォーマル	12-16
3	クラス, シリーズ, 番号	運用上の	7-11
2	イベント, 単一の関係, 文	前操作的 (前概念的および直観的)	2-6
1	オブジェクト	感覚運動	0-1
0	画像, 運動動作	(イニシャル)	-0

「実際の」層 (0,1,2) と量子力学の「実際の」イベント, および「理論的」層 (3,4,5) と「仮想」イベントの間には、大まかな類似性があるようである。これは、おおよそ表 2 のように、より詳細に説明できる。ここでの基本的な考え方 (原理 3 b に従う) は、特定の段階の心が量子力学の対応する特徴について「考える」ことができるというものである。傾向/量子システム/実際の選択のセットは、通常の (非相対論的) 量子力学の実際のイベントのメカニズムを提供するが、最小作用原理/進化方程式/グループのセットは、量子場理論の基本原則と仮想イベントを記述する。

ネットレベル	ネットワーク関係	量子論
5	メタ理論, パラダイム	変分原理
4	計画, モデル, 形式主義	時間発展方程式
3	クラス, シリーズ, 番号	不変群
2	イベント, 単一の関係, 文	性向と力
1	オブジェクト	量子システム
0	画像, 運動動作	実際の選択

13.5.2 新しい物理学的思想

この提案における新しい物理学とは、第一原理 1 である。つまり、心が生理学的潜在能力（量子物理学によれば決定論的であろうと非決定論的であろうと）を左右するということである。

心と脳の関係は、仮想量子イベントと現実量子イベントの関係に似ているが、心と脳の関係がこのようなものであると仮定することは、新しい経験的内容を持っている。身体的傾向の素因は、もちろん恣意的なものではない。それは、物理的側面では過去の実際の出来事によって、精神的側面では達成可能な機能によって、そして両側では対応の必要性によって条件付けられる。これらの制約は、我々が単に現代科学によって未解明のまま残されたものを埋める「ギャップの心」を持っているわけではないことを意味する。埋めるべきギャップは確かにあるが、現在の計画は、我々が知らないことだけでなく、すでに知っていることも説明する。

たとえば、実際の物理的事象が規則的に連続しており、素因が変化していない場合、新しい性向が絶えず生成され、したがって、あたかも普遍的な物理法則によるかのように、物理的效果の規則的な連続が発生する。このように、我々の原理は、すでに知られている物理法則に新しい基礎を提供することができる。

中間的な傾向（例えば、個々の心）がある場合、物理的な出来事は以前の単純なパターンには従わない。新しいパターンは、脳が心と連動してどのように機能するかを説明する。この動作の手がかりは、後で説明するように、心理のプロセスとの類推によって見つけることができる。

- イメージ（心の中の）が実際の選択（量子力学）に対応していることが理解できる。これは、量子測定における意識の役割という古くからの問題に新たな光を当て、イメージの知覚が量子物理学における実際の測定結果の選択を引き起こし、それに対応していることがわかる。これは Eccles の提案に似ているが、今ではこの図の精神的な側面についてよりよく理解できる。ネットワーク レベル 0 は認知発達の初期段階であり、高度な分析能力や予測能力は必要ない。むしろ、「見るべきものを見る」能力である。つまり、測定結果の選択は（ランダムな）イベントの発生時に行われるのではなく、後になって、知覚できる違いが現れて認識されるときに行われるということである。
- しかし、感覚運動の心が出来事の進行に影響を与える能力は、かなり限られている。日常生活におけるその役割は、知覚の源を提供することと、すでに決定された結果を実行することである。これは、量子力学ではプランク定数が小さいことと、知覚できる違いがある量子ランダム イベントの希少性に対応している。ただし、時折、基本的な決定を行う必要があり、（心と量子力学では）少数の選択肢の中から 1 つを選ぶ必要がある。このような場合、意識は単一の知覚に制限され、量子物理学によってランダムに残されたイベントの特定の結果が選択される。
- 心と量子物理学における興味深いプロセスのほとんどは、レベル 3 - 5、つまり前述の「理論的」層で発生する。これらの層で発生するプロセスは、まず感覚運動的な心の選択肢の「短いリスト」を生成するもので、この準備には詳細な知識と導出が大量に投入される。
- これらの「高次の」レベルでの素因と対応の作用は、通常シュレーディンガー方程式とみなされる物理学の時間発展方程式が固定されていないことを意味しているに違いない。古典的なシステムでさえ、修正された物理法則に従う状況を発見できるはずである。

13.6 自然と精神のあいだ

物理学と心理学の両方における性質（潜在能力と性向）の役割を調べると、それらは一般に**派生的性質**であることがわかる。派生的性質とよばれるのは、他の性質から派生するからである。さらに、それらが作用すると、さらなる性向を生み出す。したがって、それらは一緒になって、複数の生成レベル構造内の個別の程度を形成しているように見えるのである。次に、心と物理的性質自体が、より普遍的な構造内の個別の程度であるという建設的な仮説が立てられる。これにより、心と自然の効果的な二元論が生じるが、それによれば、それらは依然として因果関係によって常に関連している。このより複雑ではあるが普遍的な構造の統一された動作原理をいくつか示す。

13.6.1 考え方

心や魂と身体の性質と相互作用に関する疑問は、魂は「身体の調和」ではあり得ず、独自の存在でなければならないと主張したプラトン以来、盛んに議論されてきた。17 世紀には、この一般的な見解がデカルトによって明確にされ、体系化された。デカルトは、2 種類の物質があると主張した。それは、我々の魂である思考する物質と、物理的世界を構成する拡張された物質である。それ以来、ある種の二元論が民間心理学、道徳、宗教でほぼ普遍的に想定され、同時に、認知心理学、哲学、神経生物学でほぼ普遍的に非難されてきた。現代の哲学者は、二元論を儀式的に否定し、デカルトの定式化を不満の都合の良い標的として利用する傾向がある。不満を正当化するために、さまざまな質問が投げかけられ、議論が提示されたのである。

二元論に対して提起される疑問のいくつかは、敬虔主義に基づいている。つまり、我々は自然界に心を見るのではなく、科学的には非物質的な原因は必要ないということである。方法論から、現代科学はすべての原因が自然の一部であると仮定しなければならない。

いずれにせよ物理学はすべての原因の基礎科学として定義できる、と反対する人もいる。二元論を理解しようとして困惑する人もいる。実体のない実体が存在することはあり得るのか、心と身体はどのように相互作用するのか（できるのか）？すべてを統一したままにしておきたいという人もいる。そして、自然の中心には、多様性ではなく統一性があるはずであり、我々は「人」を複数の部分に分割したくない、我々は全体である、と言う。デカルトは我々の身体を心も感情もないものと見なしていないだろうか？

もちろん、この議論に至った唯物論にも問題がある。なぜなら、我々の心は我々にとっては明白であるのに、科学にとっては非常に不明瞭だからである。心とは何か？これは永遠の議論である。過去 10 年間、意識への関心が新たに高まっているが、多くの場合、機能主義、超越性、または「非還元的物理主義」の文脈で、物理的世界の因果的閉鎖性が維持されている。すると、我々の考え、決定、感情が世界にどのような影響を与えるかという多くの問題が生じる。

この論文でわたしが挑戦したい課題は、複数の種類の物質が存在することを首尾一貫して考え、それらが相互に作用できるようにしながらも、これらすべての種類が 1 種類に縮小または統合されないようにすることである。これはどのように可能か。心と体がそのような複数の種類になることは可能だろうか。このように考えられた心と体は、心理学や神経生物学の仮定と概ね一致するだろうか。

わたしが提案する答えは、性質の複数の生成レベルの概念を展開し、物理的自然、おそらく心の中にも、そしておそらく自然と心の間にも、多くの種類の連結した二元性または個別の程度があることを示すことに依存する。

連鎖は、より一般的に考えられている因果関係から生じるが、この因果関係は、ビリヤードのボールの衝突のようには見えず、わたしが説明するように、非局所的な「共鳴」または「対応」のように見えるだろう。

量子力学には精神的特性を彷彿とさせる側面がいくつかあることに、多くの人が気づいている。量子プロセスは非決定論的かつ非局所的であり、意識が測定の開始に役割を果たしている可能性がある。Walker (1970) とその後の Eccles (1977,1989) は、量子力学で許容される範囲内で、精神的イベントが少なくともいくつかの物理的結果に影響を及ぼしたり、偏らせたりすると示唆した。

しかし、量子力学は、それらの結果の確率について非常に正確な予測を行い、さらに、これらの確率分布の展開は完全に決定論的である。外部からの精神的入力があった場合、異なる結果の確率を変更する必要がある (Saunders,2000 および Brecha,2002)。したがって、量子物理学の確率規則も変更される。他の科学者や哲学者 (例えば、ウィグナー (1962)、ポッパー (1977)、フェイバー (1986)、トーベン (1974)、スクワイアズ (1990)、ドナルド (1990)、スタップ (1977) など) は、測定の問題は、観察者 (おそらく意識のある観察者) という基本的な概念を導入することによってのみ解決でき、これは物理世界における意識の重要な役割を示していると信じてきた。

しかし、「測定の問題」はおそらく物理学の範囲内で、デコヒーレンス理論 (ジュリーニ,2003) や性向理論 (マクスウェル,1988) によって解決できるため、測定における意識の役割は、心と脳がどのように連携して機能するかという問題に直接関係することはほとんどない。

最後に、マーシャル (1989) とクラーク (2006) は、例えばボーズ・アインシュタイン凝縮体の非局所性は精神性を示唆しており、したがってこれらの凝縮体は意識の担い手である可能性があると考えている。しかし、精神構造と動作のすべての心理的詳細は、この量子構造から導き出されるため、すべての人間の生活 (数学、論理から芸術、精神病理まで) はシュレーディンガー方程式に暗黙的に含まれている必要がある。個人的には、ボーズ・アインシュタイン凝縮の励起パターンの量子力学が、人間の心におけるアイデア、イメージ、意味の相互作用パターンを正確かつ機械的に決定するというのは、非常に信じがたいことだと思う。

脳における量子効果に関するこれらの理論には欠点があるが、それでもわたしは量子物理学が脳の機能を理解する上で重要であると信じている。これを示すために、わたしは別のアプローチを取り、エクルズらが行っているように、非還元主義的な二元論を展開し、心は (ある意味で) 脳とは別物であるとする。しかし、わたしはその後、それらが (依然として) どのように密接に結びつく可能性があるかを見たい。心理学者と神経科学者は、心と脳が機能的に密接に依存していること、生理学的変化がさまざまな方法で非常に容易に心に影響を与えること、そして精神的な意図と態度が神経系の正常な機能と異常な機能の両方に影響を与えることを認識している。優れた理論は健全な原則に基づき、上記の現象を明らかにし、心理学に建設的に貢献するべきである。

13.6.2 物体の性質

したがって、我々は基本に立ち返り、科学における性質と因果関係に関するかなり基本的な問題を検討する必要がある。わたしは「物体の性質特性」のカテゴリ内で、「力」、「潜在性」、「能力」、「傾向」、「原因」という用語を例として使用する。

現代科学は「性質」や「潜在性」といった曖昧な概念を廃し、関係する物事の構成要素の構造と機能的関係の分析に重点を置くというのが一般的な考えであるが、多くの哲学者 (Molnar, 2004) は、真実はまったく異なることに気づいている。

Thompson (1988) で説明されているように、性質の特性は他の性質にのみ説明または還元することができ、完全に静的または構造的な特性には還元できない。つまり、性質には「カテゴリの還元不可能性」があり、空間、時間、形状、プロセス、材料、特性などの他のカテゴリで説明するのは不可能である。

物体の正確な形状とサイズ、そのすべての構成要素の形状とサイズ、およびこれらの事実が常にわかっていると仮定する。それでも、物体が時間の経過とともに、または相互作用によってどのように、またはなぜ変化するかについては十分には理解できない。ましてや、新しい実験に物体がどのように反応するかを予測することはできない。物理的物体のある種の不可逆的な性質を避ける方法はない。心理学では、機能主義的な説明を用いて多くの理論化が行われているが、Klein (2004) は、あらゆる機能の現実的な解釈は性質の観点から行う必要があることを示している。

13.6.3 性向の存在論

次に、ある種の「性向の存在論」について考える。これは、イベントの性向的原因に必要なかつ十分なものが現実的に解釈され、存在すると仮定されるものである。Thompson (2005) は、これがどのようにして「一般的な実体」(アリストテレスの根底にある「物質」) の概念につながり、それが単にそれらの性向の「裸の主題」ではなく、性向によって構成されるという概念につながるかを示している。つまり、オブジェクトの実体は、それがどのように行動または相互作用するかについての根底にある性向または傾向の集合によって構成される。

さらに、物体の形状をその時空間範囲に従って記述する場合、この形状は場として最もよく見られ、物質自体は「傾向の場」として最もよく考えられる。イアンは他の場所で (Thompson, 2005)、測定相互作用と非局所性の性質、波と粒子の記述の二重性など、自然のより神秘的な量子特性のいくつかを理解しようとすることができると述べた。

性質がどのように変化するか？

哲学的議論における性質の例のほとんどは、脆さ、溶解性、放射性不安定性などであり、その影響は（もし現れれば）イベントとなります。ガラスが脆さを発揮すれば、割れる。塩が溶解性を示したら、溶ける。放射性不安定性の現れは、ガイガーカウンターで検出される崩壊イベントである。しかし、物理学者は、これらのイベントが発生することだけでなく、現れたイベントの後に性質自体がどのように変化するのを知りたいのである。

上記の場合、部品の脆さや核の安定性は顕現イベントの結果として変化する可能性があり、新しい（変化した）性質をできるだけ正確に記述することは物理学の重要な部分である。時には、イベント前には説明できなかった新しい性質が、イベント後に説明できる場合がある。割れたガラスの破片は、無傷のガラスではできなかった方法で光を屈折できる場合がある。これらの新しい性質のいくつかの存在は、複合オブジェクトの場合、議論中のオブジェクトの内部構造の再配置としてうまく説明できる可能性がある。元の滑らかなガラスとは対照的に、割れたガラスの破片による屈折は、新しい破片の形状の観点から明らかに説明できる。

科学は、自然オブジェクトの経験的性質のこのような動的進化を説明することにほぼ成功している。科学は、構造形状とパーツの配置の変化、およびこれらのパーツの固定された根本的な性質または傾向の観点から説明を行う。構造に従って、これらの部分の配置から、観察されたすべての配置と因果特性を説明できる。オブジェクトの部分の再配置による新しい配置の存在は、議論の余地がないと考えられる。ただし、配置の動的変化のすべてが部分の再配置によって発生するわけではない。これらは、この論文で「派生的な配置」とよぶことにする。

13.6.4 エネルギーと力

物理学、そして物理学が中心的理解の一部とみなすものについてみると、エネルギーという非常に重要な概念がある。物理学では、運動エネルギーは動きに関するエネルギーであり、位置エネルギーは状況が適切であればどのような動きが起こるかに関するエネルギーであるとされている。より具体的には、これらの概念を紹介するためによく使用される力とエネルギーの定義を見ると、次のような定義が見つかる。

- 力: 質量 m を加速度 F / m で加速する傾向 F 。
- エネルギー: 距離 d にわたって力 F が作用する仕事を行う能力 E 。
- ポテンシャルエネルギー場: 粒子が存在する場合に力 $F = -\frac{dv}{dx}$ を及ぼす場のポテンシャル $V(x)$ 。

カートライト (1983) が指摘しているように、力は ma の積と同一ではない。なぜなら、力は効果を持つことができる点における正味の力にすぎないからである。個々の力は、それ自体では、現れる場合も現れない場合もある傾向にすぎない。力は、一般的にエネルギーや位置エネルギーと同様に、傾向である。

さらに、ここにはパターンがみられる:

- 位置エネルギー場: 力を発生させる性質、および
- 力: 質量を加速させる性質、そして
- 加速: 最終結果

わたしはこれを、1つの性質の作用の効果が別の性質の生成となる、2つの連続する微分性質の例として取り上げたいと思う。たとえば、静電場電位は、電荷が存在する場合のその現れはそれ自体が運動ではなく、微分性質、つまり力の存在である。質量に作用する場合の力の現れは、質量に作用する他の力によって、運動として発生する場合と発生しない場合がある。

場のポテンシャルによる力の生成は、微細な部分の再配置によって起こるものではなく、より根本的で、ほとんど独自のものであるように思われる。場のポテンシャル、力、および作用は、複数の生成レベルのセットを形成しているようで、この状況は明らかに哲学的な検証を必要とする。たしかに、多くの物理学者や哲学者は、ここで、ポテンシャルエネルギーだけが「実在する」、あるいは逆に「力だけが実在する」、あるいは「運動だけが実在する」とさえ言う傾向をしばしば示し、いずれの場合も、他の物理量は、実在すると宣言されたものを予測するための「計算装置」にすぎないと主張する。

13.6.5 ハミルトニアン, 波動関数, 測定

量子物理学では, エネルギー (運動エネルギーと位置エネルギーの合計) はハミルトニアン演算子によって表される. この演算子は, すべての量子波形 $\psi(x, t)$ を支配するシュレーディンガー波動方程式 $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ に加わる.

したがって, すべての時間発展が生成され, 測定結果のすべての確率場が生成される. 量子物理学の主要なダイナミクスは, 初期状態とハミルトニアン演算子が何であるかを知ることにより指定される. これらのコメントは, ボルンの統計的解釈を使用し, 量子状態が測定後に測定演算子の固有状態の 1 つに変化することで実践されている量子力学に適用される.(これは, よく議論される「波束の縮小」であり, 少なくとも発生するように見えることに同意できる.)

したがって, 量子物理学を次のように「現実的」に考えることができる.

全エネルギーに関係するハミルトニアンがある. これは, 波動関数に作用してそれを変更する演算子であるため, ある意味「アクティブ」である. シュレーディンガー方程式は, ハミルトニアン演算子が波動関数を生成する方法の規則であり, これは動作の確率的傾向 (傾向) である. この波動関数 (実際にはその二乗係数) は, 実験のさまざまなマクロな結果の確率を与え, 波動関数は特定の結果に応じて変化する. これが, 実践されている量子物理学の構造であり, 一連の微分傾向が動作しているのがわかる.

- ハミルトン演算子: 時間とともに発展して波動関数を生成するための固定された性質.
- 波動関数: 測定結果を選択するための確率的傾向 (「傾向波」)
- 測定結果: 最終結果.

ここでも, ハミルトニアン (R) 波動関数 (R) 選択イベントのセットを持つ複数の生成レベルがあることがわかる. ここでも, 最終結果は配置ではなく, 一連の派生配置の最後のものであることに注意する. したがって, 完全性のために, 複数の生成レベルの概念にそのような「ボトムライン」を含めた. たしかに, ここでも還元主義の傾向が適用される場合がある. 最も一般的なのは, 存在論的な意味で明確な測定結果が存在すること, およびそれらが粗粒度の「デコヒーレント履歴」内で近似的にのみ定義される可能性があることを否定することである. 多世界解釈またはデコヒーレンス理論の支持者は, この見解による. ボーアなどの他の支持者は反対の見解をとり, 測定結果のみが現実的であり, ハミルトニアンと波動関数は計算装置であり, 現実的ではないと主張する. これらの対立する見解については後述する.

現代物理学とその最先端をより広い視点から見ると, 上記の「ハミルトニアン, 波動関数, 測定」は, 単に「実際のプロセス」のクラスの配置を記述していると言えるのかもしれない. ハミルトニアンは, 運動エネルギー項と位置エネルギー項の両方を含む, 全エネルギーの演算子である.

しかし, 量子場理論 (QFT) から, たとえば, クーロンポテンシャルは仮想光子の交換によって「何らかの方法で」構成されることがわかっている. 同様に, QFT から, 運動エネルギー部分の質量は「裸の質量」ではなく, 多くの仮想プロセスから (何らかの方法で) 発生する「ドレスドマス」であることもわかっている. これもまた, イアンの論文のテーマを示唆している. つまり, ハミルトニアンは「単純な配置」ではなく, 実際にはそれ自体が何らかの先行生成レベルから派生したものである.

この場合, 必要な生成レベルは, 「実際のプロセス」のレベルとは対照的に, 「仮想プロセス」のレベルとよぶことができる. QFT によって記述される仮想過程のクラスには, 測定結果の実際の過程とは反対の特性が多数ある.

- 仮想イベントは点であり (マクロな選択肢の選択ではない)
- 相互作用であり (選択ではない)
- 連続であり (離散ではない)
- 決定論的であり (確率的ではない)
- 実際の結果の分岐ツリー構造とは異なる固有のグループ構造 (ゲージ不変性, くりこみなど)

これらすべての対照は, 仮想過程を実際のイベントと区別する必要があることを示唆している. 指針となる原理にはさまざまな形式がある. 仮想過程は, 最も一般的には, 可変粒子数のフォック空間における変分原理に従うラグランジアンによって記述されるが, 実際の過程は, 上で説明したように, 特定の観測可能なオブジェクトのエネルギーを扱い, 明確な測定結果をもたらす.

QFT などの場の理論は依然として時空の幾何学的背景を使用しており, 量子重力研究においてこの時空がどのように発生するかを決定するための推測的な作業が現在多く行われている. Wheeler は「前幾何学」に興味を持ち始めた. これは, 時空の微分可能多様体を前提としない因果過程の理論を定式化する試みである. むしろ, 彼の目的は時空がどのように発生するかについての推測を促すことであった. 最も一般的には, この作業は, 多数の仮説的な前幾何学過程の何らかの限界において時空が「統計的近似」になる可能性があることを示すとされている.

提案には, Penrose (1987) によるスピノル, たとえば Rovelli (1998) で説明されている「ループ量子重力」, および Brightwell ら (2003) による「因果集合」が含まれている. 何らかの前幾何学が特定できる場合, これを微分配置の構造内の明確な前幾何学レベルとして見るのが良い方法であるとわたしは推測する. つまり, 時空が統計的近似値であるのではなく (熱力学が分子気体理論の統計的近似値であるのと同じように), 時空は「以前の」幾何学的傾向によって生成された派生的傾向の一側面であると想像する方が適切である. これはたしかに推測的であるが, 現在の研究のパターンに従っているので, 傾向の哲学的分析が現代物理学とどのように有益に相互作用するか例としてこれを使用する. これは特に, 「時空を導出する」という目的自体が Meschini (2005) によって疑問視されているため, 有用であると思われる.

離散次数 n	$n - 1$ 次を生成するための微分配置	物理的プロセス
7-9	前幾何学?	スピノルループ?
6	変分原理	ラグランジアン
5	仮想粒子	フィールドプロパゲーター
4	バーチャルイベント	フィールド相互作用頂点
3	エネルギー	ハミルトニアン
2	量子物体	波動関数
1	イベント (終了)	測定の選択

離散次数と物理プロセスの関係. 各次数において, 2 番目の列は, シーケンス内の次の次数の処理を生成するために作用する微分処理を示す. 前幾何学的次数は推測的で, 何らかの形で必要であると広く信じられている.

前ページで示した表は物理学でこれまでに認識されてきた離散的な次数を集めて整理したものである。次数は 3 つのグループに分かれている。

- 最も低い次数 (1 - 3) は、シュレーディンガー方程式とそのハミルトニアン、波動関数と境界条件、および測定またはデコヒーレンス後の実際の代替選択によって支配される非相対論的量子力学における「実際のプロセス」の動作を記述する。
- 次の 3 つ組 (4 - 6) は、実際の粒子ではなく仮想粒子を使用した類似の機能を説明する。支配的な変分原理 (ラグランジアン) があり、仮想粒子を記述するフィールドがあり、仮想粒子が生成または吸収されるときの相互作用頂点がある。
- 最後に、ある種の前幾何学的プロセスの別の次数が存在すると推測されることが現在ではよくあるが、それが何で構成されているかは誰も確信していない。離散度の論理を使用すると、それらは再び類似した内部構造を持つ内部トリプル (7 - 9) であると想像する。

13.6.6 心理学

日常生活、心理学、特に認知プロセスには、明らかな派生的性質の例が数多くある。このような性質は、特定の性質の達成に、全体的なステップとは異なる種類の連続的なステップの実行が必要な場合に常に関係する。したがって、元の性質は、その実行時に、元の目的を達成するための手段である中間ステップの「派生的性質」を生成する。

たとえば、元の「学習する性質」は、派生的な「本を読む性質」を生成することができ、さらに「本を探す性質」を生成することができる。これらの性質は、次に、身体を動かす性質を生成し、最終的には、手足が（身体的な）動きを持つようになる。これらの連続的に生成される性質はすべて、特定の状況に応じて、元の学習する性質から派生する。連続的および派生的な性質のもう 1 つの例は、学習能力である。たとえば、ある人が教えやすい、または音楽が得意であると言うことは、その人が実行できる特定のアクションがあるという意味ではない。むしろ、それは彼らが新しいスキル（音楽的なものであろうと一般的なものであろうと）を学ぶことに積極的であり、これらの新しいスキルが特定の行動につながる性質であることを意味する。

この点では、イアンはブロード (1925) の考えに従っている。つまり、因果的影響には「レベル」があるということ。特定の性向や意図は、最も根本的な原因ではなく、より持続的な「欲求」や「動機」の作用における「中間段階」と見なすのが最善だと言えるかもしれない。たとえば、本を見つけないという意図は、より持続的な「読書欲求」の産物または派生物である可能性があり、適切な状況でのみ生み出される必要がある。ブロードは、派生した性向は、根底にある性向の実現であると言う。

「精神的な下位レベル」の「根底にある傾向 / 分布 / 結果」のパターンは、「内なる心」の深い動機付けの原理 (目的) が行動に繋がる段階を示している。これらの目的は、既存の知的能力によって制約される、より外的な「科学的言説的心」とよべるもので、アイデア、計画、代替案を言説的に調査することによって実現する。感覚運動心による行動は、身体的な条件によって制約される多くの結果の中から 1 つを選択する。さらに、感覚運動段階における知覚および実行プロセスを調査した心理学者は、これらが決して単純なものではないことを認識している。たとえば、我々が見るものは、我々の期待や欲求によって大きく影響され、もちろん目の前にあるものによって制約される。彼らは、「単純な」感覚の間にも、期待、代替案の提示、解決の下位レベルがあることに同意するだろう。

子どもの精神発達の現象を説明するために、ピアジェ (1926,1962) は 5 つの大まかな段階を区別した。表に示すように、これらはまず、

- 感覚運動段階 (0 ～ 1 歳)
- 前概念段階 (2 ～ 3 歳)
- 直観段階 (4 ～ 6 歳) (前概念段階と直観段階を合わせて「前操作段階」とよぶ)
- 操作段階 (7 ～ 11 歳)
- 形式段階 (12 ～ 16 歳)
- 創造段階 (17 ～)

創造段階 (17 ～) は、ピアジェ理論の延長としてゴーワン (1972) が提唱した 6 番目の段階。これらの段階を次のように簡単にまとめることができる。

感覚運動段階：感覚運動段階は、段階「1」の構造が適切に構築され、操作できるようになるまでの 12 か月または 18 か月。この期間の終わりには、子供は物体とその中の自分の位置の心の中の地図を持っているが、この地図には子供が見ているものだけが含まれている。

前概念段階：この時期には、第 2 段階で概念を構築し、出来事やエピソードを単一の実体として表す。第 1 段階では、オブジェクトの連続的な位置を観察しながらそのような出来事を認識し、主語と目的語の文を使用してこれらの特徴を言語的に表現する手順が構築される。

直感段階：前操作段階の後半では、子どもは物体間の関係を理解しはじめ、体系的ではないものの、分類語（色、形など）を使用できるようになる。子どもは一度に一つの関係しか想像できないため、時間の経過に伴う自身の一貫性を調べることはできず、1 対 1 の対応関係を理解することも、一連のものを全体として見ることもできない。

操作段階：子供は可逆な操作、1:1 対応、一連の関係を想像できるようになり、グループ構造（回転、反射など）、物質保存特性、格子内の要素として関連する特性抽象化によるクラス、および数値の操作に習熟できるようになる。

形式的小および創造的な段階：最後の段階 5 と 6 は、ピアジェの「形式的」段階、およびゴーワン (1972) が提案したさらに「創造的な」段階との継続と相関するように設計されたが、ここでは詳細があまり明確ではない。わかっていることは、まず、一連の抽象的な計画全体を策定および検討できる明確な段階 5 を仮定することで要約できる。ゴーワンの拡張では、メタ理論的概念を策定し、理論について考え、理論を作成し、追加の段階「6」で個別の認知エンティティであるかのように形式理論の意味、解釈、適用について議論する能力を備えた段階が必要である。このようなプロセスにより、生涯にわたる目標を策定して実行できるようになる。

個別ステージ n	$n-1$ を関連付けて n を形成する認知構造	ピアジェ/ゴードンステージで開発	年齢
6	メタ理論, パラダイム	クリエイティブ	17-
5	計画, モデル, 形式主義	フォーマル	12-16
4	クラス, シリーズ, 番号	運用上の	7-11
3	単一の関係	直観的	2-6
2	文章	前概念的	0-1
1	オブジェクト	感覚運動	0-1
0	感覚と運動システム	初期の生物学	-0

離散度とピアジェ段階の関係. 各段階 n では, 示されているおおよその年齢で, 子供は下の行 $n-1$ にリストされている概念を関連付けることを学び, 特定の離散段階 n で概念を構築している.

ピアジェの段階の根底にある認知力学の十分な理解は未だ模索中であるが, 論理構造はより明確になりつつある (Commons, 2002). Thompson (1990) は, コネクショニスト理論のようにネットワークの個別の部分内にリンクが存在するが, さらに個別のネットワーク「層」を結合するパターン指向ルールが存在する多層ネットワークアーキテクチャを提案した. 表 2 に示されているように, ピアジェの発達心理学は, 個々の層に特定の意味内容を提案するために使用された. 認知ネットワーク段階のこの階層構造により, 個別の層が同時に機能できるようになり, 段階自体を部分的に独立した個別の認知活動の程度として適切に説明できる. 段階は単なる「構造」ではなく, 数学的なものではなく, 実質的な構造であると主張しなければならない. したがって, 段階は, 各段階での変化に対するさまざまな傾向によって自然に識別される, さまざまな種類の傾向物質であると仮定する必要がある.

上記の一連の段階は, 一般的には, 幼少期の認知発達の順序に従って考えられている. ここで, 順序を逆にして, 最上位の「創造的」または「目標指向」段階から一連の段階を見ていくと有益である. この段階を考えると, 特定の目標を達成するには, まず, 一連の行為の可能な順序について抽象的に計画する必要がある. 通常, 我々は行動する前に考え, 計画を立てる. 次に, 計画を立てた後, 個々の操作を定式化し, 抽象的な議論を特定の問題や状況に適用する必要がある. これは, 操作段階で概念を使用するためである. 次に, 操作的定式化が与えられたら, イベントの因果的な順序 (前操作的思考) を考える必要がある. 次に, 感覚運動段階で密接なフィードバックループによって実際の行動を生み出すために使用する.

因果的影響のレベルについて議論した際に上記の基準を用いると, ピアジェ段階のこの見方は, 上から下への段階自体が, 連続する派生的性質の作用形式である個別の程度としてみなされるべきであることを示唆している. 次に, これらがとり得る一般的な形式について調査する.

13.6.7 離散度の論理

哲学的観点から「複数の生成レベル」という概念をより一般的に考えてみる。最初の一般的な考え方は、それらはシーケンス $A \textcircled{R} B \textcircled{R} C \textcircled{R} \dots$ であり、 A は B の現在の形式を前提条件として、新しい形式の B を「生成」または「生成」するということである。 B は A からその表現として派生すると言う。次に、 B は同様に C を生成する。このシーケンスは、何もアクティブでない終了 Z まで続く可能性がある。ただし、操作の結果として A, B などがどのように変化するかはわからない。これは、たとえば素朴な量子理論によると、特定の測定結果を生成した後に波動関数に変更されるときによく発生するようである。「波束の収縮」の（一見神秘的な）ロジックを説明できる一般的なスキームの哲学的原理があればよいだろう。このような一般的なスキームを定式化するために、上記の例の導関数配置からいくつかのガイドラインを抽出してみることにする。これを実行するには、まず主原因と手段的原因、偶発的原因の概念を区別する必要がある。

性質と過去の出来事の両方を、異なる意味ではあるものの原因として認めたい。したがって、以下のすべてを区別すべきだとわたしは推奨する。

- 「主原因」：作用する性質、
- 「偶発的原因」：性質が作用する状況。
- 「道具的原因」：偶発的原因の起源。道具的原因は従って前の原因であり、主原因が作用する手段である。

したがって、全体的なパターンは、「主原因は、手段的原因から生じる偶発的原因に従って作用する」ということになる。自然界のあらゆる出来事には、たとえば石を落とすときなど、3 種類の原因がすべて必要であるように思われる。主原因は地球の引力、偶発的原因は手を放すという行為、道具的原因は石を放す指の筋肉の動きです。石が地面に落ちるのは、我々が手を放すことによって引き起こされるが、道具的原因、そして偶発的原因としてのみである。「原因」の一般的な用法 (Davidson (1967) の用法を含む) の多くは、主原因ではなく偶発的原因を指している。これは、出来事が原因であると言えるのは「偶発的」な意味でのみであるためである。Emmet (1984) は、出来事自体が力ではないため、以前の出来事は、その効果を「生み出す」または「引き起こす」という意味で有効な原因にはなり得ないと指摘している。道具的原因は真の因果的寄与者であり、主原因の作用に適した条件（つまり、偶発的原因）を作成することで「舞台を設定する」と言える。

何らかの潜在性が特定の結果を生み出すために発揮されるときはいつでも、将来の潜在性は詳細な結果に依存しなければならない。たとえば、現時点では、左または右に移動する可能性を持っているとする。たとえば、実際に左に移動すると、これは（固定された履歴に制限されることによって）今後わたしができることに影響を与える。これは、実際の結果が原因を変える傾向であることを意味するのではなく、上記の見解では、実際の結果が因果的影響の将来の作用に対する単なる偶発的な原因であることを意味する。

13.6.8 物理学における因果関係

ここで、古典的な静電気学に従って、電荷と質量が固定された電子が静電ポテンシャル内を移動することを考えてみる。与えられた場所 x では、ポテンシャルの微分 V_x が力を与え、その力は加速度を与え、それが今度は電子の速度を変え、電子は新しい場所に移動する。

微分配置の枠組みでは、ポテンシャルは 1 つの配置であり、それが別の配置、つまり力を生成することがわかる。さらに、電子の位置に応じて、そのように動作する。したがって、静電ポテンシャルは力の主な原因であり、電子の位置は偶発的な原因である。場所自体は決して有効な原因ではないが、ポテンシャルが力を生成する状況であると言える。力によって、以前は存在しなかった場所にポテンシャルが存在するようになることはなく、場所自体が配置的になることは決してないことに注意する。潜在性 (R) 力 (R) 場所という生成レベルのセットを推測して一般化してみる。つまり、主な原因は常に矢印の方向にあり、唯一の明らかな「逆方向」の原因は偶発的な原因である。「シーケンスをバックアップする」唯一のフィードバックは、特定の機会の条件付き側面と、以前の傾向の動作が何らかの形で特定の機会を前提条件としてどのように依存するかである。

次に、時間からの量子力学的発展について考える。量子力学的ストーリーは次のとおり。初期の量子状態は、 ψt_0 に対するハミルトニアンによってシュレーディンガー方程式に従って発展する。

実際の量子力学では、測定の結果が固有値である場合、量子状態は $\psi(t_1) = \mu_1$ に変化し、これは確率 $p_1 = |\mu_1| \psi(t_1) > |^2$ で発生する。次に、新しい状態 $\psi(t_1)$ は、次の測定の時間に対して同様に発展する。微分傾向で見ると、ハミルトニアンは初期状態 ψt_0 を新しい時間 t に発展させ、 $\psi(t) = \exp \frac{-i\hbar t}{\hbar} \psi(t)$ を生成する傾向がある。新しい $\psi(t_1)$ 自体は別の傾向、つまりさまざまな確率 $p_1 = |\mu_1| \psi(t) > |^2$ で測定結果を生成する傾向がある。

最終結果は、測定時の離散選択イベントである。これらの離散イベント自体には、波動関数の将来の発展に確実に影響を与える残余因果力しかない。その意味で、それらは他の性質が作用する可能性がある「偶発的な原因」である。主要な性質は、まず全体のプロセスを開始するハミルトン演算子であり、次にさまざまな選択イベントの傾向フィールドとして考えられる波動関数である。

量子力学のケースをまとめると、ここでも、主原因は複数の生成レベルのセットを「前方に」作用するが、特定のイベントに対して条件付きで作用する。これにより、これらのイベントは偶発的な原因になる。測定イベントの前の波動関数とそのイベントの原因であるため、それらの波動関数は測定後の新しい波動関数の道具的原因になる。

すべての主要な原因は複数の生成レベルのシーケンス $A \rightarrow B \rightarrow \dots$ の「下」にあり、シーケンスをバックアップする唯一の効果は、主要な原因が機能するために何らかの形で特定の機会に依存している方法である、と一般化できる。複数の生成レベル間のこの非対称な関係、つまり、傾向は、後のレベルにすでに存在する特定のものを条件として、前向きに作用するという関係を普遍的に採用しよう。後の段階が持つ唯一の力は、このように前の段階を制限することである。

これを単純な初期仮説とみなし、自然界に存在するとされるすべての性質がこのパターンに従うかどうかを観察する必要がある。したがって、シーケンスの最初の A は、 B 、 C などへのすべての後続の変化を通じて固定される「最も深い根本原理」、「源」、または「力」と推測できる。

物理学で見たパターンである条件付き順方向因果関係は、たとえば B への変化が A の後続の操作から生じるのであって、 $C, D, \dots$ が「逆に」チェーンを上って動作することから生じるのではないことを意味する。むしろ、 A の後続の操作は、 $B, C, D, \dots$ の結果に条件付けられていると推測する。したがって、 A の操作は主要な原因だが、それらの操作が B の以前の状態に依存するのは手段的因果関係によるものであり、 $C, D, \dots$ の結果に依存するのは偶発的因果関係によるものである。これが自然界におけるある種の性質、つまり集合体の部分の再構成から生じない性質の作用に対する普遍的なパターンであるとイアンは主張している。

13.7 心と自然

物理的性質と心理的性質自体 が個別の程度であるため、少なくとも生物および/または思考する生物内では、物理的性質全体が精神的性質から派生しているというものである。つまり、心と体の二元論は場当たりのな区分ではなく、派生的な性質として結びついた別個の存在論的実体としての心と体の両方が存在する宇宙内に存在する種類の因果関係から論理的に導かれる区分であるという見解である。

これが実際に機能するかどうかを知るには、心理学の理論の詳細な要件を考慮する必要がある。最も単純な一般化レベルでは、人々が少なくとも脳とつながって機能する心を持つためには、心は、

- 感覚と思考によって意図した機能を実行し、次に運動野を使用する。
- おそらくは永続的な生理学的変化によって永続的な記憶を確立する。
- 視覚皮質や聴覚皮質などからの情報を用いて知覚を形成する。
- 必ずしも外部の影響を受けることなく、「内部」の思考/感情/想像の流れを追うことができる。

これらの要件を最も簡単に達成できる 1 つの方法は、これまでに提示した次の 3 つの原則による定式化されたアイデアを使用する。

1. いくつかの物理的/生理学的潜在性（量子物理学によれば決定論的または非決定論的）は、その主な原因としての心から派生した性質である。つまり、心はいくつかの物理的オブジェクトの動的特性を先天的に決定する。
2. 心の性質の能力は、偶発的な因果関係によって、実際の物理的影響によって結果的に制限される（したがって条件付けられ）。
3. 1 と 2 のパターンは、より複雑なプロセスの個々の段階で繰り返される。
4. これらの原理は、条件付き順方向因果関係、または「トップダウン因果関係」とよばれるものを生み出す。神経イベントが直接的に心の中でイベントを引き起こすという 4 番目の「ボトムアップ」原理は存在しない。

一般的な物質→心因果関係 はないが、これに似たもの、つまり選択は発生する。これは、効果を生み出す、または生成する主要な因果関係という意味での因果関係ではなく、必要な前提条件としての偶発的な因果関係である。

これら 3 つの原理の強力な根拠は、それらがすでに物理学で起きていることと似ているということ。たとえば、量子場理論によれば、仮想イベントが通常の量子波動関数にどのような影響を与えるかがわかる。これらの仮想イベントは決定論的に動作し、電気、磁気、核、重力の作用を記述する。これらは量子力学の実際のイベントではない。なぜなら、それらは観測などのイベントの明確な結果によるものである。むしろ、これらは「暗黙のイベント」の「前レベル」であり、その動作は観測などのイベントの可能性を導き出すか生み出すために必要である。

原理（１）は、精神的イベント自体が「暗黙のイベント」の「前レベル」であり、その動作は物理的イベントの可能性を生み出すために必要であるという類推的な結果を述べている。

原理（２）の議論はより一般的である。この原理は、将来の人生が過去の行動（選択による）によって制限され、影響を受ける法則として見ることもできる。このように、物理的な出来事は、永続的な精神の歴史と構造の必要な基盤である。

原則（３）には、上記の対応に関する観察と関連する重要な帰結がある。

心は、脳が心自身の機能を「反映」または「対応する」機能を実行するようにする傾向がある。

これは、精神機能には中間段階が含まれており、これらの中間精神段階は適切な中間物理的段階（１による）を誘発し、今度はそれによって条件付けまたは確認される（２による）ためである。したがって、物理的段階のシーケンスは精神的段階のシーケンスに従う必要があり、物理的プロセスの全体的な機能は、精神的プロセスの全体的な機能に（ある意味で）類似している。

この「ミラーリング」または「対応」の例は、心と物理学の類似性によって説明できる。表 1 と表 2 を比較すると、内部の離散的な度合いの点でかなりの構造的類似性が見受けられるのである。

表 3 はこれらの類似点をまとめたものであり、列の順序は精神のおよび物理的ケースで同じであることがわかる。心と自然が、より広範な複数の生成レベル構造内の個別の離散的な段階であるならば、まさにこのような類似点是对応の原理によって予測されるはずだとイアンは主張する。これらの原理によれば、各段階で、精神的派生的性質（つまり、特定のアイデア）は、対応する物理的派生的性質と同様に、それら自身の間で同様の機能関係を持つはずである。このような機能関係は、実験的に調査できる科学的予測の有益な情報源となるはずである。

離散度	精神的	物理的
6	クリエイティブ	ラグランジアンとしての変分原理
5	フォーマル	場の伝播子としての仮想粒子
4	運用	フィールドインタラクション頂点としての仮想イベント
3	直観的	ハミルトニアンとしてのエネルギー
2	前概念的	波動関数としての量子物体
1	感覚運動	測定選択としてのイベント

これらの原理によって心と脳がどのようにして連携して機能するのか？

心が選択し、脳が実行する特定の機能は、神経活動の空間的・時間的パターンを確立することであり、その後、原理（１）によって、運動皮質で「デコード」され、望ましい活動につながる可能性がある。原理（４）は、このデコードの全体的な機能の基準を確立する。

- 永続的な生理学的変化は、原則（2）により、心の中に永続的な記憶をもたらす。（どの 生理学的変化が関連しているかは経験的な問題であり、原則（4）がガイドになる。）
- 知覚は、感覚皮質領域が特定の神経活動パターンを決定論的に形成することによって形成され、これらの生理学的効果によって、その後の心の知覚内容を選択できる。ここでのプロセスはかなり微妙である。心は、考えられるあらゆる知覚を見る/想像する「一般的な傾向」を持っている必要がある。感覚皮質の役割は、原則（2）によって特定の内容を選択すること。したがって、「我々は、自分が見ることができ、見ようとする傾向のあるものだけを見る」という一般的な心理学的観察がある。
- 必ずしも外部の影響を受けることなく「内部」の思考/感情/想像の流れに従うことができるためには、心は重大な行動上の結果をもたらさない生理学的効果を生み出すことができなければならない。おそらく、大脳皮質の大部分は、運動野と「緩く接続された」方法で機能し、「内部思考」が可能な一連の永続的な精神構造の基盤を提供することができる。

心と脳のつながりに関するこの理論は、両者の間に密接な関係を確立する。これは同一性の関係でも、側面や視点の関係でもない。むしろ、内と外、または原因と結果の関係である。脳の傾向は、精神活動の因果的産物である。Bowden (1947) は次のように述べている。

「(生体における) 物理的なものとの精神的なものの関係における精神的なものの役割は、本質的には、潜在的または初期的なものと、運動的または顕在的な活動との関係である。」

13.8 結論

性質と性向の基本的な形而上学を再考することで、「性質オントロジー」を定式化する方法を理解する。「派生的性質」が物理学と心理学の両方で一般的に離散的な度合いを形成する方法を理解した後、そのようなオントロジーを「複数の生成レベル」として捉え、それぞれの離散的な度合いが独自の方法で存在すると考える。

このような多重レベルの存在論を考えると、心と自然は、同じ一般原理によって結び付けられた、おそらくそれ自体が個別のレベルであると主張する。したがって、統一された普遍的な原理によって機能する複数の種類の物質の存在論が得られる。この存在論では、心と物理的自然は縮小または融合されるのではなく、深く絡み合った因果関係で互いに並んで存在する。これは事実上、心と自然の二元論であるが、実際には、両方とも、科学者が全体像をまだ見ていないにもかかわらず、すでに詳細に調査し始めているより複雑な構造の一部である。

第 14 章

参考文献

本書を執筆するにあたり参考, または, 引用した文献を以下に記す.

1. エイキンス,K.1993.「特質のないコウモリ？」M. デイヴィスと G. ハンフリーズ編『意識：心理学と哲学のエッセイ』オックスフォード：ブラックウェル.
2. エイキンス,K.1996.「筋道を失った？デネットの意識の多重草稿理論の再構築」心と言語,11：1-43.
3. アンダーソン,J.1983. 認知のアーキテクチャ. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：ハーバード大学出版局.
4. アームストロング,D.1968. 心の唯物論的理論, ロンドン：ラウトレッジおよびケガン・ポール.
5. アームストロング,D.1981.「意識とは何か？」『心の性質』イサカ, ニューヨーク：コーネル大学出版局.
6. バーズ,B.1988. 意識の認知理論. ケンブリッジ：ケンブリッジ大学出版局.
7. バログ,K.1999.「想像可能性, 可能性, そして心身問題」哲学評論,108：497-528.
8. ベイン,T.2010. 意識の統一. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
9. Bayne, T. および Montague, M.(編) 2012. 認知現象学. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
10. ブロック,N.1980a.「機能主義の問題点」, 心理学の哲学の読書, 第 1 巻, ネッド・ブロック編, ケンブリッジ, マサチューセッツ州：ハーバード大学出版,268-305.
11. ブロック,N.1980b.「不在のクオリアは不可能か？」哲学評論,89/2：257-74.
12. Block, N.1990.「Inverted Earth」,Philosophical Perspectives,4,J.Tomberlin 編,Atascadero,CA: Ridgeview Publishing Company.
13. ブロック,N.1995.「意識の機能に関する混乱について」行動と脳科学,18：227-47.
14. ブロック,N.1994.「デネットの理論は何の理論なのか？」哲学トピックス,22/1-2: 23-40.
15. Block, N.1996.「メンタルペイントとメンタルラテックス」E.Villanueva 編著『知覚』アタスカデロ, カリフォルニア州：リッジビュー.
16. Block, N. および Stalnaker, R.1999.「概念分析, 二元論, 説明のギャップ」Philosophical Review,108/1: 1-46.
17. ブロック,N.2007. 意識, アクセシビリティ, そして心理学と神経科学の融合. 行動と脳科学 30：481-548
18. ボイド,R.1980.「還元主義のない唯物論：物理主義が伴わないもの」N. ブロック編『心理学の哲学の読み物』第 1 巻. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：ハーバード大学出版局.
19. バーン,A.1997.「熱いのが好きな方もいる：意識と高次の思考」哲学研究,2：103-29.
20. バーン,A.2001.「意図主義の擁護」. 哲学評論,110：199-240.
21. キャンベル,K.1970. 身体と心. ニューヨーク：ダブルデイ.
22. キャンベル,J.1994. 過去, 空間, そして自己. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.

23. Carruthers, P.2000. 現象的意識. ケンブリッジ：ケンブリッジ大学出版局.
24. Carruthers, Peter および Veillet, Benedicte (2011). 認知現象学に対する反論.T.Bayne および M.Montague (編) 認知現象学. オックスフォード：Oxford University Press.
25. チャーマーズ,D.1995.「意識の問題に立ち向かう」意識研究ジャーナル,2：200-19.
26. チャーマーズ,D.1996. 意識的な心. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
27. Chalmers, D.2002.「想像可能性は可能性を伴うのか？」 T.Gendler および J.Hawthorne 編著『想像可能性と可能性』オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
28. Chalmers, D.2003.「現象的信念の内容と認識論」 A.Jokic および Q.Smith 編著『意識：新しい哲学的視点』オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
29. Chalmers, D. および Jackson, F.2001.「概念分析と還元的説明」. 哲学評論,110/3: 315-60.
30. チャーチランド,PM 1985.「還元, クオリア, 脳の状態の直接的な内省」. 哲学ジャーナル,82：8-28.
31. チャーチランド,PM 1995. 理性のエンジンと魂の座. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
32. チャーチランド,PS 1981.「経験の逆参照と心身問題との関連性について」. 科学哲学,48：165-81.
33. チャーチランド,PS 1983.「意識：概念の変容」太平洋哲学季刊誌,64：80-95.
34. チャーチランド,PS 1996.「ホーンズワグル問題」. 意識研究ジャーナル,3：402-8.
35. クラーク,A.1993. 感覚の質. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
36. Clark, G. および Riel-Salvatore, J.2001.「中期および初期後期旧石器時代の埋葬地の墓標」 Current Anthropology,42/4: 481-90.
37. Cleeremans, A. 編,2003 年. 意識の統一：結合, 統合, 解離. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
38. Crick, F. および Koch, C.1990.「意識の神経生物学的理論に向けて」.Seminars in Neuroscience,2: 263-75.
39. クリック,FH 1994. 驚異の仮説：魂の科学的探究. ニューヨーク：スクリプナーズ., デイヴィス,M. およびハンフリーズ,G.1993. 意識：心理学と哲学のエッセイ. オックスフォード：ブラックウェル.
40. ダマシオ,A.1999. 何が起きているかを感じる：意識の形成における身体と感情. ニューヨーク：ハーコート.
41. Dehaene, S. および Naccache, L.2000. 意識の認知神経科学に向けて：基礎的証拠とワークスペースフレームワーク. 認知 79:1-37.
42. デネット,DC 1978. ブレインストーム. ケンブリッジ：MIT プレス.
43. デネット,DC 1984. エルボールーム：持つ価値のある自由意志の多様性. ケンブリッジ：MIT プレス.
44. デネット,DC 1990.「クオリアのクイニング」.W. ライカン編『心と認知』オックスフォード：ブラックウェル,519-548 ページ.
45. デネット,DC 1991. 意識の説明. ボストン：リトル, ブラウンアンドカンパニー.
46. デネット,DC 1992.「物語の重心としての自己」.F. ケッセル,P. コール,DL ジョンソン編『自己と意識：多様な視点』. ヒルズデール, ニュージャージー：ローレンス・エルバウム.
47. デネット,DC 2003. 自由は進化する. ニューヨーク：ヴァイキング.
48. Dennett, DC および Kinsbourne, M.1992.「時間と観察者：脳における意識の場所と時間」. 行動と脳科学,15: 187-247.
49. デカルト,R.1644/1911. 哲学原理.E. ハルデンと G. ロス訳. ケンブリッジ：ケンブリッジ大学出版局.
50. Dretske, F.1993.「意識的な経験」 Mind,102：263-283.
51. Dretske, F.1994.「違いを生まない違い」. 哲学トピックス,22/1-2: 41-58.
52. Dretske, F.1995.Naturalizing the Mind. マサチューセッツ州ケンブリッジ：MIT Press,Bradford

Books.

53. エクルズ,J. およびポッパー,K.1977. 自己とその脳：相互作用論の議論. ベルリン：シュプリンガー
54. エデルマン,G.1989. 記憶された現在：意識の生物学的理論. ニューヨーク：ベーシックブックス.
55. Farah, M.1990. 視覚失認. ケンブリッジ：MIT 出版.
56. フラナガン,O.1992. 意識の再考. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
57. Flohr, H.1995. 「麻酔の情報処理理論」. 神経心理学,33/9: 1169-80.
58. Flohr, H., Glade, U.and Motzko, D.1998. 「全身麻酔における NMDA シナプスの役割」 毒性学レター,100-101: 23-29.
59. フォーダー,J.1974. 「特殊科学」. シンセシス,28: 77-115.
60. フォーダー,J.1983. 心のモジュール性. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
61. フォスター,J.1989. 「二元論の擁護」.J. スマイシーズと J. ベロフ編『二元論の擁護』. バージニア州シャーロットビル：バージニア大学出版局.
62. フォスター J.1996. 「非物質的自己：デカルトの二元論的心の概念の擁護」 ロンドン：ラウトレッジ.
63. ガリステル,C.1990. 学習の組織化. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
64. ガーディナー,H.1985. 心の新しい科学. ニューヨーク：ベーシックブックス.
65. ガッツニガ,M.1988. 心の問題：心と脳がどのように相互作用して意識的な生活を生み出すのか. ボストン：ホートン・ミフリン.
66. ガッツニガ,M.2011. 誰が責任を負っているのか？ 自由意志と脳の科学, ニューヨーク：ハーパーコリンズ.
67. ジェンナロ,R.1995. 意識と自己意識：意識の高次思考理論の擁護. アムステルダムおよびフィラデルフィア：ジョン・ベンジャミンズ.
68. ジェンナロ,R. 編,2004 年. 意識の高次理論. アムステルダムおよびフィラデルフィア：ジョン・ベンジャミンズ.
69. ジェンナロ,R.2012. 意識のパラドックス. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
70. グレイ,J.1995. 「意識の内容：神経心理学的推測」. 行動と脳科学,18/4: 659-722.
71. ハメロフ,S.1998. 「脳の微小管における量子計算？ペンローズ-ハメロフの意識の「Orch OR」モデル」 哲学論文集 王立協会ロンドン,A 356: 1869-96.
72. ハーディン,C.1986. 哲学者のための色彩. インディアナポリス：ハケット.
73. ハーディン,C.1992. 「生理学, 現象学, そしてスピノザの真の姿」.A. ベッカーマン,H. フローア,J. キム編『出現か還元か?: 非還元的物理主義の展望』. ベルリンおよびニューヨーク: De Gruyter.
74. Harman, G.1990. 「経験の本質的性質」.J.Tomberlin 編『哲学的展望』4 頁. アタスカデロ, カリフォルニア州：リッジビュー出版.
75. ハーツホーン,C.1978. 「汎心論：心は唯一の現実」. 究極の現実と意味,1: 115-29.
76. ハスカー,W.1999. 出現する自己. イサカ, ニューヨーク：コーネル大学出版局.
77. ハイデッガー,M.1927/1962. 存在と時間 (Sein und Zeit) .J. マッコーリーと E. ロビンソン訳. ニューヨーク：ハーパー&ロウ.
78. ヘルマン,G. と トンプソン,F.1975. 「物理主義：存在論, 決定, 還元」. 哲学ジャーナル,72: 551-64.
79. ヒル,C.1991. 感覚：タイプ唯物論の擁護. ケンブリッジ：ケンブリッジ大学出版局.
80. ヒル,C.1997. 「想像可能性, 構想可能性, 可能性, そして心身問題」. 哲学研究,87: 61-85.
81. Hill, C. および McLaughlin, B.1998. 「チャルマーズの哲学で夢に見られるものよりも現実には少ないものが存在する」. 哲学と現象学的研究,59/2: 445-54.
82. ホーガン,T.1984. 「ジャクソンの物理情報とクオリアについて」. 哲学季刊誌,34: 147-83.
83. Horgan, T. および Tienson, J.2002. 「現象学の意図性と意図性の現象学」.DJ Chalmers 編『心の哲

- 学：古典と現代の読み物』．ニューヨーク：オックスフォード大学出版局．
84. ヒューム,D.1739/1888. 人間性に関する論文.L. セルビー・ビック編. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
 85. ハンフリーズ,N.1982. 意識を取り戻す. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
 86. ハンフリーズ,N.1992. 心の歴史. ロンドン：チャーター&ウィンドラス.
 87. フッサール,E.1913/1931. アイデア：純粹現象学への入門 (Ideen au einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie). 翻訳：W. ボイス・ギブソン. ニューヨーク：マクミラン.
 88. フッサール,E.1929/1960. 『デカルトの瞑想：現象学入門』．ドリアン・ケアンズ訳. ハーグ：M. ナイホフ.
 89. ハクスリー,T.1866. 初等生理学のレッスン 8. ロンドン
 90. ハクスリー,T.1874. 「動物はオートマトンであるという仮説について」.Fortnightly Review,95：555-80.Collected Essays に再録. ロンドン,1893 年.
 91. ハーレー,S.1998. 行動における意識. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：ハーバード大学出版局.
 92. ジャクソン,F.1982. 「付随的クオリア」. 哲学季刊誌,32:127-136.
 93. ジャクソン,F.1986. 「メアリーが知らなかったこと」. 哲学ジャーナル,83：291-5.
 94. ジャクソン,F.1993. 「アームチェア形而上学」.J. オリアリー・ホーソンと M.
 95. マイケル編『心の哲学』．ドル
 96. ドレヒト：クルーワー・ブックス.
 97. ジャクソン,F.1998. 「クオリアに関する追記」.F. ジャクソン著『心, 方法, 条件文』．ロンドン：ラウトレッジ.
 98. ジャクソン,F.2004. 「心と幻想」.P. ラドロー,Y. ナガサワ,D. ストルジャー編『メアリーに何かある：知識論に関するエッセイ』．ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
 99. ジェームズ,W.1890. 心理学の原理. ニューヨーク：ヘンリー・ホルト・アンド・カンパニー.
 100. ジェインズ,J.1974. 二分心の崩壊における意識の起源. ボストン：ホートン・ミフリン.
 101. カント,I.1787/1929. 純粹理性批判.N. ケンプ・スミス訳. ニューヨーク：マクミラン.
 102. キム,J.1987. 「非還元的物理主義の神話」 アメリカ哲学協会紀要および講演.
 103. キム,J.1998. 物理世界における心. ケンブリッジ：MIT 出版.
 104. カインド,A.2003. 透明性の何がそんなに透明なのか？ 哲学研究 115(3): 225-44.
 105. カント,I.1787/1929. 純粹理性批判.N. ケンプ・スミス訳. ニューヨーク：マクミラン.
 106. キンズボーン,M.1988. 「意識の統合場理論」.A. マルセルと E. ビシアック編『現代科学における意識』．オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
 107. カーク,R.1974. 「ゾンビ対唯物論者」 アリストテレス協会紀要, 補遺 48:135-52.
 108. カーク,R.1991. 「なぜ我々は心身問題を解決できないのか？」 分析,51：17-23.
 109. ケーラー,W.1929. ゲシュタルト心理学. ニューヨーク：リヴライト.
 110. Köffka, K.1935. ゲシュタルト心理学の原理. ニューヨーク：ハーコート・ブレイス.
 111. コッホ,C.2012. 意識：ロマン主義的還元主義者の告白. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT 出版.
 112. クリーゲル,U.2009. 主観的意識. オックスフォード：オックスフォード大学出版局,2009 年.
 113. Kriegel, U. および Williford, K. 2006. 意識への自己表象的アプローチ. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT 出版,2006 年.
 114. Lamme, V.2006. 意識に関する真の神経学的立場に向けて. 認知科学の動向 10:11, 494-501.
 115. ライブニッツ,GW 1686 /1991. 形而上学序説.D. ガーターと R. アリエス訳. インディアナポリス：ハケット.
 116. ライブニッツ,GW 1720/1925. モナドロジー.R. ロッテ訳. ロンドン：オックスフォード大学出版局.

117. レヴァイン, J. 1983. 「唯物論とクオリア：説明のギャップ」 太平洋哲学季刊誌, 64: 354-361.
118. レヴィン, J. 1993. 「それがどのようなものであるかを省くことについて」. M. デイヴィスと G. ハンフリーズ編『意識：心理学と哲学のエッセイ』. オックスフォード：ブラックウェル.
119. レヴァイン, J. 1994. 「クローゼットから抜け出す：クオロフィールがクオロフォビアに立ち向かう」. 哲学トピックス, 22/1-2: 107-26.
120. レヴァイン, J. 2001. パープルヘイズ：意識体験のパズル. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
121. ルイス, D. 1972. 「心理物理学のおよび理論的識別」. オーストラレーシア哲学ジャーナル, 50: 249-58.
122. ルイス, D. 1990. 「経験が教えること」 W. ライカン編『心と認知：読本』 オックスフォード：ブラックウェル.
123. リベット, B. 1982. 「感覚経験の主観的先行と心脳理論」 理論生物学ジャーナル, 114: 563-70.
124. リベット, B. 1985. 「無意識の脳主導性と自発的行動における意識的意志の役割」. 行動と脳科学, 8: 529-66.
125. リナス, R. 2001. 渦の I: ニューロンから自己へ. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス
126. ロア, B. 1990. 「現象的状态」, 哲学的展望, 4: 81-108.
127. ロア, B. 1997. 「現象的状态」. N. ブロック, O. フラナガン, G. グゼルデレ編『意識の性質』. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT 出版.
128. ロック, J. 1688/1959. 人間の理解に関する試論. ニューヨーク：ドーバー.
129. ロックウッド, M. 1989. 心, 脳, そして量子. オックスフォード：オックスフォード大学出版局.
130. ロレンツ, K. 1977. 鏡の向こう側 (Rückseite dyes Speigels) . R. テイラー訳. ニューヨーク：ハーコート・ブレイス・ジョバノヴィッチ.
131. ライカン, W. 1987. 意識. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
132. ライカン, W. 1996. 意識と経験. ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス.
133. Lycan, W. 2004. 「HOP の HOT に対する優位性」 R. Gennaro 編著『高次意識理論』 アムステルダムおよびフィラデルフィア: John Benjamins
134. マーシャル, I. およびゾハール, D. 1990. 量子的自己：新しい物理学によって定義された人間の性質と意識. ニューヨーク：モロー.
135. マギン, C. 1989. 「心身問題は解決できるか？」 マインド, 98: 349-66
136. マギン, C. 1991. 意識の問題. オックスフォード：ブラックウェル.
137. マギン, C. 1995. 「意識と空間」 T. メッツィンガー編『意識の経験』 パーダーボルン：フェルディナント・シェーニング.
138. メルロ＝ポンティ, M. 1945/1962. 知覚の現象学 (Phénoménologie de lye Perception) . コリン・スミス訳.
139. ロンドン：ラウトレッジおよびキーガン・ポール.
140. メッツィンガー, T. 編 1995 年. 意識的な経験. パーダーボルン：フェルディナント・シェーニング.
141. Metzinger, T. 編 2000. 意識の神経相関：経験的および概念的な問題 ケンブリッジ, マサチューセッツ州：MIT プレス. (Scholar)
142. ミル, J. 1829. 人間の心の現象の分析. ロンドン.
143. ミル, JS 1865. サー・ウィリアム・ハミルトンの哲学の分析. ロンドン.
144. ムーア, GE 1922. 「観念論の反駁」 GE ムーア哲学研究. ロンドン：ラウトレッジおよびキーガンポール.
145. ナゲル, T. 1974. 「クオモリであることはどのようなことか？」 哲学評論, 83: 435-456.
146. ネーゲル, T. 1979. 「汎心論」 T. ネーゲル「死すべき問い」 ケンブリッジ：ケンブリッジ大学出版局.
147. Natsoulas, T. 1983. 「意識の概念」 Journal of Mind and Behavior, 4: 195-232.

148. ネルキン, N. 1989. 「無意識の感覚。」 哲学心理学, 2: 129-41.
149. ネミロウ, L. 1990. 「物理主義と知人の認知的役割」 W. ライカン編『心と認知: 読本』 オックスフォード: ブラックウェル.
150. Neisser, U. 1965. 認知心理学. イングルウッドクリフス: プレンティスホール.
151. Nida-Rümelin, M. 1995. 「マリアが知らなかったこと: 現象的状态についての信念」 T. Metzinger 編『意識の経験』 パーダーボルン: フェルディナンド・シェーニング.
152. Panksepp, J. 1998. 感情神経科学. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
153. パピノー, D. 1994. 哲学的自然主義. オックスフォード: ブラックウェル.
154. パピノー, D. 1995. 「反感の誤謬と意識の境界。」 T. メッツィンガー編『意識の経験』 パーダーボルン: フェルディナンド・シェーニング.
155. パピノー, D. 2002. 意識について考える. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
156. ピーコック, C. 1983. センスとコンテンツ, オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
157. ピアソン, M. P. 1999. 死と埋葬の考古学. テキサス州カレッジステーション: テキサス A and M 出版.
158. ペンフィールド, W. 1975. 心の謎: 意識と人間の脳の批判的研究. プリンストン, ニュージャージー: プリンストン大学出版局.
159. ペリー, J. 2001. 知識, 可能性, 意識. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス.
160. ペンローズ, R. 1989. 『皇帝の新しい心: コンピュータ, 心, そして物理法則』 オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
161. ペンローズ, R. 1994. 心の影. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
162. ピット, D. 2004. 認知の現象学, あるいは p を信じることはどのようなことか? 哲学と現象学的研究 69: 1-36.
163. Place, U. T. 1956. 「意識は脳のプロセスか?」 British Journal of Psychology, 44-50.
164. プリンツ, J. 2012. 意識的な脳. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
165. パトナム, H. 1975. 「哲学と我々の精神生活。」 H. パトナム『心の言語と現実: 哲学論文第2巻』 ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局.
166. Putnam, H. および Oppenheim, P. 1958. 「作業仮説としての科学の統一性」 H. Fiegl, G. Maxwell, および
167. M. Scriven 編著『ミネソタ科学哲学研究 II』 ミネアポリス: ミネソタ大学出版局 (Scholar)
168. Rey, G. 1986. 「意識についての疑問」 H. Otto および J. Tuedio 編『Perspectives on Mind』 ドルドルヒト: Kluwer.
169. ロビンソン, H. 1982. 物質と感覚: 現代唯物論批判. ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局.
170. ロビンソン, D. 1993. 「上述現象論, 法則, 性質」 哲学研究, 69: 1-34.
171. ローゼンバーク, G. 2004. 意識の場所: 自然界の深層構造の探究. ニューヨーク: オックスフォード大学出版局.
172. ローゼンタール, D. 1986. 「意識の2つの概念。」 哲学研究, 49: 329-59. Rosenthal, D. 1991. 「意識と感覚の質の独立性」 E. Villanueva 編著『意識』 アタスカデロ, カリフォルニア州: リッジビュー出版.
173. Rosenthal, D. M. 1993. 「人は考えると考える。」 M. Davies および G. Humphreys 編著『意識: 心理学および哲学的エッセイ』 オックスフォード: ブラックウェル.
174. ローゼンタール, D. 1994. 「一人称操作主義と精神分類法」 哲学トピックス, 22/1-2: 319-50.
175. Rosenthal, D. M. 1997. 「意識の理論」 N. Block, O. Flanagan, G. Guzeldere 編『意識の性質』 ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT 出版.
176. ラッセル, B. 1927. 物質の分析. ロンドン: ケガン・ポール.

177. ライル,G.1949. 心の概念. ロンドン:ハッチンソンアンドカンパニー.
178. サックス,O.1985. 妻を帽子と間違えた男. ニューヨーク:サミット.
179. Schacter, D.1989. 「記憶と意識の関係について:解離可能な相互作用と意識」 H.Roediger および F.
180. Craik 編著『記憶と意識の多様性』 ヒルズデール, ニュージャージー州: Erlbaum.
181. Schneider W. と Shiffrin, R.1977. 「制御された自動処理:検出, 探索, 注意」 心理学評論,84: 1-64.
182. サール,JR 1990. 「意識, 説明の逆転, 認知科学」 行動と脳科学,13: 585-642.
183. サール,J.1992. 心の再発見. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス.
184. シーガー,W.1995. 「意識, 情報, 汎心論」 意識研究ジャーナル,2: 272-88.
185. シーゲル,S.2010. 視覚体験の内容. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
186. Siewert, C.1998. 意識の重要性. プリンストン, ニュージャージー: プリンストン大学出版局.
187. Shallice, T.1988. 神経心理学から精神構造へ. ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局.
188. シアー,J.1997. 意識の説明: 難しい問題. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス.
189. シューメーカー,S.1975. 「機能主義とクオリア」 哲学研究,27: 291-315.
190. シューメーカー,S.1981. 「クオリアの欠如は不可能である」 哲学評論,90: 581-99.
191. シューメーカー,S.1982. 「反転したスペクトル」 哲学ジャーナル,79: 357-381.
192. シューメーカー,S.1990. 「質とクオリア: 心の中にあるもの」 『哲学と現象学的研究』 補足,50: 109-131.
193. シューメーカー,S.1998. 「表象主義に万歳」 『哲学と現象学的研究』
194. シルバースタイン,M.1998. 「出現と心身問題」 意識研究ジャーナル,5: 464-82.
195. シルバースタイン,M 2001. 「出現への収束: 意識, 因果関係, 説明」 意識研究ジャーナル,8: 61-98.
196. シンガー,P.1975. 動物の解放. ニューヨーク: エイボンブックス.
197. シンガー,W.1999. 「神経同期: 関係を定義するための多目的コード」 ニューロン,24: 49-65.
198. スキナー,BF 1953. 科学と人間の行動. ニューヨーク: マクミラン.
199. スマート,J.1959. 「感覚と脳のプロセス」 哲学評論,68: 141-56.
200. Stapp, H.1993. 心, 物質, 量子力学. ベルリン: Springer Verlag.
201. ストルジャー,D.2001. 「物理的なものの2つの概念」 哲学と現象学的研究,62: 253-81
202. ストローソン,G.1994. 精神的現実. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス, ブラッドフォード
ブックス.
203. v ストローソン,G.2005. 真の意図性. 現象学と認知科学 3(3): 287-313.
204. スウィンバーン,R.1986. 魂の進化. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
205. ティチェナー,E.1901. 心理学の概要. ニューヨーク: マクミラン.
206. トノーニ,G.2008. 統合情報としての意識: 暫定的な宣言. 生物学速報 215: 216-42.
207. トラヴィス,C.2004. 「感覚の沈黙」 マインド,113: 57-94.
208. Triesman, A. および Gelade, G.1980. 「注意の特徴統合理論」 認知心理学,12: 97-136.
209. Tye, M.1995. 意識の10の問題. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス.
210. Tye, M.2000. 意識, 色彩, 内容. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT 出版.
211. Tye, M.2003. 「ぼやけた画像, 二重視覚, その他の異常性: 表象主義の新たな問題?」 A.Jokic および
Q.Smith 編著『意識: 新たな哲学的視点』 オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
212. Tye, M.2005. 意識と人格. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT 出版.
213. Tye, M. および Wright, B.2011. 思考の現象学は存在するか? T.Bayne および M.Montague (編) 認知
現象学. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
214. ヴァン・ギュリック,R.1985. 「物理主義と精神の主観性」 哲学トピックス,13: 51-70.
215. Van Gulick, R.1992. 「非還元的唯物論と理論的制約」 A.Beckermann,H.Flohr,J.Kim 編著『Emergence

- and Reduction』ベルリンおよびニューヨーク: De Gruyter, 157-179 ページ (Scholar)
216. ヴァン・ギュリック, R. 1993. 「現象的心を理解する: 我々は皆アルマジロにすぎないのか?」 M. デイヴィスと G. ハンフリーズ編『意識: 心理学と哲学のエッセイ』オックスフォード: ブラックウェル.
 217. ヴァン・ギュリック, R. 1994. 「デネット, 草稿, 現象的実在論」 哲学トピックス, 22/1-2: 443-56.
 218. Van Gulick, R. 1995. 「意識を説明するものとして何が挙げられるだろうか?」 T. Metzinger 編『意識の経験』パーダーボルン: Ferdinand Schöningh.
 219. ヴァン・ギュリック, R. 2000. 「内向きと上向き: 反省, 内省, 自己認識」 哲学トピックス, 28: 275-305.
 220. Van Gulick, R. 2003. 「地図, ギャップ, 畏」 A. Jokic および Q. Smith 編著『意識: 新たな哲学的視点』オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
 221. Van Gulick, R. 2004. 「高次グローバル状態 HOGS: 意識の代替高次モデル」 Gennaro, R. 編著『高次意識理論』アムステルダムおよびフィラデルフィア: John Benjamins.
 222. ヴァン・インワゲン, P. 1983. 自由意志に関するエッセイ. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
 223. Varela, F. および Maturana, H. 1980. 認知とオートポイエーシス. ドルドレスヒト: D. Reidel.
 224. Varela, F. 1995. 「神経現象学: 難しい問題に対する方法論的解決策」 意識研究ジャーナル, 3: 330-49.
 225. Varela, F. および Thomson, E. 2003. 「神経同期と心の統一: 神経現象学的観点」 Cleermans, A. 編著『意識の統一: 結合, 統合, 解離』オックスフォード: オックスフォード大学出版局 (Scholar)
 226. ヴェルマンズ, M. 1991. 「人間の情報処理は意識的吗?」 行動と脳科学, 14/4: 651-668
 227. ヴェルマンズ, M. 2003. 「意識的な経験は脳にどのような影響を与えるのか?」 意識研究ジャーナル, 9: 3-29.
 228. フォン・ヘルムホルツ, H. 1897/1924. 生理光学に関する論文. J. スースリー訳. ニューヨーク: アメリカ光学会.
 229. ウィルクス, KV 1984. 「意識は重要か?」 英国科学哲学ジャーナル, 35: 223-43.
 230. ウィルクス, KV 1988. 「イシ, デュオ, 我々, そして意識」 A. マルセルと E. ビシアック編著, 現代科学における意識. オックスフォード: オックスフォード大学出版局.
 231. ウィルクス, KV 1995. 「意識を失うこと」 T. メッツィンガー編『意識の経験』パーダーボルン: フェルディナンド・シェーニング.
 232. ワトソン, J. 1924. 行動主義. ニューヨーク: WW ノートン.
 233. ウェグナー, D. 2002. 意識的な意志の幻想. ケンブリッジ, マサチューセッツ州: MIT プレス.
 234. ウィトゲンシュタイン, L. 1921/1961. 論理哲学論考. D. ピアーズと B. マクギネス訳. ロンドン: ラウトレッジとキーガンポール.
 235. ヴント, W. 1897. 心理学の概要. ライプツィヒ: W. エンゲルマン.
 236. ヤブロ, S. 1998. 「概念と意識」 哲学と現象学的研究, 59: 455-63.
 237. ボーデン, HH 「生物学的指令としての心的状態」, 哲学科学, 14: 56-67, 1947.
 238. Brecha, R. 「シュレディンガーの猫と神の作用」, Zygon 37: 909-924, 2002 年.
 239. Brightwell, G., F. Dowker, R. S. García, J. Henson, および R. D.
 240. Sorki, 「因果集合宇宙論における観測可能量」, Physical Review D 67: 084031, 1-8, 2003.
 241. Broad, C. D. Mind and Its Place in Nature, ロンドン: Routledge and Kegan Paul, 1925.
 242. カートライト, N. 物理法則の真実, クラarendon, 1983.
 243. Clark, C. J. S. 「主観的意識の理論における量子物理学の役割」, [www.scispirit.com/Role of QT.pdf](http://www.scispirit.com/Role%20of%20QT.pdf), 2006.
 244. クラーク, C. J. S. 『鏡を通して見る現実』, フローリス, 1995 年.
 245. Commons, M. L. and F. A. Richards, 「コンポーネントの組み合わせの編成: ステージ遷移の仕組み」, Jnl of Adult Development, 9: 159-177, 2002.

246. デイヴィッドソン,D. 因果関係, 哲学雑誌 64 : 691-703,1967.
247. ドナルド,MJ 「量子理論と脳」,Proc.R.Soc.Lond,A 427:43-93,1990.
248. Eccles J. と KR Popper, 「The Self and Its Brain」,Springer,1977 .
249. エクルズ,J., 「脳の進化：自己の創造」, ラウトレッジ,1989.
250. エメット,D. 『原因の有効性』, ニューヨーク：ニューヨーク州立大学出版局,1984.
251. フェイバー,RJ 『クロックワークガーデン』, マサチューセッツ大学出版局,1986.
252. Giulini,D.,E.Joos,C.Kiefer,J.Kupsch,I.-O.Stamatescu,HD Zeh, 「Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory」,Springer, 第 2 版,2003.
253. ゴーワン,JC 『創造的個人の発達』,RK ナップ, サンディエゴ,1972.
254. 治部 正之, 安江 健一, 『量子脳ダイナミクスと意識入門』 ベンジャミン,1995.
255. クライン,C. 「関数としての配置」,;www.princeton.edu/~cvklein/papers/dispfunct2De1.pdf,2004.
256. マーシャル,IN 「意識とポーズ・アインシュタイン凝縮」, 心理学の新アイデア,7:73-83,1989.
257. マクスウェル,N. 「量子力学理論」,Brit.Jnl Phil.Science,39:1-50,1988.
258. McFadden.J. 「意識的な電磁場理論: 難しい問題を簡単に解決」,Jnl of Consciousness Studies 9:45-60,2002.
259. ポケット,S. 意識の性質：仮説,iUniverse,2000.
260. ウォーカー,EH, 「意識の性質」, 数理生物科学,7:131-178,1970.
261. ウィグナー,E. 「心身問題に関する考察」,The Scientist Speculates,IJ Good 編,Basic Books,NY,1962.
262. Stapp,HP 「現実の理論」, 物理学の基礎,7:313-323,1977.
263. Squires,,EJ 「量子理論の多世界解釈を理解する試み」,Quantum Theory without Reduction,Cini and Levy-Blond,Adam Hilger 編,1990.
264. イアン・J・トンプソン, 「自然と精神の内と間の個別の程度」,2008.
265. 竹本 聡 『知を得て無知を識る 第2巻 自然とはなにか？人間とはなにか？』,2022.
266. 竹本 聡 『知を得て無知を識る 第3巻 知覚と意識のあいだ』,2023.
267. 竹本 聡 『知を得て無知を識る 第4巻 発生的認識論序説と数理解析』,2023.
268. 竹本 聡 『知を得て無知を識る 第5巻 脳科学と人間科学のあいだ』,2023.
269. 竹本 聡 『知を得て無知を識る 第6巻 脳・身体・意識のあいだ』,2023.
270. Abraham, C., Lutz, S. (2006 年). 自由エネルギー原理の解説：知覚・行動・他者の思考の推論. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 66(3), S526–S527.

第 15 章

あと書き

第 1 章序論の”1.1 仮説”で述べたように,(1) 意識と思考,(2) 意識 と意志,(3) 意識と情動 (感情) , (4) 思考と意志,(5) 思考と情動 (感情) ,(6) 意志と情動,(7) 認知と意識,(8) 認識と意識,(9) 覚醒と意識などのように互いに関連していて,それは身体領域と自我領域に区分される。意識はそのどちらにも関連しており,自然との関わりが深く,一つの身体現象はあるものの性質が変化した現象であるということについて論じた。

わたしがとくに関心をもっているのが,ヒトの成り立ちに於ける組成である。ヒトの身体は常に平衡状態を保ち,生命を維持するわけであるが,たとえば,体温一つとっても正常時の平熱はほぼ変わらない。熱と物質の関係が意識にも大きく関わっている。巨視的な視点と微視的な視点の両方がヒトの生命維持に大きく関わっているのである。このようなことから,熱力学についても言及したわけであるが,今後はさらに熱が物質に与える影響,とくに水分とタンパク質の関係について論じていく。そして,冒頭で述べた9つの分類はある物質の性質によるものであるということ,そして,脳と意識の関係について論じたいと思うのである。

意識状態の変化 (変性意識状態) がヒトの身体に及ぼす影響や無意識とよばれる意識が何らかのエネルギーによる働きであること,そして,意識そのものにはエネルギーがあることを「新しい物理学的思考」の観点から次巻以降で論じる予定である。